ARCHIVO PARA CONSULTA

PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

TERCERA SECCIÓN

TOMO LXXXIX | Aguascalientes, Ags., 15 de Junio de 2026 | Núm. 24

C O N T E N I D O :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Í N D I C E :

Página 154

RESPONSABLE: Mtro. José Antonio Arámbula López, Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO

ARCHIVO PARA CONSULTA

SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA)

Primera edición: 2026

Forma de citar (APA)
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA). (2026). Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA)

Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua (SSMAA)
Av. José María Chávez No. 1917 Esq. Av. Siglo XXI Col. Prados de Villasunción C.P: 20280, Aguascalientes, Ags.

Sarahi Macías Alicea
Secretaria de la SSMAA
Lizethe Sophia Rivera Cabrera
Jefa de Departamento de Cambio Climático
Nancy Paola Medina de Loera
Técnico en cambio climático
Natalia Josefina Gómez Guerrero
Supervisor y operador de mantenimiento de ecosistemas
Víctor Eduardo Bermejo Vela
Encargado de Difusión y Diseño

Con el apoyo técnico: **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Técnica Alemana)**

Ana Lorena Gudiño Valdez
Coordinadora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático
Oscar Ramírez Flores
Asesor Técnico de Biodiversidad
Emiliano Reyes Galindo
Asesor Técnico de Cambio Climático

Elaborado por **IDOM**

Hugo González Manrique Romero
Líder de proyecto
Jimena Eugenia Ramírez Lynn
Coordinadora subnacional del Programa
Lourdes Bello Mendoza
Especialista en Adaptación y Vulnerabilidad
Daniel Alonso Martínez Saavedra
Especialista en Mitigación y Rutas para la Descarbonización
Martín de Jesús Guillén Cadena
Especialista en Modelación Climática
David Bronzwaig Kravzov
Especialista en Financiamiento Verde y Climático
Gloria Cuevas Guillaumin
Especialista en políticas públicas en cambio climático

La creación de este reporte fue apoyado a través del proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Técnica Alemana). El proyecto es fomentado por el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (BMWK) y apoya esta iniciativa con base en una decisión adoptada por el Parlamento Alemán. Forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión de la GIZ. Se autoriza la reproducción parcial o total, siempre y cuando ésta sea sin fines de lucro y se cite la fuente de referencia.

Presentación

El **Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA),** representa una hoja de ruta estratégica, basada en evidencia científica, orientada a fortalecer la resiliencia del estado frente a los impactos del cambio climático. Representa un instrumento clave de planeación, que permite al Gobierno del Estado enfrentar los retos climáticos de manera estratégica, coordinada y sustentada en información técnica confiable.

Entre sus principales beneficios destacan:

1. **Planificación climática basada en evidencia.** Permite identificar los principales riesgos y vulnerabilidades climáticas del estado, elaborándose a partir de diagnósticos técnicos como inventarios de emisiones y escenarios climáticos.
2. **Fortalecimiento institucional.** Promueve la coordinación entre dependencias estatales y municipales, fomentando la creación y consolidación de estructuras de gobernanza climática como la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático (CIACC).

3. **Priorización de acciones.** Facilita la definición de líneas estratégicas y acciones concretas de mitigación y adaptación, optimizando la asignación de recursos públicos y privados.
4. **Acceso a financiamiento y cooperación.** Constituye la base para gestionar apoyos técnicos y financieros ante organismos nacionales e internacionales, demostrando el compromiso estatal y mejorando la elegibilidad para fondos climáticos.
5. **Participación ciudadana y transparencia.** Involucra a la sociedad civil, la academia y el sector privado en su diseño e implementación, promoviendo la corresponsabilidad y el monitoreo de las políticas climáticas.
6. **Cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales.** Contribuye al cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático y de los compromisos internacionales asumidos por México en el marco del Acuerdo de París, además de facilitar la armonización normativa entre los distintos niveles de gobierno.

Mensaje de la Gobernadora Tere Jiménez

En Aguascalientes entendemos que enfrentar los desafíos ambientales exige anticipación, conocimiento y una mirada que combine responsabilidad con nuestro presente y compromiso con el futuro.

Con esta visión surge el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA), un esfuerzo que reúne voces diversas para construir soluciones que nacen del territorio y regresan a él como acciones viables, medibles y perdurables en el tiempo.

Este trabajo incluyó la realización de cinco talleres presenciales y seis virtuales que convocaron a especialistas, actores productivos, instituciones académicas, organizaciones sociales y representantes de los sectores de energía, transporte, industria, residuos y AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra).

Cada intercambio dejó ideas y compromisos que hoy se integran en un documento sólido, plural y dirigido a generar valor social en beneficio del medio ambiente y de las personas.

El PEACCA ofrece una lectura profunda del estado, así como sus riesgos y las oportunidades reales para cuidarlo. Con diagnósticos científicos complejos y puntuales, se definieron 17 acciones para reducir emisiones y 13 acciones para fortalecer la adaptación frente a fenómenos como sequías prolongadas, inundaciones, lluvias intensas e incendios forestales. Se han definido medidas precisas que permiten anticiparse y garantizar la protección de las familias, las actividades productivas y los ecosistemas.

Este programa consolida también la gobernanza climática. La Comisión Intergubernamental de Cambio Climático (CIACC) se convierte en un espacio articulador donde dependencias estatales coordinan decisiones, sincronizan responsabilidades y fortalecen una arquitectura institucional capaz de sostener este esfuerzo con continuidad y visión de Estado.

El Gigante de México avanza en sintonía con la agenda internacional. El PEACCA se alinea con la Ley General de Cambio Climático, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), el Acuerdo de París y los marcos de cooperación como la Iniciativa de Protección del Clima (IKI).

De esta manera, se amplían las posibilidades de acceder a financiamiento, cooperación técnica y alianzas que abren puertas a soluciones ambientales de mayor escala.

Aguascalientes posee un valor ambiental y social que exige cuidado permanente. Proteger al estado, sus ecosistemas sensibles, regiones agrícolas y comunidades, significa preservar su historia, su infraestructura, sus actividades y su cultura.

Impulsamos una planeación climática basada en evidencia. Este programa permite priorizar acciones específicas, optimizar recursos públicos y privados, y ofrecer certidumbre a quienes desean invertir, sobre todo en soluciones ambientales. También sostiene un proceso participativo que incluye a la sociedad civil, la academia y el sector productivo para mejorar las políticas ambientales desde su inicio y medir su avance con rigor.

En Aguascalientes se avanza con decisión hacia el uso de energías más limpias y eficientes. La Agencia Estatal de Energía impulsa la electromovilidad, el desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos y nuevas inversiones fotovoltaicas que acercan alternativas modernas a empresas y familias.

Al mismo tiempo, fortalecemos el cuidado del agua mediante proyectos de eficiencia urbana, protección de acuíferos, tecnificación de parcelas -en especial del Distrito de Riego 01-, y estrategias que buscan garantizar el abastecimiento de agua en el largo plazo.

El destino de nuestro estado está íntimamente ligado a la salud de su territorio. Cada decisión ambiental es un acto de responsabilidad con nosotros mismos y con quienes heredarán el estado que construyamos.

Este programa es de todos, es la brújula de trabajo y la guía para hacer realidad soluciones que se sientan en cada municipio y en cada hogar de Aguascalientes.

En el Gigante de México actuamos con responsabilidad para construir un porvenir más seguro, sostenible y próspero para todas y todos.

Tere Jiménez
Gobernadora de Aguascalientes

Resumen ejecutivo

Aguascalientes, ubicado en el centro de México y con una superficie de 5,621.55 km², representa apenas el 0.3% del territorio nacional, pero destaca por su riqueza natural y biológica. Su territorio se divide en tres provincias fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, la Mesa Central y el

ARCHIVO PARA CONSULTA

Eje Neovolcánico, y pertenece a la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, con seis cuencas y cinco acuíferos, todos en estado de sobreexplotación.

El estado alberga más del 8.3% de las especies de vertebrados del país, gracias a su ubicación en una zona de transición biogeográfica. Se han registrado más de 3,500 especies, incluyendo aves, mamíferos, reptiles, hongos, líquenes y peces. Destaca también la presencia de cinco especies de anfibios en riesgo y 24 especies de reptiles. En este contexto, Aguascalientes ha asumido un papel activo en la conservación del águila real, mediante acciones de monitoreo, rehabilitación, protección de hábitats y educación ambiental, además de participar en iniciativas como el Corredor Biocultural del Centro y Occidente de México. No obstante, el crecimiento urbano y agrícola ha transformado el paisaje natural. Actualmente, el 54% del territorio conserva vegetación, aunque más de la mitad está degradada. Entre 1980 y 2020 se perdieron cerca de 29 mil hectáreas de vegetación natural. Predominan los matorrales xerófilos, seguidos por bosques templados y pastizales. Aunque los cuerpos de agua son escasos, algunos ríos como el río San Pedro mantienen ecosistemas acuáticos relevantes. La flora del estado incluye más de 60 familias botánicas distribuidas en diversos ecosistemas. Aguascalientes cuenta con 16 áreas naturales protegidas que abarcan más del 25% de su superficie, reflejando su compromiso con la conservación ambiental.

Aguascalientes cuenta con 386,445 hogares, de los cuales el 88% son familiares, predominando los hogares nucleares. En 2019, la población infantil y adolescente fue de 332,858 personas. En salud, el 81.4% de la población está afiliada a algún servicio, principalmente al IMSS, aunque más de 262 mil personas carecen de cobertura. El sistema estatal de salud está compuesto por hospitales, centros urbanos y rurales, unidades móviles y casas de salud distribuidas en tres jurisdicciones sanitarias. El 17.2% de la población presenta alguna discapacidad. Las principales causas de muerte incluyen enfermedades crónicas, accidentes y suicidio, siendo el COVID-19 la principal en 2020. En cuanto al agua, el abastecimiento depende completamente de fuentes subterráneas, con alta cobertura de agua entubada en la mayoría de los municipios. En educación, el promedio de escolaridad es de 10.3 años, superior a la media nacional. En educación inicial, la mayoría de los infantes son atendidos por instituciones privadas.

Económicamente, Aguascalientes se ha transformado en un centro industrial y de servicios, con una economía diversificada donde el sector terciario lidera el PIB estatal. La industria manufacturera, especialmente la automotriz, es clave, aunque persisten desafíos como la informalidad laboral y bajos ingresos. El estado ocupa el quinto lugar en competitividad nacional y ha demostrado una alta capacidad para atraer inversión extranjera directa. El sector agrícola, aunque menor en aportación al PIB, conserva importancia cultural y enfrenta retos por el cambio climático. En cultura, el estado cuenta con una amplia infraestructura artística y cultural.

Marco habilitador internacional, nacional y estatal

En este contexto, el Programa Estatal de Cambio Climático de Aguascalientes se alinea con los compromisos internacionales y nacionales, integrando acciones locales que contribuyen a la meta global de estabilizar las emisiones y transitar hacia un desarrollo bajo en carbono. Este esfuerzo colectivo requiere financiamiento, transferencia tecnológica, fortalecimiento institucional y sistemas de monitoreo, todos elementos contemplados en el marco del Acuerdo de París y en la evolución de la gobernanza climática internacional.

México mantiene una participación en acuerdos internacionales clave para la acción climática, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), los cuales, junto con la CMNUCC, conforman las “Convenciones de Río” y abordan de manera complementaria los desafíos ambientales globales. A nivel nacional, el marco jurídico está encabezado por la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030**,** que integran el cambio climático como eje transversal del desarrollo sostenible. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) establece que las entidades federativas deben elaborar programas de acción climática alineados con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), orientando las políticas públicas hacia una economía baja en carbono y resiliente. Estos instrumentos permiten articular acciones locales con los compromisos nacionales e internacionales, reconociendo el papel clave de los gobiernos estatales y municipales en la implementación efectiva de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y en el cumplimiento del Acuerdo de París.

En este contexto, México ha presentado tres versiones de sus NDC, compromisos voluntarios en el marco del Acuerdo de París. La primera, en 2015, incluyó metas de mitigación y un componente de adaptación pionero; en 2020 se amplió la ambición con cinco ejes de adaptación y metas reforzadas; y en 2022 se elevó la meta de reducción de GEI al 35%, con posibilidad de alcanzar el 40% de forma condicionada. Además, se trabajó en una nueva actualización de la NDC 3.0 (2025) mediante un proceso participativo que, se presentó en la COP 30 en Belem, Brasil.

El Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2022–2027 es el instrumento rector de la política pública estatal, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Aguascalientes 2045. Se estructura en cinco ejes: gobierno cercano, bienestar, seguridad, economía competitiva y territorio sustentable. Reconoce al cambio climático como un desafío transversal, integrando estrategias para mitigación, adaptación, gestión hídrica, protección de la biodiversidad, planeación territorial resiliente y transición energética. Complementariamente, la Ley de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes (2015, reformada en 2024 y 2025) establece el marco legal para la acción climática estatal, promoviendo la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana y la justicia climática. Regula emisiones, fomenta energías limpias, educación ambiental y mecanismos de financiamiento, incorporando principios de equidad, corresponsabilidad y transparencia.

La Comisión Intergubernamental de Cambio Climático (CIACC), regulada por su reglamento interno (2024), es el órgano articulador de la política climática estatal. Coordina la política y metas de cambio climático, así como su incorporación en el Programa Estatal considerando los compromisos internacionales, garantizando la transversalidad entre leyes, acciones de adaptación y mitigación al cambio climático por parte de las dependencias de la administración pública estatal.

Emisiones de gases de efecto invernadero, escenarios y mitigación

El Estado de Aguascalientes representa una fuente de niveles significativos de gases de efecto invernadero (GEI), en ese sentido, en el marco de las atribuciones que tiene el estado en materia de acción climática establecidas en su Ley de Cambio Climático, Aguascalientes cuenta con su Inventario Estatal de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (IECyGEI) año base 2022, donde los principales sectores que contribuyen con más del 80% de las emisiones totales de GEI en la entidad son el sector energía (52.34%) y el sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU, por sus siglas en inglés) (27.73%).Los resultados indican que para el año base 2022, el estado de Aguascalientes contabilizó emisiones

ARCHIVO HISTÓRICO

netas de 5,960.56 $GgCO_2e$, esto representa unas emisiones netas *per cápita* de 4.18 tCO_2e y emisiones netas por superficie de 1,061.41 tCO_2e/km^2.

Con el objetivo de cumplir con los compromisos de reducción de emisiones a nivel nacional establecidos en la NDC de México, el PEACCA plantea la implementación de 18 acciones de mitigación que tienen la finalidad de impulsar el compromiso del Estado de Aguascalientes hacia la eficiencia energética tanto para la generación de energía a partir de fuentes renovables como para su almacenamiento, transmisión y distribución, la movilidad urbana a través del Sistema Integral de Transporte Público Multimodal (SITMA) integrando estrategias para la movilidad activa, peatonal, ciclista y de grupos vulnerables, la eficiencia de procesos industriales a través de buenas prácticas en los procesos de refrigeración y la sustitución de combustibles fósiles además de la descarbonización de los procesos productivos que permitan impulsar certificaciones ambientales como el Sello Bajo en Carbono, la gestión de residuos a partir del Sistema Integral de Residuos (SIR) y el impulso a la eficiencia operativa en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), así como el impulso de buenas prácticas agrícolas y ganaderas sustentables en los sistemas productivos y el aumento en los acervos de carbono a través de esquemas de compensación con créditos de carbono forestales.

Con la implementación de estas acciones se estima reducir 16.59% de las emisiones de GEI al 2030, 39.86% al 2040 y 88.90% al 2050, respecto de lo esperado al 2050 en el escenario de proyección futura (*BaU*) (revisar Escenario de reducción de emisiones de GEI en el estado de Aguascalientes al 2050).

Vulnerabilidad, riesgos y adaptación

En Aguascalientes, la temporada de lluvias va de junio a octubre, siendo los meses más críticos junio a septiembre. En el caso de la temperatura máxima se registra en el mes de mayo llegando a valores por arriba de los 30°C y un promedio anual 24–28 °C. La temperatura mínima se presenta en el mes de enero con valores promedios que alcanzan los 4°C y un promedio anual que va de 8-14°C. En el caso de la precipitación el valor total anual oscila entre los 500-600 mm y el mes más lluvioso es junio y el mes más seco es abril.

En materia de adaptación el estado se encuentra expuesto a diversas amenazas climáticas que generan impacto diferenciados. Los fenómenos con mayor relevancia a nivel estatal son las inundaciones que afectan especialmente a la Zona Metropolitana de Aguascalientes y Pabellón de Arteaga; las sequias con afectaciones a todos los municipios del estado; los incendios forestales con presencia principalmente en los municipios de Calvillo, Cosío y San José de Gracia.

El municipio que tiene una vulnerabilidad alta ante el cambio climático es Cosío le siguen Asientos, Calvillo, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá y El Llano. En cuanto a los municipios con mejor capacidad adaptativa son Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Aguascalientes.

Como resultado de estos impactos, en los últimos 30 años los eventos relacionados con desastres por fenómenos climáticos han generado pérdidas económicas estimadas en aproximadamente 5,758 millones de pesos, lo que representa el 1.72 % del Producto Interno Bruto (PIB) del estado en 2023. Con el objetivo de fortalecer las acciones de adaptación para reducir los riesgos y daños asociados al cambio climático, en el PEACCA se plantea la implementación de 13 acciones de adaptación.

Construcción participativa de la acción climática para la reducción de emisiones y la adaptación

En el marco de la construcción del Programa Estatal de Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA), se desarrolló un proceso participativo orientado a identificar problemáticas y oportunidades sectoriales, garantizando que sus acciones climáticas respondan a las necesidades y prioridades de Aguascalientes.

Este proceso contó con la participación de múltiples actores clave del sector público, privado, academia y organizaciones de la sociedad civil, a través de talleres de autodiagnóstico, talleres de validación y Consulta Pública.

En materia de mitigación, se identificaron barreras sectoriales relevantes: el sector energético enfrenta vacíos en el marco regulatorio nacional, referente a la compensación a través de créditos de carbono y limitación en la infraestructura para la transición energética; el transporte requiere modernización y fortalecimiento institucional; el sector industrial demanda mayor coordinación y regulación ambiental; el manejo de residuos necesita inversión y participación ciudadana; y el sector AFOLU presenta retos en financiamiento, planeación climática y articulación intersectorial. Estas problemáticas evidencian la necesidad de fortalecer capacidades locales, marcos normativos y mecanismos de gobernanza para avanzar hacia una transición climática efectiva y sostenible.

En el componente de adaptación, se identificaron impactos climáticos prioritarios, considerando sus efectos ambientales, sociales y económicos, así como las zonas más vulnerables. Se abordaron seis ejes temáticos: impactos en la población, sistemas productivos resilientes, biodiversidad y ecosistemas, gestión hídrica, infraestructura estratégica y cultural y, seguridad nacional. Entre los principales desafíos se encuentran el aumento de desastres hidrometeorológicos, migración forzada, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación de acuíferos y deterioro de infraestructura, lo que exige una planificación adaptativa, fortalecimiento comunitario y protección de ecosistemas. Se destacaron soluciones como infraestructura resiliente, tecnologías limpias, educación ambiental, gobernanza climática y coordinación intersectorial. Estos elementos son clave para reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia territorial frente al cambio climático, integrando enfoques basados en naturaleza, comunidades y reducción de riesgos.

Finalmente, este proceso se desarrolló bajo los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, del cual el México es Parte y en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 4º relativo al derecho humano a un medio ambiente sano, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes, con la participación como principio y eje rector, consolidando un enfoque incluyente y transparente.

Acrónimos

ADVC	Áreas destinadas voluntariamente a la Conservación
ANP	Áreas Naturales Protegidas

ARCHIVO PARA CONSULTA

BUR	Informe Bienal de Actualización
BTR	Bienal de Transparencia
CADNR	Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CMNUCC	Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CEDAW	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés.
CIACC	Comisión Intergubernamental de Cambio Climático de Aguascalientes
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CONANP	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
GEI	Gases de Efecto Invernadero
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IECyGEI	Inventario Estatal de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero
IED	Inversión extranjera directa
IMCO	Instituto Mexicano para la Competitividad
iNDC	Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional, por sus siglas en inglés
IPPU	Procesos Industriales y Uso de Productos
IRS	Índice de Rezago Social
MIAA	Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes
M&E	Monitoreo y Evaluación
MRV	Monitoreo, Reporte y Verificación
NDC	Contribución Determinada a nivel Nacional, por sus siglas en inglés
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMM	Organización Meteorológica Mundial
PACE	Programa de Acción para la Conservación de Especies
PEACCA	Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático para el estado de Aguascalientes
PIB	Producto Interno Bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROESPA	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
SEDECYT	Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología
SEGUOT	Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral
SENER	Secretaría de Energía
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SIE	Sistema de Información Energética
SIGAGUA	Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas
SMN	Servicio Meteorológico Nacional
SSMAA	Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

1. Introducción

El Estado de Aguascalientes, ubicado en una región semiárida del Bajío mexicano, enfrenta importantes desafíos derivados del cambio climático. Su economía, impulsada por sectores como la industria manufacturera, agrícola, minera, y de servicios que aportan al Producto Interno Bruto (PIB) estatal, se ve especialmente vulnerable. A esta situación se suman problemáticas ambientales como la contaminación de cuerpos de agua y la sobreexplotación de acuíferos, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas urgentes y eficaces para garantizar un desarrollo sostenible y resiliente. El Gobierno del Estado, ha consolidado importantes avances estructurales. Destacan los 18 parques fotovoltaicos que generan más de 2,000 megavatios, posicionando a Aguascalientes como un referente nacional en generación de energía limpia. En materia de gestión hídrica, se promueven acciones de reúso de agua, fortalecimiento del Distrito de Riego 001, captación de agua de lluvia y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, como techos verdes[1]. Estas medidas son fundamentales para fortalecer la resiliencia hídrica en un contexto de creciente estrés por escasez de agua.

Asimismo, se ha impulsado la infraestructura verde y la biodiversidad urbana también han sido impulsadas mediante la creación de jardines en azoteas[2] y la plantación de especies nativas como el mezquite, contribuyendo a la generación de microclimas, la mejora de la calidad del aire y el aumento de la biodiversidad en zonas urbanas.

A través de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), el Gobierno Estatal ha impulsado una serie de acciones estratégicas que han consolidado un marco normativo y técnico robusto en materia de cambio climático. En 2016, se implementó el Boletín informativo sobre la Calidad del Aire, herramienta que permite monitorear los niveles de contaminación atmosférica e identificar actores clave para prevenir la sobreexposición a contaminantes. Dos años más tarde, en 2018, se implementó el Programa ProAire Aguascalientes 2018–2028, como parte de la estrategia nacional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el objetivo de mejorar la calidad del aire en la entidad mediante una planeación prospectiva a diez años.

La entidad ha fortalecido su vinculación con la cooperación internacional mediante alianzas estratégicas con organismos y programas de asistencia técnica y financiera, lo que ha contribuido significativa al fortalecimiento de las capacidades institucionales, a la planificación climática basada en evidencia científica y a la consolidación de una gobernanza ambiental integral que impulsa la acción climática en el Estado de Aguascalientes.

[1] Plan Hidráulico Estatal 2021–2050

[2] Convocatoria “Adopta un área verde” (octubre 2023), Ayuntamiento de Aguascalientes

ARCHIVO PÚBLICA CONSULTA

En este marco, y con el acompañamiento técnico de la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica en México (GIZ, por sus siglas en alemán), se elaboró el Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, año base 2022.

El 25 de agosto de 2023 se dio un paso decisivo con la creación de la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes (CIACC), órgano responsable de coordinar de integralmente la política climática entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal. Esta estructura fue fortalecida con la publicación de su Reglamento Interno el 12 de febrero de 2024, que estableció las bases operativas para la implementación de políticas transversales de mitigación y adaptación al cambio climático. La gobernanza multinivel ha sido fortalecida a través de la CIACC, promoviendo la coordinación interinstitucional y la participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado.

En el marco del Programa México–UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions), impulsado por la Embajada Británica en México y con el acompañamiento técnico de la asociación civil Política y Legislación Ambiental (POLEA, A.C.), se logró una reforma integral de la Ley de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes, publicada el 30 de junio de 2025. Esta actualización armoniza la legislación estatal con la Ley General de Cambio Climático y los compromisos internacionales asumidos por México, incorporando principios rectores como la justicia climática, la corresponsabilidad, la transparencia y la participación ciudadana. Actualmente, se encuentra en proceso la elaboración del reglamento correspondiente, que permitirá garantizar la plena operatividad de esta ley.

Asimismo, en el marco del Programa México–UK PACT, con el respaldo técnico de MÉXICO2 – Plataforma Mexicana de Carbono, se creó el Programa del Sello Bajo en Carbono del Estado de Aguascalientes (SBC-AGS), un instrumento pionero de carácter voluntario que permite estandarizar la cuantificación, reducción y compensación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, al tiempo que reconoce las buenas prácticas climáticas del sector privado.

Durante el año 2025, se desarrolló y consolido este documento llamado "*Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA)*", en colaboración de GIZ y con el acompañamiento técnico de la consultora IDOM.

En este contexto, el objetivo general del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático para el estado de Aguascalientes (PEACCA) es enfrentar los desafíos climáticos de manera integral y coordinada, mediante la colaboración del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia; buscando establecer metas concretas y cuantificables en materia de mitigación y adaptación hacia un futuro más seguro y sostenible.

2. Descripción del estado

El Estado de Aguascalientes se ubica en la parte central de los Estados Unidos Mexicanos, entre los meridianos de longitud 102°52'26.40" W y 101°50'06.00" W, y los paralelos con latitud 21°37'20.28" N y 22°27'34.56" N; abarca una superficie de 5,621.55 km² (limite geoestadístico INEGI, 2010) lo que representa aproximadamente 0.3% del territorio nacional. Colinda al norte, oeste y este con Zacatecas y al sur con Jalisco. El Estado de Aguascalientes se compone de 11 municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, San José de Gracia y Tepezalá (INEGI, 2025).

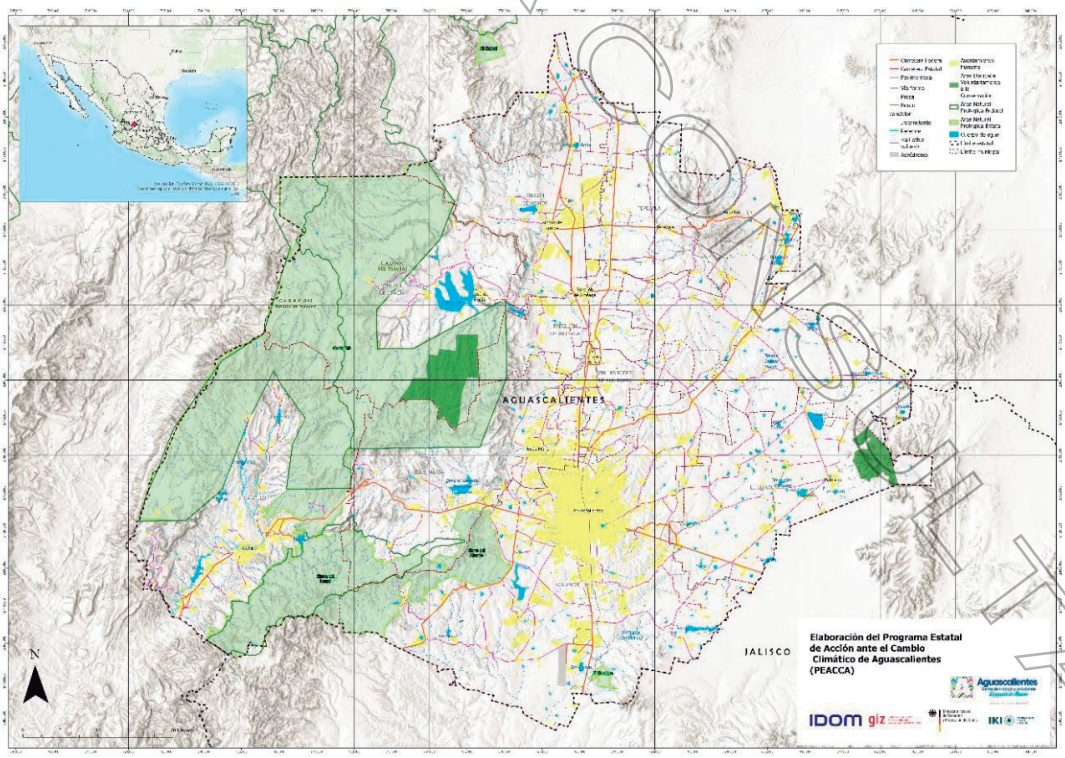


Ilustración 1. Ubicación del estado de Aguascalientes.
Fuente: Elaborado por IDOM (2025).

ARCHIVO PÚBLICO

ARCHIVO PARA CONSULTA

2.1. Caracterización geográfica del medio natural, social y económica

2.1.1. Medio físico-natural

Relieve

De acuerdo con el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Aguascalientes 2013-2025 (POE, 2013), el Estado forma parte de tres provincias fisiográficas:

1. **Sierra Madre Occidental:** Cubre el 47.5% de la superficie estatal, está representada por la subprovincia Sierras y Valles de Zacatecanos. Se extiende desde el oeste del municipio de Aguascalientes e incluye San José de Gracia y parcialmente Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos; con serranías rematadas por mesetas que alterna con algunos valles (como elevaciones representativas están: Cerro del Muerto, Sierra del Laurel y sistema de mesetas que alimentan las presas Plutarco Elías Calles y El Jocoqui.
2. **Mesa Central:** Abarca el 48.6% del territorio estatal, está representada por la subprovincia Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes en su porción oriental. Presenta llanuras extensas desérticas, con picos rocosos o cementados. Se extiende a lo largo del Río San Pedro hasta poco antes de la Presa Niágara, y continúa al oriente por el municipio El Llano; se ubica la Mesa de las Preñadas y de Juan el Grande, la Sierra de Tepezalá con una altura no mayor a 500 m y el Cerro de Altamira.
3. **Eje Neovolcánico:** Ocupa 4.3% del territorio en el extremo sur del Estado, está representada por la subprovincia de los Altos de Jalisco, específicamente en el municipio de Aguascalientes. Presenta amplias mesetas con valles profundos y laderas escarpadas afines a cañones de la Sierra Madre Occidental con elevaciones entre 1,859 y 1,960 msnm.

Hidrografía superficial y subterránea

El estado de Aguascalientes se ubica en la Región Hidrológica (RH) Administrativa número VIII Lerma-Santiago-Pacífico que drena a la vertiente del Pacifico y la subregión Alto Santiago. De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas (SIGAGUA), el Estado forma parte de dos cuencas: 1. Cuenca del Río Verde (4,384.37 km^2 con cinco subcuencas -Río San Pedro, Río Aguascalientes, Río Encarnación, Río Chicalote y Río Morcinique-) y 2. Cuenca Juchipila (1,201.16 km^2 en la parte oeste y suroeste estatal con dos subcuencas -Río Calvillo y Río Juchipila-).

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el Estado de Aguascalientes se tiene seis cuencas hidrológicas y cinco acuíferos.

Tabla 1. Hidrología superficial y subterránea en el estado de Aguascalientes.

Hidrología superficial		Hidrología subterránea	
Cuenca hidrológicas	**Disponibilidad media anual (hm^3/año) 2020**	**Acuíferos todos con déficit**	**Disponibilidad media anual (hm^3/año) 2020**
1220 Río San Pedro	0.006	Valle de Aguascalientes (0101)	**-100.426050**
1221 Presa Calles	0.003	Valle Chicalote (0102)	**-11.905013**
1222 Presa El Niágara	0.020	Valle de Calvillo (0105)	**-17.90970**
1227 Río Encarnación	0.027	El Llano (0103)	**-5.764**
1225 Presa Ajojucar	0.042	Venadero (0104)	**-0.59685**
1235 Río Juchipila 1	0.038		

Fuente. Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2020 (DOF, 2020).

El principal cauce superficial del estado es el Río San Pedro, el cual nace a 40 km al sur de la ciudad de Zacatecas hasta los valles agrícolas de Aguascalientes y Jalisco. Sin embargo, sus corrientes no son perennes ni abundantes, lo que contribuye a una problemática de abastecimiento de agua en la región.

En cuanto al recurso subterráneo, en Aguascalientes, los cinco acuíferos libres que abastecen a los sectores agrícola, urbano e industrial presentan niveles de sobreexplotación, con índices negativos de disponibilidad que indican un déficit en la recarga respecto a la extracción.

Biodiversidad

La relevancia ecológica de Aguascalientes se vuelve aún más evidente, cuando se identifica que concentra una riqueza biológica sorprendente en apenas el 0.3% del territorio nacional. En este reducido espacio se encuentra más del 8.3% del total de especies de vertebrados registradas en el país, debido a que el estado se ubica en una zona de transición biogeográfica entre las regiones neártica y neotropical. Cerca del 21.7% de las especies de aves del país, el 14.7% de los mamíferos y el 7.5% de los reptiles, entre otros grupos. En conjunto, se han registrado más de 3,500 especies, lo que lo convierte en una zona clave para la conservación de la biodiversidad mexicana (CONABIO, 2024).

De acuerdo con la información de CONABIO (2024), en cuanto a los hongos destacan especialmente familias como *Polyporaceae, Tricholomataceae, Boletaceae y Russulaceae.* La mayoría de las especies pertenecen a la clase Holobasidiomycetes, que incluye hongos visibles a simple vista. En cuanto a los líquenes, se han identificado ocho géneros distintos, que se encuentran principalmente en los bosques de encino y sabino, con condiciones ecológicas adecuadas de humedad, sustrato y composición del suelo. Respecto a los artrópodos, existen estudios con aproximaciones iniciales realizadas en municipios o localidades específicas, por lo que aún falta consolidar un panorama más completo sobre este grupo faunístico en el estado.

Aguascalientes también cuenta con numerosos cuerpos de agua temporales y variables en cuanto a sus características hidrológicas. Aunque la diversidad de peces no es particularmente elevada y hay pocos endemismos. Actualmente, se han registrado 19 especies de peces, pertenecientes a 16 géneros agrupados en ocho familias (CONABIO, 2024).

En cuanto a los anfibios, cinco especies presentes en Aguascalientes están consideradas en alguna categoría de riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Dos de ellas, *Lithobates montezumae y Ambystoma tigrinum*, están bajo protección especial. Las tres restantes, *Smilisca dentata, Lithobates neovolcanicus y Pseudoeurycea bellii,* están clasificadas como amenazadas. Además, se tiene conocimiento de la presencia de 24 especies de reptiles en el estado.

A continuación, se presenta una tabla de algunas especies de mamífero, reptiles y aves que se encuentran en alguna categoría de riesgo:

Tabla 2. Especies de grandes vertebrados con alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Grupo	Nombre Científico	Nombre Común	Categoría de Riesgo (NOM-059)[4]
Mamíferos[5]	*Notiosorex crawfordi*	Musaraña del desierto	Amenazada (A)
Mamíferos	*Taxidea taxus*	Tejón americano	Amenazada (A)
Mamíferos	*Choeronycteris mexicana*	Murciélago mexicano	Amenazada (A)
Mamíferos	*Leptonycteris nivalis*	Murciélago magueyero	Amenazada (A)
Mamíferos	*Leptonycteris yerbabuenae*	Murciélago magueyero	Amenazada (A)
Mamíferos	*Leopardus pardalis*	Ocelote	En peligro de extinción (P)
Reptiles[6]	*Crotalus molossus*	Serpiente de cascabel	Sujeta a protección especial (Pr)
Reptiles[7]	*Kinosternon integrum*	Tortuga de arroyo	Sujeta a protección especial (Pr)
Reptiles[8]	*Thamnophis eques*	Culebra	Amenazada (A)
Aves[9]	*Aquila chrysaetos*	Águila real	Amenazada (A)
Aves[10]	*Ara militaris*	Guacamaya Verde	En peligro de extinción (P)

Fuente: Elaborado por IDOM (2025).

Aguascalientes ha sido pionero en la protección y monitoreo del águila real (*Aquila chrysaetos*) especie emblemática. Actualmente, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) de Aguascalientes, en coordinación con otras instituciones y comunidades locales, lleva a cabo diversas acciones para su conservación, ya que está en categoría amenazada. Entre las acciones destaca:

1. Se monitorea y realizan recorridos de vigilancia, los cuales se realizan a través de recorridos en zonas como la Cañada de Palo Alto (municipio de El Llano) para observar y registrar la actividad del águila real, con esto se pueden identificar comportamientos, nidos y amenazas; y, el Refugio de Fauna Silvestre en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos, que alberga y rehabilita ejemplares de fauna silvestre, incluyendo águilas reales, con el objetivo de liberarlas en su hábitat natural;
2. Se protegen los hábitats por medio de áreas naturales protegidas - Áreas destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC) como el Santuario del Águila Real en San José de Gracia (6,170 ha de Bienes Comunales) para conservación, educación ambiental y ecoturismo desde el 2015 y las Serranías de Juan Grande (2,589 ha del Ejido Palo Alto, El Llano) desde 2006 con acciones de restauración, reforestación, vigilancia y monitoreo;
3. Se realiza colaboración con dependencias federales con CONAFOR y CONANP que apoyan con financiamiento, y certificación de las áreas protegidas y monitoreo a través de la colocación de chips de rastreo a crías[11];
4. Se impulsa la educación ambiental y participación comunitaria, promoviendo la sensibilización sobre la importancia del águila real como especie "sombrilla", cuya protección beneficia a muchas otras especies y las comunidades locales participan activamente en la vigilancia y conservación del hábitat.

Resultado de esto, es el fortalecimiento en la conservación y restauración regional de 15 millones de hectáreas de la cuales Aguascalientes participa con 277,838 ha. Se ha consolidado el Corredor Biocultural del Centro y Occidente de México (COBIOCOM 2025-2030) financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y ejecutado por la FAO, tiene por objetivo conservar el patrimonio natural y cultural mediante la conectividad biológica, el manejo sostenible del territorio y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Aguascalientes participa en el Grupo Técnico Operativo (GTO) y en el Comité Directivo del proyecto y forma parte del Manifiesto para la Protección del Águila Real, dentro del Plan de Acción para la Conservación de Especies (PACE) de la CONANP desde 2008[12].

Por otro lado, con base en los registros disponibles en (GBIF , 2025), la riqueza florística también es significativa. Se han identificado especies, particularmente del filo *Tracheophyta* y la clase *Magnoliopsida*, con representación de al menos 28 órdenes, entre los que destacan *Lamiales, Myrtales, Caryophyllales, Rosales, Asterales y Solanales*. Aguascalientes alberga especies de más de 60 familias botánicas, tales como *Plantaginaceae, Onagraceae, Polygonaceae, Lamiaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Rubiaceae, Amaranthaceae, Fabaceae, Moraceae*, entre muchas otras. Esta diversidad vegetal se distribuye en una variedad de ecosistemas que van desde matorrales xerófilos hasta bosques templados.

En congruencia con los esfuerzos para conservar la biodiversidad, la entidad impulsa el Programa de Reforestación y Arborización "Arboles Fuertes, Huellas Gigantes", que impulsa la restauración de ecosistemas mediante la plantación de cientos de miles de árboles en cientos de hectáreas. Esta estrategia involucra comunidades, escuelas y dependencias públicas en una acción conjunta que no sólo mejora la cobertura

[4] NOM-059-SEMARNAT-2010.pdf
[5] Vista de Mamíferos de Aguascalientes | Revista Mexicana de Mastozoología (Nueva Época)
[6] https://mexico.inaturalist.org/taxa/30731-Crotalus-molossus
[7] https://mexico.inaturalist.org/taxa/39730-Kinosternon-integrum
[8] https://mexico.inaturalist.org/taxa/28406-Thamnophis-eques
[9] https://mexico.inaturalist.org/taxa/5074-Aquila-chrysaetos
[10] https://mexico.inaturalist.org/taxa/19020-Ara-militaris Con avistamientos en Calvillo
[11] Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP), Programa de Monitoreo y Conservación de la Biodiversidad (FMCN) y Apoyos de CONAFOR en 2025
[12] Programa de Acción para la conservación de la especie: Águila Real

ARCHIVO EXACTA

forestal y contribuye a la mitigación del cambio climático, sino que también favorece la recuperación de hábitats para diversas especies de mamíferos, reptiles y aves nativas. Este programa contribuye de manera significativa a la conservación de la biodiversidad local, complementando los esfuerzos específicos para especies prioritarias como el águila real (Gobierno del Estado , 2025).

Ecosistemas

El crecimiento urbano y la expansión agrícola han transformado gran parte de los espacios naturales del estado. De acuerdo con CONABIO (2021), el 54% de la superficie estatal tiene algún tipo de vegetación, 42% corresponde a terrenos agrícolas, el 2% a áreas urbanas y menos del 1% a cuerpos de agua. Se estima que, del total de superficie con vegetación, aproximadamente el 56% se encuentra degradada a una condición secundaria, mientras que el restante 44% mantiene un estado relativamente conservado.

Entre los años ochenta y el 2020, se han perdido aproximadamente 29 mil ha de vegetación natural, principalmente por el cambio de uso de suelo hacia actividades agrícolas y pecuarios, en segunda instancia por asentamientos humanos. Adicionalmente, cerca de 39 mil ha con cobertura vegetal han sido degradadas (INEGI Uso de suelo y vegetación serie I y VII).

La vegetación adaptada a zonas áridas y semiáridas como son mezquites, huizaches, nopales y biznagas son predominantes en el estado de Aguascalientes y constituyen el ecosistema con mayor cobertura: el matorral xerófilo. En menor proporción, existen áreas de bosque templado en zonas elevadas, como la Sierra Fría, al oeste del estado. Este ecosistema está asociado a vegetación de pino (*Pinus* spp.), encino (*Quercus* spp.) y táscate (*Juniperus* spp.), con una diversidad de fauna como felinos (puma, ocelote, lince, gato montés), venados, zorros y aves rapaces.

Los pastizales, tanto naturales como inducidos, se localizan principalmente en las planicies del estado y son de gran importancia para la ganadería.

Los cuerpos de agua son escasos, pero algunos ríos como el Río San Pedro tienen gran presencia de aves acuáticas, peces y vegetación ribereña.

Tabla 3. Principales ecosistemas presentes en el estado de Aguascalientes.

Ecosistema	Generalidades	Comunidades vegetales
Bosques	Están presentes en las elevaciones montañosas de la entidad, desde los 1,800 (predominantemente encinos), hasta los 2,900 msnm. Los bosques de encino ocupan una superficie de 42,943 ha, mientras que los de los de pino-encino ocupan 1,136 ha.	*Juniperus flaccida*, *Pinus cembroides*, *Juniperus* sp., *Cupressus* sp., *Quercus resinosa, Q. grisea, Q. eduardii, Q. laeta, Q. potosina, Q. sideroxyla* y *Q. rugosa.*
Pastizales	Se encuentra distribuidos desde las mesetas de la Sierra de San Blas de Pabellón hasta la planicie y lomeríos suaves al este y sur del Valle de Aguascalientes. Ocupa una superficie de 48,041 ha.	*Prosopis laevigata*, *Acacia farnesiana*, *A. schaffneri*, *Bothriochloa barbinodis*, *Bouteloua aristidoides, B. barbata, B. repens*, *Brachiaria plantaginea*, *Cenchrus echinatus*, *Chloris virgata*, *Echinochloa crusgall*, *Eragrostis plumbea*, *Erioneuron avenaceum, Heteropogon contortus*, *Leptochloa dubia*, *Muhlenbergia rigida*, *Panicum bulbosum*, *Sporobolus trichodes* y *Tripogon spicatus*
Mezquitales	Se localizan hacia el centro-oriente del Estado, abarcando porciones de los municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Asientos, Tepezalá y Cosío	*Prosopis laevigata*, *Acacia farnesiana*, *A. schaffneri*, *Opuntia streptacantha*, *O. jaliscana*, *O. robusta*, *O. leucotricha*, *O. imbricata*, *Aloysia gratissima*, *Eysenhardtia polystachya*, *Forestiera phillyreoides*, *Montanoa leucantha*, *Salvia* spp., *Verbesina serrata*, *Aristida adscensionis*, *Bouteloua chondrosioides*, *B. curtipendula*, *B. gracilis*, *Chloris virgata*, *Leptochloa dubia*, *Melinis repens*, *Bidens* spp., *Dichondra argentea*, *Drymaria glandulosa*, *Sanvitalia procumbens*, *Simsia amplexicaulis*.[13]
Matorrales	En los lomeríos, pequeñas depresiones y cañadas que se forman hacia la porción este del Valle de Aguascalientes y que se continúan hacia el norte y noreste de la entidad, se presentaban matorrales crasicaules, los cuales estaban compuestos por una mezcla de mezquites bajos, plantas compuestas arbustivas, nopales, una cierta variedad de arbustos espinosos e inermes. Ocupa una superficie de 30,740 ha y hay matorrales tipo crasicaule, inerme y rosetófilo.	*Myrtillocactus geometrizans*, *Mimosa monancistra, M. warnockii*, *Jatropha dioica*, *Calliandra eriophylla*, *Gymnosperma glutinosum*, *Dalea bicolor* y *Zaluzania angusta* var. *angusta*
Selva baja caducifolia	Localizada principalmente en suelos someros y de drenaje rápido de las laderas de los cerros de la porción suroeste de Aguascalientes, en el municipio de Calvillo y donde formaba un estrato arbóreo cerrado, con espacios abiertos de gramíneas. Ocupa una superficie de 32,809 ha.	*Ipomoea intrapilosa, I. murucoides*, *Bursera bipinnata*, *Heliocarpus terebinthinaceus*, *Acacia pennatula, A. farnesiana, Tecoma stans*, *Eysenhardtia polystachya*, *Opuntia fuliginosa*, *Hyptis albida y Mimosa monancistra*

Fuente: Elaborado por IDOM (2025) con información de: CONABIO (2024). La biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado | Biodiversidad Mexicana[14].

[13] https://editorial.uaa.mx/docs/ve_vegetacion_aguascalientes.pdf
[14] https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/estudios/ee_aguascalientes

ARCHIVO PERIÓDICO OFICIAL CONSULTA

Áreas Naturales Protegidas (ANP)

Según datos de la SSMAA, se tienen 16 áreas naturales protegidas (ANP)[15] que representan la superficie estatal (2 Federales, 6 Estatales, 6 Municipales y 2 ADVC).

Tabla 4. Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Aguascalientes

Nivel	Categoría	Nombre del Área Natural Protegida	Superficie total (ha)	Fecha de creación	Territorio de incidencia	Sup. Estatal (ha)
Federal	Área de Protección de Recursos Naturales	**Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego (CADNR) 001 "Pabellón"**	97,700	03/01/1934 Recategorizada 07/11/2022	Aguascalientes Zacatecas	58,628
		Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego (CADNR) 43 "Nayarit"	2'329,027	07/11/2002	Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco subcuenca del río Juchipila	65,212
	Áreas destinadas voluntariamente a la conservación (ADVC)	**"Área de protección del Águila Real de la Serranía de Juan Grande"**	2,589.45	07/11/2006	matorral xerófilo y pastizal	2,589.45
		"**Santuario para el Águila Real en los Bienes Comunales de San José de Gracia"**	6,170	07/08/2015	bosque de pino-encino y pastizal	6,170
Estatal	Área silvestre estatal	"**Sierra Fría"**[16]	107,040	Zona sujeta a conservación ecológica - 30/01/1994; recategorizada 17/08/2016		107,040
		"**Sierra del Laurel"**	29,851.84	03/10/2016		29,851.84
	Monumento natural	"**Cerro del Muerto"**	5,862.034	26/05/2008		5,862.034
	Áreas de Gestión de hábitat de especies	**"El Tecolote (La Ignominia)"**	513.13	13/07/2015		513.13
		"Cobos Parga"	176.67	05/06/2019		176.67
		Ex Hacienda Peñuelas	347.60039	22/08/2022[17]		347.60039
Municipal	Zona de Conservación Ecológica de la Ciudad de Aguascalientes	**"La Pona"**	62	12/11/2018[18]	Municipio de Aguascalientes	62
	Zona de Conservación Ecológica de los Centros de Población	**"Cobos"**	98.20	23/09/2019[19]	Municipio de Aguascalientes	98.20
	Monumento Natural	**"Barranca de Santiago y Garabato"**	3,203.24	19/04/2021	Municipio Pabellón de Arteaga con vestigios prehispánicos	3,203.24
	Refugio de Flora y Fauna Municipal	**"El Mezquite"**	1,058.75	19/04/2021[20]	Municipio Pabellón de Arteaga	1,058.75
	Zona de Conservación Ecológica Municipal	**"Vivero Forestal CONAFOR"**	8.72	19/04/2021	Municipio Pabellón de Arteaga	8.72
	Zona de Conservación Ecológica	**"Centro de Educación Medio Ambiental de Calvillo (CEMA)"**	13	26/06/2023	Municipio Calvillo	13

Fuente: Elaborado por IDOM (2025) con información de: CONANP, SSMAA, periódico oficial del Estado de Aguascalientes.

[15] De acuerdo con la LGEEPA "*Son aquellas áreas de tierra/mares especialmente dedicadas a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, recursos naturales y culturales asociados a manejados a través de medios legales u otros medios efectivos. Pueden ser Federales establecidas por decreto o bien estatales*".

[16] Esta también forma parte de las Áreas de Protección de Recursos Naturales (APRN) administradas por la federación.

[17] Decreto por el que se establece el ANP "Ex Hacienda de Peñuelas"

[18] Declaratoria del ANP "La Pona", en la categoría de zona de conservación ecológica de la ciudad de Aguascalientes de competencia municipal

[19] Declaratoria del ANP "Cobos", en la categoría de zona de conservación ecológica de los centros de población

[20] Decreto por el que se establece como ANP municipal en la categoría de Refugio de Flora y Fauna "EL MEZQUITE"

ARCHIVO PARA CONSULTA

2.2 Medio socioeconómico y cultural

Demografía

Según el censo de población y vivienda 2020, residían en Aguascalientes 1,425,607 personas, de las cuales 728,924 (51.1%) son mujeres y 696,683 (48.9%) son hombres. Aguascalientes ocupa el lugar 27 a nivel nacional por número de habitantes desde el 2010. La edad media en el estado es de 27 años. Así mismo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO, s.f.), Aguascalientes tenía una población estimada de 1.4 millones de habitantes en 2023, con una estructura poblacional joven, aunque en proceso de envejecimiento. Según las proyecciones de CONAPO, al 2025, se tendrá una población total de 1,549,118 personas, de las cuales el 50.66% son mujeres y el 49.33% son hombres, con una edad media de 28 años. Para el año 2050, la población total será de 1,855,849 personas, manteniendo las mismas proporciones entre hombres y mujeres, con una edad media de 39 años.

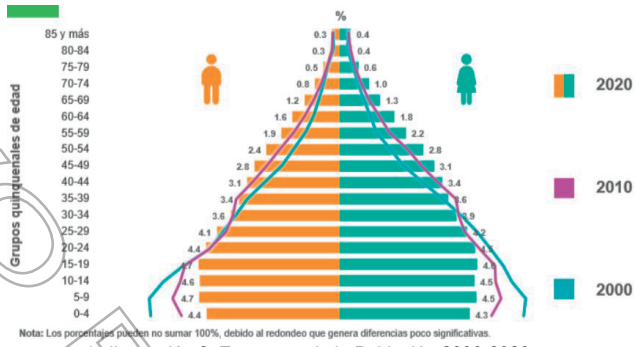


Ilustración 2. Estructura de la Población 2000-2020.
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2020.

Un hogar es considerado como tal cuando existe un conjunto de personas que pueden ser o no familiares y que comparten la misma vivienda. Al respecto, el INEGI puntualizó que en Aguascalientes existen 386,445 hogares, con tipologías distintas de hogar: el 88% son hogares familiares, que se clasifican de la siguiente manera: el 75.2% es un Hogar Nuclear, es decir, que están formados por parejas sin descendencia, por una pareja con hijas y/o hijos, o solo por un progenitor con hijas y/o hijos; el 23.8% pertenecen al tipo de Hogar Ampliado, porque están conformados por un hogar nuclear más otros parientes, como hermanas, hermanos, tías, tíos, primas o primos.

En 2019 residían en Aguascalientes 332,858 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, lo que representaban el 1.2% de la población nacional de ese grupo de edad (28.5 millones). De ellos, 27,996 estaban en una ocupación no permitida (1.4% de la población nacional infantil en ocupación no permitida (2.0 millones))[21]. La Tasa de Ocupación Infantil No Permitida en 2019 fue de 8.4%, superando en 1.3 puntos porcentuales la tasa Nacional (7.1%). Respecto a la Tasa de 2017 (4.7%), fue mayor en 3.7 puntos porcentuales.

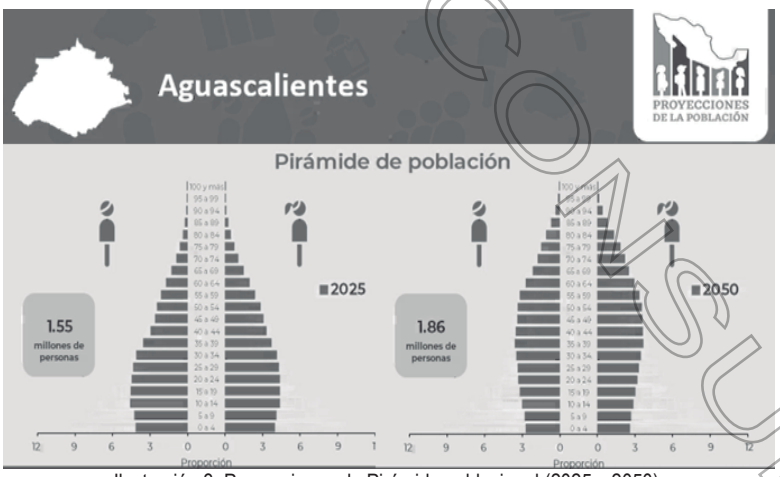


Ilustración 3. Proyecciones de Pirámide poblacional (2025 y 2050).
Fuente: SGCONAPO. Proyecciones de la población de México y entidades federativas (2020-2070) [22].

Salud

Con respecto al sistema de Salud, sólo 271,996 personas están afiliados al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) o al Seguro Popular, mientras que 262,088 personas no cuentan con afiliación a ninguna institución de seguridad social. Contando todos los servicios de salud que hay en el estado (IMSS e ISSSTE) la población afiliada representa el 81.4% del total de habitantes, de los cuales el 67.2% están afiliados al Instituto

[21] La ocupación no permitida incluye a: 1) la población de 5 a 14 años que realiza algún tipo de actividad económica; y 2) la población de 5 a 17 años ocupada en actividades económicas, ocupaciones, lugares, condiciones y jornadas no permitidas por la Ley Federal del Trabajo.
[22] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/859547/portada_2.pdf

ARCHIVO PÚBLICO CONSULTA

Mexicano del Seguro Social (IMSS); es decir, un 2.9% más que lo reportado en el 2010 (INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020). En el estado de Aguascalientes, 17.2% de la población (245 mil 551 personas) sufre alguna discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), el 32.5% de la población con discapacidad se encuentra en situación de pobreza y el 16% no está afiliada a servicios de salud.

Algunas causas de mortandad presentes en la población son causadas por enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Otras causas son los accidentes y, en décimo lugar el suicidio. Todas ellas constituyen importantes problemas de Salud Pública. Cabe señalar que, para el 2020, el COVID-19 ocupo el primer lugar en mortalidad en el estado. Otras enfermedades de morbilidad presentes en el año 2021 fueron infecciones respiratorias agudas, infecciones de vías urinarias, infecciones intestinales, ulceras, gingivitis, tuberculosis respiratoria, hipertensión arterial, diabetes mellitus, sífilis y obesidad.

El Sistema Estatal de Salud cuenta con 7 hospitales (4 generales y 3 de especialidad), 5 unidades médicas de apoyo: el Centro Estatal de Salud Mental, el Centro Estatal de Atención para Labio y Paladar Hendido, el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. También cuenta con 38 centros de salud urbanos y 47 centros de salud rurales, 10 unidades médicas móviles, 10 unidades de especialidades médicas y 179 “Casas de Salud”. Estas últimas no forman parte de la red institucional de servicios; solo constituyen una extensión comunitaria atendida por técnicas de salud.

Todas estas unidades se encuentran en las tres Jurisdicciones Sanitarias (JS) en que se divide el estado: JS I, con sede en la ciudad de Aguascalientes y que incluye los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano; JS II, con sede en la ciudad de Rincón de Romos y que incluye los municipios de Rincón de Romos, Cosío, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Asientos y Tepezalá; JS III, que solo incluye el municipio de Calvillo.

Educación

En 2020, en Aguascalientes el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años es de 10.3 años, lo que equivale a poco más del primer año del nivel medio superior (bachillerato). A pesar de los avances educativos, aún se registran 21,480 personas en condición de analfabetismo; el rezago total es de 247,618 personas, la mayoría de ellas sin haber concluido la educación secundaria.

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) ofrecen servicios asistenciales y educativos a hijas e hijos de padres y madres trabajadoras. Esta atención se dirige a menores que van desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años 11 meses. Durante el ciclo escolar 2022-2023, la población atendida por los servicios de educación inicial alcanzó a 4,269 infantes en la modalidad escolarizada y a 2,682 en la modalidad no escolarizada; de estos, el 88.63% fueron atendidos por instituciones particulares y solo el 11.36% por el sector público.

Economía

Aguascalientes se ha consolidado como una de las economías más dinámicas y competitivas de México, transformándose de una entidad tradicionalmente agrícola a un moderno centro industrial y de servicios. El estado se distingue por una economía diversificada, donde las actividades terciarias representan el 45.5% del PIB estatal, seguidas por las actividades secundarias con un 43.2% y las actividades primarias con un 4.7%. La industria manufacturera, en particular el sector automotriz, es clave para la economía local (INEGI,2024).

Dentro del estado hay 631 mil personas ocupadas, y muestra un crecimiento, con la creación de 2,522 nuevos empleos en enero 2025. Algunos indicadores clave del mercado laboral, específicamente para el cuarto trimestre del 2021 son: la tasa neta de participación es de 59.6%, con una tasa de desocupación de 4.4%, y una tasa de informalidad laboral de 40.6% (STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre, 2021). El ingreso mensual promedio de los ocupados fue de $7,677.22, con un salario diario asociado a Trabajadores Asegurados al IMSS fue de 13,831.84 mensuales, promedio inferior al nacional (INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) con cambios en los factores de expansión, 2022).

La competitividad de Aguascalientes se refleja en su quinto lugar en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esta competitividad se fundamenta en ventajas estructurales como la ubicación estratégica en el centro del país, infraestructura de calidad, mano de obra calificada y un ambiente de negocios favorable caracterizado por la seguridad y el estado de derecho.

Aguascalientes destaca por tener un desarrollo socioeconómico superior al promedio de México, en el 2021 se ubicó en el doceavo lugar nacional, con un PIB per cápita estimado en poco más de 142,223 pesos o 6,937 dólares. En términos relativos, Aguascalientes aporta el 1.21% del PIB nacional (al 2021), considerando que sólo concentra el 1.1% de la población total.

Aguascalientes destaca por su excepcional capacidad para atraer inversión extranjera directa (IED). En el primer trimestre de 2025, registró 109.9 millones de dólares en IED, acumulando cinco trimestres consecutivos de crecimiento. La administración actual ha captado más de 2,514 millones de dólares en IED, consolidando al estado como destino preferente para el capital internacional.

El sector primario, específicamente la actividad agrícola en Aguascalientes, aunque representa solo el 3.7% del PIB estatal, tiene importancia económica y cultural. Los principales productos agrícolas incluyen guayaba, uva, chile, maíz, y alfalfa. La producción de guayaba es relevante en el municipio de Calvillo, reconocido como el mayor productor del país. Sin embargo, la actividad agrícola enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de agua y condiciones climáticas adversas, lo cual podría verse agravado por los efectos del cambio climático (INEGI,2025).

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México (PIB por entidad federativa) de INEGI, las actividades secundarias representaron el 38.89% del PIB estatal en 2021. Dentro de estas, destacan el conjunto de las industrias manufactureras (28.28%), especialmente en la fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; fabricación de equipo de transporte, todo ello aporta un 18.68%.

ARCHIVO HISTÓRICO

Estas actividades tienen importantes efectos multiplicadores sobre el resto de los sectores productivos, por lo cual se consideró pertinente revisar con más detalle sus características[23], como en el caso de la industria alimentaria que aportó un 5.24% en el año 2021 y la construcción con un aporte importante de 9.46%. La minería no petrolera abarcó el 0.31% del PIB estatal, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final fue de 0.74%.

Algunas actividades terciarias presentes en el estado de Aguascalientes, de acuerdo con el PIB estatal (56.51%) son: servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; servicios profesionales, financieros y corporativos (18.8%); comercio al por mayor y por menor (18.3%); transportes, correos y almacenamiento; servicios educativos; actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales; servicios de salud y de asistencia social, entre otros.

Cultura

En 2018, se realizó un estudio nacional, con la participación del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura, el INEGI y el British Council. De acuerdo con dicho estudio, el estado de Aguascalientes cuenta con 1,145 establecimientos con actividades creativas, culturales y artísticas, que dan empleo a 9 mil 55 personas.

Se identifican más de 20 sitios tangibles e inmateriales dentro del estado. Sin embargo, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural del Gobierno Federal, Aguascalientes cuenta con 23 centros y casas de cultura, entre las que destacan la Casa de la Cultura "Víctor Sandoval", el Centro de Investigación y Experimentación Gráfica "El Obraje", el Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo "El Cedazo", el Centro de Artes Visuales, el Centro Cultural y Café "La Tercera", el Centro de Animación Cultural Casa "Jesús Terán Peredo", el Centro Municipal de Desarrollo Social Colonia La Salud (CEMDES), el Macro Espacio para la Cultura y las Artes (MECA), el Centro Cultural ISSSTE Aguascalientes, el Centro Cultural Los Arquitos, el Centro de Seguridad Social IMSS Aguascalientes, el Centro Cultural Ángel y el Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes (CIELA) Fraguas. Existen 53 bibliotecas públicas en diversos puntos de la entidad y la Librería Dolores Castro, además de seis museos, cinco galerías, siete foros, entre otros.

Acceso al agua

El abastecimiento de agua potable está a cargo de once Organismos Operadores, uno por cada municipio. En el año 2018, se destacó en el Plan Hídrico Estatal 2021-2050 del estado de Aguascalientes, que la fuente de abastecimiento de agua es 100% subterránea. La producción anual de agua potable se calcula en 149.16 Mm^3. El municipio de Aguascalientes tiene una producción de agua potable anual de (107.54 Mm^3 -72%-), le sigue el municipio de Jesús María (14.01 Mm^3 -9%-), Calvillo (5.27 Mm^3 -3.54%-) y Rincón de Romos (4.12 Mm^3 -2.77%-), el resto por debajo del 4 Mm^3 al año (CONAGUA, 2018).

En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de vivienda que disponen de agua entubada por municipio; en la mayoría de los municipios se observa una cobertura mayor al 98%, San José de Gracia presenta un porcentaje más bajo al año 2020.

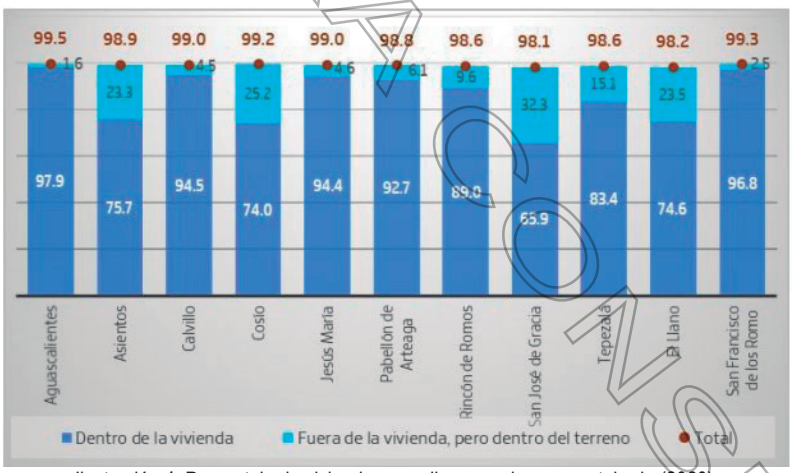


Ilustración 4. Porcentaje de viviendas que disponen de agua entubada (2020).
Fuente. Censo de Población y Vivienda, 2020. Aguascalientes (INEGI, 2021).

Indicadores de situación social

De acuerdo con el CONEVAL, Aguascalientes presentaba en el 2020, un 27.6% de personas en condición de pobreza y un 2.4% en pobreza extrema. En otras palabras, en la entidad hay 37,400 personas que tenían o tienen más de tres carencias sociales, como acceso a la seguridad social, acceso a los servicios de salud, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

[23] Cabe destacar que dentro de las industrias manufactureras hay una diversificación importante de actividades, esto incluye, por ejemplo, la fabricación de prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; industria química; industria del plástico y del hule; Industrias metálicas básicas y fabricación de productos metálicos; la fabricación de productos a base de minerales no metálicos; la industria de bebidas; fabricación de muebles, colchones y persianas, etc.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Lo anterior ofrece un panorama preciso del porqué Aguascalientes mantiene la cuarta posición a nivel nacional con un Índice de Rezago Social (IRS)[24] muy bajo, en las mediciones de 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020. En la medición realizada para 949 localidades de los 11 municipios, 583 presentan un grado de rezago social muy bajo y solo 4 registraron uno muy alto. De esta entidad, Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga son los municipios con menor IRS, mientras que Tepezalá, Asientos y El Llano presentan el IRS más alto. Las cuatro localidades con grado de rezago social muy alto son: Sandovales de Abajo, Aguascalientes; El Huarache, Calvillo; El Ocote (Banco de Tierra), Calvillo, y Rancho Talpita, El Llano.

Aguascalientes se encuentra dentro de las cuatro entidades que presentan muy baja marginación entre ellas se encuentran Nuevo León, Ciudad de México y Coahuila, en conjunto con 19.6 millones de habitantes (15.5% de la población nacional).

El índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que considera indicadores de salud, educación e ingreso, ubica a México en el numero 76 a nivel mundial, con 0.779 (en una escala de 0 a 1). En este contexto, Aguascalientes presenta un IDH de 0.790 a nivel estatal, considerado alto; a nivel municipal Aguascalientes alcanza un 0.813, que lo coloca en el 9no. lugar a nivel nacional.

2.3 Regionalización del estado

El Plan de Desarrollo Estatal del estado de Aguascalientes, la SEPLADE establece una estrategia general de regionalización del territorio que busca determinar, de forma sistematizada y jerarquizada, los objetivos, estrategias y acciones de intervención urbano-territoriales, económicas y sociales, con proyectos que acerquen a la gente a la satisfacción de sus necesidades. En esta estrategia, se contempla la atención en puntos servicios públicos y el equipamiento urbano.

El estado se ha dividido en 4 regiones en las que se han agrupado los municipios, de acuerdo con su ubicación geográfica, características territoriales y vínculos funcionales. Desde este sistema de agrupaciones es posible atender de mejor manera sus necesidades, así como potenciar su vocación económica y sus posibilidades socioculturales, la Implementación de estrategias regionales permitirá fomentar ciudades con altos niveles de calidad de vida y reducir así la brecha de desigualdades en el estado de Aguascalientes.

Existen distintos instrumentos de ordenación territorial, por ejemplo, el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial (PEOET) 2013-2035, se regionaliza a través de unidades de paisaje, que presenta 26 Unidades de Gestión Ambienta y Territorial (UGAT) que se derivan de la interacción de componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del territorio con una escala 250,000.



Ilustración 5. Regionalización del Estado de Aguascalientes para el Desarrollo Territorial ante el Cambio Climático. Fuente: SEPLADE, 2022.

Para el caso de Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal de Aguascalientes (POEA) publicado el 8 de octubre de 2021, que actualiza el componente ecológico del PEOET, se delimita con 160 Unidades de Gestión Ambiental (UGA), de las cuales 99 UGAS son de aprovechamiento que abarcan 52.3% del territorio estatal; 31 UGAs con política de preservación que abarcan 14.9% del estado; 28 UGAs con política de Protección con 31.3% de la superficie estatal; y, dos UGAs con política de restauración con solo 1.5% de la superficie estatal. con mayor resolución espacial a una escala 50,000.

2.4 Principales fuentes de emisión de CyGEI

El Estado de Aguascalientes ha contabilizado su línea base de emisiones a través de la elaboración de su Inventario Estatal de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (IECyGEI) año base 2022, donde las principales fuentes de emisión corresponden al sector energía y al sector de

[24] El IRS no mide el grado de pobreza; solo toma en cuenta 4 de las 6 carencias sociales: educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar.

ARCHIVO PARA CONSULTA

procesos industriales y uso de productos (IPPU, por sus siglas en inglés) con una participación de 52.34% y 27.63% respecto al total de emisiones respectivamente.

Respecto a la distribución sectorial de emisiones de GEI en el estado de Aguascalientes, las principales fuentes de emisión se encuentran en el sector Energía, específicamente en la categoría de industrias de la manufactura y de la construcción con un total de 1,499.28 $GgCO_2e$ así como en la categoría de transporte con un total de 1,361.38 Gg CO_2e. En ese sentido, las actividades de estas categorías están relacionadas con el consumo y quema de combustibles fósiles en procesos industriales y actividades de construcción, así como el consumo de combustibles fósiles en el transporte terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario de la entidad.

Respecto a la categoría de industrias de la manufactura y de la construcción, a partir de información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el estado de Aguascalientes cuenta con un total de 132 empresas en el sector manufactura para el año 2022, de las cuales 60 corresponden a jurisdicción federal y 72 a jurisdicción estatal, de tal forma que las actividades que contribuyen a formar parte de las principales fuentes de emisión en el estado, provienen de la industria de fabricación de equipo de transporte (26%), la industria alimentaria y de bebidas (23%) y la industria de los minerales no metálicos (22%).

Por su parte, respecto a la categoría de transporte, la mayor parte de sus emisiones (95%) provienen de los vehículos a gasolina y diésel cuyos consumos fueron obtenidos a partir de información reportada en el Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía (SENER) para el año correspondiente.

Adicionalmente, el sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU) también contribuye a las principales fuentes de emisiones del estado de Aguascalientes, principalmente en la categoría de industria de los minerales, donde la producción del cemento cuantifica un total de 1,360.45 Gg CO_2e.

Las actividades de este sector no están relacionadas con la combustión de combustibles fósiles para la generación de energía; sin embargo, considera todos los procesos químicos y físicos que transforman materias primas en productos finales, así como el uso de productos que contienen o emiten gases de efecto invernadero durante su fabricación, uso o disposición final.

En particular, dentro de la categoría de la industria de los minerales, la producción de cemento representa el 86.5% de las emisiones del sector. Esta industria abarca la extracción, procesamiento y transformación de minerales en productos finales.

La producción de cemento es un proceso industrial que implica la transformación de materias primas minerales en un material hidráulico con propiedades aglutinantes, este proceso incluye una fase de calcinación, donde el carbonato de calcio ($CaCO_3$) se descompone en óxido de calcio (CaO) y dióxido de carbono (CO_2), formando un componente denominado clínker, el cual es base para el cemento.

En su conjunto, las categorías mencionadas anteriormente representan el 80% de las emisiones totales contabilizadas para el estado de Aguascalientes en el año 2022, este hallazgo permite concluir que es en estos sectores donde se propone impulsar acciones prioritarias para la reducción de emisiones. En ese sentido, es fundamental destacar la importancia de impulsar la construcción de capacidades dentro de los distintos sectores, con el objetivo de que las acciones implementadas sean efectivas.

Los resultados obtenidos a partir de esta contabilización indican que para el año base 2022, las emisiones netas fueron de 5,960.56 $GgCO_2e$ como se muestra en la Tabla 5. Tener claridad sobre las principales fuentes de emisión es clave en la definición de acciones para su reducción.

Tabla 5 Línea base de CyGEI del estado de Aguascalientes, 2022.

Clave IPCC	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		CO_2e			
	Potencial de Calentamiento Global (PCG)	**1**	**28**	**265**	
[1]	Energía	3,061.46	12.61	45.72	**3,119.79**
[2]	Procesos industriales y uso de productos	1,652.89	0.00	0.00	**1,652.89**
[3]	Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra	-271.35	821.31	124.21	**674.17**
[4]	Residuos	0.00	513.33	0.38	**513.71**
	TOTAL	**4,443.00**	**1,347.25**	**170.31**	**5,960.56**

Fuente. IECyGEI, 2022.

Entre los principales compromisos de mitigación del PEACCA destaca la necesidad de implementar estrategias para la eficiencia energética con énfasis en el desarrollo de infraestructura para la transmisión y distribución de la energía eléctrica a partir de fuentes de generación de energías renovables, el impulso a la movilidad activa, peatonal y ciclista así como el desarrollo de sistemas de transporte público multimodal efectivos, el incremento en la eficiencia de los procesos productivos además de la implementación de estrategias para la descarbonización en el sector industrial y de servicios, el impulso a la gestión integral de residuos sólidos urbanos y estrategias de economía circular además del fortalecimiento de prácticas sustentables para la ganadería y agricultura.

3. Marco habilitador

3.1 Internacional

La acción climática global es impulsada por distintos acuerdos internacionales y orientados a acelerar la ejecución de acciones para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y reducir la vulnerabilidad ante los impactos negativos del cambio climático, reconociendo el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas que es fundamental en el marco internacional del cambio climático. Este principio reconoce que, si bien todos los países tienen la responsabilidad de actuar a favor de la mitigación y la adaptación, las obligaciones y acciones específicas que cada uno debe tomar pueden variar según sus circunstancias nacionales.

ARCHIVO EN VIGENCIA CONSULTA

En el año 1994 entró en vigor la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), estableciendo con ello el marco legal para las negociaciones internacionales. Tras más de treinta años de negociaciones a nivel global, se ha tenido un avance relevante en cuanto a la adopción de protocolos, acuerdos, pactos y marcos metodológicos que han permitido una mejor comprensión del fenómeno y el establecimiento de diversos compromisos entre los que destacan los de financiamiento para acelerar la acción a nivel nacional, regional y local.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han reconocido que la crisis climática no es solo un problema ambiental, sino una amenaza directa a los derechos humanos. En julio de 2025, la Corte IDH publicó la Opinión Consultiva 32/25, solicitada por Chile y Colombia, en la que declaró la existencia de una emergencia climática global y estableció obligaciones claras para los Estados: respetar los derechos humanos evitando acciones que agraven el cambio climático, garantizarlos mediante prevención y precaución, y cooperar de forma inclusiva con otros países y comunidades (IDH), 2025) (CIDH., 2015) (Welle., 2025) (Iberoamericana., 2025) (País., 2025). Lo más relevante es que reconoció el derecho humano a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente saludable, y afirmó que la naturaleza y los ecosistemas son sujetos de derechos, fundamentales para la vida y el desarrollo sostenible (Internacional., 2025) (México., 2025) (IDH)., 2025).

En México, en febrero de 2024, la CIDH celebró su primera audiencia sobre migración climática (CEJIL, 2024) y desde antes, ha advertido sobre estos riesgos climáticos, por ejemplo en 2015 expresó preocupación en la COP21 por los efectos del cambio climático en derechos como la salud, el agua y la alimentación (CIDH, 2015), en 2019 llamó a los Estados a garantizar la participación ciudadana y la consulta previa en decisiones ambientales (OEA., 2019), en 2021 insistió en poner los derechos humanos en el centro de las políticas climáticas (REDESCA., 2021), y en 2022 emitió su primera resolución sobre la emergencia climática, destacando la protección a defensores ambientales (Cisterna, 2022). Todo esto muestra que el cambio climático no sólo se mide en grados de temperatura o fenómenos naturales, sino también en sus efectos sobre comunidades, migración, salud mental y derechos fundamentales**,** siendo México un ejemplo vivo de cómo esta crisis afecta a las personas y exige respuestas urgentes.

En este capítulo, se presenta el marco de acción climática a nivel global que da pauta y sustenta los compromisos de México en materia de cambio climático lo que permite también visibilizar cómo el Programa Estatal de Cambio Climático del estado de Aguascalientes es un instrumento de política alineada al marco internacional y nacional, reconociendo sus prioridades estatales como parte del conjunto de acciones que contribuirán al cumplimiento de compromisos globales desde lo local.

3.1.1. Régimen climático internacional y metas globales

El cambio climático es un fenómeno que requiere del esfuerzo colectivo de todos los países para estabilizar las emisiones de carbono y frenar el aumento de la temperatura del planeta en no más de 1.5°C hacia mediados del Siglo XXI. Alcanzar esta meta global implica la ejecución de acciones a nivel local, por lo que las agendas nacionales establecen las rutas para transitar hacia la sustentabilidad y la descarbonización.

La evolución del régimen climático a nivel internacional ha estado en constante transformación a lo largo de las últimas décadas. Para los fines de este Programa, se presenta la siguiente línea del tiempo, una síntesis de los principales hitos de la gobernanza ambiental, así como algunos de los tratados relevantes de los que México es parte y que se encuentran estrechamente vinculados con los objetivos de cambio climático.

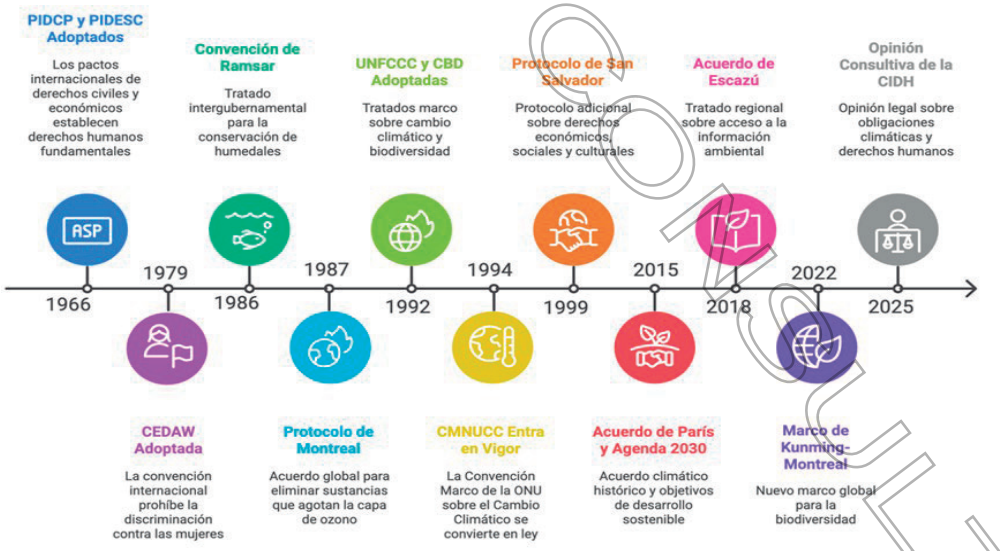


Ilustración 6. Hitos clave en el Derecho Ambiental Internacional[25].
Fuente: Elaborado por IDOM (2025).

[25] La línea del tiempo muestra los principales hitos de la gobernanza ambiental y de los derechos humanos a nivel internacional y regional. Inicia con la adopción de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (PIDCP y PIDESC, 1966) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Posteriormente se destacan la Convención de Ramsar (1986), el Protocolo de Montreal (1987) y la adopción de los tratados marco sobre cambio climático y biodiversidad (UNFCCC y CBD, 1992). En 1994 entra en vigor la CMNUCC, seguida por el Protocolo de San Salvador (1999). Entre los hitos más recientes destacan la adopción del Acuerdo de París y la Agenda 2030 (2015), el Acuerdo de Escazú (2018), el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022) y la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cambio climático y derechos humanos (2025). Fuente: elaborado por IDOM (2025).

ARCHIVO PARA CONSULTA

3.1.2. Marco Normativo del Acuerdo de París y Compromisos Climáticos Internacionales

Antecedentes y fundamentos del Acuerdo de París

En atención a las recomendaciones técnicas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la comunidad internacional suscribió en diciembre de 2015 el Acuerdo de París, durante la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Este instrumento jurídico internacional, ratificado por los 194 países y la Unión Europea, constituye el segundo tratado vinculante de alcance global en materia climática. El objetivo central del Acuerdo es limitar el aumento de la temperatura media global a muy por debajo de 2° C, realizar esfuerzos para que no supere los 1,5° respecto a los niveles preindustriales, como medida fundamental para mitigar significativamente los riesgos e impactos derivados del cambio climático.

El Acuerdo promueve la acción colectiva, la transparencia y el compromiso de todos los países para reducir las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático mediante el establecimiento de las llamadas NDC, las cuales son el núcleo del Acuerdo de París (UNFCCC, 2025).

En su Artículo 4, párrafo 2 menciona que cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que se proponga lograr. Las Partes adoptarán medidas nacionales de mitigación con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.

Dicho Acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y son 194 países (193 países más la UE) que lo han ratificado por medio de sus NDC y, han presentado como parte de su política nacional, un plan para reducir sus emisiones de GEI en sectores específicos a partir del 2020 y hasta el 2030, indicando, en algunos casos, las acciones a implementar para la adaptación a los efectos del cambio climático.

Marco Institucional y Mecanismos de Implementación

El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. A la fecha, 194 Partes (más la Unión Europea han completado el proceso de ratificación mediante la presentación de sus NDC, las cuales constituyen los compromisos de acción para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático con un horizonte temporal de cumplimiento al año 2030. Estos documentos incorporan medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, así como disposiciones relativas a:

- Mecanismos de financiamiento climático
- Desarrollo y transferencia de tecnologías
- Fortalecimiento de capacidades institucionales
- Sistemas de transparencia y monitoreo
- Estrategias de largo plazo para el desarrollo bajo en carbono

Sistemas de Monitoreo y Evaluación

La evaluación del progreso colectivo se realizará mediante un inventario global quinquenal (*global stocktake)*, requiriendo que los esfuerzos nacionales individuales se intensifiquen progresivamente hasta alcanzar un equilibrio entre las emisiones provenientes de fuentes antropogénicas y las absorciones por sumideros naturales.

Los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos en las NDC se documentan, por una parte, a través de las Comunicaciones Nacionales, instrumento oficial de la CMNUCC mediante el cual los Estados Parte reportan sus esfuerzos de mitigación y adaptación, así como las limitaciones y desafíos enfrentados en la implementación de los acuerdos. Sin embargo, también existen otros instrumentos como son el Informe Bienal de Transparencia (BTR), que sustituye al anterior Informe Bienal de Actualización (BUR), e incluye el Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de GEI, proporcionando un marco metodológico robusto para la sistematización de datos climáticos que permita el seguimiento del progreso hacia el cumplimiento de las metas establecidas en las NDC.

De manera adicional, cada país, puede definir sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para GEI y de Monitoreo y Evaluación (M&E), con la finalidad de documentar y evaluar los avances en cuanto a reducción de vulnerabilidad ante impactos del cambio climático. De manera particular, para adaptación, el Gobierno de México trabaja en la construcción de una propuesta basada en lo que llama caracterización de acciones en las que se puede identificar su contribución considerando las fases del proceso de adaptación: evaluación de la vulnerabilidad, el diseño de medidas, la implementación de medidas y su M&E.

3.1.3. Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como la Agenda 2030, constituyen un conjunto de 17 objetivos globales interconectados aprobados por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y que entraron oficialmente en vigor el 1 de enero de 2016 (ONU, 2024).[26] Estos objetivos fueron adoptados como un acuerdo universal orientado a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que, para el año 2030, todas las personas puedan vivir en condiciones de paz, prosperidad y bienestar, mediante la promoción de un desarrollo sostenible que integre dimensiones económica, social y ambiental (UN, 2024)[27].

[26] ONU, 2024. ¿Sabes cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible? Consultado en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/08/sabes-cuales-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

[27] UN. 2024. La Agenda para el Desarrollo Sostenible - Desarrollo Sostenible. Consultado en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

ARCHIVO PARA CONSULTA

Vinculación entre los ODS y los Objetivos Climáticos Internacionales

Existe una vinculación complementaria entre los ODS y los objetivos de la CMNUCC y el Acuerdo de París. Los Estados miembros están trabajando para cumplir los objetivos de las agendas de manera complementaria.

De manera particular, existe un avance en cuanto al marco contextual común, por ejemplo, el Acuerdo de París, menciona que deberá implementarse en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, lo que refleja los principios fundamentales de los ODS. Además, se tiene de manera específica el ODS 13 "Acción por el clima" que incluye indicadores relacionados a la mitigación de emisiones de GEI y el fortalecer la resiliencia y las capacidades de adaptación. Además, comparten el horizonte temporal de cumplimiento al año 2030, lo que permite, idealmente vincular esfuerzos para contar con mecanismos de implementación complementarios.

3.1.4. Convenio de Diversidad Biológica y Convenio de Desertificación

Aunado a lo descrito, México es parte de diversas convenciones e instrumentos internacionales, cuyo cumplimiento contribuye con los objetivos climáticos. En particular destacan el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CBD) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés).



Ilustración 7. Convenciones internacionales que contribuyen con los objetivos climáticos.
Fuente: elaborado por IDOM (2025).

El primero, tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. Para el cumplimiento de sus objetivos, México ha trabajado en la definición de las metas nacionales de biodiversidad las cuales están también alineadas con los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 del CBD.

En cuanto a la UNCCD, es un acuerdo Internacional cuyo fin es promover una respuesta global ante la desertificación, por lo que se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo sostenible. Su relación con la CMNUCC es que ambas abordan la degradación de la tierra y el cambio climático, con la desertificación siendo tanto una causa como una consecuencia del cambio climático.

Por lo anterior, podemos concluir que las llamadas Convenciones de Río, son complementarias, dado que colaboran estrechamente entre sí, y los solapamientos en su trabajo son cada vez más fuertes a medida que aumentan los retos relacionados con el cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad y se desarrollan soluciones transversales (UNFCC, 2024)[28].

3.2 Nacional

3.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución, en el artículo 4 señala que "*toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar*" en el cual, de manera general, se considera la atención del cambio climático.

3.2.2. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030

Define las prioridades nacionales y orienta las políticas públicas para impulsar el desarrollo del país. Fue presentado el 3 de enero de 2025, destacando su enfoque en el crecimiento económico con bienestar social. Se estructura en cuatro ejes generales y tres ejes transversales.

[28] Las Convenciones de Río. Consultado en: https://unfccc.int/es/proceso-y-reuniones/las-convenciones-de-rio#:~:text=Colaboran%20estrechamente%20entre%20s%C3%AD%2C%20y%20los%20solapamientos,de%20biodiversidad%20y%20se%20desarrollan%20soluciones%20transversales.

APROBADO PARA CONSULTA

Ejes Generales:

1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana: Busca fortalecer la democracia, garantizar la justicia y mejorar la seguridad pública y nacional.
2. Desarrollo con bienestar y humanismo: Tiene como objetivo garantizar que todas las personas en México puedan cubrir sus necesidades básicas, especialmente aquellas en situación de pobreza, desigualdad o marginación.
3. Economía moral y trabajo: Se centra en promover el bienestar de los trabajadores, garantizando condiciones laborales dignas y sostenibles.
4. Desarrollo sustentable: Enfocado en fortalecer la sostenibilidad ambiental y garantizar la soberanía energética de México.

Ejes Transversales:

1. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres: Promueve la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos.
2. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional: Fomenta la adopción y desarrollo de tecnologías que impulsen el progreso del país.
3. Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas: Garantiza el respeto y la promoción de los derechos de estos grupos, reconociendo su diversidad cultural.

El PND 2025-2030 coloca al cambio climático como una prioridad transversal y estratégica, vinculándolo con el desarrollo sostenible, la justicia social y el crecimiento económico. Este enfoque integral busca posicionar a México como líder en la lucha contra el cambio climático, al tiempo que fortalece su capacidad de adaptación frente a los desafíos climáticos actuales y futuros.

3.2.3. Ley General de Cambio Climático (LGCC)

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de junio de 2012 y tiene como objetivos generales el garantizar el derecho a un medio ambiente sano, el regular las emisiones de GEI y el reducir la vulnerabilidad del país ante los efectos adversos del cambio climático.

De manera particular, se destaca la reforma a la LGCC del 2018 en donde fueron integrados como Ley los compromisos adquiridos por el Gobierno de México en la CMNUCC vinculados al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, sin embargo a la fecha, esta Ley se ha reformado once veces incorporando disposiciones relacionadas con temas como desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático, de las evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, y del manejo de recursos marinos, costeros, islas, cayos y arrecifes; además de instruir a la federación al diseño de la Política Nacional de Adaptación (NAP) y al establecimiento de un Sistema Comercio de Emisiones (SEMARNAT,2025)[29].

La presente Ley constituye el instrumento jurídico rector que establece el marco normativo para la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el ámbito de competencia federal y estatal. En este sentido y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 8, fracción IV de la citada Ley, se instruye a las Entidades Federativas para que procedan a la elaboración de sus respectivos programas estatales de cambio climático, promoviendo de manera obligatoria la participación de los sectores público, privado y social en su conjunto.

En el marco de la elaboración del presente programa, se ha implementado un proceso de participación ciudadana (ver sección 1.3) que tiene por objeto garantizar la transparencia en todas las fases de desarrollo del instrumento programático, así como propiciar su apropiación para asegurar su efectiva implementación. Este mecanismo participativo se constituye como un elemento fundamental para la legitimidad democrática del programa y para el fortalecimiento de la gobernanza climática en el territorio estatal.

Resulta importante destacar que a través del presente programa se establecen las acciones y metas específicas que desde el estado de Aguascalientes contribuirán de manera directa al cumplimiento de los compromisos establecidos en las NDC recientemente actualizadas.

3.2.4. Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) en su versión actualizada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre de 2024, con el fin de orientar las acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales a mediano y largo plazo (10, 20 y 40 años), y fomentar la corresponsabilidad de los diversos sectores sociales para transitar a una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono (SEMARNAT, 2025).

La Estrategia, tiene como propósito, viabilizar el cumplimiento de las sucesivas versiones NDC y garantizar que el conjunto de acciones implementadas de manera transexenal permita alcanzar la resiliencia climática y la neutralidad de carbono hacia mediados del presente siglo (SEMARNAT, 2025).

La ENCC consta de tres componentes:

1. **Mitigación:** Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. Este componente plantea un cambio transformador de todos los sectores económicos y de la sociedad para transitar de manera costo-eficiente hacia una economía baja en emisiones;
2. **Adaptación:** Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos. Buscan moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos en los diferentes sistemas sociales, ecológicos, productivos y de

[29] Actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10–20–40. México. Gobierno de México.

ARCHIVO DE CONSULTA

infraestructura, para lograr una sociedad resiliente que tenga como centro el bienestar de las personas, especialmente las más vulnerables a los efectos del cambio climático; y,

3. **Política Climática Transversal:** A través de elementos como la coordinación, financiamiento, tecnología, participación social y transparencia para la integralidad de la acción climática a nivel internacional y nacional, entre los diferentes sectores, órdenes de gobierno, la academia, la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas y afromexicanas.

El componente transversal integra en la visión de largo plazo los siguientes aspectos estratégicos:

- La articulación entre sectores gubernamentales y órdenes de gobierno
- El desarrollo de políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático
- El fomento a la investigación científica y tecnológica
- El acceso a la información pública, la participación ciudadana y la promoción de la cultura climática
- El acceso a mecanismos de cooperación internacional
- La instrumentación de sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) para las medidas de mitigación, así como de Monitoreo y Evaluación (M&E) para las medidas de adaptación

3.2.5. Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC)

La Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) se refiere al compromiso que cada país establece voluntariamente para reducir las emisiones de GEI y fortalecer su capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático en el marco del Acuerdo de París. De acuerdo con el Art. 4 fracc. 3, cada Parte, representará una progresión con respecto a la NDC esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales (UNFCC, 2015).

En este contexto, el Gobierno de México ha seguido una trayectoria de presentación de una Contribución Prevista y Determinada (iNDC) en el año 2015 y tres versiones de la NDC en los años 2020, 2022 (solo con ajustes para el componente de mitigación) y 2025. Este proceso nacional refleja el compromiso del país por fortalecer la ejecución de acciones que responden a la magnitud de la problemática, pero que también evolucionan conforme a la mejora del conocimiento y capacidades nacionales en un marco de aumento de ambición climática que pueda también comprobarse mediante el monitoreo y evaluación (M&E) para adaptación y Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para el caso de mitigación.

INDC 2015

México presentó su iNDC el 27 de marzo de 2015. La cual incluyó compromisos para dos componentes, mitigación de GEI y adaptación al cambio climático, lo que le convirtió en el primer país en desarrollo en incluir un componente de adaptación como parte de sus contribuciones, reconociendo con este último su alta vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y posicionándose como líder en la región al visibilizar y priorizar la reducción de la vulnerabilidad a los impactos negativos del cambio climático como parte de sus compromisos.

El componente de mitigación contempló dos tipos de medidas: las no condicionadas y las condicionadas, estableciendo como meta una reducción del 22% de GEI. En lo que respecta adaptación, incluyó tres ejes: sector social, sector de adaptación basada en ecosistemas y sector de sistemas productivos e Infraestructura estratégica. Integrando 18 compromisos no condicionados y condicionados relacionados al desarrollo de capacidades, desarrollo y transferencia de tecnología y financiamiento para la adaptación.

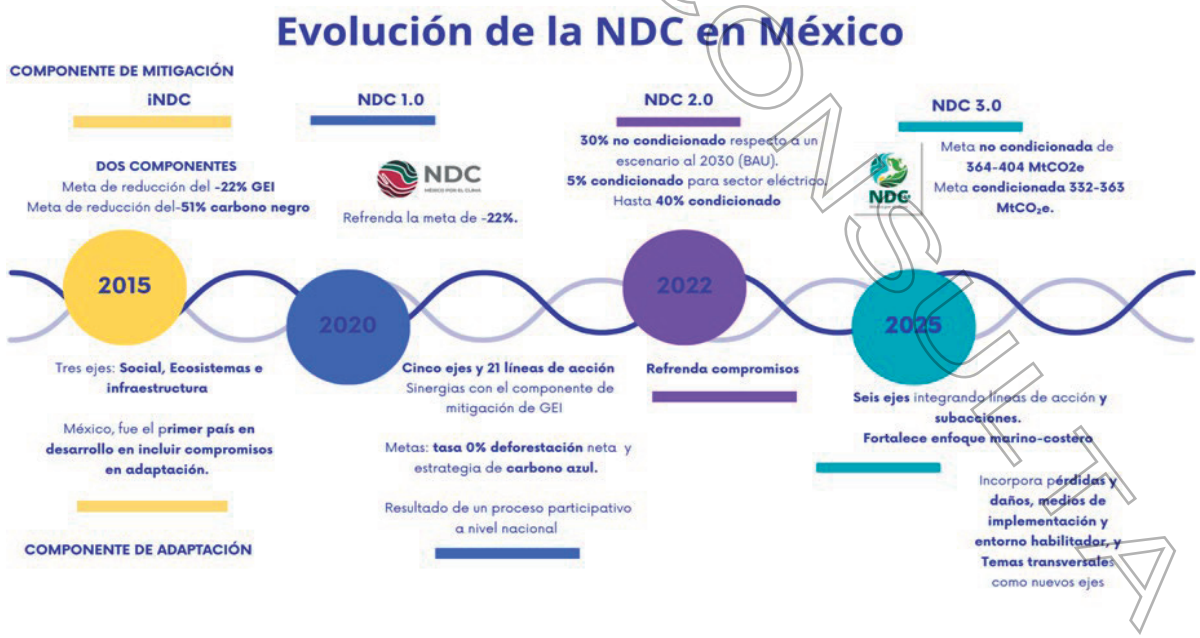


Ilustración 8. Comparación de las NDC de México 2015, 2020, 2022 y 2025 de México, mostrando cómo se ampliaron los compromisos de mitigación y adaptación.
Fuente: Elaboración propia con información de los documentos de NDC. Gobierno de México. (2026).

ARCHIVO PARA CONSULTA

NDC 2020

El 29 de diciembre de 2020 México presentó la actualización de su NDC ante la CMNUCC manteniendo sus dos componentes: adaptación, el cual presentó un aumentó de ambición y en mitigación, mejoró el nivel de detalle de la información a nivel sectorial de sus metas, integrando rutas de instrumentación, las acciones con mayor viabilidad de implementación y relación costo-beneficio, así como las mayores oportunidades de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazos. El país mantuvo su meta no condicionada del 22% de las emisiones de GEI respecto a la línea base tendencial para el 2030, así como la meta del 51% de la disminución del carbono negro. Así mismo, definió que, de contar con instrumentos financieros, técnicos, tecnológicos y fortalecimiento de capacidades, estos compromisos podrían escalar al 36% y 70% respectivamente (INECC, 2021).

En cuanto al componente de adaptación hubo un sustancial aumento de ambición que se tradujo de pasar de tres a cinco ejes: A. Prevención y atención de impactos negativos en la población humana y en el territorio; B. Sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria; C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos; D. Gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático; E. Protección de infraestructura estratégica y del patrimonio cultural tangible que integraron 21 líneas de acción.

Así mismo, el componente integró elementos transversales como las Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) y los enfoques de Adaptación basada en Comunidades (AbC); Adaptación basada en Ecosistemas (AbE); así como Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de Desastres (AbRRD).

Cabe destacar que, para ambos componentes, se realizó un proceso participativo a nivel nacional que permitió por un lado integrar los aportes de los diferentes sectores y de la sociedad civil, incluyendo juventudes y la niñez, así fortalecer los enfoques de igualdad de género y de derechos humanos.

NDC 2022

En este año, el Gobierno de México estableció mejoras en su componente de mitigación de emisiones de GEI y refrendó sus compromisos en materia de adaptación al cambio climático. Entre las principales metas se encuentran el incremento del objetivo de reducción de GEI de 22% a 35% para el año 2030, tomando como referencia su línea base. Para alcanzar este objetivo, se definió que al menos el 30 % del esfuerzo de mitigación será cubierto mediante recursos nacionales, mientras que el 5 % restante dependerá de la cooperación y el financiamiento internacional, particularmente destinados al impulso de energías limpias y tecnologías sostenibles.

Asimismo, el país contempla la posibilidad de incrementar de manera condicionada su meta de reducción hasta un 40 % para 2030 respecto a su línea base, siempre que se fortalezca el financiamiento internacional, se amplíen los mecanismos de innovación y transferencia tecnológica, y que otros países, especialmente aquellos con mayores niveles de emisiones, adopten compromisos acordes con los objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París. De manera complementaria, se ratificó el compromiso de reducir las emisiones de carbono negro en un 51 % de forma no condicionada para el año 2030, con la posibilidad de alcanzar hasta un 70 % de reducción de manera condicionada, sujeto igualmente al apoyo internacional y a la cooperación tecnológica (SEMARNAT, 2022).

NDC 2025

México presentó su tercera NDC (NDC 3.0) el 18 de noviembre de 2025, en el marco de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) en Belém do Pará, Brasil. La actualización se apoyó en un proceso participativo apegado a las obligaciones de México bajo el Acuerdo de Escazú que tuvo como resultado la evolución de los compromisos de dos a cinco componentes: Mitigación de GEI, 2) adaptación a los impactos del cambio climático, Pérdidas y daños; Entorno habilitador y medios de implementación; y Temas transversales.

En materia de mitigación, el país adoptó una meta no condicionada de 364-404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) y una meta condicionada al financiamiento externo y transferencia de tecnología: 332-363 $MtCO_2e$. Estas metas están definidas en función de la trayectoria hacia cero emisiones netas para mediados de siglo (SEMARNAT, 2025). Así mismo, el componente integra líneas de acción y subacciones por cada uno de los ocho sectores del Inventario Nacional de GEI, lo que resulta innovador, pues es la primera vez que propone este nivel detalle. Lo anterior permite a los estados identificar con mayor claridad las categorías en las que podrían tener mayor contribución.

En cuanto al componente de adaptación integró un sexto eje quedando de la siguiente manera: a) prevención y atención de impactos negativos en la población humana y el territorio; b) sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria; c) conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos; d) gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático; y e) protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible y f) atención a los vínculos entre la seguridad y el cambio climático. Además de mejorar la ambición al caracterizar las líneas de acción a nivel de subacciones y reconocer con mayor énfasis los vínculos entre ejes y componentes de la NDC.

Así mismo, incorpora tres ejes adicionales: i) Pérdidas y Daños, enfocado a fortalecer el enfoque preventivo y de atención a riesgos asociados a impactos del cambio climático; ii) Política climática transversal, que refuerza los enfoques de género, derechos humanos, transición justa y equidad intergeneracional y, iii) Entorno habilitador y medios de implementación que tiene como objetivo fortalecer e, financiamiento, el desarrollo de capacidades y el desarrollo y transferencia de tecnologías.

3.3 Estatal

Los Artículos 8 y 11 de la LGCC resalta las atribuciones de las entidades federativas en materia de cambio climático (DOF, 2024). Los avances a nivel subnacional son heterogéneos ya que para el 2025, 30 entidades federativas que cuentan con una Ley de cambio climático publicada, una tiene iniciativa de ley y una más representa un área de oportunidad.

En el caso de los instrumentos de planeación a nivel subnacional, el Artículo 71 de la LGCC reconoce que los programas de las entidades federativas en materia de cambio climático establecerán las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores que se

ARCHIVO PARA CONSULTA

implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno correspondiente de conformidad con la ENCC, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), y las disposiciones de la LGCC (DOF, 2024). A continuación, se presenta un cuadro resumen tomado de la ENCC, que muestra los instrumentos de política pública en materia de cambio climático a nivel nacional para los tres órdenes de gobierno.

Adicionalmente, es importante destacar que los gobiernos estatales tienen un impacto relevante en la acción climática, al ser los representantes de las comunidades y sentar las bases para la acción climática gubernamental. Por ello, ambos órdenes de gobierno son fundamentales para el cumplimiento de las NDC y con ello del Acuerdo de París. En particular, mediante la planificación que le otorgan sus programas estatales de acción ante el cambio climático.

Característica	Nacional	Estatal
Marco Legal	Ley General de Cambio Climático	Leyes Estatales sobre Cambio Climático
Planeación	-Estrategia Nacional de Cambio Climático -Contribuciones Nacionalmente Determinadas -Política Nacional de Adaptación	Programas Estatales de Cambio Climático
Arreglos Institucionales	-Sistema Nacional de Cambio Climático -Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	Comisiones Estatales Intersecretariales de Cambio Climático
Instrumentos	-Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero -Registro Nacional de Emisiones -Atlas Nacional de Riesgos -Sistema de Información sobre Cambio Climático -Instrumentos Económicos	-Inventarios Estatales de Emisiones -Atlas Estatales de Riesgos
Evaluación	Coordinación de Evaluación	-Procedimientos de Evaluación de -Programas Estatales
Financiamiento	Recursos para abordar el cambio climático	-Fondos Estatales -Presupuestos Estatales

Ilustración 9. Instrumentos de política de Cambio Climático. Modificado por IDOM (2025) con información de Gobierno de México, 2024 e información proporcionada por SEPLADE (2025).

En cuanto, a las atribuciones en el orden estatal en materia de cambio climático, se enlistan a continuación:



Ilustración 10. Atribuciones en materia de Cambio Climático.
Fuente: Elaboración de IDOM (2025) con datos de la LGCC.

En ese sentido, el estado de Aguascalientes ha sido un estado que busca atender las amenazas que representa el cambio climático y cuenta con instrumentos como Ley de Cambio Climático (INECC-2025).

ARCHIVO PARA CONSULTA

3.3.1. Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2022-2027

El Plan de Desarrollo del Estado (PDE) 2022–2027 es el documento rector de la política pública en Aguascalientes. Establece los compromisos, objetivos, estrategias y acciones del gobierno estatal para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del estado, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Plan Aguascalientes 2045.

El plan se estructura en cinco ejes rectores que guían la acción gubernamental:

1. Estado Seguro y Justo.
2. Estado Humano e Incluyente.
3. Estado Competitivo e Innovador.
4. Estado Ordenado y Sostenible.
5. Estado Inteligente y Abierto.

Su principal objetivo es aprovechar el potencial de Aguascalientes para consolidarlo como un estado productivo, innovador, incluyente y resiliente, garantizando bienestar, seguridad y calidad de vida para todas las personas.

Existen diversas estrategias vinculadas al cambio climático, principalmente dentro del eje "Territorio Ordenado y Sustentable", así como en programas institucionales como los de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA). A continuación, se presentan algunas destacables:

1. **Mitigación y adaptación al cambio climático.** Su objetivo es implementar acciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y comunidades, por medio de la SSMAA, con acciones clave como la promoción de energías limpias, la reforestación y conservación de áreas naturales y el fortalecimiento de la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático (CIACC).

2. **Gestión integral del agua:** Tiene el objetivo de mejorar el uso eficiente del agua, proteger acuíferos y modernizar la infraestructura hídrica. A través de instituciones como SSMAA, INAGUA (Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes), mediante acciones como de captación de agua pluvial, la tecnificación del riego agrícola y el monitoreo y control de la calidad del agua.

3. **Protección de la biodiversidad y servicios ecosistémicos:** Con el objetivo de conservar la flora, fauna y ecosistemas estratégicos del estado, con la participación de la PROESPA y la SSMAA, con acciones como la restauración de zonas degradadas, el control de especies invasoras y la educación ambiental comunitaria.

4. **Planeación territorial resiliente:** Su objetivo es promover un desarrollo urbano y rural ordenado, considerando riesgos climáticos por medio de Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (SEGUOT) y SSMAA, por medio de la determinación de zonificación de riesgo, el desarrollo de infraestructura verde y las normativas para construcción sostenible.

5. **Transición energética y eficiencia:** Su objetivo es fomentar el uso de tecnologías limpias y la eficiencia energética en sectores público y privado, a través de la SSMAA y la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT) a través de la recién creada en el 2024, Agencia de Energía. Impulsando acciones como los incentivos para paneles solares, las auditorías energéticas en edificios públicos y la promoción de movilidad eléctrica.

El Plan de Desarrollo 2022–2027 de Aguascalientes reconoce el cambio climático como un desafío transversal que requiere acciones coordinadas entre sectores e instituciones. Las estrategias están orientadas a mitigar impactos, fortalecer la resiliencia y proteger el patrimonio natural, con énfasis en la gestión del agua, la biodiversidad, la energía y el ordenamiento territorial. La participación ciudadana y la educación ambiental son pilares clave para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible.

Dentro del Plan de Desarrollo Estatal de Aguascalientes 2022-2027, se establecen los objetivos, metas, políticas públicas y estrategias que están en marcha en el estado para fortalecer su dinámica productiva, económica y social, con el fin de responder a los retos que nos plantea el mundo de hoy y con las condiciones de cambio climático. En el PDE se sustenta el alcance de los cinco ejes de gobierno:

1. **Estado Seguro y Justo**
2. **Estado Humano e Incluyente (Desarrollo Social)**
3. **Estado Competitivo e Innovador (Desarrollo Económico)**
4. **Estado Ordenado y Sostenible (Desarrollo Ambiental)**
5. **Estado Inteligente y Abierto (Buen gobierno)**

A continuación, se presenta la alineación de los ODS y los ejes de mitigación y sectores de adaptación de la NDC 3.0 (presentada en noviembre de 2025 en la COP33 en Belem, Brasil).

Tabla 6. Alineación de los ejes de gobierno con los ejes de mitigación y sectores de adaptación de la NDC 3.0

Sector de Gobierno	ODS	Eje/sector NDC3.0
Estado Seguro y Justo (Eje 1 del PDE 2022-2027)		
Seguridad Justicia Gobernanza Derechos humanos Prevención social	5. Igualdad de género 10. Reducción de las desigualdades 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas	Eje A. Impactos población (Prevención y atención de impactos negativos en la Población Humana y en el Territorio) Eje F: Seguridad Nacional y Cambio Climático.
Estado Humano e Incluyente (Desarrollo Social) (Eje 2 del PDE 2022-2027)		
Sociedad	1. Fin de la Pobreza	Sector Transporte

ARCHIVO PARA CONSULTA

Sector de Gobierno	ODS	Eje/sector NDC3.0
Salud Educación Cultura Deporte Igualdad de género Migración	2. Hambre cero 3. Salud y bienestar 4. Educación de calidad 5. Igualdad de Género 10. Reducción de las desigualdades	Sector Residuos Sector Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU) Eje A. Impactos población (Prevención y atención de impactos negativos en la Población Humana y en el Territorio) Eje B. Sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los sistemas ecosistémicos Eje E. Protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible y no tangible
Estado Competitivo e Innovador (Desarrollo Económico) (Eje 3 del PDE 2022-2027)		
Economía Ciencia y Tecnología Campo Industria Comercio y servicios Turismo	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 12. Producción y consumo responsables	Sector Transporte Sector Procesos industriales y uso de productos (IPPU) Sector Residuos Sector Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU) Eje B. Sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los sistemas ecosistémicos Eje D. Gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático Eje E. Protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible y no tangible
Estado Ordenado y Sostenible (Desarrollo Ambiental) (Eje 4 del PDE 2022-2027)		
Ordenamiento territorial Infraestructura y equipamiento Movilidad Vivienda Medio ambiente (agua, aire, suelo, flora, fauna)	9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles 13. Acción por el clima 15. Vida de ecosistemas terrestres	Sector Energía Sector Transporte Sector Procesos industriales y uso de productos (IPPU) Sector Residuos Sector Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU) Eje A. Impactos población (Prevención y atención de impactos negativos en la Población Humana y en el Territorio) Eje B. Sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los sistemas ecosistémicos Eje D. Gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático Eje E. Protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible y no tangible
Estado Inteligente y Abierto (Buen gobierno) (Eje 5 del PDE 2022-2027)		
Eficiencia gubernamental Gobierno digital Mejora regulatoria Finanzas sanas Transparencia y rendición de cuentas Gobernabilidad	16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para lograr los objetivos 8. Trabajo decente y crecimiento económico	Eje B. Sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria

Fuente: elaboración de IDOM (2025) con información de PDE 2022-2027.

3.3.2. Ley de Cambio Climático para el estado de Aguascalientes (2015)

La Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes, publicada el 6 de abril de 2015 y reformada integralmente mediante decretos de septiembre de 2024, con su última actualización en junio de 202, constituye el principal instrumento jurídico estatal para la regulación de las políticas públicas orientadas a la mitigación y adaptación. Su objetivo central es establecer las bases institucionales y normativas que permitan garantizar el derecho a un medio ambiente sano, reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas ante los efectos adversos al cambio climático, así como fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales en la implementación de acciones climáticas integrales y sostenibles.

Este ordenamiento jurídico se fundamenta en principios rectores como perspectiva de género, justicia climática, corresponsabilidad, transparencia y participación ciudadana, lo que refleja un enfoque de gobernanza climática que reconoce la necesidad de integrar criterios de equidad, inclusión y responsabilidad compartida en el diseño e implementación de políticas públicas ambientales.

La Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes (2015) es un instrumento legal innovador por su enfoque integral, multisectorial y preventivo a nivel estatal que establece las bases para enfrentar los efectos del cambio climático mediante acciones de mitigación y adaptación. Este marco sólido busca construir un estado más resiliente, sustentable y preparado ante los retos climáticos, promoviendo acciones estratégicas en distintos sectores. Además, incorpora mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y Monitoreo y Evaluación (M&E) que permiten dar seguimiento al progreso y asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos planteados.

ARCHIVO PARA CONSULTA

1.Transición hacia una economía baja en carbono	**Promueve de forma explícita el cambio hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones, lo cual implica transformar sectores clave como energía, transporte, industria y agricultura.**
2. Creación de instrumentos específicos	Impulsa la elaboración de: • Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático • Atlas de Riesgos • Ordenamiento Ecológico Territorial
3. Incorporación de energías renovables	El gobierno estatal y los municipios deben desarrollar planes de eficiencia energética y uso de energías limpias, lo que representa un paso hacia la autosuficiencia energética y la reducción de emisiones
4. Participación de múltiples sectores	La ley abarca sectores como: energía, procesos industriales, agricultura, manejo de residuos, uso de suelo, silvicultura, biodiversidad, infraestructura crítica y servicios esenciales susceptibles de afectación.; lo que permite una acción transversal y coordinada.

En el ámbito institucional, la coordinación de las políticas climáticas recae en la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático (CIACC), órgano encargado de articular la participación de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), el Instituto del Agua del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA). Complementariamente, la ley contempla la integración del Consejo Consultivo de Cambio Climático como un órgano de consulta técnica conformado por representantes de los sectores público, social, privado y académico, con el fin de fortalecer la participación multisectorial en la toma de decisiones.

Finalmente, el marco normativo reconoce el papel estratégico de los municipios en la implementación de las políticas de acción climática. En particular, el artículo 21 BIS establece que los gobiernos municipales, en el ámbito de sus competencias, integrarán en sus planes municipales de desarrollo, las políticas climáticas que sean transversales a todos los sectores, tomarán en cuenta el Inventario, las cuales deberán ser congruentes con el Programa Estatal, las disposiciones de la Ley, y demás disposiciones legales aplicables, además deberán contar con indicadores de cumplimiento.

3.3.3. Reglamento interno de la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático de Aguascalientes (2024)

El Reglamento Interno de la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado en febrero de 2024, establece las disposiciones para la organización, funcionamiento y coordinación de esta Comisión, la cual funge como el órgano responsable de articular las políticas públicas en materia de cambio climático en la entidad.

Define la estructura y operación de la Comisión, así como la integración y participación de las dependencias estatales, los municipios, las instituciones académicas y la sociedad civil, promoviendo un trabajo conjunto y coordinado entre los distintos sectores. Menciona principios rectores como la equidad de género, la sustentabilidad, la transparencia y combate a la corrupción, la gobernanza y participación ciudadana.

Entre sus funciones clave están:

- Coordinar la implementación de la **Estrategia Estatal de Cambio Climático.**
- Promover acciones de **mitigación y adaptación.**
- Evaluar el cumplimiento de compromisos internacionales como el **Acuerdo de París** y los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).**
- Impulsar la **transversalidad** de la política climática en todos los sectores del gobierno.

3.3.4. Programa Sello Bajo en Carbono para el Estado de Aguascalientes (SBC-AGS)

Es una iniciativa estatal lanzada en 2025, diseñada para reconocer a las empresas que implementan prácticas efectivas de reducción de emisiones de GEI. Este programa busca fomentar la competitividad ambiental y posicionar al estado como líder en sostenibilidad y acción climática (Aguascalientes., 2025), (Empresarial., 2025)

El objetivo principal del programa es incentivar a las empresas a adoptar medidas que contribuyan a la mitigación del cambio climático. Aquellas empresas que obtienen el Sello Bajo Carbono reciben reconocimiento público por su compromiso ambiental, acceso a incentivos y programas de apoyo gubernamental, así como ventajas competitivas en mercados que valoran prácticas sostenibles.

Para obtener esta certificación, las empresas deben registrarse formalmente en el programa y demostrar la implementación de acciones que reduzcan significativamente sus emisiones de GEI. Además, deben llevar un monitoreo y reporte de las emisiones y de las medidas adoptadas, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la SSMAA (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2025).

Se espera que la implementación de este Programa no solo contribuya a la reducción de emisiones en el estado, sino que también sirva como modelo para otras entidades federativas en México. Al reconocer y premiar a las empresas líderes en sostenibilidad, Aguascalientes busca crear un entorno empresarial más responsable y alineado con los objetivos nacionales e internacionales de cambio climático (Líder Empresarial, 2025).

Entre los beneficios que pueden alcanzar las Organizaciones al incorporarse al Programa son:

I. Para aquellos sujetos que resulten cubiertos por una eventual regulación de precio al carbono en el Estado, se les deberán reconocer las acciones que realicen en el marco del SBC-AGS por reducción de emisiones directas y por compensación de emisiones;
II. Permiso para uso de la etiqueta de SBC-AGS, reconociendo a la empresa como empresa líder en sostenibilidad y responsabilidad corporativa;
III. Reconocimiento gubernamental por la acción en torno a la gestión del cambio climático. (sic)…”

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PÚBLICO CONSULTA

4. Proceso participativo

Con el objetivo de construir un programa sólido, legítimo, participativo y técnicamente robusto, asegurando que sus acciones climáticas respondan a las necesidades de Aguascalientes y cuenten con respaldo social e institucional para su implementación y en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 4º relativo al derecho humano a un medio ambiente sano, así como en la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes, el PEACCA se construyó a través de la participación como principio y eje rector. Este proceso contó con la participación de múltiples actores clave del sector público, privado, academia y organizaciones de la sociedad civil, a través de las siguientes plataformas:

- Fase 1. Talleres de autodiagnóstico;
- Fase 2. Talleres de validación;
- Entrevistas con expertos;
- Mesas de trabajo virtuales; y
- Consulta Pública

Asimismo, el proceso se desarrolló bajo los principios de acceso a la información, participación pública y transparencia establecidos en el Acuerdo de Escazú, del cual el Estado Mexicano es Parte.

4.1 Talleres de autodiagnóstico

La primera fase de los Talleres de Autodiagnóstico se realizó del 20 al 22 de mayo de 2025, de manera presencial en la ciudad de Aguascalientes, el objetivo de los talleres de Autodiagnóstico fue presentar los objetivos, alcances, etapas participativas, productos esperados y responsables involucrados en la elaboración del PEACCA, así como identificar las necesidades de información base para robustecer los diagnósticos con los que actualmente cuenta el estado. En esta primera etapa se contó con la participación de 162 personas.

- Taller de Autodiagnóstico 1 “Territorios y ecosistemas” reunió a 47 participantes de sectores clave y municipios con relevancia ambiental, cultural y presencia indígena.
- Taller de Autodiagnóstico 2 “Industria e infraestructura”, contó con 59 asistentes de sectores industriales, energéticos y logísticos, incluyendo empresas, instituciones académicas y organizaciones civiles.
- Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes (CIACC) con la participación de 25 persona y la presencia de la Lic. Sarahi Macias Alicea, titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado.
- 2 sesiones presenciales con actores clave del sector gubernamental, como la Coordinación de Protección Civil y la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, donde se presentaron los hallazgos más relevantes de estas jornadas. Se contó con la asistencia de 7 personas.
- 3 sesiones virtuales con actores clave del sector privado pertenecientes a los subsectores automotriz, farmacéutico, alimentos y bebidas, donde se presentaron los hallazgos más relevantes de estas jornadas de talleres.

Los talleres presenciales contaron con la presencia de autoridades estatales y expertos nacionales e internacionales, como el Lic. Pablo Emiliano Reyes Galindo, Coordinador Técnico de la Alianza Climática de la GIZ.

Ilustración 11. Talleres de autodiagnóstico.
Fuente. IDOM, 2025

Para el **componente de mitigación**, mediante una metodología participativa, se construyeron listados de las problemáticas y oportunidades de soluciones climáticas sectoriales, que incluyeron las actuales acciones de mitigación (por sectores). Para las acciones de mitigación las mesas se conformaron de acuerdo con los siguientes temas:

1. **Sector Energía.** Promueve la eficiencia energética, el uso de energías renovables y marcos normativos robustos. Busca reducir emisiones mientras genera beneficios económicos, sociales y ambientales. Los principales desafíos son: la falta de regulación de bonos de carbono, infraestructura limitada, escasa cultura ambiental y suspensión de investigación en energías limpias.
2. **Sector Transporte.** Impulsa infraestructura sustentable, modernización del transporte público, movilidad activa y transición energética. Mejora la calidad de vida urbana y la salud pública. Los principales desafíos son: Vehículos contaminantes, baja verificación vehicular, escasa infraestructura para movilidad activa, falta de operadores y debilidad institucional
3. **Sector IPPU (Procesos Industriales y Uso de Productos).** Fortalece la eficiencia energética industrial, regulación ambiental, uso de bonos de carbono y energías limpias en zonas industriales. Los principales desafíos son: Falta de personal técnico, monitoreo continuo, vacíos legales, escasa coordinación institucional y baja corresponsabilidad ambiental.
4. **Sector Residuos.** Avanza hacia una economía circular mediante infraestructura de tratamiento, regulación actualizada, educación ambiental y control institucional. Los principales son: Infraestructura insuficiente, servicios ineficientes, baja inversión, débil vigilancia y escasa participación ciudadana.
5. **Sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra).** Integra tecnologías limpias, pagos por servicios ambientales, ordenamiento territorial y legislación ambiental. Combina conservación, regulación y transición energética. Los principales desafíos son: Falta de financiamiento, débil capacidad institucional, ausencia de planeación climática local y desarticulación entre sectores.

Para el **componente de adaptación**, y mediante un enfoque participativo, se construyeron cadenas de impacto con base en los fenómenos climáticos identificados, los cuales fueron priorizados y caracterizados través de la identificación de sus impactos ambientales, económicos y sociales, así como la identificación de los lugares más afectados o comunidades marginadas y el reconocimiento de pérdidas y daños asociados a los mismos. Las mesas se dividieron en los siguientes seis ejes:

1. **Eje A. Impactos población (Prevención y atención de impactos negativos en la Población Humana y en el Territorio).** Como impactos observados en este caso están: la rápida urbanización y falta de una planificación sensible al clima aumenta el riesgo y la vulnerabilidad de las poblaciones y el territorio, el aumento de Enfermedades Transmitidas por Vectores, aumento de enfermedades infecciosas intestinales, respiratorias, etc.; las islas de Calor Urbano (ICU) generan impactos sobre la salud humana y mayor demanda de energía, el aumento en costos por desastres hidrometeorológicos, agravando la pobreza y la vulnerabilidad de poblaciones afectadas. Para ello, se requiere con urgencia mejorar la prevención, la sistematización de datos y la planificación adaptativa.

2. **Eje B. Sistemas productivos resilientes y seguridad alimentaria.** Como impactos observados están la reducción de la producción agrícola, particularmente en la producción de temporal, las afectaciones en sistemas productivos clave como agricultura, ganadería, pesca y acuicultura; las disrupciones en la cadena de valor agroalimentaria; las comunidades rurales mayormente afectadas, aumento de la pobreza, migración. Por lo que se necesita promover una transición productiva hacia métodos de producción sostenibles y resilientes al clima para salvaguardar los medios de vida.

3. **Eje C. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los sistemas ecosistémicos.** Los principales impactos observados son: la degradación y pérdida de la biodiversidad incrementa la vulnerabilidad socioambiental, se pone en riesgo la accesibilidad al agua, la salud y a un ambiente sano; las afectaciones a comunidades rurales, infancias, jóvenes, mujeres, población indígena y personas en situación de vulnerabilidad. Con lo que se requiere del uso de la biodiversidad y servicios ecosistémicos para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático; proteger y restaurar ecosistemas; la conservación de la diversidad biológica.

4. **Eje D. Gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático.** Los principales impactos observados se encuentran en la afectación de la disponibilidad y acceso a los recursos hídricos; la sobreexplotación y degradación ambiental; la deficiente gestión de aguas residuales; el aumento de la vulnerabilidad y riesgo a los impactos de CC en zonas rurales y marginadas donde ya es limitado; el aumento en los costos de bombeo (subsidios a la electricidad); la débil coordinación en la gestión de los recursos a nivel cuenca, incluyendo su medición y monitoreo. Se requiere la gestión integrada del agua que combine soluciones basadas en la naturaleza (SbN); una infraestructura resiliente y tecnologías innovadoras para garantizar la disponibilidad hídrica.

5. **Eje E. Protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible y no tangible.** Los principales impactos observados se identifican en la amenaza de infraestructura estratégica que sustenta servicios esenciales para el sustento de la población, se pone en riesgo patrimonio como sitios de esparcimiento y recreación, monumentos histórico-culturales, tradiciones y costumbres (alimentos, vestimenta, festividades). Por lo que se requiere fortalecer la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad; mejorar la coordinación intersectorial; alinear programas sectoriales para prevenir daños, asegurando la continuidad operativa y minimizar las pérdidas y daños.

6. **Eje F: Seguridad Nacional y Cambio Climático.** Se identificó en el proceso participativo la vulnerabilidad a fenómenos hidrometeorológicos y de evolución lenta (como sequías), generando disrupciones en la previsión de servicios básicos, afectación de infraestructura estratégica y comprometen medios de vida. Se identifican la necesidad de proceso de co-creación con actores gubernamentales, no gubernamentales y comunidades locales; para recuperación a largo plazo -reconstrucción, rehabilitación, reparación y restablecimiento de servicios afectados- abordando las causas en situaciones de conflicto, promoviendo la cohesión social y gobernanza climática.

Ilustración 12. Sesión Ordinaria de la CIACC

4.2 Talleres de validación

La segunda fase de los Talleres de Validación se realizó el 7 y 8 de agosto de 2025, llevándose a cabo en la ciudad de Aguascalientes. Se contó con la asistencia de la Dra. Ute Böttcher, Directora Residente de GIZ en México. Asimismo, posteriormente se presentaron las acciones preseleccionadas en los talleres en mesas de trabajo virtuales, durante los días 22 al 24 de septiembre de 2025. En esta segunda etapa se contó con la participación de 126 personas.

1. **Taller 1 de Validación y Priorización de medidas de Mitigación**, asistieron 60 personas, representantes de sectores industriales, de energía, de infraestructura y logística, así como autoridades estatales y municipales de secretarias relacionadas con temas sectores económicos, transporte y movilidad, infraestructura estratégica y servicios urbanos (residuos y aguas residuales).
2. **Taller 2 de Validación y Priorización de medidas de Adaptación**, asistieron 52 personas, representantes de sectores industriales, de energía, de infraestructura y logística, así como autoridades estatales y municipales de secretarias relacionadas con temas sectores económicos, transporte y movilidad, infraestructura estratégica y servicios urbanos (residuos y aguas residuales).
3. **3 sesiones virtuales de consultas con expertos.** Su objetivo fue presentar los resultados obtenidos en los talleres de validación y priorización con expertos en la materia, con el fin de analizar las acciones propuestas y recabar retroalimentación específica basada en su experiencia, así como realizar un ejercicio de priorización sustentado en criterios técnicos y especializados de los asistentes.

Ilustración 13. Talleres de validación.

4.3 Consulta Pública

Como parte del proceso de actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Aguascalientes (PEACCA), la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua llevó a cabo la Consulta Pública del Borrador Cero del Programa durante el periodo comprendido del 16 al 31 de diciembre de 2025. Este ejercicio tuvo como finalidad promover la participación ciudadana en la revisión del documento preliminar y recabar opiniones, observaciones y propuestas que contribuyeran a fortalecer su contenido y orientar de manera más efectiva las acciones estatales en materia de cambio climático.

ARCHIVO PARA CONSULTA

El cuestionario se estructuró en dos componentes: mitigación y adaptación. En cada uno de ellos se presentó un contexto general que permitió a las personas participantes conocer los alcances y objetivos del programa, con el propósito de facilitar la formulación de comentarios y recomendaciones sobre las estrategias planteadas.

Durante el periodo de consulta se recibieron 14 participaciones a través de la plataforma digital, de las cuales 13 personas realizaron aportaciones al formulario. En relación con el perfil de las personas participantes, cinco se identificaron como mujeres, seis como hombres y dos prefirieron no responder esta pregunta. En cuanto al nivel educativo, se registró una proporción equivalente de participantes con estudios de licenciatura y posgrado. Asimismo, ninguno de los participantes señaló pertenecer a algún grupo indígena. Estos resultados se presentan de manera gráfica en la Ilustración 14.

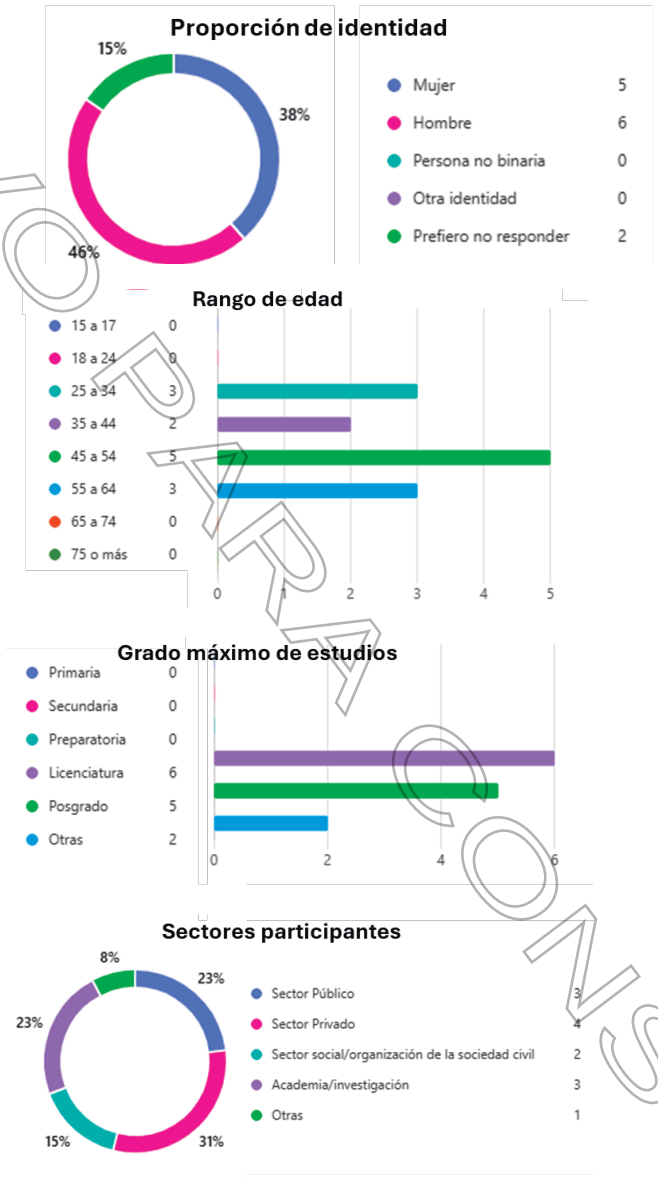


Ilustración 14. Resultados consulta pública.

Las opiniones recibidas fueron sistematizadas por el equipo técnico responsable del Programa, aplicando criterios de: viabilidad técnica, congruencia normativa, impacto ambiental, factibilidad presupuestal y alineación con instrumentos nacionales e internacionales.

Como resultado del proceso:

- Aproximadamente 30 % de las propuestas fueron incorporadas total o parcialmente.
- Se integraron 5 propuestas como líneas de acción específicas.
- Se reformularon 5 medidas de mitigación para mejorar su precisión técnica y operativa.
- Se incorporaron 2 secciones nuevas al PEACCA.
- Diversas aportaciones correspondieron a acciones ya contempladas en el Borrador Cero, aunque no habían sido identificadas como tales por las personas participantes.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Derivado del análisis, se realizaron los siguientes ajustes:

Sector Energía

- Medida MEner1: Se amplió el abastecimiento de la demanda energética en edificios residenciales y comerciales, espacios públicos y actividades productivas.
- Medida MEner2: Impulso a microplantas de generación distribuida.

Sector IPPU

- Medida MIPPU1: Sustitución de hidrofluorocarbonos (HFC, para enfocar la acción al reemplazo de sustancias con alto potencial de calentamiento global (PCG).
- Medida MIPPU2: Se cambió el enfoque a las buenas prácticas relacionadas con la sustitución de los insumos y materias primas en procesos industriales (como biomasa, cenizas volantes, arcillas calcinadas)
- Medida MIPPU3: Se incorporaron esquemas para crear un organismo externo e independiente de verificación, en concordancia con las mejores prácticas de los programas internacionales de certificación de carbono e implementar un sistema de seguimiento y monitoreo identificando los casos de éxito, y aplicando KPIs.

Sector Residuos

- Medida MRes1: Se amplió la información de las etapas que integran el Sistema Integral de Residuos (SIR), se adecuaron las subacciones y se consideró como punto de partida la separación de residuos desde el generador.
- Medida MRes3: Inclusión del análisis de la Ley General de Economía Circular para evaluar la viabilidad de esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor.
- Medidas MAFO2 y MRes1: Incorporación de la meta de 46 % de residuos orgánicos tratados mediante sistemas biológicos (biodigestores) al 2050.

Se adicionó una nueva ficha del sector **AFOLU:**

- MAFO4. Mejorar los Sumideros de Carbono en el Estado a través de Esquemas de Créditos de Carbono Forestales para el Sector AFOLU, atendiendo la demanda ciudadana de incorporar una visión territorial basada en la protección de ecosistemas clave, facilitar certificación de proyectos forestales en mercados voluntarios de carbono y garantizar sostenibilidad financiera para acciones de conservación.

Se incorporaron secciones estratégicas al Programa:

- Sección 4. Proceso participativo, que documenta el proceso participativo a través de talleres y consulta pública, garantizando transparencia.
- Sección 5.2. Estrategia de financiamiento del PEACCA, que incorpora instrumentos regulatorios obligatorios, como impuestos ambientales y/o sobretasas climáticas, complementando los esquemas voluntarios, a fin de asegurar viabilidad financiera y evitar que la descarbonización dependa exclusivamente de la voluntad empresarial.

En conjunto, la Consulta Pública permitió identificar áreas de oportunidad y realizar ajustes concretos en el diseño del PEACCA, fortaleciendo la claridad operativa de sus medidas, la precisión técnica de sus alcances y su alineación con los enfoques de vulnerabilidad, resiliencia y justicia climática.

Las modificaciones realizadas reflejan una incorporación sustantiva de las aportaciones ciudadanas y técnicas, consolidando al PEACCA como un instrumento rector de política pública con capacidad real de implementación, seguimiento y rendición de cuentas.

5. Mecanismos financieros

México se ha posicionado como el segundo país receptor de financiamiento climático en América Latina, después de Brasil. Asimismo, ha sido beneficiario de financiamiento internacional para la adaptación en las modalidades bilateral, regional y multilateral, lo cual ha permitido el diseño y ejecución de acciones en diferentes ámbitos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2014), México recibió entre 2006 y 2014, 55% del financiamiento climático internacional para mitigación y 30% para adaptación. Para el periodo 2017-2018, la distribución de los recursos de cooperación internacional fue de 35% para mitigación respecto a 5% para adaptación (INECC, 2018b).

Si bien aún no opera de manera armónica y coordinada, poco a poco se ha consolidado una arquitectura financiera en materia de cambio climático que, se encuentra en etapas tempranas hacia la operación efectiva (ídem). Muestra de ello es la dotación anual desde 2013 al Anexo Transversal en materia de cambio climático del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), bajo el Anexo 16 en el proyecto de PEF 2020, así como la creación en 2012 del Fondo para el Cambio Climático, fideicomiso público que deriva de la Ley General de Cambio Climático, y que pretender captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático (NAFIN, 2012). Asimismo, se destaca la previsión legal (y operación, en algunos casos) de fondos estatales y regionales en materia de cambio climático.

Ante la urgencia climática, México en conjunto con los demás países, deben de avanzar en creación de entornos propicios para atraer financiamiento climático con énfasis en la adaptación y a fortalecer esquemas de transparencia climática. Además, las estrategias de financiamiento deben no solo contemplar los recursos públicos sino sumar al sector privado, cuya participación en la acción climática es aún incipiente en el país. Para dicho propósito es necesario que se generen incentivos para su participación y se genere confianza entre las partes.

ARCHIVO PARA CONSULTA

5.1 Principios para la estrategia de financiamiento del PEACCA

Una estrategia de financiamiento es un plan integral para identificar, combinar y gestionar fuentes e instrumentos financieros a fin de cubrir las necesidades de recursos de un proyecto o programa. El diseño de una estrategia de financiamiento debe considerar la existencia de los distintos instrumentos financieros, reconociendo su origen y procedencia como un aspecto inseparable de los instrumentos mismos, así como los mecanismos para generar ingresos.

Una estrategia de financiamiento climática tendrá algunas particularidades por su naturaleza multiactor, que integra diversas políticas, fuentes e instrumentos para diseñar un programa robusto bajo el liderazgo del sector público. Derivado de las líneas de acción prioritarias para Aguascalientes, se busca establecer una estrategia de financiamiento climática que aproveche la multiplicidad de actores y permita diseñar estrategias específicas. Por lo tanto, será importante destacar los elementos necesarios para una estrategia de financiamiento climático.

El financiamiento climático comprende flujos públicos y privados —multilaterales, bilaterales, internacionales y domésticos— destinados a mitigación, sumideros de carbono, adaptación, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica, incluyendo los costos incrementales de optar por soluciones bajas en carbono y resilientes frente a alternativas convencionales. Se caracteriza por el uso de instrumentos concesionales y estructuras combinadas para corregir fallas de mercado, reducir riesgos y catalizar inversión privada a escala, con requisitos robustos de alineación con prioridades nacionales, salvaguardas e indicadores de impacto climático. Existen cinco categorías para habla sobre la procedencia de fondos:

1. Algunas fuentes tendrán instrumentos únicos enfocados en las necesidades del fondeador. La cartera de instrumentos incluye donaciones y asistencia técnica, préstamos concesionales, garantías, participaciones de capital y esquemas de pago por resultados, que pueden combinarse (blended finance) para adecuar el perfil riesgo-retorno del proyecto y movilizar capital adicional. En proyectos de mitigación predominan flujos directos (contratos de suministro eléctrico, ahorros energéticos monetizables); en adaptación, la justificación financiera se apoya con en concesionalidad, garantías y métricas de resiliencia que habilitan pago por resultados y/o una combinación de fuentes. A continuación, se definen los diversos tipos de financiamiento para la acción climática:

    - Bonos climáticos/verdes: un tipo de préstamo utilizado para financiar proyectos que abordan el cambio climático en los que la deuda debe ser pagada en un plazo de tiempo y a un interés determinado.
    - Cofinanciamiento: financiamiento conjunto entre dos entidades que trabajan para financiar una actividad de cambio climático.
    - Préstamos concesionales: préstamos otorgados con el fin de hacer frente al cambio climático, que se caracterizan por tener plazos de amortización más largos y tasas de interés más bajas.
    - Canjes de deuda: la venta de una deuda en divisas a un inversor o la condonación de la deuda por parte del acreedor, a cambio de que el alivio de la deuda tenga que invertirse en actividades relacionadas con el cambio climático.
    - Pago por los servicios de los ecosistemas: una transacción financiera formal entre dos entidades en la que una paga por los servicios de los ecosistemas que son proporcionados por la otra entidad. Implica el compromiso de apoyar la conservación y expansión de los ecosistemas para continuar apoyando y obteniendo los beneficios/servicios que un ecosistema que funciona adecuadamente proporciona.
    - Financiamiento climático basado en resultados: los fondos desembolsados por el donante o inversionista después de que se logren y verifiquen los resultados previamente acordados de la actividad climática.
    - Asistencia técnica: asistencia no financiera, que proporciona información y conocimientos especializados, instrucción, capacitación y consulta en relación con una actividad sobre el cambio climático.
    - Subvenciones: una suma de dinero que se da para actividades relacionadas con el cambio climático pero que no es necesario reembolsar.
    - Vehículos de inversión específicos (SPV): Estos vehículos son la base del diseño de propuestas de mecanismos innovadores, en dónde se establece un esquema particular que define los flujos financieros y las partes responsables de cada etapa.

En el caso de los fondos de multilaterales, es decir financiamiento climático ejecutado por instituciones como bandos de desarrollo o instituciones financieras, por ejemplo el Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés), se creó en 2010 por la CMNUCC, mayor fondo del mundo para impulsar la reducción de emisiones y la adaptación a los impactos del cambio climático; el Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC), que está enfocado en energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura, residuos, adaptación al cambio climático y transición energética; Programa ONU-REDD, fue creado en 2008 y se enfoca en impulsar iniciativas de reducción de emisiones causadas por la deforestación y degradación de los bosques en países de desarrollo.

Fondos bilaterales. Algunos países han establecido iniciativas de financiamiento para el clima a través de sus instituciones de asistencia bilateral para el apoyo a objetivos climáticos o de desarrollo. Estos fondos están dirigidos a apoyar a países en vías de desarrollo y pueden representar un recurso adicional para el financiamiento del PEACCA.

Bancabilidad del proyecto:

Otra consideración importante para seleccionar el tipo de instrumento y su procedencia depende de la *bancabilidad* del proyecto. Esta clasificación orienta la estrategia de financiamiento para poder llegar a una selección de instrumentos y los actores más interesados en avanzar el proyecto.

Un proyecto bancable es aquel que puede obtener financiamiento en condiciones de mercado porque su riesgo y sus retornos están estructurados de forma aceptable para prestamistas e inversionistas, es decir, convence a financiadores de que podrá generar y sostener los flujos de caja necesarios para pagar la deuda y retribuir el capital dentro de parámetros de riesgo razonables. En términos de bancabilidad, un proyecto puede ser:

i) Bancable; cuando sus ingresos (tarifas, cuotas, impuestos, ahorros certificados) permiten recuperar la inversión y atraer deuda/comercial y capital. Requiere un modelo con flujos previsibles y suficientes
ii) Parcialmente bancable; cuando requiere concesionalidad, garantías o pagos por resultados para cerrar brechas.

ARCHIVO OFICIAL

iii) Financiable por recursos públicos/ No bancable; cuando carece de flujos directos, pero ofrece alto impacto climático y social, por lo que depende de subvenciones u opciones de finanzas combinadas con alto elemento de donación.[30]

A continuación, exploramos algunos mecanismos de generación de ingresos para proyectos climáticos. Estos mecanismos son fundamentales para acercar a los proyectos hacía la bancabilidad (parcial o total).

- Ahorros operativos o mejoras en productividad - Ingresos implícitos generados por reducción de gastos operacionales (OPEX), o por incrementar la productividad y los ingresos generados mediante implementación de tecnologías, prácticas o infraestructura climática más eficiente
- Tarifa de servicios (como agua, gas y luz) - Ingresos recurrentes generados por cobro directo a usuarios finales por provisión de servicios públicos o privados derivados de infraestructura climática.
- Impuestos ambientales - Tributos aplicados a actividades, productos o emisiones que generan externalidades ambientales negativas, diseñados para internalizar costos externos y desincentivar comportamientos contaminantes mientras generan ingresos públicos destinables a inversiones climáticas.
- Créditos de carbono y compensaciones ambientales - Instrumentos transables que representan reducciones, remociones o evitación verificada de emisiones de GEI generados por proyectos climáticos.
- Pagos por Servicios ambientales - Transacciones voluntarias donde beneficiarios (usuarios) de servicios ecosistémicos pagan a proveedores (propietarios de tierra, comunidades) por adoptar prácticas de manejo que conservan o restauran ecosistemas
- Pagos basados en Resultados - Mecanismo donde desembolsos están condicionados al logro verificado de resultados climáticos o de desarrollo predefinidos y medibles. También pueden venir como descuentos sobre las condiciones de pago o reducción en la tasa de interés.
- Transferencias fiscales ecológicas - Mecanismo mediante el cual el gobierno nacional/estatal redistribuye recursos fiscales a gobiernos subnacionales o locales en base a resultados ambientales específicos, incorporando criterios ambientales/climáticos en cada nivel de gobierno para alinear estrategias.
- Concesiones a privados - Contratos de largo plazo donde el gobierno otorga a una entidad privada el derecho exclusivo de diseñar, construir, financiar, operar y mantener infraestructura o prestar servicio público climático, recuperando inversión mediante cobro de tarifas a usuario
- Captura de valor del suelo - Conjunto de instrumentos fiscales que permiten al sector público recuperar todo o parte del incremento de valor de propiedades privadas generado por inversiones públicas en infraestructura climática o decisiones de ordenamiento territorial
- Sobretasas ambientales/climáticas en servicios e impuestos - Recargos porcentuales adicionales aplicados sobre tarifas de servicios públicos (agua, electricidad, telecomunicaciones) o impuestos existentes (predial, vehículos), cuyos recursos se destinan específicamente (etiquetados) a fondo ambiental o climático.

Oportunidades ocultas para la política pública:

A menudo, las soluciones financieras más efectivas para los proyectos climáticos ya existen en el entorno institucional; solo requieren ser implementadas correctamente, modernizadas o reforzadas. Son lo que habitualmente se llama “frutos fáciles de alcanzar”. Se trata, por ejemplo, de políticas existentes que no se aplican de forma rigurosa, tarifas o tasas que han quedado desactualizadas frente a la inflación, o mandatos legales que están subfinanciados, pero que con algunos ajustes pueden generar un impacto significativo en la recaudación para financiar acciones ambientales.

Resulta fundamental que los tomadores de decisión y gestores de proyectos realicen diagnósticos periódicos para identificar estos instrumentos subutilizados. Por ejemplo, muchos municipios cuentan con reglamentos que contemplan multas ambientales y tasas ecológicas, pero la recaudación es mínima debido a falta de actualización de los montos, deficiencias en los sistemas de cobro o carencia de fiscalización efectiva. Si se revisan y actualizan estas tarifas, se digitalizan los cobros y se refuerzan los procedimientos administrativos, es posible aumentar rápidamente los ingresos destinados a proyectos ambientales, sin requerir la creación de nuevos impuestos o fuentes de financiamiento complejas.

Alineamiento de los proyectos con la Taxonomía Sostenible de México

La Taxonomía Sostenible de México (TSM) es un primer paso para resolver los problemas medioambientales y sociales que afectan al país. La TSM es un sistema de clasificación de actividades económicas diseñado para identificar y etiquetar proyectos con impactos ambientales y sociales positivos, facilitando la movilización de capital público y privado hacia actividades consideradas sostenibles. Los principales objetivos de la Taxonomía Sostenible de México son:

- Movilizar y reorientar el financiamiento público y privado hacia actividades económicas con impactos ambientales y sociales positivos
- Proveer de mejor información a los mercados y contribuir a la reducción del riesgo del greenwashing.
- Generar información sobre los flujos de financiamiento sostenible.
- Crear una base para el desarrollo de políticas públicas en materia de finanzas sostenibles en México.

Para los proyectos climáticos en Aguascalientes, la TSM opera como un marco de referencia voluntario que afecta directamente las estrategias financieras al establecer criterios técnicos de elegibilidad que los inversionistas. Un proyecto que cumpla con los criterios técnicos de la TSM tiene acceso preferencial a líneas de crédito concesionales de la banca de desarrollo (BANOBRAS, NAFIN, FIRA), facilidades del Green Climate Fund, bonos temáticos con tasas más atractivas y capital de impacto que busca certificación de sostenibilidad.

[30] niua.in/intranet/sites/default/files/3181.pdf

ARCHIVO DE CONSULTA

Adicionalmente, cumplir con la TSM beneficia a los proyectos de Aguascalientes al brindar una señal de calidad a inversionistas institucionales y banca de desarrollo. Fortalece la transparencia mediante métricas verificables de impacto (tCO_2e, agua ahorrada, beneficiarios) y facilita el etiquetado presupuestario estatal para proteger recursos destinados a sostenibilidad.

Para cumplir con la TSM, los proyectos deben:

i) Encajar en las actividades elegibles y sectores de la taxonomía
ii) Demostrar contribución sustancial a mitigación, adaptación o igualdad de género
iii) Cumplir el principio de no causar daño significativo y salvaguardas sociales mínimas
iv) Contar con sistemas de monitoreo evaluación y aprendizaje, con verificación independiente que respalden la alineación y los resultados reportados

5.2 Estrategia de financiamiento para el PEACCA

En este contexto, y en atención a la urgencia climática y a la necesidad de asegurar la implementación efectiva del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA), en cada una de las fichas se propone una **estrategia financiamiento** que articule de manera coherente instrumentos financieros, fuentes de recursos y mecanismos de generación de ingresos, bajo el liderazgo del sector público y con la participación gradual del sector privado.

Las estrategias reconocen que el financiamiento climático no puede depender exclusivamente de recursos presupuestarios tradicionales, sino que debe apoyarse en una **combinación de instrumentos públicos, privados, nacionales e internacionales**, así como en esquemas innovadores que permitan cerrar brechas de financiamiento, reducir riesgos y maximizar el impacto climático, social y económico de las acciones del PEACCA.

Para la implementación del PEACCA se prioriza el uso de los siguientes instrumentos, de acuerdo con el tipo de intervención, su nivel de bancabilidad y su impacto climático:

- Bonos climáticos o verdes: Instrumento de deuda destinado a financiar proyectos alineados con la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos bonos permiten movilizar capital a gran escala, ofreciendo condiciones financieras predecibles y fortaleciendo la transparencia mediante el etiquetado de proyectos con beneficios ambientales verificables.
- Cofinanciamiento: Esquemas de financiamiento conjunto entre el gobierno estatal, municipios, banca de desarrollo, organismos multilaterales y cooperación bilateral. Este instrumento permite compartir riesgos, apalancar recursos adicionales y fortalecer la viabilidad financiera de proyectos estratégicos del PEACCA.
- Subvenciones: Recursos no reembolsables provenientes de fondos públicos, cooperación internacional y fondos climáticos multilaterales, orientados principalmente a proyectos de adaptación, fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y acciones con alto impacto social y ambiental que no generan flujos financieros directos.

Los recursos movilizados a través de la estrategia de financiamiento del PEACCA se canalizarán prioritariamente al **Fondo Ambiental del Estado**, al que se refiere el artículo 6, fracción II, de la Ley de Protección Ambiental del Estado. El fondo será administrado por la SSMAA, etiquetando el recurso para:

- Garantizar que los ingresos generados se destinen exclusivamente a acciones climáticas y ambientales.
- Fortalecer la legitimidad social de los instrumentos de recaudación.
- Asegurar trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos.
- Facilitar la alineación con metas de mitigación, adaptación y resiliencia establecidas en el PEACCA.

Con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera del PEACCA y reducir la dependencia de recursos externos, la estrategia contempla los siguientes mecanismos de generación de ingresos:

- Impuestos ambientales: Tributos aplicados a actividades, productos o emisiones que generan externalidades ambientales negativas. Estos instrumentos permiten internalizar costos ambientales, desincentivar prácticas contaminantes y generar ingresos públicos destinados a financiar acciones climáticas prioritarias.
- Créditos de carbono y compensaciones ambientales: Instrumentos transables derivados de reducciones, remociones o evitación verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero. Su aprovechamiento permite generar ingresos adicionales y vincular proyectos del PEACCA con mercados voluntarios o mecanismos de compensación.
- Sobretasas ambientales o climáticas en servicios e impuestos existentes: Recargos porcentuales aplicados a tarifas de servicios públicos o impuestos locales, cuyos recursos se destinan de manera etiquetada al Fondo Ambiental, fortaleciendo la base financiera del programa sin crear estructuras fiscales complejas adicionales.

6. Mitigación

Los gases de efecto invernadero (GEI) son componentes gaseosos de la atmósfera que se producen de forma natural o por actividades humanas. Estos gases absorben y emiten radiación, generando calor, y a su vez, son los responsables del calentamiento global. Los principales GEI son el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4), el óxido nitroso (N_2O) y los gases fluorados.

Este contexto las emisiones GEI representan la cantidad de materia o energía liberada a la atmósfera, agua o suelo (como gases, partículas o radiación) de estas sustancias, las cuales afectan negativamente a la salud y a la composición o condición natural del medio ambiente, la mayor parte de nuestras actividades diarias generan emisiones de GEI.

Las ciudades son una fuente importante de generación de emisiones de GEI, con la finalidad de lograr una contribución importante para la reducción de emisiones y un aumento en la resiliencia frente a los efectos del cambio climático, se requiere realizar la cuantificación de emisiones con el objetivo de identificar las oportunidades en el diseño e implementación de soluciones efectivas para la reducción de emisiones.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Un inventario de emisiones y absorciones de GEI es un reporte, delimitado para un periodo de tiempo y territorio específico, en el cual se establece la cantidad de GEI emitidos directamente a la atmósfera, como resultado de las actividades humanas, así como las absorciones por reservorios de carbono, tales como bosques, con la finalidad de realizar la evaluación de sus efectos en la salud pública y el medio ambiente.

En ese sentido, el inventario de emisiones de GEI es una herramienta para la toma de decisiones en materia de implementación de acciones de mitigación ya que permite comprender los siguientes aspectos:

- Identificar a los sectores y actividades responsables de las principales fuentes de emisión y absorción de GEI en el territorio.
- Comprender la magnitud de las tendencias futuras de emisiones y absorciones de GEI en ausencia de acción climática.
- Desarrollar estrategias de mitigación costo-efectivas.
- Establecer objetivos y metas concretas para la reducción de emisiones de GEI.
- Monitorear el nivel de avance en la búsqueda del cumplimiento de las metas establecidas.
- Fomentar la construcción de capacidades entre los actores relevantes con la finalidad de informar a la ciudadanía sobre los avances en la reducción de emisiones.

Los inventarios resultan un instrumento fundamental para la evaluación de las emisiones en un territorio específico para implementar políticas de reducción de emisiones efectivas, sin embargo, los datos de actividad empleados en las estimaciones pueden estar basados en una serie de supuestos y aproximaciones que podrían introducir sesgos en los cálculos. Para reducir estos sesgos, es necesario contar con información detallada de las fuentes de emisiones de GEI a nivel estatal, permitiendo así una mejor comprensión de las causas y tendencias de las emisiones en el estado de Aguascalientes.

6.1. Inventario Estatal de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (IECyGEI) de Aguascalientes

El Estado de Aguascalientes cuenta con su Inventario Estatal de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (IECyGEI) año base 2022, elaborado en el marco de las atribuciones establecidas por la Ley de Cambio Climático de Aguascalientes por conducto de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).

El reporte del IECyGEI de Aguascalientes, se ha elaborado conforme a las directrices de 2006 y su refinamiento al 2019 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), integrando las categorías aplicables para el estado del sector energía, el sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU, por sus siglas en inglés), el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) y el sector residuos.

En el año 2022, se contabilizaron emisiones netas de 5,960.56 $GgCO_2e$ considerando los principales compuestos y gases de efecto invernadero, incluyendo al dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), gases fluorados (HFC y SF_6) como se muestra en la Ilustración 15, lo que representa unas emisiones netas *per cápita* de 4.18 tCO_2e y emisiones netas por superficie de 1,061.41 tCO_2e/km^2.

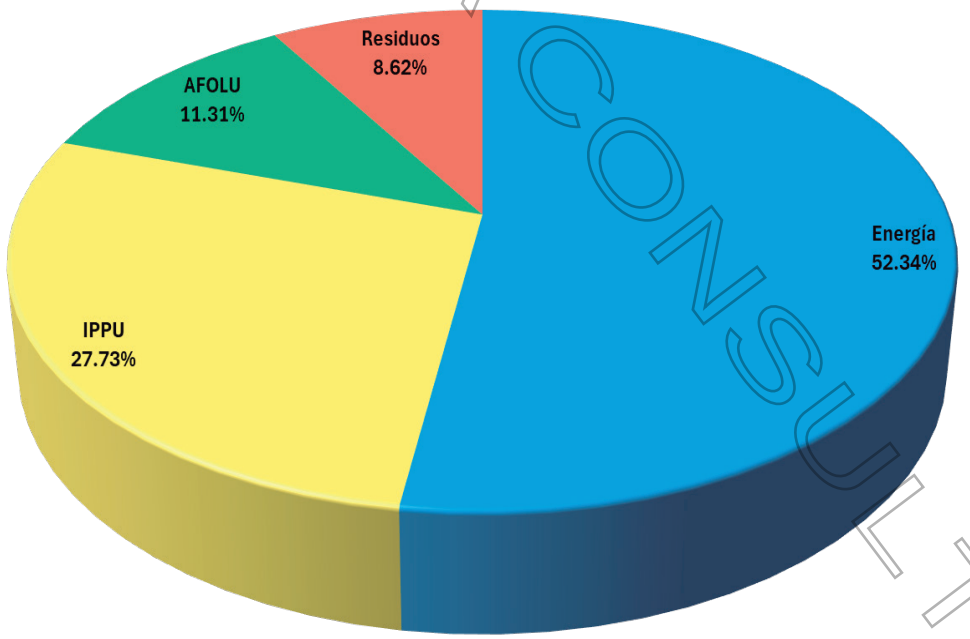


Ilustración 15. Distribución porcentual de las emisiones por sector en el estado de Aguascalientes, 2022.
Fuente. IECyGEI, 2022.

Respecto a la distribución de emisiones de GEI netas por sector, las principales fuentes de emisión corresponden al sector energía con una emisión total de 3,119.79 $GgCO_2e$ (52.34%) y el sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU) con una emisión total de 1,652.89 $GgCO_2e$ (27.73%).

ARCHIVO PARA CONSULTA

Por su parte, el sector agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU) contribuyó con un total de 950.21 $GgCO_2e$ *brutos emitidos* contra un total de -276.04 $GgCO_2e$ *brutos absorbidos*, estableciendo un balance de *emisiones netas* por un total de 674.17 $GgCO_2e$ (11.31%). Finalmente, el sector residuos contribuyó con una emisión total de 513.71 $GgCO_2e$ (8.62%), en la Ilustración 16 se presenta el total de emisiones de GEI por sector, destacando emisiones y absorciones.

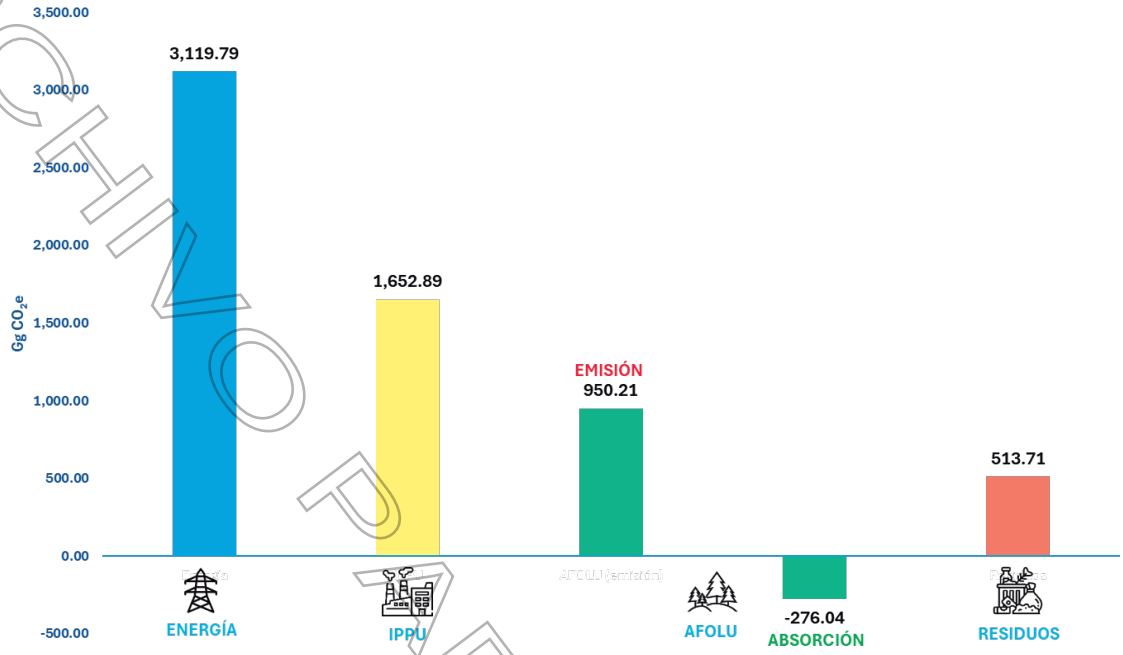


Ilustración 16. Emisiones de GEI por sector en el estado de Aguascalientes, 2022.
Fuente. IECyGEI, 2022.

El resumen con el desglose de las estimaciones del IECyGEI de Aguascalientes se presenta en la Tabla 7.

Tabla 7. Emisiones y absorciones de GEI para el estado de Aguascalientes, 2022

Clave IPCC	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		CO_2e			
	Potencial de Calentamiento Global (PCG)	1	28	265	
[1]	**Energía**	**3,061.46**	**12.61**	**45.72**	**3,119.79**
[1A]	***Actividades de quema del combustible***	***3,061.46***	***12.61***	***45.72***	***3,119.79***
[1A2]	*Industrias manufactura y de la construcción*	*1,496.59*	*0.71*	*1.98*	*1,499.28*
[1A2a]	Hierro y acero	19.02	0.01	0.01	19.04
[1A2b]	Metales no ferrosos	188.92	0.09	0.10	189.11
[1A2c]	Sustancias químicas	73.24	0.04	0.03	73.31
[1A2d]	Pulpa, papel e imprenta	1.86	0.00	0.00	1.86
[1A2e]	Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	347.81	0.19	0.21	348.21
[1A2f]	Minerales no metálicos	334.54	0.11	1.37	336.02
[1A2g]	Equipo de transporte	388.03	0.20	0.19	388.42
[1A2l]	Textiles y cueros	106.73	0.05	0.05	106.83
[1A2m]	Industria no especificada	36.44	0.02	0.02	36.48
[1A3]	*Transporte*	*1,311.42*	*9.29*	*40.67*	*1,361.38*
[1A3a]	Aviación civil	54.48	0.01	0.40	54.89
[1A3b]	Autotransporte	1,243.15	9.26	38.86	1,291.27
[1A3c]	Ferrocarriles	13.79	0.02	1.41	15.22
[1A4]	*Otros sectores*	*253.45*	*2.61*	*3.07*	*259.13*
[1A4a]	Comercial/institucional	53.36	0.02	0.02	53.40
[1A4b]	Residencial	194.57	2.44	3.05	200.06
[1A4c]	Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías	5.52	0.15	0.00	5.67
[2]	**Procesos industriales y uso de productos**	**1,652.89**	**0.00**	**0.00**	**1,652.89**
[2A]	***Industria de los minerales***	***1,360.45***	***0.00***	***0.00***	***1,360.45***
[2A1]	*Producción de cemento*	*1,360.45*	*0.00*	*0.00*	*1,360.45*
[2D]	***Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente***	***2.82***	***0.00***	***0.00***	***2.82***
[2D1]	Uso de lubricantes	1.37	0.00	0.00	1.37
[2D2]	Uso de la cera de parafina	1.45	0.00	0.00	1.45
[2F]	***Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono***	***289.62***	***0.00***	***0.00***	***289.62***
[2F1]	Refrigeración y aire acondicionado	258.74	0.00	0.00	258.74

ARCHIVO PARA CONSULTA

Clave IPCC	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	CO_2e
		CO_2e			
	Potencial de Calentamiento Global (PCG)	1	28	265	
[2F2]	Agentes espumantes	9.48	0.00	0.00	9.48
[2F3]	Protección contra incendios	3.99	0.00	0.00	3.99
[2F4]	Aerosoles	17.36	0.00	0.00	17.36
[2F5]	Solventes	0.05	0.00	0.00	0.05
[3]	**Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra**	**-271.35**	**821.31**	**124.21**	**674.17**
[3A]	***Ganado***	***0.00***	***740.26***	***78.50***	***818.76***
[3A1]	*Fermentación entérica*	*0.00*	*384.42*	*0.00*	*384.42*
[3A1a]	Bovino	0.00	352.36	0.00	352.36
[3A1c]	Ovinos	0.00	16.96	0.00	16.96
[3A1d]	Caprino	0.00	6.33	0.00	6.33
[3A1f]	Caballos	0.00	5.70	0.00	5.70
[3A1g]	Mulas y asnos	0.00	0.39	0.00	0.39
[3A1h]	Porcinos	0.00	2.68	0.00	2.68
[3A2]	*Gestión del estiércol*	*0.00*	*355.84*	*78.50*	*434.34*
[3A2a]	Bovino	0.00	109.61	49.30	158.91
[3A2c]	Ovinos	0.00	0.38	7.90	8.28
[3A2d]	Caprino	0.00	0.17	3.04	3.21
[3A2f]	Caballos	0.00	0.52	0.00	0.52
[3A2g]	Mulas y asnos	0.00	0.04	0.00	0.04
[3A2h]	Porcinos	0.00	25.37	5.35	30.72
[3A2i]	Aves de corral	0.00	219.75	12.91	232.66
[3B]	***Tierra***	***-276.04***	***0.00***	***0.00***	***-276.04***
[3B1]	*Tierras forestales*	*-196.32*	*0.00*	*0.00*	*-196.32*
[3B1a]	Tierras forestales que permanecen como tal	-185.42	0.00	0.00	-185.42
[3B1b]	Tierras convertidas a tierras forestales	-10.90	0.00	0.00	-10.90
[3B2]	*Tierra de cultivo*	*-73.31*	*0.00*	*0.00*	*-73.31*
[3B2a]	Tierras de cultivo que permanecen como tal	-135.78	0.00	0.00	-135.78
[3B2b]	Tierras convertidas a tierras de cultivo	62.47	0.00	0.00	62.47
[3B3]	*Praderas*	*-11.80*	*0.00*	*0.00*	*-11.80*
[3B3a]	Praderas que permanecen como tal	-66.26	0.00	0.00	-66.26
[3B3b]	Tierras convertidas en praderas	54.46	0.00	0.00	54.46
[3B4]	*Humedales*	*0.29*	*0.00*	*0.00*	*0.29*
[3B4a]	Humedales que permanecen como tal	0.00	0.00	0.00	0.00
[3B4b]	Tierras convertidas en humedales	0.29	0.00	0.00	0.29
[3B5]	*Asentamientos*	*2.13*	*0.00*	*0.00*	*2.13*
[3B5a]	Asentamientos que permanecen como tal	0.00	0.00	0.00	0.00
[3B5b]	Tierras convertidas en asentamientos	2.13	0.00	0.00	2.13
[3B6]	*Otras tierras*	*2.97*	*0.00*	*0.00*	*2.97*
[3B6a]	Otras tierras que permanecen como tal	0.00	0.00	0.00	0.00
[3B6b]	Tierras convertidas en otras tierras	2.97	0.00	0.00	2.97
[3C]	***Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO_2 de la tierra***	***4.69***	***81.05***	***45.71***	***131.45***
[3C1]	*Emisiones de GEI por quemado de biomasa*	*0.00*	*81.05*	*20.24*	*101.29*
[3C1a]	Emisiones de quemado de biomasa en tierras forestales	0.00	10.60	2.95	13.55
[3C1b]	Emisiones de quemado de biomasa en tierras de cultivo	0.00	70.45	17.29	87.74
[3C2]	*Encalado*	*1.67*	*0.00*	*0.00*	*1.67*
[3C3]	*Aplicación de urea*	*3.02*	*0.00*	*0.00*	*3.02*
[3C4]	*Emisiones directas de los N_2O de los suelos gestionados*	*0.00*	*0.00*	*12.07*	*12.07*
[3C6]	*Emisiones indirectas de los N_2O de la gestión del estiércol*	*0.00*	*0.00*	*13.40*	*13.40*
[4]	**Residuos**	**0.00**	**513.33**	**0.38**	**513.71**
[4A]	***Eliminación de residuos sólidos***	***0.00***	***460.58***	***0.00***	***460.58***
[4A1]	Sitios gestionados de eliminación de residuos (rellenos sanitarios)	0.00	460.58	0.00	460.58
[4D]	***Tratamiento y eliminación de aguas residuales***	***0.00***	***52.75***	***0.38***	***53.13***
[4D1]	*Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales*	*0.00*	*32.03*	*0.38*	*32.41*
[4D1a]	Tratamiento de aguas residuales municipales	0.00	5.12	0.37	5.49
[4D1b]	Aguas residuales municipales sin tratamiento	0.00	26.91	0.01	26.92
[4D2]	*Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales*	*0.00*	*20.72*	*0.00*	*20.72*
[4D2a]	Tratamiento de aguas residuales industriales	0.00	7.37	0.00	7.37
[4D2b]	Aguas residuales industriales sin tratamiento	0.00	13.35	0.00	13.35
	TOTAL	**4,443.00**	**1,347.25**	**170.31**	**5,960.56**

Fuente. IECyGEI, 2022.

ARCHIVO PARA CONSULTA

En cuanto a la distribución de emisiones por tipo de GEI, se contabilizaron 4,443.00 $GgCO_2e$ para dióxido de carbono (CO_2), 1,347.25 $GgCO_2e$ para metano (CH_4) y 170.31 $GgCO_2e$ para óxido nitroso (N_2O). Estos resultados representan la línea base de emisiones de CyGEI para el estado de Aguascalientes en el año de cálculo seleccionado.

6.2. Escenario de emisiones de CyGEI a 2050

La medición histórica de las emisiones de GEI en el estado de Aguascalientes a través de la elaboración periódica de su inventario de emisiones representa una estrategia crucial para comprender y mitigar el nivel de emisiones de GEI sobre el medio ambiente respecto de las actividades humanas, lo cual está relacionado con el contexto territorial del estado. En ese sentido, los enfoques clave para la evaluación de la magnitud de las emisiones en el tiempo se realiza a partir de indicadores como las emisiones *per cápita*, el Producto Interno Bruto (PIB), las tendencias poblacionales o bien, las series históricas de emisiones de GEI en el estado, con la finalidad de contar con una visión integral de su intensidad en relación con su población, su actividad económica y su perfil de emisiones, siempre y cuando existan datos suficientes para realizar esta caracterización.

Estos indicadores de seguimiento tienen como objetivo realizar el análisis en la evolución a lo largo de los sucesivos periodos de estudio de las emisiones de GEI en la entidad, de forma sencilla, relacionando las emisiones históricas con el crecimiento poblacional, para posteriormente analizar su relevancia en el diseño de acciones para la reducción de emisiones.

La adopción de indicadores específicos para evaluar las emisiones de GEI *per cápita* brinda una perspectiva más personalizada, permitiendo identificar la huella ambiental del estado de Aguascalientes. Este contexto permite establecer una base para el seguimiento, de tal forma que se logre la evaluación del progreso en la reducción de emisiones y la eficiencia en el uso de los recursos. Considerando que un inventario de GEI es un punto en el tiempo que diagnostica los sectores, subsectores y fuentes de emisión, así como los niveles de éstas, la proyección de la línea base a futuro, comúnmente denominada escenario de emisiones de GEI tipo “Business as Usual” (BAU), tiene como principal objetivo representar el comportamiento de las emisiones en un periodo de tiempo, para su realización es necesario seguir los pasos descritos en la Ilustración 17.

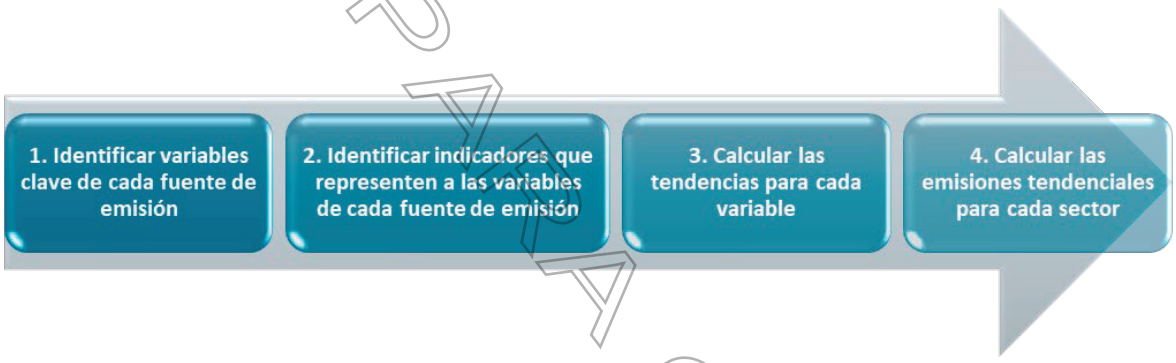


Ilustración 17. Emisiones de GEI por sector en el estado de Aguascalientes, 2022.
Fuente. IDOM, 2025

1. **Identificación de variables clave.** Basándose en los cálculos realizados en el inventario de emisiones de GEI, se deben identificar para cada sector o fuente de emisión, las variables que más influyen en las emisiones u absorciones, ya que servirán como variables de control para determinar la tendencia en el tiempo de cada fuente de emisión. En el caso del presente análisis, se emplearon datos del inventario de emisiones de GEI publicado el 19 de agosto de 2013 en el Periódico Oficial de Aguascalientes, así como datos relacionados con el PIB de la entidad federativa respecto al nacional en el año base de cálculo y la población reportada en 1990 vs la reportada en 2020 del Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
2. **Identificación de indicadores representativos.** Para cada variable de control se debe identificar uno o más indicadores representativos de dicha variable, que se puedan proyectar en el tiempo a través de un método matemático de extrapolación lineal, en el caso del presente análisis se realizó la estimación de una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) para cada categoría de cada uno de los sectores y fuentes de emisión consideradas en el IECyGEI del estado de Aguascalientes año base 2022.
3. **Estimación de la tendencia.** Los indicadores se proyectan en el tiempo, en ciertos casos pueden utilizarse las proyecciones ya existentes, como suele ser el caso de la población, o bien, recurrir a datos históricos para construir la serie temporal en cada año proyectado.
4. **Cálculo de emisiones futuras.** Se utilizan las variables de control estimadas para repetir el cálculo del inventario en el año base, y obtener como resultado las emisiones futuras, proyectadas en un año en específico.

Esta aproximación metodológica permitió construir un modelo a partir de los resultados obtenidos en el IECyGEI año base 2022, de tal forma que el perfil de emisiones estimado sirvió como base para construir un escenario de proyección futura de emisiones de GEI en alineación con los datos de las series históricas disponibles, para el presente análisis se han estimado un factor que surge como la combinación de distintas tasas porcentuales considerado datos del inventario de Aguascalientes de 2013, publicado en el Periódico Oficial del estado el 19 de agosto de dicho año, así como el PIB de 2022 y la población del estado entre 1990 y 2020.

Para el estado de Aguascalientes, las emisiones de GEI muestran una tendencia al crecimiento de hasta 12% al año 2030, de hasta 30% al año 2040 y de hasta 51% al año 2050 respecto al año base 2022 sin la implementación de acciones para la reducción de emisiones.

En ese sentido, un punto importante por destacar es que estos resultados representan una posible tendencia futura sin la implementación de ninguna acción de mitigación, por lo que será relevante destacar las brechas y desafíos en el estado con la finalidad de direccionar las acciones hacia la reducción de emisiones. A continuación, se presenta en la Tabla 8 el desglose sectorial del posible escenario de emisiones de GEI. La representación gráfica de esta tendencia por sector se presenta en la Ilustración 18.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Tabla 8. Escenario de proyección futura de emisiones en el estado de Aguascalientes

}	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	2022	2025	2030	2035	2040	2045	2050
[1]	**Energía**	3,119.79	3,239.43	3,449.13	3,672.43	3,910.20	4,163.39	4,432.99
[2]	**Procesos industriales y uso de productos**	1,652.89	1,743.24	1,904.95	2,081.69	2,274.86	2,485.98	2,716.72
[3]	**Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra**	674.17	708.54	769.60	835.68	907.20	984.60	1,068.34
[4]	**Residuos**	513.71	537.33	579.16	624.25	672.87	725.30	781.83
	TOTAL	**5,960.56**	**6,228.55**	**6,702.84**	**7,214.06**	**7,765.13**	**8,359.26**	**8,999.88**

Fuente. IDOM, 2025

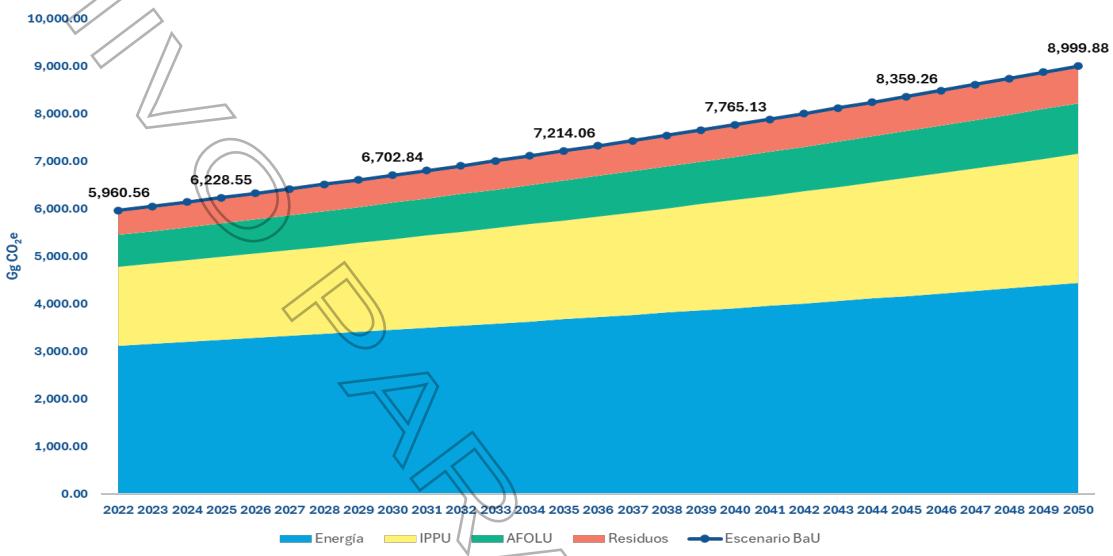


Ilustración 18. Tendencia sectorial acumulada de emisiones en el estado de Aguascalientes 2022 – 2050.
Fuente. IDOM, 2025.

Para el sector de energía, se observa un incremento de 10.55% al año 2030, 25.33% al año 2040 y finalmente 42.09% al año 2050 respecto a la línea base de 2022, como se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9. Escenario de proyección futura de emisiones en el sector energía

Clave IPCC	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	2022	2030	2040	2050
[1]	**Energía**	**3,119.79**	**3,449.13**	**3,910.20**	**4,432.99**
[1A]	***Actividades de quema del combustible***	***3,119.79***	***3,449.13***	***3,910.20***	***4,432.99***
[1A2]	*Industrias manufactura y de la construcción*	*1,499.28*	*1,652.88*	*1,867.19*	*2,109.29*
[1A2a]	Hierro y acero	19.04	20.95	23.61	26.60
[1A2b]	Metales no ferrosos	189.11	208.33	235.12	265.37
[1A2c]	Sustancias químicas	73.31	80.69	90.98	102.58
[1A2d]	Pulpa, papel e imprenta	1.86	2.05	2.31	2.60
[1A2e]	Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	348.21	384.03	434.04	490.56
[1A2f]	Minerales no metálicos	336.02	370.56	418.76	473.24
[1A2g]	Equipo de transporte	388.42	428.50	484.47	547.75
[1A2l]	Textiles y cueros	106.83	117.62	132.65	149.60
[1A2m]	Industria no especificada	36.48	40.14	45.25	51.00
[1A3]	*Transporte*	*1,361.38*	*1,510.84*	*1,720.95*	*1,960.30*
[1A3a]	Aviación civil	54.89	60.41	68.10	76.77
[1A3b]	Autotransporte	1,291.27	1,433.68	1,633.98	1,862.27
[1A3c]	Ferrocarriles	15.22	16.75	18.87	21.27
[1A4]	*Otros sectores*	*259.13*	*285.42*	*322.06*	*363.41*
[1A4a]	Comercial/institucional	53.40	58.77	66.25	74.68
[1A4b]	Residencial	200.06	220.41	248.78	280.81
[1A4c]	Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías	5.67	6.24	7.03	7.92

Fuente. IDOM, 2025

Para el sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU), se observa un incremento de 15.24% al año 2030, 37.62% al año 2040 y finalmente 64.36% al año 2050 respecto a la línea base de 2022, como se muestra en la Tabla 10.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Tabla 10. Escenario de proyección futura de emisiones en el sector IPPU

Clave IPCC	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	2022	2030	2040	2050
[2]	**Procesos industriales y uso de productos**	**1,652.89**	**1,904.95**	**2,274.86**	**2,716.72**
[2A]	***Industria de los minerales***	***1,360.45***	***1,569.20***	***1,875.75***	***2,242.18***
[2A1]	*Producción de cemento*	*1,360.45*	*1,569.20*	*1,875.75*	*2,242.18*
[2D]	***Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente***	***2.82***	***3.10***	***3.50***	***3.95***
[2D1]	Uso de lubricantes	1.37	*1.51*	*1.70*	*1.92*
[2D2]	Uso de la cera de parafina	1.45	*1.60*	*1.80*	*2.03*
[2F]	***Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono***	***289.62***	***332.64***	***395.61***	***470.59***
[2F1]	Refrigeración y aire acondicionado	258.74	*298.44*	*356.74*	*426.43*
[2F2]	Agentes espumantes	9.48	*10.48*	*11.88*	*13.47*
[2F3]	Protección contra incendios	3.99	*4.40*	*4.97*	*5.61*
[2F4]	Aerosoles	17.36	*19.27*	*21.95*	*25.01*
[2F5]	Solventes	0.05	*0.06*	*0.06*	*0.07*

Fuente. IDOM, 2025

Para el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), se observa un incremento de 14.15% al año 2030, 34.56% al año 2040 y finalmente 58.46% al año 2050 respecto a la línea base de 2022, como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11. Escenario de proyección futura de emisiones en el sector AFOLU

Clave IPCC	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	2022	2030	2040	2050
[3]	**Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra**	**674.17**	**769.60**	**907.20**	**1,068.34**
[3A]	***Ganado***	***818.76***	***921.47***	***1,068.29***	***1,238.68***
[3A1]	*Fermentación entérica*	*384.42*	*435.53*	*509.13*	*595.23*
[3A1a]	Bovino	352.36	400.22	469.30	550.29
[3A1c]	Ovinos	16.96	18.69	21.10	23.82
[3A1d]	Caprino	6.33	6.97	7.86	8.86
[3A1f]	Caballos	5.70	6.27	7.07	7.98
[3A1g]	Mulas y asnos	0.39	0.43	0.48	0.54
[3A1h]	Porcinos	2.68	2.95	3.32	3.75
[3A2]	*Gestión del estiércol*	*434.34*	*485.94*	*559.16*	*643.45*
[3A2a]	Bovino	158.91	177.36	203.47	233.42
[3A2c]	Ovinos	8.28	9.12	10.28	11.59
[3A2d]	Caprino	3.21	3.53	3.98	4.49
[3A2f]	Caballos	0.52	0.57	0.64	0.73
[3A2g]	Mulas y asnos	0.04	0.04	0.05	0.06
[3A2h]	Porcinos	30.72	33.89	38.32	43.33
[3A2i]	Aves de corral	232.66	261.42	302.41	349.84
[3B]	***Tierra***	***-276.04***	***-297.31***	***-326.13***	***-357.63***
[3B1]	*Tierras forestales*	*-196.32*	*-212.56*	*-234.77*	*-259.31*
[3B1a]	Tierras forestales que permanecen como tal	-185.42	-200.58	-221.29	-244.14
[3B1b]	Tierras convertidas a tierras forestales	-10.90	-11.98	-13.48	-15.17
[3B2]	*Tierra de cultivo*	*-73.31*	*-78.43*	*-85.27*	*-92.63*
[3B2a]	Tierras de cultivo que permanecen como tal	-135.78	-147.55	-163.70	-181.62
[3B2b]	Tierras convertidas a tierras de cultivo	62.47	69.12	78.43	89.00
[3B3]	*Praderas*	*-11.80*	*-12.25*	*-12.77*	*-13.23*
[3B3a]	Praderas que permanecen como tal	-66.26	-72.46	-81.03	-90.61
[3B3b]	Tierras convertidas en praderas	54.46	60.21	68.26	77.39
[3B4]	*Humedales*	*0.29*	*0.32*	*0.36*	*0.41*
[3B4a]	Humedales que permanecen como tal	0.00	0.00	0.00	0.00
[3B4b]	Tierras convertidas en humedales	0.29	0.32	0.36	0.41
[3B5]	*Asentamientos*	*2.13*	*2.34*	*2.64*	*2.98*
[3B5a]	Asentamientos que permanecen como tal	0.00	0.00	0.00	0.00
[3B5b]	Tierras convertidas en asentamientos	2.13	2.34	2.64	2.98
[3B6]	*Otras tierras*	*2.97*	*3.27*	*3.68*	*4.15*
[3B6a]	Otras tierras que permanecen como tal	0.00	0.00	0.00	0.00
[3B6b]	Tierras convertidas en otras tierras	2.97	3.27	3.68	4.15
[3C]	***Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO_2 de la tierra***	***131.45***	***145.44***	***165.04***	***187.28***
[3C1]	*Emisiones de GEI por quemado de biomasa*	*101.29*	*112.22*	*127.57*	*145.01*
[3C1a]	Emisiones de quemado de biomasa en tierras forestales	13.55	14.93	16.84	19.01
[3C1b]	Emisiones de quemado de biomasa en tierras de cultivo	87.74	97.30	110.73	126.00
[3C2]	*Encalado*	*1.67*	*1.84*	*2.07*	*2.33*
[3C3]	*Aplicación de urea*	*3.02*	*3.32*	*3.75*	*4.22*
[3C4]	*Emisiones directas de los N_2O de los suelos gestionados*	*12.07*	*13.29*	*15.00*	*16.92*
[3C6]	*Emisiones indirectas de los N_2O de la gestión del estiércol*	*13.40*	*14.76*	*16.66*	*18.79*

Fuente. IDOM, 2025

Para el sector de residuos, se observa un incremento de 12.74% al año 2030, 30.98% al año 2040 y finalmente 52.19% al año 2050 respecto a la línea base de 2022, como se muestra en la Tabla 12.

APROBADO PARA CONSULTA

Tabla 12. Escenario de proyección futura de emisiones en el sector residuos.

Clave IPCC	Categoría / Fuente / Subfuente de emisión	2022	2030	2040	2050
[4]	**Residuos**	**513.71**	**579.16**	**672.87**	**781.83**
[4A]	***Eliminación de residuos sólidos***	***460.58***	***520.64***	***606.85***	***707.34***
[4A1]	Sitios gestionados de eliminación de residuos (rellenos sanitarios)	460.58	520.64	606.85	707.34
[4D]	***Tratamiento y eliminación de aguas residuales***	***53.13***	***58.52***	***66.02***	***74.49***
[4D1]	*Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales*	*32.41*	*35.71*	*40.30*	*45.48*
[4D1a]	Tratamiento de aguas residuales municipales	5.49	6.04	6.81	7.68
[4D1b]	Aguas residuales municipales sin tratamiento	26.92	29.66	33.49	37.81
[4D2]	*Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales*	*20.72*	*22.81*	*25.72*	*29.01*
[4D2a]	Tratamiento de aguas residuales industriales	7.37	8.11	9.14	10.31
[4D2b]	Aguas residuales industriales sin tratamiento	13.35	14.70	16.58	18.70

Fuente. IDOM, 2025.

6.3. Escenario de reducción de emisiones

Un escenario de reducción de emisiones tiene la finalidad de describir un futuro posible y cuantificado para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, estos escenarios se construyen simulando las trayectorias futuras en función de variables como la energía, la población y el crecimiento económico.
Algunos de los componentes clave por tomar en consideración en la modelación de un escenario de reducción de emisiones son los siguientes:

- Escenario de referencia. Compara el futuro sin políticas de mitigación con la finalidad de comprender el punto de partida. En este caso, el IECyGEI del Estado de Aguascalientes año base 2022 ha servido de referencia para proyectar las emisiones al año 2050.
- Objetivos. Se establecen metas de reducción específicas alineadas al contexto territorial del estado de Aguascalientes, por ejemplo, alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050.
- Modelos de simulación. Se realiza la modelación de escenarios para estimar el impacto de diferentes políticas y acciones, por ejemplo, modelos para optimizar la gestión de residuos, simulación de los efectos de la electrificación del transporte o la penetración de energías renovables.

En ese sentido, la reducción de emisiones de GEI para el Estado de Aguascalientes se plantea bajo distintos horizontes temporales: corto (2030), mediano (2040) y largo plazo (2050), cuyo logro será el resultado de la implementación gradual, secuencial y sistemática de acciones de mitigación.

Bajo este contexto, una acción de mitigación es una actividad destinada a reducir las emisiones de GEI o bien, mejorar los sumideros o fuentes de captura de carbono, respecto a una línea base.

En 2015, México fue uno de los primeros países en desarrollo en presentar su Contribución Determinada a nivel Nacional (iNDC) bajo el acuerdo de París y en 2022 la NDC fue actualizada incrementando la ambición climática del país respecto a sus compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Para cumplir con su compromiso actual, el país se ha comprometido a una reducción no condicionada de gases de efecto invernadero de 22% a 35% para 2030 con respecto de su línea base, 30% con recursos nacionales y 5% con cooperación y financiamiento internacional previsto para energías limpias, particularmente en lo que corresponde al sector de generación eléctrica, la meta de mitigación pasó de 31% a 53% respecto de la línea base del sector.

Para transitar hacia la descarbonización en el estado de Aguascalientes, es fundamental realizar la contabilización periódica de sus emisiones de GEI a través de la elaboración del IECyGEI del Estado de Aguascalientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes (LCCA) en consonancia con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), donde se establece la estimación de emisiones por la quema de combustibles fósiles anualmente, la estimación de emisiones distintas a las de la quema de combustibles fósiles (con excepción de las relativas al cambio de uso de suelo) cada dos años y finalmente, la estimación del total de las emisiones por las fuentes y absorciones de sumideros en todas las categorías incluidas en el Inventario cada cuatro años.

Lo anterior se realiza con la finalidad de tomar medidas para la reducción o compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como el fortalecimiento a la implementación de marcos de medición y reporte.

Con el objetivo de cumplir con los compromisos de reducción de emisiones a nivel nacional establecidos en la NDC de México, el PEACCA plantea la implementación de 17 acciones de mitigación con las cuales se estima reducir poco más del 88% las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO_2e) respecto de lo esperado al 2050 en el escenario de proyección futura (BaU).

La estimación del potencial de mitigación de cada una de las acciones propuestas considera indicadores económicos, geográficos y poblacionales que permiten establecer la trayectoria en la reducción de las emisiones de GEI, cuya implementación requiere adicionalmente, de la estimación de montos de inversión financiera, los cuales son requeridos para su ejecución, seguimiento y evaluación. A continuación, se presenta en la Ilustración 19 el escenario de reducción de emisiones, el cual se construye a partir de los potenciales de mitigación aproximados que se han cuantificado para las acciones de mitigación del PEACCA respecto al escenario *Bussiness as Usual*.

ANTEPROYECTO PARA CONSULTA

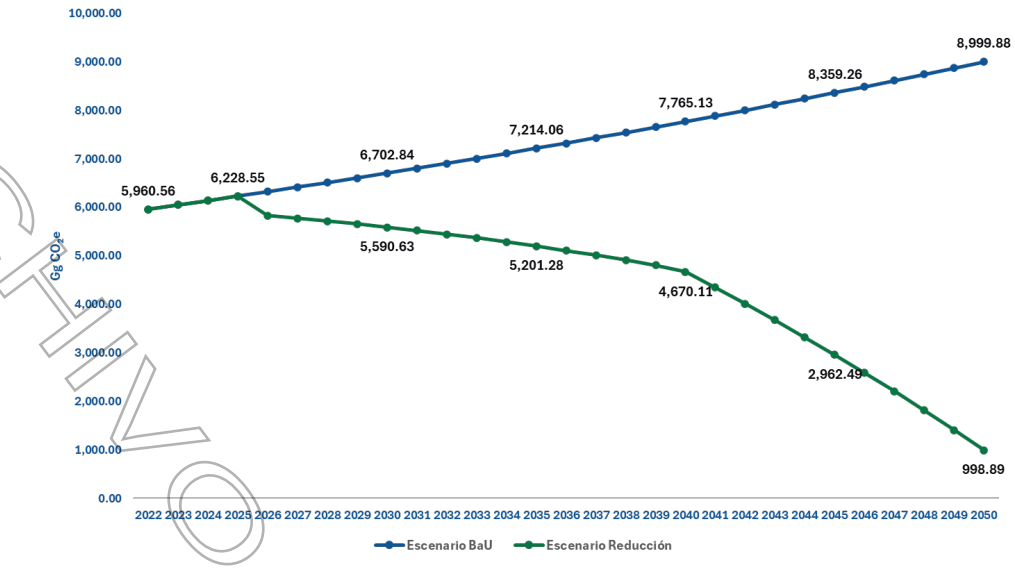


Ilustración 19. Escenario de reducción de emisiones de GEI a 2050 en el estado de Aguascalientes.
Fuente. IDOM, 2025

De acuerdo con lo anterior, se pueden observar una reducción de 16.59% de las emisiones previstas al año 2030, una reducción de 39.86% de las emisiones previstas al año 2040 y finalmente, una reducción de 88.90% de las emisiones previstas al año 2050.

Tabla 13. Escenario de proyección futura de emisiones en el sector residuos

	2022	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Escenario *BaU*	5,960.56	6,228.55	6,702.84	7,214.06	7,765.13	8,359.26	8,999.88
Escenario Reducción	5,960.56	6,228.55	5,590.63	5,201.28	4,670.11	2,962.49	998.89
Porcentaje de reducción	**0.00%**	**0.00%**	**16.59%**	**27.90%**	**39.86%**	**64.56%**	**88.90%**

Fuente. IDOM, 2025

Adicionalmente, a partir de la implementación de las acciones de mitigación, el sector energía estaría contribuyendo con una reducción del 33.09% de las emisiones, el sector de transporte con 24.07%, el sector de procesos industriales y uso de productos (IPPU) con 29.50%, el sector de residuos con 10.94% y finalmente el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) con 2.39%.

En conclusión, este escenario plantea una ruta hacia la descarbonización del Estado de Aguascalientes a partir de la implementación de un conjunto de acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la distribución sectorial para cada acción de mitigación, se presenta de forma gráfica en la Ilustración 20.

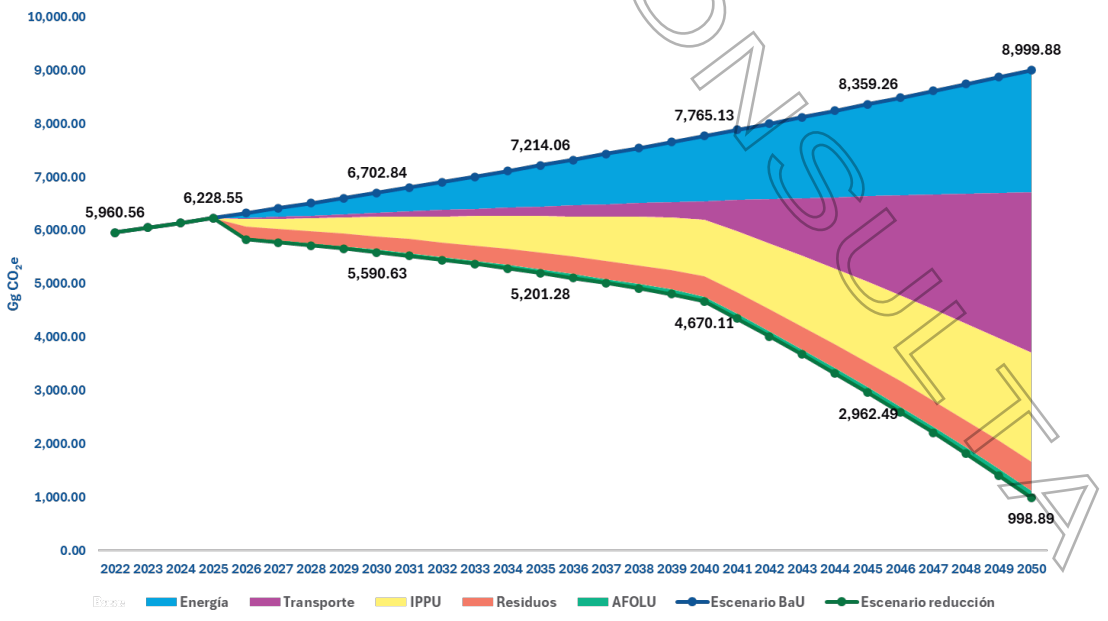


Ilustración 20. Distribución sectorial en la reducción de emisiones de GEI a 2050 en el estado de Aguascalientes. Fuente. IDOM, 2025.

ARCHIVO PARA CONSULTA

6.4. Acción climática para la reducción de emisiones

Como se mencionó anteriormente, las acciones de mitigación son aquellas actividades que incluyen políticas gubernamentales, penetración de nuevas tecnologías (como es el caso de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables), cambios en los patrones de consumo de combustibles fósiles, implementación de estrategias sustentables para la movilidad urbana y gestión integral de los residuos, entre otras, con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de su implementación.

En ese sentido, la implementación de las acciones de mitigación requiere una inversión de financiamiento para su puesta en marcha, lo que se deriva en analizar la factibilidad económica para lograrlo, esto implica considerar los costos netos de cualquier beneficio financiero obtenido a partir de la implementación de alguna intervención relacionada con las metas de cada acción de mitigación (esto puede incluir la inversión inicial, costos de mantenimiento, costos operativos así como los beneficios financieros o ahorros).

El resultado de dicho análisis se deriva en la obtención del Costo Marginal de Abatimiento (MAC, por sus siglas en inglés) y se utiliza en la evaluación de las oportunidades, costos y potencial de mitigación de las acciones de mitigación, consolidando así un análisis de viabilidad financiera que relaciona el costo de las acciones con su potencial de reducción de emisiones en el cumplimiento de metas de mitigación específicas.
Para su realización se requiere establecer seguir los pasos que ya se han mencionado anteriormente, establecer un escenario de línea base (IECyGEI del Estado de Aguascalientes), cuantificar el potencial de reducción de emisiones de una acción de mitigación determinada para obtener a partir de ello el escenario de mitigación (reducción total de emisiones).

Posteriormente se calculan todos los costos incrementales asociados con la implementación de una acción de mitigación con el objetivo de obtener los costos netos para finalmente aplicar la formula del MAC, obteniendo así el costo por tonelada de carbono equivalente evitada.:

$$\textit{Costo por tonelada reducida} = \frac{\textit{Valor presente neto de todos los costos incrementales}}{\textit{Valor presente neto de las emisiones de } CO_2 \textit{ reducidas}}$$

Para lograr alcanzar las metas que contribuyan a la descarbonización en el Estado de Aguascalientes, el componente de mitigación del PEACCA contempla acciones de mitigación relacionadas con las distintas fuentes de emisión a nivel estatal, como se muestra en la Ilustración 21.

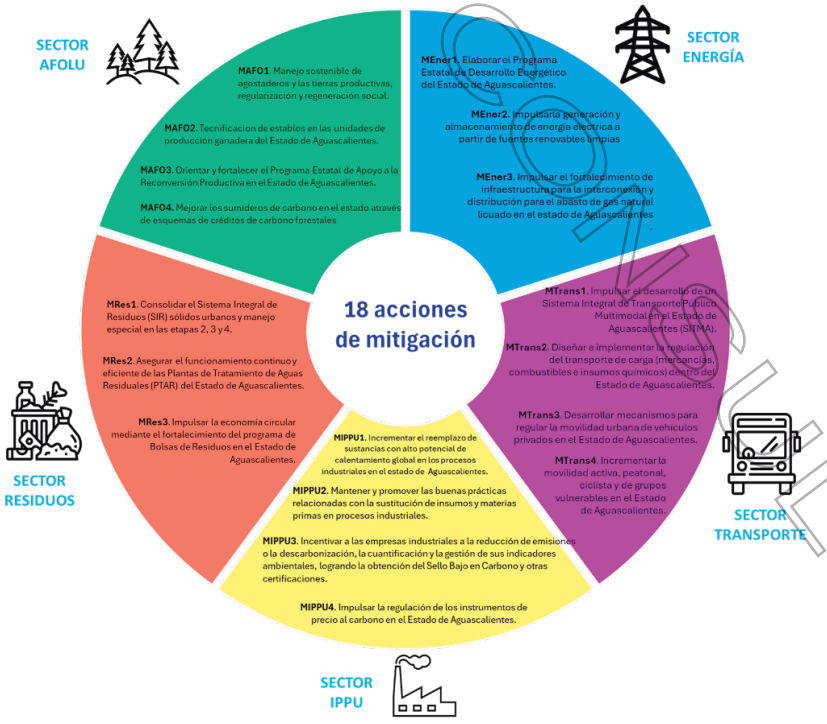


Ilustración 21. Acciones de mitigación del PEACCA.
Fuente. IDOM, 2026.

ARCHIVO PARA CONSULTA

A continuación, se presentan las fichas técnicas de cada una de las acciones de mitigación:

6.4.1. MEner1- Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo Energético del Estado de Aguascalientes

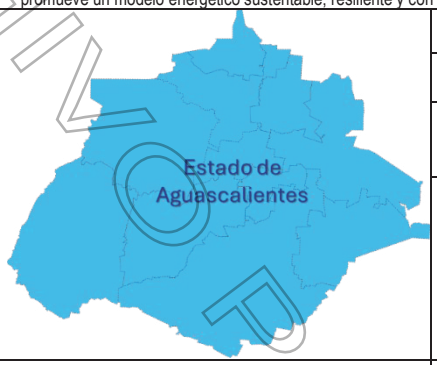
<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">ELABORAR EL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES</td><td>MENER1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">Desarrollar la planeación, gestión, control y evaluación, así como las bases, objetivos, estrategias, metas y acciones de eficiencia energética a partir de una planeación integral que permita la reducción en el consumo energético del Estado a partir del incremento en la participación de fuentes de energía renovable para el abastecimiento de la demanda energética en edificios residenciales y comerciales,, espacios públicos y actividades productivas incluyendo la infraestructura requerida para su transmisión y distribución, asegurando la promoción a nivel nacional e internacional de inversión pública y privada de proyectos en el sector energético estatal. La Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes busca garantizar la autosuficiencia energética, atraer inversiones y planificar el crecimiento sostenible del estado.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td colspan="2" rowspan="4"> 
</td><td colspan="3">Estatal</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Sector de Procesos Industriales y Usos de Productos (IPPU)</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Territorio urbano
Territorio rural</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNACIONALES</td><td colspan="2">• Acuerdo de París (2015)
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
• Convenio de Viena y Protocolo de Montreal
• Alianza Internacional para la Energía Renovable (IRENA)</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td colspan="2">c) la reducción de las pérdidas técnicas de la red eléctrica.</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">M1.2 Fortalecer la integración óptima de energías renovables en el Sistema Eléctrico Nacional, reduciendo pérdidas energéticas y promoviendo el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, sistemas de almacenamiento y demás tecnologías disponibles.
M7.4 Fortalecer las prácticas sustentables en los sectores público y privado, mediante el uso de altos estándares de eficiencia, ahorro de energía y consumo responsable.
M7.8 Priorizar la eficiencia energética, para optimizar el uso de la energía existente, con el fin de ahorrar recursos y costos, así como minimizar los impactos negativos al ambiente relacionados con la búsqueda de nuevas fuentes energéticas.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
Meta7.1. Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta 11.1. Al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales.
ODS 13. Acción por el clima.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana
Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal: Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes, Áreas de Desarrollo Urbano, SEPLADE
Gobierno federal: FIDE, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Energía (SENER), Comisión Nacional de Energía (CNE)</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
El Plan Estratégico para la Eficiencia Energética en el estado de Aguascalientes es una iniciativa ambiciosa que busca transformar el modelo energético del estado mediante el uso de energías limpias, principalmente solar, con beneficios tanto económicos como ambientales. Se creó la Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes para coordinar esfuerzos entre gobierno, empresas y sociedad civil. Las pérdidas por transmisión y distribución respecto al sistema interconectado representan el 16.6%. El municipio de Aguascalientes tiene el mayor uso de energía en el Estado con un 69% del consumo total (87% sector residencial, 13% sector industrial y de servicios).</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Reducción de emisiones GEI
• Acceso a la energía
• Desarrollo económico
• Economías al Estado
• Mejora el otorgamiento de servicios públicos como alumbrado, parques, pozos y edificios municipales.
• Confiabilidad en el suministro energético</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. kWh fotovoltaicos generados anualmente por municipio
2. kWh consumidos de la red anualmente por municipio
3. Toneladas de CO_2 reducido
4. Porcentaje de reducción de CO_{2e}</td><td colspan="3">METAS DE IMPACTO
A 2030 el Plan Estratégico se encuentra en operación
A 2040 todos los edificios gubernamentales tienen planes de eficiencia energética implementados
A 2050 existen programas que apoyan a PyMEs para implementar programas de eficiencia energética en sus operaciones</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Monto total del proyecto: aproximadamente 13,317 millones de pesos.
*Se requiere definir un alcance específico para poder estimar estos costos.</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Federal: Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica (FIDE), NAFIN y Banobras como banca de desarrollo; todos estos actores federales cofinancian estos proyectos, aportando entre el 50 y 75% del monto.
Estatal-Municipal: Sistema de Financiamiento Aguascalientes (SIFA)
Internacional: Bancos internacionales como BID, KfW, y World Bank, colaborando con agencias de cooperación internacional como GiZ UK Pact</td></tr>
</table>

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	ELABORAR EL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	MENER1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
			Instrumentos innovadores: bonos verdes, bonos basados en desempeño **Reporte relevante:** 2024 Marco de Financiamiento Sostenible de la CFE.pdf **Bancabilidad: Alta** ***Ahorros operativo**: El proyecto conduciría a costos evitados por ahorro energético, estos podrían ser suficiente para justificar la ejecución y repagar un crédito o justificar ante la federación una disminución de presupuesto. **Tarifa de Servicio**: El proyecto también podría recuperar la inversión por medio de las tarifas a usuarios.	
METAS DE GESTIÓN	• 17% de reducción en la demanda eléctrica del SEN a 2030 • 51% de reducción en la demanda eléctrica del SEN a 2040 • 85% de reducción en la demanda eléctrica del SEN a 2050 • Reducción de 15,979.25 $GgCO_2e$ acumulado a 2050			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• 204.46 $GgCO_2e$ reducidos en 2030 • 716.82 $GgCO_2e$ reducidos en 2040 • 1,367.10 $GgCO_2e$ reducidos en 2050			
COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO	$833.39 MXN/ $GgCO_2e$			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**	**LARGO PLAZO (2050)**	
SUB-ACCIONES	1. Realizar un diagnóstico sobre el consumo energético total en el estado de Aguascalientes. 2. Diseñar programas piloto para la gestión de la demanda energética en edificios residenciales y comerciales de la red estatal. 3. Diseñar programas de capacitación sobre estrategias para la eficiencia energética (iluminación LED, calentadores solares de agua, aislamiento térmico) dirigida a hogares, empresas, sector público e industria que promuevan prácticas de ahorro energético (por ejemplo, la sustitución de equipos como calderas y estufas de gas por tecnologías más eficientes). 4. Diseñar y planificar las estrategias a incluir en el Programa Estatal de Desarrollo Energético del Estado de Aguascalientes. 5. Integrar y publicar la versión final del Programa Estatal de Desarrollo Energético del Estado de Aguascalientes	1. Implementar el Programa Estatal de Desarrollo Energético del Estado de Aguascalientes 2. Evaluar el nivel de incremento en la eficiencia energética a partir de la integración de fuentes de energía renovable en el estado. 3. Actualizar los programas de capacitación sobre estrategias para la eficiencia energética (iluminación LED, calentadores solares de agua, aislamiento térmico) dirigida a hogares, empresas, sector público e industria que promuevan prácticas de ahorro energético.	1. Continuar con la implementación del Programa Estatal de Desarrollo Energético del Estado de Aguascalientes. 2. Actualizar los programas de capacitación sobre estrategias para la eficiencia energética (iluminación LED, calentadores solares de agua, aislamiento térmico) dirigida a hogares, empresas, sector público e industria que promuevan prácticas de ahorro energético.	
CRITERIOS TÉCNICOS	• Instalación de paneles solares. • Más de 60,000 paneles solares en espacios públicos municipales. • El gobierno estatal instalará 86,628 paneles solares adicionales. • Se contempla también un programa con 92,400 paneles para desarrollo económico sostenible. • Microplantas de generación distribuida: • Municipio: 1,919 microplantas, Estado: 2,378 microplantas.			

ARCHIVO PARA CONSULTA

6.4.2. MEner2 – Impulsar la generación y almacenamiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables limpias

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">IMPULSAR LA GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES LIMPIAS</td><td>MENER2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">Establecer convenios de coordinación con la federación para la promoción de mecanismos de concertación entre los sectores público, social y privado que incentiven el desarrollo de mercados y fomenten alternativas de inversión en el sector energético, así como la apertura de mecanismos de participación incluyentes, representativos y efectivos como una alternativa al desarrollo armónico y sustentable de los proyectos de energía en el Estado de Aguascalientes incluyendo la difusión de los beneficios sociales y ambientales derivados de su implementación.
Para el aprovechamiento del potencial energético del estado de Aguascalientes en industria, como es el abasto aislado con cogeneración y comprimido e impulso de sistemas de almacenamiento de fuentes de energía renovables que permiten equilibrar oferta y demanda energética, estabilizar la red eléctrica, garantizar suministro en zonas remotas y reducir apagones y mejorar la eficiencia operativa. La cogeneración eficiente contribuye significativamente a la reducción de emisiones GEI, al aprovechamiento racional de los recursos naturales y a la disminución de residuos, de esta manera, el desarrollo e implementación de tecnologías de almacenamiento y cogeneración eficiente no sólo impulsa la competitividad industrial del estado, sino que también promueve un modelo energético sustentable, resiliente y con menores impactos ambientales</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td rowspan="4"> 
</td><td colspan="3">Estatal</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Sector de Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU)</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Territorio urbano
Territorio rural</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNAC.</td><td colspan="2">• Acuerdo de París (2015)
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)
• Convenio de Viena y Protocolo de Montreal
• Alianza Internacional para la Energía Renovable (IRENA)</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td colspan="2">a) la integración de energía limpia en la generación eléctrica;
c) la reducción de las pérdidas técnicas de la red eléctrica.</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">M1.2 Fortalecer la integración óptima de energías renovables en el Sistema Eléctrico Nacional, reduciendo pérdidas energéticas y promoviendo el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, sistemas de almacenamiento y demás tecnologías disponibles.
M1.9 Asegurar el cumplimiento de las metas de generación de energía eléctrica mediante energías limpias, de acuerdo con la legislación mexicana vigente.
M1.12 Aumentar la capacidad de generación eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables, priorizando la energía solar y eólica, la generación distribuida y aislada bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
M7.8 Priorizar la eficiencia energética, para optimizar el uso de la energía existente.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
Meta7.1. Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal: Agencia de Energía.
Gobierno federal: CFE, SENER, CNE
Banca de desarrollo
Unidades de verificación eléctrica</td><td colspan="3" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
En materia de energías limpias, la ciudad de Aguascalientes cuenta con permisos de autogeneración de biogás con plantas de combustión interna. El estado tiene un amplio potencial solar (insolación normal directa entre 4.1 y 7.2 kWH/m2 al día) pero se enfrenta a barreras como la viabilidad financiera y técnica del mercado eléctrico en proyectos de gran escala.
La CNE publicó en octubre de 2025 el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los términos legales, técnicos y financieros para solicitar el otorgamiento y la modificación</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Mejorar el aprovechamiento de sistemas solares y eólicos, disminuyen la emisión de GEI y generando ganancias económicas.
• Contribuir a una red eléctrica más estable y resiliente, fomentado la inversión en el estado.
• Generación de empleos directos en energía limpia.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. kWh fotovoltaicos generados anualmente por municipio
2. kWh consumidos de la red anualmente por municipio
3. Toneladas de CO2 reducido
4. Porcentaje de reducción de CO2e</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Rango de costos unitarios para ejecutar el proyecto:
CAPEX:
Sistemas de almacenamiento, 1MWp: 0.9 – 1.8 MDP[31]
Generación de energía solar, 1MWp : 13.75 -22.5 MDP[32]
Generación de energía eólica, 1MWp : 16 -22 MDP[33]
OPEX:
Mantenimiento de energía solar: 180,000 -450,000 MXN</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Federal: Recursos presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignados vía CFE[35]; recurrir también a Banobras (FONADIN) y NAFIN[36]
Estatal-Municipal: Presupuesto específico para proyectos de la agencia estatal. Tarifas energéticas con enfoque sustentable.
Público-Privado: Es altamente importante fomentar colaboración y financiamiento de tecnología de eficiencia energética.</td></tr>
</table>

[31] Generación de energía solar, 1MWp : 13.75 -22.5 MDP
[32] MÉXICO Aguascalientes – Alten Energías Renovables
[33] ENERGÍA EOLICA – AMDEE

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	IMPULSAR LA GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES LIMPIAS	MENER2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	anuales por MWP Mantenimiento de energía eólica: 540,000-1,000,000MXN anuales por MWP[34] Mantenimiento de almacenamiento: 180,000-540,000 MXN por MWP		***Internacional**: Bancos multilaterales y agencias de cooperación ofrecen líneas a tasas muy competitivas para proyectos de energía verde. **Instrumentos innovadores**: Bonos verdes; Mercado voluntario de carbono; soluciones estructuradas para participación de privados[37] **Reporte relevante:** 2024 Marco de Financiamiento Sostenible de la CFE.pdf **Bancabilidad: Alta** **Tarifa de Servicio**: El proyecto podría recuperar la inversión por medio de las tarifas a usuarios. **Créditos de carbono**: Los proyectos de energía limpia también pueden aplicar al mercado de carbono, obteniendo ingresos adicionales que contribuyen a robustecer la estrategia de financiamiento. **Transferencias fiscales ecológicas**: Se podría plantear una transición energética en dónde el estado o la federación destinen recursos a proyectos que logren reducir la huella de carbono.	
METAS DE GESTIÓN	• 17% de incremento en la participación de energías renovables a 2030 • 51% de incremento en la participación de energías renovables a 2040 • 85% de incremento en la participación de energías renovables a 2050 • Reducción de 10,178.01 $GgCO_2e$ acumulado a 2050			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• 130.23 $GgCO_2e$ reducidos en 2030 • 456.58 $GgCO_2e$ reducidos en 2040 • 870.78 $GgCO_2e$ reducidos en 2050			
COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO	$9,437.01 MXN/ $GgCO_2e$			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**	**LARGO PLAZO (2050)**	
SUB-ACCIONES	1. Evaluar el potencial de generación de energías renovables para su aprovechamiento en el estado. 2. Evaluar la composición de la matriz energética, incluyendo la infraestructura existente para la transmisión y distribución de la energía en el estado. 3. Evaluar la factibilidad de incorporar infraestructura para la transmisión y distribución de energías renovables en el estado. 4. Fomentar la creación de incentivos para la inversión en sistemas solares y de cogeneración en el sector industrial a través de esquemas de financiamiento PPA (Power Purchase Agreement) por créditos fiscales o programas de deducción fiscal del 100% en ISR y exención del IVA para equipos solares. 5. Diseñar programas de capacitación sobre los beneficios del aprovechamiento de fuentes renovables de energía. 6. Implementar programas de energías renovables para los sectores residenciales y comerciales.	1. Evaluar la efectividad en la incorporación de fuentes de generación de energía renovable 2. Diseñar e implementar programas de mantenimiento a la infraestructura para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el estado incluyendo las fuentes de generación renovable. 3. Incrementar el porcentaje de participación de fuentes de energía renovables en el estado de Aguascalientes. 4. Continuar con el diseño de programas de capacitación sobre los beneficios del aprovechamiento de fuentes renovables de energía.	1. Continuar con el diseño e implementación de programas de mantenimiento a la infraestructura para la transmisión y distribución de energía en el estado incluyendo las fuentes de generación renovable. 2. Continuar con el diseño de programas de capacitación sobre los beneficios del aprovechamiento de fuentes renovables de energía.	
CRITERIOS TÉCNICOS	• Existen cuatro modalidades de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAE): 1. Asociada a centrales de generación (SAE-CE), 2. No asociada a centrales de generación (SAE-GE), 3. Asociada a centros de carga (SAE-CC) y 4. Modo isla (SAE-AA); con capacidad nominal SAE para almacenar Energía Eléctrica por la cual se identifica el SAE (kWh, MWh), indicado en corriente alterna a 60 Hz. • Los equipos de almacenamiento de energía eléctrica deberán registrarse bajo la figura de Centrales Eléctricas por un Generador, observando lo siguiente: a) Estos Generadores podrán realizar ofertas para la venta de todos los productos que los equipos de almacenamiento sean capaces de producir, en los mismos términos que cualquier otra Unidad de Central Eléctrica. b) Asimismo, con el fin de operar los equipos de almacenamiento, estos Generadores podrán realizar todas las ofertas de compra que correspondan a los Centros de Carga, asumiendo para tal efecto todas las responsabilidades que corresponden a las Entidades Responsables de Carga (Acuerdo Núm. A/113/2024 de la CRE). • Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAE). Conjunto de componentes o equipos (equipos de almacenamiento de energía, de control y supervisión, comunicaciones, protecciones, de conversión de energía, auxiliares, entre otros) que permiten extraer energía eléctrica de una Red Eléctrica u otra fuente de energía y almacenarla internamente para su posterior uso o inyección, los cuales podrán ofrecer energía y potencia para aumentar la flexibilidad operativa y contribuir a mejorar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN. Revisar punto1.6 del XXX al XXXV. • Definición de las necesidades individuales de las empresas. • Elaborar ingenierías conceptuales • Vincular a las empresas con actores tecnológicos relevantes (proveeduría tecnológica). • Asesorar normativamente a las empresas para el cumplimiento del marco regulatorio.			

[35] 2024 Marco de Financiamiento Sostenible de la CFE.pdf
[36] Financiamiento – Proyectos México
[34] AMDEE-PwC-El-potencial-eolico-mexicano.pdf
[37] Renewable Energy Scale-Up Facility (RESF) | The Global Innovation Lab for Climate Finance

NOMBRE	**IMPULSAR LA GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES LIMPIAS**	**MENER2**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
	• Dar a conocer instrumentos financieros que permite la implementación de este tipo de programas. • Apoyar a las empresas para crear indicadores de evaluación			
REFERENCIAS	Acuerdo Núm. A/113/2024: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5751230			

6.4.3. MEner3- Impulsar el fortalecimiento de infraestructura para la interconexión y distribución para el abasto de gas natural licuado en el Estado de Aguascalientes.

NOMBRE	**IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERCONEXIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTO DE GAS NATURAL LICUADO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**MENER3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**	
DESCRIPCIÓN	Promover el uso eficiente en el consumo de combustibles mediante procesos de cogeneración para la generación de energía eléctrica, procesos térmicos, y movilidad sustentable en el Estado de Aguascalientes, llevando a cabo la sustitución progresiva por alternativas bajas en carbono, particularmente el gas natural, con ello se impulsará el fortalecimiento de la infraestructura existente, asegurando la interconexión necesaria para su distribución, de manera que se garantice el abasto energético y se fomente la competitividad industrial del estado, en congruencia con los compromisos nacionales e internacionales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero				
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Estatal			
		ENFOQUE	Sector de Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU)		
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Territorio urbano Territorio rural		
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Acuerdo de París (2015) • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) • Carta Internacional de la Energía (Energy Charter Treatyy • Iniciativa Global de Gas Natural Licuado (GNL) - Vinculada a estándares internacionales para transporte, almacenamiento y distribución segura de GNL. • Directrices de la Agencia Internacional de Energía (IEA)	•	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	a) la integración de energía limpia en la generación eléctrica; b) la sustitución de combustibles de alto contenido de carbono por gas natural en centrales de alta eficiencia, Estrategia de aprovechamiento de gas en pozos existentes, y se realizarán obras prioritarias en los nuevos desarrollos, con inversiones estimadas en más de 2000 mil millones de dólares. Estas acciones son esenciales también para cumplir con el Compromiso Global de Metano al que México se suma con acciones concretas.	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	M1.5 Fomentar la participación pública y privada en la generación de electricidad con fuentes limpias y renovables, en las regiones del país con mayor potencial y viabilidad económica, incluyendo de manera efectiva y oportuna a las comunidades locales que habitan los territorios con altos potenciales energéticos, respetando sus ecosistemas; considerando perspectiva de género y culturalmente adecuada. M1.9 Asegurar el cumplimiento de las metas de generación de energía eléctrica mediante energías limpias, de acuerdo con la legislación mexicana vigente. M1.2 Fortalecer la integración óptima de energías renovables en el Sistema Eléctrico Nacional, reduciendo pérdidas energéticas y promoviendo el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, sistemas de almacenamiento y demás tecnologías disponibles. M7.8 Priorizar la eficiencia energética, para optimizar el uso de la energía existente, con el fin de ahorrar recursos y costos, así como minimizar los impactos negativos al ambiente relacionados con la búsqueda de nuevas fuentes energéticas.		

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERCONEXIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTO DE GAS NATURAL LICUADO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.</td><td>MENER3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td><td></td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
Meta7.1. Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Meta 11.2: Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, mejorando la movilidad urbana y la conectividad (la infraestructura de gas natural puede integrarse con sistemas de transporte limpio, como transporte público que use gas natural).
Meta 11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, mediante la planificación y gestión participativa, que incluye infraestructura energética eficiente para ciudades sostenibles.
Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, especialmente en calidad del aire y gestión de residuos. El gas natural licuado es una alternativa menos contaminante frente a combustibles fósiles tradicionales, contribuyendo a esta meta.
Meta 11.b: Adoptar políticas y planes integrados para la resiliencia urbana, incluyendo mitigación del cambio climático y eficiencia energética en la infraestructura.
ODS 13. Acción por el clima.
Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores</td><td></td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal: Agencia de Energía del Estado de Aguascalientes, SEPLADE, Áreas de Desarrollo Urbano
Gobierno federal: Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Energía (SENER), Comisión Nacional de Energía (CNE)
Transportistas</td><td colspan="3" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
Las principales fuentes de emisión del sector energía provienen de la quema de combustibles fósiles en la industria manufacturera, la construcción y los edificios residenciales y comerciales. En el estado, la infraestructura de distribución de gas natural es limitada, lo que genera dependencia de combustibles de mayor intensidad de carbono como el gas LP y el diésel. Existe una apertura en la normativa federal, así como en la política energética del país para la generación bajo el esquema de abasto aislado que permite instalar capacidad de hasta 20 MW siendo el gas natural de las alternativas más viables porque permite la generación 24/7, y el calor resultante puede ser aprovechado para la generación de calor y frío, otorgando tazas internas de retorno beneficiosas para las industrias.</td><td></td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Reducción de emisiones GEI
• Desarrollo económico
• Transferencia tecnológica</td><td></td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. % de reducción en el consumo de combustibles fósiles
2. Toneladas de CO2 reducido
3. Porcentaje de reducción de CO2e</td><td></td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Rango de costos unitarios para ejecutar el proyecto:
Km lineal de gasoducto : ~95 MDP[38]
Terminales de regasificación: 5,400 - 16,000 MDP[39]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Federal: SEMARNAT puede otorgar incentivos dirigidos a la incorporación de tecnologías eficientes y bajas en carbono, orientados a transporte, industria y generación eléctrica.
*Público-Privada: Banobras ofrece líneas de crédito y coinversión preferente a proyectos vinculaos a esquemas de APP.
Estatal-Municipal: Presupuesto para proyectos de la agencia estatal; posibilidad de incluir un impuesto adicional por quema de combustibles fósiles.
Reporte relevante: 2024 Marco de Financiamiento Sostenible de la CFE.pdf
Bancabilidad: Parcial
Impuestos ambientales: Establecer un impuesto por quema de combustibles fósiles puede acelerar la transición energética y los recursos recaudados pueden destinarse a proyectos estratégicos como este.</td><td></td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="4">• Implementación de proyecto piloto para la interconexión y distribución de gas natural a 2030
• Reducción de 1,079.00 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td><td>•</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="4">• 38.88 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 44.08 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 49.97 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td><td>•</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="4">$102,872.69 MXN/ $GgCO_2e$</td><td></td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE</td><td>CORTO PLAZO</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO</td><td>LARGO PLAZO</td><td></td></tr>
</table>

[38] Gasoducto de US$3.900 millones Puerta al Sudeste de México entrará en servicio este mes - BNamericas
[39] Mexico Pacific Limited: Retrasos, conflictos y errores en el proceso de obtención de permisos frenan el mayor proyecto de gnl de México | IEEFA

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERCONEXIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTO DE GAS NATURAL LICUADO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	MENER3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE	
IMPLEMENTACIÓN	(2030)	(2040)		(2050)	
SUB-ACCIONES	1. Coordinar con transportistas y comercializadores de gas natural, licuado y comprimido, la disponibilidad en el Estado mediante un diagnóstico de la situación actual. 2. Determinar la demanda energética por tipo de combustible y subsector. 3. Evaluar la factibilidad técnica y económica de integrar sistemas de interconexión con la infraestructura actual. 4. Diseñar programas de concientización sobre los beneficios del uso de combustibles de menor contenido de carbono. 5. Implementar sistemas piloto de interconexión para el suministro de gas natural.	1. Diseñar e implementar programas de mantenimiento a la infraestructura para la distribución de combustibles fósiles del estado de Aguascalientes 2. Continuar con el diseño de programas de capacitación sobre los beneficios del consumo de combustibles bajos en carbono 3. Evaluar la factibilidad técnica y económica para la electrificación de la demanda térmica.		1. Continuar con el diseño e implementación programas de mantenimiento a la infraestructura para la distribución de combustibles fósiles del estado de Aguascalientes 2. Continuar con el diseño de programas de capacitación sobre los beneficios del consumo de combustibles bajos en carbono	4. 5.
CRITERIOS TÉCNICOS	1. Cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana (NOM) aplicable a gas natural licuado (por ejemplo, NOM-009-SECRE-2011 para transporte y almacenamiento). 2. Alineación con estándares internacionales (ISO 16903 para diseño de sistemas de LNG). Permisos y regulaciones para infraestructura energética. 3. Integridad estructural: materiales resistentes a bajas temperaturas y presiones del LNG; sistemas de seguridad: detección de fugas, válvulas de emergencia, monitoreo en tiempo real; distancias mínimas entre instalaciones y zonas habitadas (criterios de seguridad industrial). 4. Planes de gestión de riesgos y contingencias (incluyendo protocolos ante derrames o explosiones). Dimensionamiento adecuado para la demanda proyectada en Aguascalientes (industrial, comercial, residencial). Interconexión eficiente con redes nacionales y regionales (ductos, estaciones de compresión). Minimización de pérdidas energéticas en transporte y distribución. Coordinación con centros de consumo industrial y parques logísticos.				5.

6.4.4. MTrans1 - Impulsar el desarrollo de un sistema integral de transporte público multimodal en el estado de Aguascalientes (SITMA).

NOMBRE	IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (SITMA)	MTRANS1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Promover la planeación, gestión e implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal mediante la consolidación de una red de rutas troncales y alimentadoras a escala foránea y suburbana para garantizar la cobertura, seguridad, disponibilidad de tarifas preferenciales a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad y calidad facilitando la transición del transporte privado al público. Por medio de la planificación de rutas troncales y alimentadoras para la consolidación de una red de transporte colectivo foráneo y urbano que asegure eficiencia en los traslados y cobertura suficiente respecto a las necesidades de la población del Estado. (Que incluya transporte de personal de empresas; analizar la posibilidad de un carril exclusivo de camiones urbanos y nuevos paraderos/controles para la regulación de la flota vehicular del transporte público urbano y foráneo (regionales) a través de estrategias para la disminución de su antigüedad incorporando alternativas para su modernización con nuevas tecnologías a partir de fuentes de energía sustentables (combustibles en bajo carbono, eléctricos, hidrógeno).			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Aplicación prioritaria en la **Zona Metropolitana de Aguascalientes** (municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo), con posibilidad de integración progresiva a rutas foráneas en cabeceras municipales.		
		ENFOQUE	movilidad segura, accesible, asequible y de bajas emisiones; eficiencia y confiabilidad; sostenibilidad; equidad territorial; gobernanza metropolitana.	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Movilidad Territorio urbano	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) • Acuerdo de París (2015) • Proyecto TranSIT (México-Alemania) • Taller sobre Descarbonización del Transporte (INECC, WRI, SEMARNAT)	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Promover primordialmente la transformación en el transporte público, es el sector con mayor impacto social. Fomentar la transición hacia vehículos más eficientes, así como el fomento de programas de transporte limpio. Mejora en la vinculación de la planeación urbana con criterios de cambio climático, recuperación del espacio	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	M3.4 Incrementar y fortalecer la interconectividad regional y nacional mediante redes multimodales eficientes de transporte terrestre modernas, eficiente, integradas, sostenibles y competitivas. M3.2 Fomentar la transición hacia vehículos más eficientes, incluyendo programas de chatarrización al final de su vida	

ARCHIVO EN CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (SITMA)</td><td>MTRANS1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">público para el peatón, considerando un ordenamiento orientado a sistemas de transporte público eficiente y a sistemas de transporte alternativos y no motorizados.</td><td></td><td colspan="2">útil, para impulsar la Movilidad Eléctrica a nivel nacional como una alternativa viable y sostenible para mitigar GEI y CN en el sector transporte.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta 11.2. Al 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, presentando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.
Meta 11.6. Al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, inclusive prestando especial atención a la calidad del aire...
ODS 13. Acción por el clima.
Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">CMOV</td><td colspan="3" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
El SITMA es el conjunto de componentes que se encuentran integrados de manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaria, con el objeto de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en el Estado.
Asimismo, el estado de Aguascalientes cuenta con infraestructura ferroviaria pero no es utilizada para el transporte de pasajeros, además no cuenta con sistemas de transporte masivo como metro o autobuses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés), por lo que para lograr el desplazamiento de la población se realiza a través del transporte colectivo urbano con 46 rutas y aproximadamente 415 unidades que transportan diariamente a 220 usuarios en promedio en las 5 terminales multimodales existentes. Por su parte, el transporte colectivo foráneo, cuenta con 76 rutas con origen principalmente en las cabeceras municipales.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Reducción de emisiones GEI
• Mejora calidad del aire
• Desarrollo económico
• Transferencia tecnológica
• Tiempo perdido en tráfico
• Equidad de género
• Adaptación urbana</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Número de rutas implementadas
2. Porcentaje de rutas implementadas al año
3. Número de pasajeros transportados por ruta anual
4. Número de autobuses en circulación por ruta y tipo de tecnología
5. Porcentaje de autobuses en circulación por ruta y tipo de tecnología
6. Número de autobuses nuevos en circulación por ruta y tipo de tecnología
7. Número de autobuses fuera de circulación
8. Número de autobuses enviados a chatarrización
9. Toneladas de CO_2e reducido
10. Porcentaje de CO_2e reducido</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">La implementación de un Sistema Integrado de Transporte (SIT) Optibus en León, México, costo aproximadamente 1,405 Millones de pesos.

Beneficiando en:
*120,000 viajes diarios
*90 Unidades operativas
*30 km de carriles exclusivas
*97 rutas [40]
*Para programas de diferente escala se recomienda utilizar estas cifras para parametrizar costos.
En otro proyecto encontramos un mayor desglose de gastos[41]:
Proyecto enfocado en modernizar sistema de cobro
Equipos de carga y recarga : 46M
Centros de control: 30.4M
Software 29MDP
Otros: 62.6MDP
Total: 168MDP +IVA
OPEX:
Mantenimiento anual 11MDP</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">***Federal**: Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) otorga apoyos recuperables y no recuperables; BANOBRAS y NAFIN cuentan con líneas de financiamiento para movilidad urbana.

Estado-Municipio: Considerar una contrapartida de parte del estado o municipio de entre 25 y 50% del costo del proyecto.

Público-Privado: Esquemas APP para la construcción y operación de infraestructura, donde empresas privadas aportan capital y gestionan servicios bajo contratos supervisados por el Estado.
Internacional: Bancos como el BID y el World Bank + agencias de cooperación internacional tienen un alto interés por impulsar proyectos de movilidad urbana, aportando recursos y asistencia técnica
Reporte relevante: Funding and Financing of Public Transport in Latin America and the Caribbean
Bancabilidad: Parcial
Tarifa de servicios: Las tarifas del transporte público son altamente subsidiadas y difícilmente logren cubrir un porcentaje grande de la inversión. Por consecuente, el proyecto deberá de aplicar a fondos concesionales para su ejecución.
Sobretasas ambientales a servicio de transporte: Se podrían aplica incrementos a las tarifas de servicio o a los pagos de tenencia vehicular, este último también incentivaría el uso de transporte público</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="5">• Implementación y puesta en marcha del SITMA a 2030
• Reducción de 5,396.28 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="5">• 57.79 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 243.96 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 509.98 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE</td><td colspan="5">$260,364.67 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
</table>

[40] 19-León-Guanajuato.-Sistema-Integrado-de-Transporte-Optibús.pdf.

[41] Otra referencia (SITMA OAXACA): ACBSistemadeRecaudoOax194.85md_107.57mdp.pdf

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (SITMA)	MTRANS1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
ABATIMIENTO				
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)		LARGO PLAZO (2050)
SUB-ACCIONES	El SITMA realizará progresivamente la integración y coordinación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público de personas, facilitando al usuario una movilidad con el menor número de interrupciones, que supere las diferentes competencias administrativas y propicie la máxima calidad que la tecnología de transporte puede ofrecer: 1. Determinar las características actuales del parque vehicular de transporte público que circula en la ZM de Aguascalientes. 2. Evaluar la factibilidad técnica y económica para la implementación de tecnologías de bajo carbono o de electrificación en la flota del SITMA así como en flotas cautivas del sector de transporte público de pasajeros factibles de operar en la ZMA. 3. Definir tipos de vehículos (capacidad) y tecnologías a implementar en rutas troncales, alimentadoras, auxiliares. 4. Implementar y operar el SITMA 5. Gestionar la operación. 6. Diseñar e implementar programas de capacitación sobre los beneficios de tecnologías de bajo carbono y/o eléctricas para la movilidad de la población.	1. Extender la operación del SITMA en nuevas rutas de la ZMA. 2. Ampliar e incorporar nuevas rutas (troncales, alimentadoras, auxiliares) al SITMA. 3. Evaluar las necesidades de infraestructura para la operación de vehículos eléctricos en el SITMA. 4. Establecer un plan de renovación y sustitución gradual de la flota vehicular del SITMA para incorporar vehículos eléctricos. 5. Desarrollar la infraestructura necesaria para la operación de autobuses eléctricos en la ZMA.		Para optimizar y mejorar las áreas de cobertura y servicio del transporte público SITMA, mediante la definición de indicadores de eficiencia, integración, seguridad, accesibilidad y articulación de la infraestructura de movilidad activa en la zona metropolitana de Aguascalientes: Fase 1: Compilación de información disponible y trabajos previos. Fase 2: Trabajo de campo Fase 3: Diagnóstico de la operación del transporte público y la movilidad activa. Fase 4: Generación de escenarios de proyección Fase 5: Plan estratégico para la mejora del SITMA Fase 6: Plan estratégico para la promoción de la movilidad activa
CRITERIOS TÉCNICOS	• Elementos del SITMA (Artículo 147 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes): 1. Infraestructura del SITMA: 1.1. Centro de gestión y control de flota; 1.2. oficinas administrativas; 1.3. Áreas de servicios múltiples para operadores; 1.4. Terminales, microterminales, estaciones paradas o paraderos, también se consideran terminales o microterminales aquellas que, por necesidad de la operación requerimientos de a demanda, se habiliten en un lugar en específico dentro de la zona metropolitana de Aguascalientes; 1.5. Patios de encierro que son espacios habilitadores descanso y pernocta de los vehículos; 1.6. Áreas de taller mecánico para mantenimiento preventivo; 1.7. Área de lavado; 1.8. Área de maniobras; 1.9. Centros de capacitación e inspección vehicular; 1.10. Los carriles confinados, exclusivos o preferenciales del SITMA en la modalidad de colectivo urbano; 1.11. Espacios de regulación y áreas de uso común, cuya utilización será determinada por la CMOV. • Los vehículos incorporados al SITMA, requieren el certificado de aprobación de verificación anticontaminante del Estado de Aguascalientes, la revisión físico-mecánica correspondiente. • Serán retirados de acuerdo con el art. 32 aquellos autobuses que no cumplan con los requisitos, equipamiento, especificaciones, condiciones físicas y mecánicas que establecen los presentes Lineamientos Operativos, la Ley y su Reglamento. • Artículo 33. La CMOV retirará del servicio de manera definitiva de conformidad con el artículo 139 del Reglamento de Movilidad, los autobuses que presenten alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando la CMOV determine la sustitución vehicular al no cumplir los parámetros de antigüedad establecidos en la Ley de Movilidad. II. Cuando el autobús haya sufrido algún accidente y que previa revisión física mecánica determine que aún con las reparaciones correspondientes ponga en riesgo la seguridad e integridad de los Usuarios. III. Cuando por causas judiciales o penales quede a disposición de alguna autoridad por tiempo indefinido.			
REFERENCIAS	Lineamientos operativos de SITMA: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-19-62.pdf Ley de Movilidad del estado de Aguascalientes: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-141.pdf			

6.4.5. MTrans2 - Diseñar e implementar la regulación del transporte de carga (mercancías, combustibles e insumos químicos) dentro el Estado de Aguascalientes

NOMBRE	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA (MERCANCÍAS, COMBUSTIBLES E INSUMOS QUÍMICOS) DENTRO EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	MTRANS2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADO EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Consolidar infraestructura y sistemas de control para el transporte de carga en zonas urbanas, optimizando horarios de carga y descarga mediante plataformas tecnológicas, e incorporando normas para la entrega de última milla. Asimismo, homologar lineamientos para la regulación del tránsito y distribución de mercancías, diversificando procesos de entrega en alineación con el Plan Maestro de Infraestructura para Transporte de Mercancías en Aguascalientes.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Estatal		
		ENFOQUE	Movilidad segura y de bajas emisiones; eficiencia y confiabilidad; sostenibilidad; equidad territorial; gobernanza metropolitana.	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Seguridad pública y protección civil en reducción de riesgos en zonas urbanas y rurales Control de derrames y residuos, y promoción de tecnologías limpias en el transporte Salud pública y calidad del aire Ordenamiento territorial y movilidad Desarrollo económico y logística Innovación tecnológica y digitalización	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) • Acuerdo de París (2015) • COP29 y Normativa Euro VI. Esta norma exige tecnologías más limpias y combustibles como el diésel de ultra bajo azufre (DUBA) y gas natural vehicular (GVN). • Informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE)	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Fomentar la transición hacia vehículos más eficientes, así como el fomento de programas de transporte limpio.	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	M3.1 Fortalecer la normatividad referente a la eficiencia energética vehicular, tanto de vehículos ligeros como de pesados, para disminuir la huella de carbono del parque vehicular.	

ARCHIVO DE CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA (MERCANCÍAS, COMBUSTIBLES E INSUMOS QUÍMICOS) DENTRO EL ESTADO DE AGUASCALIENTES</td><td>MTRANS2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADO
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">M3.2 Fomentar la transición hacia vehículos más eficientes, incluyendo programas de chatarrización al final de su vida útil, para impulsar la Movilidad Eléctrica a nivel nacional como una alternativa viable y sostenible para mitigar GEI y CN en el sector transporte.
M3.3 Asegurar un sistema de verificación vehicular obligatoria, a nivel estado, incluyendo mecanismos de control aplicables que den transparencia al proceso de verificación, así como revisar y en su caso ajustar las normas de emisiones de la flota vehicular con la participación de los tres órdenes de gobierno para asegurar altos índices de eficiencia en todas las adiciones al parque vehicular nacional, incluyendo la de los vehículos usados importados.
M3.4 Incrementar y fortalecer la interconectividad regional y nacional mediante redes multimodales eficientes de transporte terrestre modernas, eficiente, integradas, sostenibles y competitivas.
M3.9 Crear y fortalecer instituciones locales para regular y planear aspectos del transporte a nivel regional y metropolitano, particularmente la movilidad sustentable y la optimización de la infraestructura y rutas.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="4">ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
Meta7.1. Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura,
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles
Meta 11.6. Al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, inclusive prestando especial atención a la calidad del aire...
ODS 13. Acción por el clima.
Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td>CMOV
SEDECyT</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
En el Estado de Aguascalientes existe una gran variedad de polos industriales que tienen la finalidad de recolectar y proveer materias primas en una gran variedad de sectores industriales (alimentos, automotriz, industria siderúrgica, industria minera) con aproximadamente 22 parques industriales.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td>• Mejorar la eficiencia operativa
• Fortalecimiento de comercio nacional a través de cadenas de suministro más competitivas</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="4">1. Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnologías limpias - (Porcentaje) (ODS 7.1.2.)
2. Volumen de transporte de carga, desglosado por medio de transporte (ODS9.1.2. b)
3. Niveles medios anuales de partículas suspendidas (PM2.5) en las ciudades (ponderado por la población) (ODS 11.6.2.a)
4. Niveles medios anuales de partículas suspendidas (PM10) en las ciudades (ponderado por la población) (ODS 11.6.2.b)
5. Intensidad de carbono por la quema de combustibles fósiles (ODS 13n.2.1.)
6. Excedencia Anual Acumulada Promedio de Partículas PM2.5 respecto del nivel crítico de protección a la salud (ODS 13n.1.1.a)</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td>No existen estimaciones de costos comparables.
Sin embargo, hay casos en Jalisco y Querétaro de programas piloto con propósitos similares[42,43]
Los proyectos mencionados fueron pruebas piloto donde participo el sector privado y financio gran parte del proyecto.
El costo de diseño e implementación de regulación podría ser relativamente bajo (comparado con las pruebas piloto necesarias para justificar la iniciativa de ley)
El costo de implementar infraestructura de carga, estaciones de chatarrización, verificentros y otra infraestructura se puede estimar y se generaron los siguientes valores estimados por unidad.
Estaciones de carga eléctrica (incl. Instalación y mantenimiento): 1-5-2.5 millones de pesos
Centro de verificación Estatal: 4-millones de pesos[44]
Centro integral de chatarrización: 4- 12 millones de pesos (dependiendo el tamaño)[45]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Privados: El sector privado puede ser un gran aliado para esta iniciativa debido a que podría cosechar una gran parte de los beneficios.
Estatal-Municipal: Debe de mostrar compromiso substancial en el desarrollo del proyecto, apoyados con los recursos federales, de instituciones de investigación y de cooperación internacional.
Federal: Instituto Mexicano del Transporte y CONACYT tuvieron participación considerable durante los pilotos nacionales.
Reporte relevante: Funding and Financing of Public Transport in Latin America and the Caribbean
Bancabilidad: Financiable por recursos públicos
El proyecto no podría recuperar la inversión sin implementar medidas o sanciones que limiten la actividad de transporte. Esta estrategia podría ser contraproducente para la competitividad del estado.
Por medio de financiamiento del sector privado se puede diseñar un proyecto que busque avanzar la eficiencia, generando beneficios para este sector-</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="4">• Electrificación de flotas vehiculares de transporte de carga en 2040
• Reducción de 10,460.04 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN</td><td colspan="4">• 1,955.65 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="4">$1,529.63 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td>CORTO PLAZO (2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO (2040)</td><td>LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td>1. Promover acuerdos y coordinación interinstitucional que fortalezca la</td><td colspan="2">1. Crear un reglamento con respecto al transporte de carga y ligera, con especial atención</td><td>1. Crear centros de consolidación urbana (microhubs) para reducir el ingreso de</td></tr>
</table>

[42] Zapopan presume resultados en bahías de carga y descarga | Gobierno Municipal de Zapopan
[43] LogistiX-Lab en Querétaro, primer Laboratorio de Logística en AL
[44] Un centro de verificación cuesta casi $4 millones- Grupo Milenio
[45] Costos iniciales para lanzar su negocio de chatarra

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA (MERCANCÍAS, COMBUSTIBLES E INSUMOS QUÍMICOS) DENTRO EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	MTRANS2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADO EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	regulación de transporte de carga (horarios permitidos, zonas de restricción) para mejorar la eficiencia operacional y ambiental dentro de la última milla bajo un enfoque preferencial de las unidades con tecnologías eléctricas. 2. Impulsar la creación de incentivos para el recambio gradual de flotas de transporte de carga obsoletas, así como programas para la chatarrización de unidades que han llegado al final de su vida útil. 3. Regulación de horarios de carga y descarga, mediante ventanas horarias para las zonas urbanas, consolidando la infraestructura vial destinada a la circulación de vehículos de tránsito pesado a través de programas de monitoreo y control.	tratándose de materiales que pongan en riesgo la seguridad pública como transporte de carga especializada o que el prestador desconozca la naturaleza, esto es vehículos de hasta 3.5 ton de peso bruto vehicular y de más de 3.5 ton de peso bruto vehicular, respectivamente, de acuerdo con la ley de movilidad en sus artículos 264 al 269. 2. Implementar corredores logísticos urbanos por medio de vialidades exclusivas para tránsito pesado en horarios definidos, reduciendo la congestión y emisiones. 3. Crear plataformas tecnológicas que permitan la comunicación de transportistas, comercios y autoridades para la asignación de dinámicas de horarios y rutas.		camiones pesados a la zona urbana mediante hubs periféricos y vehículos ligeros para última milla. 2. Diversificar modos de entrega, por medio de la promoción de transporte (ferrocarril camión) y vehículos eléctricos para última milla. 3. Certificación de buenas prácticas logísticas.
CRITERIOS TÉCNICOS	• Capacidad estructural: NOM-012-SCT-2-2017 • Inspección obligatoria: NOM-068-SCT-2-2014 • Sujeción de carga: NOM-015-SCT-2-2022 • Clasificación y etiquetado de mercancías peligrosas: NOM-003-SCT-2008 y NOM-004-SCT-2008 • Documentación y capacitación: NOM-011-1-SCT-2-2022.			
REFERENCIAS	Como referencia: Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) – Unión Europea, como transparencia en emisiones del transporte de carga, incluyendo las de alcance 3 (cadena de valor). Ley de Movilidad del estado de Aguascalientes: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-141.pdf Programa Estatal de Movilidad 2021-20245: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-23-175.pdf			

6.4.6. MTrans3- Desarrollar mecanismos para la regular la movilidad urbana de vehículos privados en el Estado de Aguascalientes

NOMBRE	DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA REGULAR LA MOVILIDAD URBANA DE VEHÍCULOS PRIVADOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	MTRANS3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Modernizar la gestión del tráfico en Aguascalientes mediante sistemas inteligentes de semaforización y control, incorporando zonas de cero emisiones y restricciones a vehículos altamente contaminantes, apoyándose en tecnologías avanzadas para optimizar la movilidad urbana, con base en lecciones aprendidas del programa “Hoy No Circula” y fortaleciendo la verificación vehicular para mejorar la calidad del aire.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Aplicación prioritaria en la **Zona Metropolitana de Aguascalientes** (municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo), con posibilidad de integración progresiva a rutas foráneas en cabeceras municipales.		
		ENFOQUE	Prioridad a modos sostenibles; gestión de demanda vehicular, equidad y accesibilidad; Transparencia y participación. Educación y cultura vial.	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Calidad del aire, planeación urbana y ordenamiento territorial, salud pública, economía y competitividad, seguridad vial, inclusión social y equidad, gobernanza y participación ciudadana, innovación y digitalización	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) • Acuerdo de París (2015)	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Consolidación de una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica para lograr estos objetivos y para implementar mecanismos justos y seguros. Impulso a la electromovilidad se fortalecerá la normatividad referente a la eficiencia energética vehicular, tanto de vehículos ligeros como de pesados, para disminuir la huella de carbono del parque vehicular. Fomentar la transición hacia vehículos más eficientes, así como el fomento de programas de transporte limpio.	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	M3.3 Asegurar un sistema de verificación vehicular obligatoria, a nivel estado, incluyendo mecanismos de control aplicables que den transparencia al proceso de verificación, así como revisar y en su caso ajustar las normas de emisiones de la flota vehicular con la participación de los tres órdenes de gobierno para asegurar altos índices de eficiencia en todas las adiciones al parque vehicular nacional, incluyendo la de los vehículos usados importados. M3.10 Alinear el marco regulatorio relativo a movilidad eléctrica y su infraestructura de carga, fomentando la transición tecnológica con base a las capacidades técnicas e industriales del país.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA REGULAR LA MOVILIDAD URBANA DE VEHÍCULOS PRIVADOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES</td><td>MTRANS3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 3. Salud y bienestar
Meta 3.6. Al 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Meta 11.6. Al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, inclusive prestando especial atención a la calidad del aire...
ODS 13. Acción por el clima.
Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal y municipal: Tránsito municipal, IMPLAN, SEPLADE, SSMAA, PROESPA, CMOV.</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
El exceso de vehículos circulando en las vías principales de comunicación en el Estado de Aguascalientes, provoca congestión vehicular que resulta en tiempos de viaje extendidos, retrasos, aumento en accidentes, mayor consumo de combustibles y afecta a la calidad de vida de los ciudadanos.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Reducción de emisiones
• Mejoras en calidad de aire
• Beneficios en salud pública.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="5">1. Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico (ODS3.6.1.)
2. Niveles medios anuales de partículas suspendidas (PM2.5) en las ciudades (ponderado por la población) (ODS 11.6.2.a)
3. Niveles medios anuales de partículas suspendidas (PM10) en las ciudades (ponderado por la población) (ODS 11.6.2.b)
4. Intensidad de carbono por la quema de combustibles fósiles (ODS 13n.2.1.)
5. Excedencia Anual Acumulada Promedio de Partículas PM2.5 respecto del nivel crítico de protección a la salud (ODS 13n.1.1.a)
6. Fortalecimiento de capacidades adaptativas de los municipios para responder al cambio climático (ODS 13n.1.2)</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Rango de costos unitarios para ejecutar el proyecto:
Centro de verificación Estatal: 4 millones de pesos[46]
Equipo para verificación de autos: 1.5 MDP[47]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Estado-Municipio: Recuperación de inversión a través de tarifa de verificación vehicular; adicionalmente, se recomienda iniciar la inversión con presupuesto de la secretaria de transportes y comunicación, accediendo a financiamiento federal.
Federación: Programas de Banobras y NAFIN con créditos preferenciales y fondos de SEMARNAT por mejora de calidad de aire y reducción de emisiones.
International: BID es un actor muy relevante en financiamiento de transporte.
Reporte relevante: Funding and Financing of Public Transport in Latin America and the Caribbean
Bancabilidad: Alta
Sobretasas ambientales a servicio de transporte: Se podrían aplicar incrementos a las tarifas de servicio o a los pagos de tenencia vehicular y a la verificación.
Concesiones a privados: Los centros de verificación podrían generar ingresos suficientes para poder cubrir la inversión ya sea por un privado o directamente operados por el estado</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="5">• Reducción en la participación de vehículos privados respecto a la distribución modal en 2030
• Electrificación de flotas vehiculares de transporte particular en 2040
• Reducción de 1,466.68 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="5">• 274.22 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="5">$3,749.96 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td>CORTO PLAZO (2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO (2040)</td><td colspan="2">LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td>1. Realizar un estudio del parque vehicular que circula en el estado con la finalidad de determinar el número de vehículos que han llegado al fin de su vida útil.
2. Realizar estudios diagnósticos de movilidad de flujo vehicular y emisiones para identificar zonas críticas y diseñar una planeación más efectiva de la movilidad de los vehículos privados
3. Modernización inicial de la semaforización, implementar sistemas inteligentes de semáforos en corredores principales para la sincronización adaptativa.
4. Promover campañas de sensibilización del uso de transporte público, vehículos compartidos y transporte empresarial que operen con tecnologías de bajo carbono y/o fuentes limpias,</td><td colspan="2">1. Integrar sensores, cámaras y plataformas para el monitoreo en tiempo real y control de tráfico, con lo que se consolidaría el Sistema Inteligente de movilidad.
2. Establecer zonas de restricción en áreas urbanas con base en niveles de emisiones, por medio del cumplimiento de verificación vehicular, para evitar vehículos altamente contaminantes.
3. Implementar zonas cero emisiones donde sólo se permita vehículos eléctricos y transporte no motorizado.</td><td colspan="2">1. Establecer reglamentos que regule el Sistema Inteligente de Movilidad, las zonas de baja emisiones y estándares ambientales para vehículos privados</td></tr>
</table>

[46] Un centro de verificación cuesta casi $4 millones- Grupo Milenio

[47] Verificentros de León gastan más de 1 mdp en cumplir con nueva norma – El Financiero

APROBADO PARA CONSULTA

NOMBRE	**DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA REGULAR LA MOVILIDAD URBANA DE VEHÍCULOS PRIVADOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**	**MTRANS3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
REFERENCIAS	**Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Guías de movilidad urbana sostenible: H**a desarrollado herramientas para evaluar y mejorar la movilidad urbana con enfoque climático, incluyendo infraestructura resiliente y políticas de mitigación.			

6.4.7. MTrans4 - Incrementar la movilidad activa, peatonal, ciclista y de grupos vulnerables en el Estado de Aguascalientes.

NOMBRE	**INCREMENTAR LA MOVILIDAD ACTIVA, PEATONAL, CICLISTA Y DE GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**MTRANS4**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
DESCRIPCIÓN	Impulsar lineamientos técnicos y políticas públicas para planificar, diseñar y construir infraestructura vial y espacios públicos que promuevan la movilidad activa y accesible, garantizando el derecho a la movilidad de peatones, ciclistas y grupos vulnerables mediante banquetas seguras, ciclovías, biciestacionamientos y procesos participativos de urbanismo en zonas urbanas de Aguascalientes.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Aplicación prioritaria en la **Zona Metropolitana de Aguascalientes** (municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo), con posibilidad de integración progresiva a rutas foráneas en cabeceras municipales.		
		ENFOQUE	**Jerarquía de movilidad, accesibilidad universal, Seguridad vial, Conectividad y continuidad, equidad territorial, sostenibilidad**	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Calidad del aire, planeación urbana y ordenamiento territorial, salud pública, equidad de género, economía local y espacio público, seguridad vial, inclusión social y equidad, gobernanza y participación ciudadana, innovación y digitalización, resiliencia urbana.	
		NSTRUMENTOS INTERNAC.	• Acuerdo de París (2015) • Nueva Agenda Urbana (ONU-Hábitat)	
		ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Mejora en la vinculación de la planeación urbana con criterios de cambio climático y de recuperación del espacio público para el peatón, considerando un ordenamiento orientado a sistemas de transporte público eficiente y a sistemas de transporte alternativos y no motorizados.	
ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	M3.7 Priorizar la movilidad activa en las actividades de movilidad ciudadana y desplazamiento de carga, mediante la implementación de acciones que promuevan la sostenibilidad ambiental y la salud pública, favoreciendo a peatones y ciclistas y con atención a las necesidades prácticas de las mujeres de uso y presencia en el espacio público y el transporte. A4.4 Implementar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza con enfoques de conectividad hidrológica, manejo integral de cuencas, gestión democrática y reducción de desigualdades, para un uso sustentable y eficiente del agua superficial y subterránea. A3.8 Implementar Soluciones basadas en la Naturaleza que consideren infraestructura verde, azul y gris, promoviendo la sostenibilidad, conectividad y la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio biocultural inmaterial, como saberes y lugares donde tienen lugar prácticas culturales, en beneficio tanto de los pueblos y comunidades indígenas y los pueblos y comunidades afromexicanas, como de las comunidades locales, y la naturaleza.			
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 3. Salud y bienestar** Meta 3.4. Al 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar Meta 3n.1.4. Fomentar la cultura preventiva, de atención temprana y hábitos saludables para enfermedades no transmisibles, con énfasis en la prevención de la obesidad adulta e infantil **ODS 9. Industria, innovación e infraestructura** Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos **ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.** Meta 11.7. AL 2030, proporcionar accesos universales a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Meta 11n.2. Reducir el impacto ambiental de las ciudades promoviendo la movilidad sustentable, la cultural vial, mejorando la calidad del aire y asegurando las áreas verdes por densidad poblacional y acceso público. **ODS 13. Acción por el clima.** Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana			
ACTORES RELEVANTES	Gobierno estatal: Secretaría de Obras Públicas, CMOV, SSMAA, SEPLADE	**PUNTO DE PARTIDA** En Aguascalientes se han registrado avances importantes en la promoción de la movilidad activa, aunque persisten retos significativos para consolidarla como una alternativa segura y accesible. Actualmente, la participación modal muestra que aproximadamente **25 a 30% de los viajes urbanos se realizan a pie**, mientras que el uso de la bicicleta se mantiene bajo, con apenas **2 a 3% del total de desplazamientos**. En cuanto a infraestructura, el estado cuenta con cerca de **45 kilómetros de ciclovías**, muchas de ellas discontinuas y con limitaciones de conectividad, y menos del **50% de las calles presentan banquetas en condiciones adecuadas para el tránsito peatonal**. La accesibilidad universal sigue siendo limitada, con baja cobertura de rampas y señalización podotáctil, y el transporte público adaptado para personas con discapacidad es insuficiente. En materia de seguridad vial, los peatones y ciclistas representan alrededor del **35% de las víctimas fatales en zonas urbanas**, lo que evidencia la necesidad de intervenciones urgentes. Estos datos conforman la línea base sobre la cual se busca incrementar la movilidad activa, ciclista y peatonal, priorizando la inclusión de grupos vulnerables y la reducción de riesgos en el espacio público.	
COBENEFICIOS	• Reducción de emisiones • Mejoras en calidad de aire que conducen a beneficios en salud pública. Población sana que se ejercita con mejoras cardiovasculares significativas • Reducción de tráfico • Ahorros anuales en transporte • Mejoras en infiltración de agua en acuíferos • Reducción de encharcamientos e inundaciones			
INDICADORES	1. Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas - (Tasa de mortalidad) (ODS3.4.1) 2. Porcentaje de la población con sobrepeso y obesidad, desglosado por sexo y edad (ODS3n.4.1a) 3. Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año (ODS9.1.1)			

ARCHIVO PARA CONSULTA

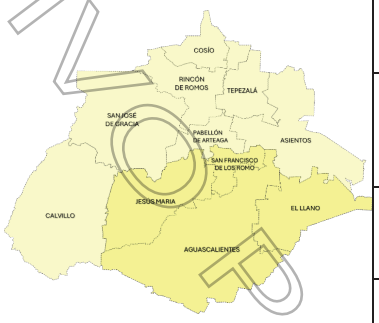
NOMBRE	INCREMENTAR LA MOVILIDAD ACTIVA, PEATONAL, CICLISTA Y DE GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	MTRANS4	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	4. Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos (ODS 11.7.1.) 5. Fortalecimiento de capacidades adaptativas de los municipios para responder al cambio climático (ODS 13n.1.2)			
COSTO ESTIMADO (MXN)	**Rango de costos unitarios para ejecutar el proyecto:** **CAPEX** de Km lineal de ciclovía: 1.62 – 3.51 MDP[48] Gastos en bici-estacionamientos y cultura ciclista: ~40% de la inversión total en infraestructura de ciclovías CAPEX de M^2 Jardines de biorretención: 1,080 - 3,440 MXN (en el anexo podrán encontrar otros costos unitarios para SbN)[49] **OPEX:** Se estima un gasto anual de operación y mantenimiento de entre 3 y 6% sobre la inversión total.	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	***Estado-Municipio**: La financiación de estos proyectos se estructura típicamente con combinación de fuentes públicas, privadas y multilaterales; siendo típicamente el municipio en cuestión quien lidera el proyecto. También las ciclovías tienen una cuota de recuperación que suele no cubrir el total de la inversión, pero facilitar el mantenimiento, operación y expansión de los programas. **Público-privado**: Ofrecer incentivos al sector privado a través de potencial de construcción autorizado es un mecanismo innovador muy efectivo **Instrumentos innovadores**: Mecanismo de recuperación basadas en gestión de suelo por tenencias, debido al incremento en plusvalía; **Reporte relevante**: Funding and Financing of Public Transport in Latin America and the Caribbean **Bancabilidad: Financiable por recursos públicos - Parcial** **Captura de valor del suelo.** La mejora de accesibilidad y seguridad vial incrementa la plusvalía de predios aledaños; el gobierno puede recuperar una parte de ese incremento vía contribuciones de predial, distritos de valorización, derechos de desarrollo.	
METAS DE GESTIÓN	• 5% de incremento anual de viajes a pie o en bicicleta a 2030 • Reducción de 2,487.46 $GgCO_2e$ acumulado a 2050			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• 22.10 $GgCO_2e$ reducidos en 2030 • 100.33 $GgCO_2e$ reducidos en 2040 • 268.56 $GgCO_2e$ reducidos en 2050			
COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO	$1,975.51 MXN/ $GgCO_2e$			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**		**LARGO PLAZO (2050)**
SUB-ACCIONES	1. Elaborar un Programa de Movilidad activa para desarrollar las políticas, metas, indicadores, subprogramas y proyectos orientados a la promoción de infraestructura peatonal con enfoque en accesibilidad universal, así como infraestructura y equipamiento para el uso de la bicicleta como principal modo de transporte urbano. 2. Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) con proyectos dentro de la Zona Metropolitana de Aguascalientes como: a. Construcción de 10 km de ciclovías que conecten zonas habitacionales, comerciales y educativas con el centro de la ciudad capital. b. Diseño y construcción de cruces seguros en avenidas primarias y cruceros con mayor índice de accidentes en el Estado. c. Diseño y construcción de zonas 30 cerca de hospitales, centros educativos y en el primer cuadro de las ciudades. d. Diseño y construcción de calles completas en corredores de alto flujo y zonas vulnerables que incluyan reforestación, iluminación, mobiliario urbano, carriles exclusivos para ciclistas y transporte público, promoviendo la movilidad sostenible y mejorando la seguridad vial. 3. Implementar campañas de sensibilización ciudadana que incluyan talleres, actividades educativas y comunicación en medios locales para promover la movilidad activa y seguridad vial.	1. Extender gradualmente la red ciclista a municipios conurbados y dotar de infraestructura segura para bicicletas, incluyendo bici estacionamientos. 2. Recuperar, mediante urbanismo táctico, espacios públicos para peatones y ciclistas mediante intervenciones temporales que fomenten la convivencia, el esparcimiento y la prioridad peatonal y ciclista en el uso de la vía pública. 3. Integrar criterios de movilidad activa en reglamentos de desarrollo urbano y justificar inversión mediante incremento en plusvalía y recuperación vía predial.		1. Crear una red metropolitana de movilidad activa, a través de un sistema interconectado de ciclovías, banquetas accesibles y espacios públicos seguros en toda el área metropolitana. 2. Medir impacto en reducción de emisiones, seguridad vial y calidad de vida, ajustando políticas públicas y replicando el modelo en todo el estado a través de una evaluación de efectividad del programa y una factibilidad de escalamiento.
REFERENCIAS	Manual de diseño de la vía pública del Estado de Aguascalientes: https://www.aguascalientes.gob.mx/CMOV/pdf/MADVPA_P_comprimido.pdf IPCC – Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Reconoce que la movilidad activa contribuye a la mitigación del cambio climático y mejora la salud pública. Sus informes destacan la importancia de reducir el uso del automóvil privado. MobiliseYourCity Partnership. Iniciativa internacional que apoya a ciudades en países en desarrollo para planificar una movilidad urbana sostenible, inclusiva y baja en carbono. México participa en esta alianza. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ha desarrollado marcos de monitoreo e indicadores para evaluar la movilidad urbana sostenible, incluyendo el acceso equitativo para grupos vulnerables.			

[48] Infraestructura vial ciclista 2018-2024 .pptx

[49] Soluciones basadas en la naturaleza: Costos de instalación y mantenimiento

ARCHIVO PARA CONSULTA

6.4.8. MIPPU1 - Incrementar el reemplazo de sustancias con alto potencial de calentamiento global en los procesos industriales en el Estado de Aguascalientes

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>INCREMENTAR EL REEMPLAZO DE SUSTANCIAS CON ALTO POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES</td><td>MIPPU1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Impulsar el reemplazo de sustancias con alto potencial de calentamiento global (gases fluorados para la refrigeración y aire acondicionado) por alternativas con menor impacto ambiental además de promover la innovación tecnológica para incrementar la eficiencia en los procesos de producción a través de programas y campañas de sensibilización sobre las alternativas disponibles que permitan optimizar su consumo.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td rowspan="4"> 
</td><td colspan="3">La acción tiene alcance estatal y multisectorial, dirigida a los parques industriales y zonas manufactureras de los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano, donde se concentran las principales fuentes de emisiones del estado, de acuerdo con el Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGyCEI 2022).</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Eficiencia energética industrial.
Innovación tecnológica y transición hacia energías limpias.
Sustitución de sustancias con alto potencial de calentamiento global.
Producción y consumo responsables.</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Uso eficiente del agua y la energía.
Manejo integral de residuos industriales.
Innovación tecnológica y transferencia de conocimiento.
Competitividad verde y transición justa.</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNAC.</td><td colspan="2">• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
• Acuerdo de París (2015)
• I Jornadas Internacionales: La Eficiencia Energética como Política de Mitigación del Cambio Climático en América Latina[50]</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td>De acuerdo con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) actualizada, México asume el compromiso de reducir un 35 % de sus emisiones de GEI para 2030, mediante acciones de eficiencia energética, innovación y transición industrial. Las metas y componentes relevantes que respaldan esta medida son:
• Sustitución de HFC y refrigerantes de alto potencial de calentamiento global, conforme a la Enmienda de Kigali.
• Transición hacia una economía circular mediante el uso racional de materiales, agua y energía.
• Fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovación industrial para la mitigación costo-efectiva de emisiones.
• Participación en instrumentos económicos, como el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y mecanismos de cooperación técnica para modernización industrial sostenible.</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">M1.4 Impulsar la transición energética justa y la reducción de emisiones de GyCEI en las Empresas Productivas del Estado, de acuerdo con sus capacidades, mediante la promoción de la eficiencia energética, el ahorro de energía y la utilización de energías limpias
M6.1 Implementar acciones para el uso eficiente de la energía en la cadena productiva, incluyendo la cogeneración eficiente, el uso de energías renovables y alternativas, y la disminución de la huella de carbono.
M6.2 Elevar el nivel de uso de energías limpias y renovables en el sector industrial, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GyCEI).
M6.4 Fomentar el uso de refrigerantes de bajo impacto en el clima y esquemas de eficiencia energética en el sector de la refrigeración y aire acondicionado para contribuir a la mitigación de GyCEI.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="4">ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
Meta 9.4. Al 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, logrando que se tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
ODS 12 – Producción y consumo responsables
Meta 12.2. Al 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Meta 12.5. Al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
ODS 13. Acción por el clima.
Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td>Gobierno del estado: SSMAA
Gobierno federal: SEMARNAT
Cámaras industriales, Universidades (UA)</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
El Inventario Estatal de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero 2022 identifica al sector industrial como el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en Aguascalientes, con 1,652.89 Gg CO_2e, equivalente al 27 % de las emisiones totales.
De ese total, 1,499.30 Gg CO_2e corresponden a la categoría de industrias manufactureras y de la construcción, mientras que 289.62 Gg CO_2e derivan del uso de productos que sustituyen sustancias agotadoras de ozono, principalmente hidrofluorocarbonos (HFC) empleados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Los gases HFC-134a, HFC-404A, HFC-410A y HFC-407C son los más comunes, con Potenciales de Calentamiento Global (GWP) que oscilan entre 1 300 y 3 900 veces superiores al CO_2, lo que los convierte en una fuente relevante de emisiones indirectas del sector industrial. Aunque no agotan la capa de ozono, su alto GWP representa una amenaza climática significativa si no se sustituyen gradualmente por alternativas de bajo impacto como HFO, CO_2 (R-</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td>• Reducción emisiones GEI
• Mejora calidad del aire, agua y suelo
• Desarrollo económico
• Transferencia tecnológica
• Mejora en la salud</td></tr>
</table>

[50] Evento académico que promueve la eficiencia energética como herramienta clave para reducir emisiones industriales en la región.

ARCHIVO PARA CONSULTA

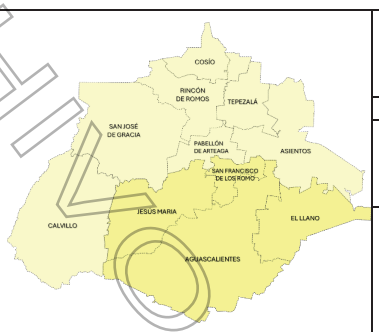
<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">INCREMENTAR EL REEMPLAZO DE SUSTANCIAS CON ALTO POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES</td><td>MIPPU1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td colspan="2">EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR</td></tr>
<tr><td></td><td>• Uso eficiente de recursos naturales</td><td colspan="5">744), NH_3 (R-717) o hidrocarburos naturales (propano, isobutano).
Las principales concentraciones industriales se ubican en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano, donde operan los parques industriales San Francisco, Tecnopolo, FINSA, Valle de Aguascalientes, Industrial Siglo XXI y Parque El Llano. Estos polígonos agrupan empresas de los sectores automotriz, agroindustrial, metalmecánico, de alimentos y bebidas, y materiales de construcción, caracterizados por altos consumos energéticos y uso intensivo de refrigeración.
Este diagnóstico evidencia la necesidad de intervenir el sector industrial mediante acciones de eficiencia energética, reconversión tecnológica y sustitución de refrigerantes de alto GWP, para reducir emisiones directas e indirectas, mejorar la competitividad verde y avanzar hacia la descarbonización estatal.
En ese sentido, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC 2025), en su Componente M6 “Industrial”, reconoce la modernización tecnológica, la eficiencia energética y la sustitución de refrigerantes de alto GWP como acciones prioritarias de mitigación a nivel nacional.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Número de empresas que emplean gases fluorados en su operación.
2. Número de empresas que emplean alternativas con menor impacto ambiental en su cadena de frío</td><td colspan="4">METAS DE IMPACTO
A 2030 se tiene cuantificada la Huella de Carbono del sector industrial anualmente incluyendo sus emisiones de gases fluorados (para refrigeración y aire acondicionado)
A 2040 se han implementado alternativas para sustituir el consumo de gases fluorados por opciones con menor potencial de calentamiento global.
A 2050 el sector industrial promueve prácticas de consumo responsable de gases fluorados.</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Para la implementación de esta línea se recomienda crear un fondo o ventanilla de apoyo para estructurar proyectos de eficiencia energética con acceso a créditos preferenciales, garantías y asistencia técnica.
El costo del programa podría oscilar entre los 2 y los 10 MDP[51]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">Federal: Se recomienda la coordinación con FIDE y BANOBRAS
*Público-privado: Se puede apoyar al financiamiento del proyecto por medio de certificaciones y auditorías.
Mecanismos innovadores: Créditos verdes y basados en resultados
Bancabilidad: Alta - Parcial
Ahorros operativos + modelo ESCO. Contratos de desempeño energético (ESCO) convierten la reducción de gasto eléctrico y de reposición de refrigerante en flujos de repago medidos y verificados
Créditos de carbono: Los programas de recuperación, reciclaje y destrucción de HFCs pueden generar créditos verificables por emisiones evitadas</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="6">• 10% de incremento en el uso de alternativas con menor PCG a 2030
• 30% de incremento en el uso de alternativas con menor PCG a 2040
• 50% de incremento en el uso de alternativas con menor PCG a 2050
• Reducción de 2,487.46 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="6">• 29.84 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 107.02 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 213.22 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="6">$4,138.04 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td colspan="2">CORTO PLAZO (2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO (2040)</td><td colspan="2">LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td colspan="2">1. Realizar un diagnóstico sobre las empresas que operan en el estado de Aguascalientes que consumen gases fluorados en su cadena de frío
2. En una primera etapa, evaluar alternativas factibles con menor potencial de calentamiento global disponibles para implementar en cadenas de frío en actividades agroindustriales
3. Diseñar campañas de concientización enfocadas al sector industrial sobre los beneficios en el uso de alternativas con menor potencial de calentamiento global y factibles de implementar en sus procesos de producción.</td><td colspan="2">1. Realizar un diagnóstico sobre las empresas que operan en el estado de Aguascalientes que consumen gases fluorados en su cadena de frío
2. En una primera etapa, evaluar alternativas factibles con menor potencial de calentamiento global disponibles para implementar en cadenas de frío en actividades agroindustriales
3. Diseñar campañas de concientización enfocadas al sector industrial sobre los beneficios en el uso de alternativas con menor potencial de calentamiento global y factibles de implementar en sus procesos de producción.</td><td colspan="2">1. Continuar con el diseño de campañas de concientización enfocadas al sector industrial sobre los beneficios en el uso de alternativas con menor potencial de calentamiento global y factibles de implementar en sus procesos de producción.</td></tr>
<tr><td>CRITERIOS TÉCNICOS</td><td colspan="6">• Implementación de sistemas de gestión energética (ISO 50001).
• Uso de motores de alta eficiencia, variadores de velocidad y recuperación de calor residual.
• Automatización y control avanzado para reducir desperdicios y tiempos de ciclo.
• Lean Manufacturing y metodologías Kaizen para minimizar pérdidas.
• Integración de sensores IoT para monitoreo en tiempo real.
• Sustitución de combustibles fósiles por energías limpias (solar térmica, biogás, electricidad renovable).
• Reciclaje y reutilización de subproductos industriales.
• Implementación de tecnologías de captura y tratamiento de emisiones (CO_2, NOx, partículas).
• Sistemas de tratamiento y reutilización de aguas residuales.
• Reducción de consumo hídrico mediante circuitos cerrados.
• Manejo integral de residuos industriales bajo la NOM-161-SEMARNAT.</td></tr>
</table>

[51] Eficiencia Energética: Programa Energía Sustentable en México - energypedia

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

6.4.9. MIPPU2 - Mantener y promover las buenas prácticas relacionadas con la sustitución de los insumos y materias primas en procesos industriales

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">MANTENER Y PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA SUSTITUCIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS EN PROCESOS INDUSTRIALES</td><td>MIPPU2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">Promover prácticas sustentables en los procesos productivos de la industria, a través del uso de materias primas alternativas (como biomasa, cenizas volantes, arcillas calcinadas con la finalidad de optimizar la reacción química producida en los hornos cementeros, minimizando la liberación de dióxido de carbono durante la fase de clinkerización.</td></tr>
<tr><td>ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td colspan="2"> 
</td><td colspan="3">La acción tiene alcance estatal y multisectorial, dirigida a los parques industriales y zonas manufactureras de los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano, donde se concentran las principales fuentes de emisiones del estado, de acuerdo con el Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGyCEI 2022).
ENFOQUE Sector Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU).
TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES
Residuos
Energía y transición justa
Innovación tecnológica
Economía Circular
INSTRUMENTOS INTERNAC.
• Estrategia Global de Descarbonización Industrial (UNIDO).
• Acuerdo de París (2015).
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• Compromiso de Acción Climática de la Alianza Cementera Global (GCCA, 2021).</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td colspan="2">• Integración de energía limpia en procesos industriales.
• Sustitución de combustibles fósiles por alternativas bajas en carbono.
• Promoción de la innovación tecnológica y eficiencia energética</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">M1.4 Impulsar la transición energética justa y la reducción de emisiones de GyCEI en las Empresas Productivas del Estado, de acuerdo con sus capacidades, mediante la promoción de la eficiencia energética, el ahorro de energía y la utilización de energías limpias
M6.3 Fomentar la sustitución de combustibles fósiles por combustibles más limpios usando fuentes renovables de energía, en los procesos industriales, especialmente aquellos que son más difíciles de electrificar.
M7.2 Incentivar el uso eficiente de los recursos en los sectores residencial y comercial, turístico e industrial a través de la innovación tecnológica, la capacitación, la difusión de buenas prácticas, y campañas de eficiencia energética y ahorro de energía
M7.4 Fortalecer las prácticas sustentables en los sectores público y privado, mediante el uso de altos estándares de eficiencia, ahorro de energía y consumo responsable.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 7. Energía asequible y no contaminante:
Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Meta 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
Meta 7.7a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura:
Meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas.
Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.
ODS 12. Producción y consumo responsables:
Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes y las transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
ODS 13. Acción por el clima:
Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal: SSMAA
Gobierno federal: SEMARNAT
Congreso Estatal y Federal
Municipios urbanos
Cemento Cruz Azul</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
El sector industrial del Estado de Aguascalientes, particularmente el subsector de producción de cemento representa una fuente relevante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) dentro de la categoría Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU), derivadas principalmente de las reacciones de calcinación de la piedra caliza durante la fase de clinkerización y de la eficiencia de los hornos cementeros.
De acuerdo con el Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGyCEI 2022), las emisiones procedentes del sector industrial del estado alcanzan el 9.6 % del total estatal, con una contribución significativa del subsector cementero, asociada a la liberación de CO_2 de proceso en la descarbonatación del carbonato de calcio.
En el sector cementero del estado se implementan acciones de mitigación orientadas a la reducción de emisiones de CO_2 mediante el aprovechamiento de residuos como combustibles y materias primas alternativas durante el proceso de clinkerización, en un esquema de economía circular. Actualmente, se utilizan aproximadamente 34 mil toneladas anuales de combustibles alternos sólidos, provenientes de residuos de manejo especial y peligrosos, lo que ha permitido alcanzar una tasa de sustitución cercana al 15 %, con una proyección de incremento al 30 % para el año 2030.
Estas acciones contribuyen a evitar la disposición final de residuos en vertederos, reducir significativamente las emisiones asociadas, disminuir el consumo de materias primas vírgenes e impulsar el aprovechamiento energético de materiales valorizables dentro del proceso productivo. De manera complementaria, se mejora la eficiencia del proceso mediante la recuperación y recirculación de los gases calientes generados en el horno de calcinación, optimizando el uso de energía térmica y reduciendo la intensidad de carbono del proceso cementero.
La implementación de esta acción se sustenta en este contexto de capacidades técnicas existentes y experiencias</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Reducción de residuos enviados a disposición final.
• Impulso a la innovación tecnológica en la industria local.
• Aumento de la competitividad del sector industrial del estado.</td></tr>
</table>

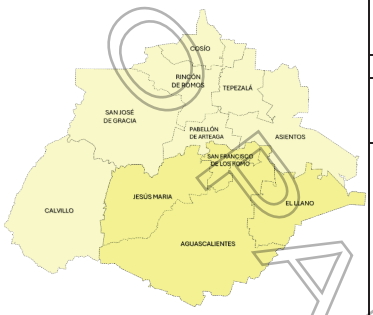
<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">MANTENER Y PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA SUSTITUCIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS EN PROCESOS INDUSTRIALES</td><td>MIPPU2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">iniciales de co-procesamiento, con el objetivo de escalar la optimización de los procesos de clinkerización y consolidar un modelo de producción industrial baja en carbono y de economía circular en el estado.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Número de empresas con tecnologías de eficiencia en hornos y calderas implementadas.
2. Porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por combustibles con menor potencial de calentamiento global.
3. Toneladas de CO_2e reducidas anualmente por la sustitución de combustibles.</td><td colspan="3">METAS DE IMPACTO
A 2030 se ha incrementado el porcentaje de optimización de clínker por materiales que generan menor dióxido de carbono en el proceso de producción de cemento reduciendo 5.33% de las emisiones de GEI</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Hay dos componentes de costos muy distintas que deberían de ser asumidos por distintos usuarios.
1. Los costos relacionados a la implementación de tecnologías de descarbonización. Estas deberían de venir del sector privado.
• Silos de almacenamiento ~2MDP[52]
• Adaptaciones a hornos para mejorar factor Clinker: 12-30 MDP[53]
2. Creación del ambiente habilitador, así como los beneficios fiscales que incentivan la adopción de estas soluciones. Está inversión deberá de venir por parte del sector público.
• Programa para fomentar ambiente habilitador ~5-15 MDP
• Beneficios fiscales (entre el 2 y el 5% del total invertido)</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Mecanismos innovadores: Se recomienda establecer un programa especial para facilitar el acceso a financiamiento verde para empresas que decidan participar en el proyecto. Al combinar asistencia técnica, capital de bajo costo y apoyo en la etapa de implementación se logra reducir riesgos en proyectos tecnológicos de descarbonización.
En el siguiente link se presenta un ejemplo similar para el sector acerero[54]
Fondos Privados: Trabajando con el sector privado se pueden llegar a metas y acuerdos para descarbonizar los procesos de producción de cemento, presentando incentivos fiscales, penalización por contaminar, créditos a tasas preferenciales entre otros.
Estado-Municipio: Es importante establecer las condiciones necesarias que faciliten la adopción de tecnologías. El Estado debe de seguir el desempeño del programa para poder comprobar el uso de recursos.
También puede implementar algún esquema de beneficios fiscales que atraigan inversión hacía proyectos de descarbonización.
Bancabilidad: Parcial
Pagos basados en resultados/estímulos públicos. Programas que desembolsan contra metas de tasa de sustitución térmica, reducción de tCO2/t Clinker o producción de cementos con menor factor de Clinker, pueden reducir costo de capital o de deuda, acelerando la adopción
Ahorros operativos por sustitución de combustibles. El procesamiento de residuos municipales y biomasa reduce el costo térmico por tonelada de cemento al sustituir combustibles fósiles más caros e intensivos en carbono</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="5">• 14% de incremento en el uso de tecnologías eficientes a 2030
• 42% de incremento en el uso de tecnologías eficientes a 2040
• 70% de incremento en el uso de tecnologías eficientes a 2050
• Reducción de 17,789.05 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="5">• 219.69 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 787.81 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 1,569.53 $GgCO_2e$ reducidos en 2050.</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="5">$2,642.08 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td colspan="2">CORTO PLAZO (2030)</td><td>MEDIANO PLAZO (2040)</td><td colspan="2">LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td colspan="2">1. Realizar un diagnóstico sobre las empresas que operan en el estado de Aguascalientes
2. Diseñar campañas de difusión de casos de éxito de empresas con tecnologías implementadas para incrementar la eficiencia de sus hornos y calderas.
3. Promover la creación de espacios de discusión para el impulso a través del intercambio de experiencias (como la Simbiosis Industrial, que permite aprovechar el calor residual de una fábrica como materia prima o fuente energética de alguna fábrica vecina), la adopción de tecnologías para incrementar la eficiencia en hornos y calderas en la reducción de emisiones de proceso.</td><td>1. Continuar con el diseño de campañas de concientización enfocadas al sector industrial sobre los beneficios en la implementación de tecnologías para la eficiencia en hornos y calderas.
2. En coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, crear un Programa para el financiamiento en la implementación de tecnologías más limpias.
3. Crear cartera de proyectos a financiar a través del Programa.</td><td colspan="2">1. Continuar con el diseño de campañas de concientización enfocadas al sector industrial sobre los beneficios en la implementación de tecnologías para la eficiencia en hornos cementeros
2. En coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, implementar Programa para el financiamiento en la implementación de tecnologías más limpias.</td></tr>
<tr><td>CRITERIOS TÉCNICOS</td><td colspan="5">Cumplimiento normativo ambiental y energético: La acción deberá observar lo establecido en la NOM-040-SEMARNAT-2002, que regula los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera provenientes de hornos cementeros, y en la NOM-ENER-009-2017, relativa a eficiencia térmica en equipos industriales.
Criterio de replicabilidad y sostenibilidad: Las tecnologías o esquemas aplicados deberán ser replicables en otras plantas industriales del estado, con potencial de extenderse a sectores como el ladrillero o de materiales para construcción, asegurando su sostenibilidad ambiental y económica en el largo plazo.</td></tr>
</table>

[52] Industria cementera sumará inversión de Holcim por 56 mdp en concreto sostenible
[53] Descarbonizando Nuestras Operaciones | Cemex México
[54] Financing Steel Decarbonization | The Global Innovation Lab for Climate Finance

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

6.4.10. MIPPU3 - Incentivar a las empresas industriales a la reducción de emisiones o la descarbonización, la cuantificación y la gestión de sus indicadores ambientales, logrando la obtención del Sello Bajo en Carbono y otras certificaciones

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">INCENTIVAR A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES O LA DESCARBONIZACIÓN, LA CUANTIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE SUS INDICADORES AMBIENTALES, LOGRANDO LA OBTENCIÓN DEL SELLO BAJO EN CARBONO Y OTRAS CERTIFICACIONES</td><td>MIPPU3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">Promover la adopción de prácticas industriales sostenibles mediante la implementación del Sello Bajo en Carbono del Estado de Aguascalientes (SBC-AGS), instrumento voluntario creado por la SSMAA que reconoce la reducción, compensación y gestión eficiente de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI).
El programa fomenta la mejora continua en el desempeño ambiental de las empresas a través de la medición de su huella de carbono, fomentando una cultura de autogestión, prevención y mejora continua en el sector regulado.
Los beneficios que pueden alcanzar las Organizaciones al incorporarse al Programa son:
III. Para aquellos sujetos que resulten cubiertos por una eventual regulación de precio al carbono en el Estado, se les deberán reconocer las acciones que realicen en el marco del SBC-AGS por reducción de emisiones directas y por compensación de emisiones;
IV. Permiso para uso de la etiqueta de SBC-AGS, reconociendo a la empresa como empresa líder en sostenibilidad y responsabilidad corporativa;
V. Reconocimiento gubernamental por la acción en torno a la gestión del cambio climático.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td colspan="2" rowspan="4"> 
</td><td colspan="3">Alcance estatal y multisectorial. Dirigido a parques industriales y zonas manufactureras en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano, que concentran el 71% de las emisiones del sector IPPU según el IEGyCEI 2022</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Sector Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU).</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Agua
Residuos</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNAC.</td><td colspan="2">• CMNUCC
• Acuerdo de París (2015)
• Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (MMB-K-M) (COP15-2022): Meta 7. Reducir los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
• Recomendaciones del TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td colspan="2">Fomenta acciones en las micro, pequeñas y medianas industrias, de forma particular a través de la NAMA MIPYME, que busca apoyar con medidas costo efectivas, principalmente de eficiencia energética, a este sector de gran relevancia para la economía nacional y la generación de empleo.
Desarrollo de una Estrategia Nacional de Economía Circular, así como programas e incentivos para la eficiencia energética, considerando tanto programas de normatividad como el fomento a la cogeneración eficiente en la industria, los servicios y comercios, y en los ingenios azucareros.</td><td rowspan="2">ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2" rowspan="2">M1.4 Impulsar la transición energética justa y la reducción de emisiones de GyCEI en las Empresas Productivas del Estado, de acuerdo con sus capacidades, mediante la promoción de la eficiencia energética, el ahorro de energía y la utilización de energías limpias
M4.3 Promover la generación de biogás a partir de residuos de agricultura, potenciando su uso como sustituto del gas natural, con la participación de la academia y los productores agropecuarios.
M6.5 Elevar el nivel de eficiencia energética promoviendo el diseño bioclimático, la ventilación natural y los aislantes térmicos, uso de materiales de base biológica como insumo, entre otros, para disminuir el uso de energía en procesos industriales.
M7.2 Incentivar el uso eficiente de los recursos en los sectores residencial y comercial, turístico e industrial a través de la innovación tecnológica, la capacitación, la difusión de buenas prácticas, y campañas de eficiencia energética y ahorro de energía
M7.3 Fortalecer la revisión y aplicación de mecanismos que proveen información confiable y oportuna a las personas consumidoras sobre eficiencia energética y emisiones de GyCEI.
M7.4 Fortalecer las prácticas sustentables en los sectores público y privado, mediante el uso de altos estándares de eficiencia, ahorro de energía y consumo responsable.
M8.2 Fortalecer el marco jurídico e institucional para la Economía Circular, incluyendo la responsabilidad extendida del productor, la trazabilidad y transparencia de la información, y la cooperación entre los sectores público, privado y social.
M8.3 Promover la educación y sensibilización ambiental para la adopción de prácticas de Economía Circular.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Fortalecimiento de cadenas de valor
• Reducción de riesgos climáticos
• Igualdad de género
• Eficiencia operativa y reducción de consumo eléctrico
• Seguridad hídrica</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas y otras empresas, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles y su integración en las cadenas de valor y los mercados.
Meta 9.4. Al 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que se tomen medidas de acuerdo con las capacidades
Meta 9n.2. Fomento del desarrollo tecnológico, investigación e innovación para la industria, con énfasis en el uso por MIPyMEs
ODS 12. Producción y consumo responsables
Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
Meta 12.4: Lograr la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y desechos durante todo su ciclo de vida.
Meta 12.5: Reducir sustancialmente la generación de desechos mediante prevención, reducción, reciclado y reutilización.
Meta 12.6: Alentar a las empresas, especialmente grandes y transnacionales, a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información sobre sostenibilidad en su ciclo de reporte.
Meta 12.8: Garantizar que las personas tengan información y conciencia sobre el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza.
ODS 13 – Acción por el clima
Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
Meta 17.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples partes interesadas.
Meta 17.17: Fomentar alianzas eficaces entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
Meta 17.18: Mejorar la disponibilidad de datos y estadísticas de calidad, oportunos y fiables para medir el progreso hacia los ODS.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">INCENTIVAR A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES O LA DESCARBONIZACIÓN, LA CUANTIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE SUS INDICADORES AMBIENTALES, LOGRANDO LA OBTENCIÓN DEL SELLO BAJO EN CARBONO Y OTRAS CERTIFICACIONES</td><td>MIPPU3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td colspan="6">Meta 17.19: Apoyar el desarrollo de capacidades para monitoreo y reporte de indicadores ambientales.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal y municipal: SSMAA, PROESPA, FINANZAS, Municipios
Gobierno federal: SEMARNAT, PROFEPA, SHCP, Congreso</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
El estado de Aguascalientes cuenta con un total de 132 empresas en el sector manufactura para el año 2022, de las cuales 60 corresponden a jurisdicción federal y 72 a jurisdicción estatal, de tal forma que las actividades que contribuyen a formar parte de las principales fuentes de emisión en el estado provienen de la industria de fabricación de equipo de transporte (26%), la industria alimentaria y de bebidas (23%) y la industria de los minerales no metálicos (22%).
En la primera edición del SBC-AGS 2025, 14 empresas de sectores estratégicos: automotriz, cementos, farmacéutico, alimentos y bebidas, agroindustrial, textil y servicios; demostrando avances importantes en la reducción de emisiones.
En cuestión de emisiones directas, las empresas adoptaron tecnología más limpia, sustituyendo equipos por tecnología de última generación, instalando líneas de gas natural y optimizando procesos en la producción de cemento. También reforzaron el control de sus operaciones, mediante la detección de fugas, el monitoreo continuo de emisiones y el uso eficiente de combustibles.
En fuentes móviles, renovaron flotas, incorporaron vehículos a gas natural y mejoraron la eficiencia en su operación diaria.
En cuanto a las emisiones indirectas, presentaron acciones como: instalación de sistemas fotovoltaicos, cogeneración de energía y uso de energías limpias como la nucleoeléctrica, hidroeléctrica y la generada a partir de bagazo de caña. Así como, la implementación de medidas de eficiencia energética, sustituyendo iluminación por sistemas LED e inteligentes, aplicando estrategias de ahorro como el “peak shaving” y optimizando el uso de motores, compresores y equipos de alta demanda.
Además, se impulsaron programas certificados de compensación de carbono, como la Captura de Carbono en Sierra Fría y la generación de energía renovable certificada.
Gracias al compromiso del sector productivo, a través de estas acciones se validaron: 99 mil toneladas de CO_2 reducidas, más de 23 mil toneladas evitadas y más de 2 mil toneladas compensadas.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Número de empresas obligadas a reportar sus emisiones de GEI
2. Número de empresas con estrategias de descarbonización implementadas
3. Número de empresas con certificaciones ambientales vigentes
4. Proporción del valor agregado
5. bruto del sector industrial correspondiente a las pequeñas industrias (ODS 9.3.1.)
6. Proporción de las pequeñas industrias que han obtenido un préstamo o una línea de crédito (ODS 9.3.2.)
7. Emisiones de CO2e total por PIB por paridad de poder de compra (ODS 9.4.1.)
8. Intensidad de carbono por la quema de combustibles fósiles (ODS 13n.2.1.)
9. Excedencia Anual Acumulada Promedio de Partículas PM2.5 respecto del nivel crítico de protección a la salud (ODS 13n.1.1.a)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2" rowspan="2">Los costos asociados a las certificaciones ambientales más populares; LEED, EDGE, ESR Tienen costos variables dependiendo el tamaño de empresa y el tipo de certificación. Los costos oscilan entre los 60,000 y los 250,000 MXN.
La PROFEPA también tiene una certificación conocida como “Distintivo de Calidad Ambiental”. Los costos son variables, dependen en mayor medida de una auditoría ambiental que cobra entre 50,000 y 150,000 pesos[55], más los servicios que se quieran certificar ante PROFEPA[56].
El gobierno debe de considerar invertir entre 1 y 5 millones de MXN para impulsar la adopción de estos sellos. Creando material de divulgación, fomentando talleres y eventos de fomento sustentable empresarial.</td><td colspan="3">METAS DE IMPACTO
A 2027 se cuenta con el desarrollo e implementación de la plataforma estatal del Sello Bajo en Carbono (contabilización, registro de proyectos de compensación, registro de organismos verificadores)
Al 2040 se cuenta con registro para participar en proyectos financiados por el fondo ambiental del estado</td></tr>
<tr><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Federal: NAFIN y Banco Mundial están desarrollando programas para impulsar la adopción de certificaciones sustentables. El programa incluye el desarrollo de instrumentos y productos financieros para avanzar la adopción de estrategias.
*Privado: Las empresas certificadoras pueden ser un aliado para implementar estos programas ya que se benefician enormemente al aumentar el alcance de sus programas y a generar oportunidades de negocio. Bancabilidad: Alta-Parcial
Tarifa de servicios: El costo por las certificaciones pueden generar ingresos para cubrir el desarrollo de este programa.
Pagos basados en resultados: También se pueden establecer programas para establecer mecanismos de pagos por resultados donde se generen ciertos incentivos por avanzar el cumplimiento ambiental</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="5">• 17% de incremento de empresas certificadas a 2030
• 51% de incremento de empresas certificadas a 2040
• 85% de incremento de empresas certificadas a 2050
• Reducción de 1,309.54 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="5">• 16.19 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 58.01 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 115.46 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="5">$4,123.59 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td colspan="2">CORTO PLAZO (2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO (2040)</td><td>LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td colspan="2">1. Desarrollar una Plataforma estatal del "Sello Bajo en Carbono" donde se gestione de forma integral la información y se realice la trazabilidad climática de las acciones realizadas por las empresas participantes.
2. Implementar una estrategia de difusión y capacitación en el uso de la plataforma.
3. Ampliar los sectores que participan (servicios, gubernamental, académico)
4. Promover en foros y talleres las buenas prácticas</td><td colspan="2">1. Crear un organismo externo e independiente de verificación, en concordancia con las mejores prácticas de los programas internacionales de certificación de carbono[57].
2. Incrementar la participación para parte de todos los sectores
3. Promover en foros y talleres las buenas prácticas implementadas por los participantes en el programa.
4. Gestionar la inclusión dentro de la</td><td>1. Hacer las mejoras necesarias.
2. Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo identificando los casos de éxito, y aplicando KPIs.</td></tr>
</table>

[55] uvprofepa_131.pdf

[56] Tarifas de inscripción

[57] Esto, permitiría garantizar la integridad ambiental, la transparencia y la comparabilidad de los reportes presentados por las empresas. De esta manera, el certificado adquiere mayor solidez técnica y reconocimiento institucional, fortaleciendo su impacto como instrumento complementario a los mecanismos regulatorios y económicos existentes.

ARCHIVO DE CONSULTA

NOMBRE	**INCENTIVAR A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES O LA DESCARBONIZACIÓN, LA CUANTIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE SUS INDICADORES AMBIENTALES, LOGRANDO LA OBTENCIÓN DEL SELLO BAJO EN CARBONO Y OTRAS CERTIFICACIONES**	**MIPPU3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
	implementadas por los participantes en el programa. **5.** Diseño de la etiqueta de SBC-AGS, reconociendo a la empresa como empresa líder en sostenibilidad y responsabilidad corporativa; **6.** Definir y regular el costo para la inscripción.	regulación del precio al carbón a nivel estatal y federal.		
CRITERIOS TÉCNICOS	• Sello Bajo en Carbono del Estado de Aguascalientes (SBC-AGS) instrumento voluntario creado por la SSMAA con vigencia anual que reconoce la reducción, compensación y gestión eficiente de emisiones de GyCEI por parte de las organizaciones. Opera bajo tres modalidades principales: 1. Reducción de emisiones directas, 2. Reducción de emisiones indirectas, y 3. Compensación de emisiones. • Se sustenta jurídicamente en la Ley de Cambio Climático (artículos 6, 9, 10 y 11) y el Reglamento Interior de la SSMAA, y técnicamente en las metodologías IPCC y SEMARNAT para la elaboración de inventarios y reportes de emisiones.			
REFERENCIAS	Lineamientos del Sello Bajo en Carbono: https://www.aguascalientes.gob.mx/tramites/tramite/EDO-SSMAA-164 Certificaciones Ambientales Internacionales **ISO 14064**: Estándar para cuantificación y reporte de emisiones de GEI. **Carbon Trust Standard / Sello Bajo en Carbono**: Reconocimientos que certifican la reducción de emisiones y la mejora continua en sostenibilidad. **Science Based Targets (SBTi)**: Iniciativa que valida metas empresariales de reducción de emisiones alineadas con el Acuerdo de París.			

6.4.11. MIPPU4 - Impulsar la regulación de los instrumentos de precio al carbono en el Estado de Aguascalientes

NOMBRE	**IMPULSAR LA REGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**	**MIPPU4**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
DESCRIPCIÓN	Diseñar, consensuar e implementar un impuesto estatal al carbono, como instrumento económico de carácter fiscal, que grave las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades productivas y de consumo intensivo de energía en el Estado de Aguascalientes. Este instrumento busca internalizar los costos ambientales del cambio climático, promover la eficiencia en el uso de los recursos naturales y financiar programas de mitigación, adaptación y transición energética justa. La regulación se elaborará en concordancia con la Ley de Ingresos estatal, la Ley de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes y las disposiciones del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) nacional, evitando la doble tributación y garantizando la integridad ambiental y social del mecanismo.			
Ámbito de implementación principal		La acción tiene alcance estatal y multisectorial, dirigida a los parques industriales y zonas manufactureras de los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano, donde se concentran las principales fuentes de emisiones del estado, de acuerdo con el Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGyCEI 2022).		
		ENFOQUE	Reducción de GEI: Señal de precio, hoja de ruta sectorial, MRV robusto, incentivos de transición. Reciclaje de ingresos con enfoque de resiliencia, cadenas de suministro resilientes, capacidades locales. Transición justa y equidad: Mitigación de impactos distributivos, reconversión laboral, participación y transparencia. Instrumentos y mecanismos operativos:	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Política fiscal y hacendaria, MRV (Medición, Reporte y Verificación) y datos, competitividad y política industrial, equidad social y transición justa, finanzas climáticas y mercado, gobernanza multinivel y participación, planeación energética y sectorial, Integridad ambiental.	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Acuerdo de París (2015) – Articulo 6. • Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) • ISO 14064 / ISO 14067	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Activa participación en el diseño y puesta en marcha del Sistema de Comercio de Emisiones de México (SCE), primero en Latinoamérica, que regulará las emisiones de las grandes fuentes industriales en nuestro país. establecer un precio de carbono, que dé los incentivos necesarios para la innovación y las acciones necesarias para que este sector pueda aportar a la mitigación con soluciones costo eficientes.	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	T2.5 Fortalecer y difundir la implementación de mecanismos económicos y de financiamiento innovadores y justos, tales como el Sistema de Comercio de Emisiones, los proyectos financiados por el "Mitigation Action Facility", e instrumentos como los Bonos Temáticos, seguros paramétricos y garantías de crédito, para incentivar inversiones privadas en adaptación y mitigación que apoyen el cumplimiento de las prioridades nacionales, asegurando la integridad social y ambiental en su operación.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 7. Energía asequible y no contaminante.** Meta7.1. Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos **ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.** Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas y otras empresas, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles y su integración en las cadenas de valor y los mercados. Meta 9.4. Al 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que se tomen medidas de acuerdo con las capacidades **ODS 12 Producción y consumo responsables** Meta 2.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales Meta 12.4: Lograr la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y desechos durante todo su ciclo de vida. Meta 12.6: Alentar a las empresas, especialmente grandes y transnacionales, a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información sobre sostenibilidad en su ciclo de reporte. Meta 12.8: Garantizar que las personas tengan información y conciencia sobre el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. **ODS 13 – Acción por el clima** Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana **ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos** Meta 17.1: Fortalecer la movilización de recursos internos mediante mecanismos fiscales sostenibles. Meta 17.6: Mejorar la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación.			

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>IMPULSAR LA REGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES</td><td>MIPPU4</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Meta 17.9: Aumentar el apoyo internacional para la creación de capacidades en países en desarrollo.
Meta 17.18: Mejorar la disponibilidad de datos oportunos y fiables para seguimiento de los ODS.
Meta 17.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible mediante alianzas entre múltiples partes interesadas.
Meta 17.17: Fomentar alianzas eficaces entre el sector público, privado y sociedad civil.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td>Gobierno estatal: Agencia Estatal de Energía, SSMAA, Finanzas, SSMAA, PROESPA, FINANZAS, Congreso
Iniciativa privada
Gobierno federal: SEMARNAT, PROFEPA, HACIENDA
Municipios</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
En 2025, el Estado de Aguascalientes implementó el Sello Bajo en Carbono (SBC-AGS) como instrumento voluntario que permite al sector industrial medir su huella de carbono, establecer metas de reducción y compensar sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI). Esta herramienta ha impulsado la descarbonización empresarial y fomentado el desarrollo de proyectos locales de compensación en el marco del mercado voluntario de carbono, generando beneficios ambientales, económicos y sociales para las empresas participantes y las comunidades donde se implementan dichos proyectos.
A partir de esta experiencia, el Estado cuenta con una base técnica y administrativa que permitirá evolucionar hacia la implementación de un impuesto estatal al carbono, que asigne un valor económico a las emisiones y genere incentivos fiscales para la adopción de tecnologías limpias. Dicho instrumento deberá diseñarse de manera coordinada con el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) nacional, garantizando coherencia en los límites, asignaciones y metas de reducción, y evitando la duplicidad de obligaciones para las empresas reguladas.
Entre los sectores estratégicos de aplicación destacan el automotriz, construcción, agroindustrial, siderúrgico y minero, los cuales concentran la mayor parte de las emisiones industriales del Estado de Aguascalientes, conforme al Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGyCEI 2022).</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td>• Fomento a la integración de SbN y otras medidas ambientales con co-beneficios en:
• Calidad de aire
• Manejo de recurso hídrico
• Biodiversidad</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td>1. Marco jurídico del Impuesto Estatal al Carbono publicado en el Periódico Oficial
2. Empresas registradas en el Padrón Estatal de Sujetos Obligados al impuesto
3. Reducción estimada de emisiones derivada del impuesto al carbono
4. Recaudación anual del impuesto destinada a proyectos climáticos y de transición energética</td><td colspan="3">METAS DE IMPACTO
A 2027 el impuesto al carbono en el estado se encuentra en operación (contar con plataforma de transacciones)
A 2040 se encuentra implementado un programa robusto de compensaciones multisectorial a través de proyectos en el MVC de los sujetos regulados, así como a los co-beneficios de cada sector</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td>Establecimiento de un programa piloto para fomentar compensación de carbono:
Diseño del programa ~320,000MXN[58]
Implementación (recursos anuales para la operación): 150,000-300,000</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">*Estatal-Municipal: La implementación de mercados de carbono conduce a la recaudación tributaria a través de impuestos y penalidades por superar los límites permitidos. Esto puede generar una fuente constante de ingresos para repagar la inversión y reinvertir el resto en otros programas de mitigación, aumentando así el alcance de las soluciones.
Instrumentos innovadores: Mercado voluntario de carbono es una alternativa para ligar la demanda de créditos de carbono al proyecto.
Bancabilidad: Alta (condicionada a los impuestos)
Impuestos ambientales: Los ingresos provienen de la recaudación del impuesto/tasa y de subastas de permisos si se implementa un sistema híbrido.</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="4">• 5% de incremento anual en la compensación de emisiones del sector
• Reducción de 2,766.97 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="4">• 95.25 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 113.74 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 135.84 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="4">$224.07 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td>CORTO PLAZO (2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO (2040)</td><td>LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td>1. Realizar un análisis de la coherencia vertical y horizontal de las políticas de precio al carbono estatales (actuales y en planeación) con otros instrumentos de precio al carbono a nivel nacional
2. Determinar los sectores prioritarios para la mitigación de GEI y actualizar la estructura del Programa para reflejar esta prioridad, por ejemplo, mediante la expansión del mecanismo de compensación a estos sectores.
3. Desarrollar una Plataforma estatal del "Sello Bajo en Carbono" donde se gestione de forma integral la información y se realicen las actividades de trazabilidad climática de las acciones realizadas por las empresas participantes.
4. Implementar una estrategia de difusión y capacitación en el uso de la plataforma</td><td colspan="2">1. Determinar los ajustes necesarios a la plataforma en función de un análisis realizado con insumo de los usuarios
2. Coordinar con el nivel federal la coherencia de los límites y umbrales de participación de las empresas de manera que el programa pueda extender su cobertura en donde no exista doble obligación.
3. Analizar la ruta para implementar el programa de manera obligatoria</td><td>1. Implementar el programa de manera obligatoria con criterios técnicos rigurosos, incluyendo la posibilidad realizar compensaciones mediante la presentación de reducciones de proyectos de la región Bajío</td></tr>
<tr><td>CRITERIOS TÉCNICOS</td><td colspan="4">• En el corto plazo, la huella de carbono fungirá como herramienta principal para la contabilidad de emisiones de los sujetos obligados. En caso de implementarse una plataforma o sistema de cálculo, deberá emplear metodologías reconocidas internacionalmente, en particular las del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2006 y 2019), utilizando factores de emisión contextualizados al territorio estatal y validados por la SEMARNAT.</td></tr>
</table>

[58] Precio de referencia con IDOM

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	IMPULSAR LA REGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PRECIO AL CARBONO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	MIPPU4	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	• Cada empresa deberá elaborar su reporte de huella de carbono anual, el cual será validado técnicamente por la SSMAA antes de determinar su obligación fiscal. En el mediano plazo, una vez que se consolide el Registro Estatal de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), el umbral de participación en el impuesto al carbono se establecerá con base en la información reportada por los sujetos obligados en dicho registro y en coherencia con los umbrales y cobertura del SCE nacional, a fin de garantizar la armonización de responsabilidades y evitar la doble tributación. • En el largo plazo, la verificación de las emisiones reportadas deberá ser realizada por Organismos de Validación y Verificación (OVV) acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) o reconocidos por la SSMAA, asegurando la integridad técnica, la trazabilidad de los datos y la certificación de la veracidad de las emisiones declaradas. • Adicionalmente, los ingresos generados por el impuesto deberán destinarse exclusivamente a proyectos de mitigación, adaptación, transición energética y economía circular, garantizando su trazabilidad presupuestaria, en cumplimiento con los principios de eficiencia ambiental, transparencia y corresponsabilidad fiscal.			
REFERENCIAS	Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): Estándar internacional para **reportar riesgos climáticos y precios implícitos del carbono** en la gestión empresarial. International Carbon Action Partnership (ICAP): Red global que agrupa jurisdicciones con **sistemas de comercio de emisiones** (ETS) y comparte mejores prácticas.			

6.4.12. MRes1- Consolidar el Sistema Integral de Residuos (SIR) sólidos urbanos y manejo especial: etapas 2, 3 y 4.

NOMBRE	CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS (SIR) SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL: ETAPAS 2, 3 Y 4	MRES1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	La acción tiene por objeto consolidar el Sistema Integral de Residuos (SIR) del Estado de Aguascalientes en sus etapas 2, 3 y 4, orientadas a transformar el modelo actual de gestión de residuos, basado principalmente en la recolección y disposición final, hacia un sistema moderno de eficiencia operativa, valorización de materiales y mitigación climática bajo un enfoque de economía circular. El SIR se estructura de manera progresiva: La Etapa 2 se enfoca en la optimización del servicio de recolección y transferencia, mediante la modernización del parque vehicular, la mejora de rutas y procesos logísticos, la reducción del consumo energético y el fortalecimiento del desempeño operativo del sistema. La Etapa 3 se orienta a la separación efectiva en la fuente y a la valorización de residuos reciclables, a través de esquemas diferenciados de recolección, fortalecimiento de centros de acopio y plantas de selección, así como la integración de cadenas de aprovechamiento de materiales con valor económico y ambiental. La Etapa 4 prioriza el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos, mediante infraestructura de compostaje y biodigestión, con el objetivo de reducir de manera estructural la cantidad de residuos enviados a disposición final, disminuir emisiones de metano y generar insumos aprovechables para usos productivos. De forma transversal, la acción incorpora un sistema estatal de monitoreo, trazabilidad y medición de desempeño ambiental (MRV), que permitirá evaluar volúmenes gestionados, eficiencia operativa, reducción de emisiones y avances en la consolidación del SIR por municipio. La implementación integral de estas etapas permitirá transitar hacia un sistema de residuos climáticamente responsable, financieramente más eficiente y alineado con los principios de sostenibilidad y economía circular del Estado de Aguascalientes.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL			Estatal	
		ENFOQUE	Economía circular, mitigación climática y gobernanza metropolitana. Transparencia y MRV. Inclusión social	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Agua Residuos Territorio urbano	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Acuerdo de París (art. 4 y 6) • IPCC – Directrices para inventarios de GEI (Sector Residuos) • Convenios de Basilea, Estocolmo y Minamata • New Urban Agenda (ONU-Hábitat) • Normas ISO y protocolos: **ISO 14001** (gestión ambiental) para operadores del SIR; **ISO 9001** (calidad) para trazabilidad y servicio; **ISO 14064** (cuantificación GEI) y **GHG Protocol – Waste Sector** para MRV; **ISO 45001** (seguridad y salud) para operación de plantas y sitios.	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Esta medida se alinea con la NDC de México al contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector de residuos, uno de los sectores priorizados en el componente de mitigación. Al promover la modernización del parque vehicular utilizado en la recolección de residuos sólidos urbanos, mediante auditorías de eficiencia energética y esquemas de gestión sostenible, se avanza en la mejora del desempeño ambiental de los servicios públicos municipales, tal como se establece en el Eje de Transición hacia una Economía Baja en Carbono. Además, fortalece capacidades técnicas e institucionales para la gestión climática local, en concordancia con el Marco Habilitador de la NDC, que enfatiza la articulación entre los tres órdenes de gobierno y la incorporación del cambio climático en los planes y programas estatales y municipales.	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	M3.2 Fomentar la transición hacia vehículos más eficientes, incluyendo programas de chatarrización al final de su vida útil, para impulsar la Movilidad Eléctrica a nivel nacional como una alternativa viable y sostenible para mitigar GEI y CN en el sector transporte	
ODS INTERVENIDOS	**ODS 7 Energía asequible y no contaminante** Meta7.1. Al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos **ODS 9 Industria, innovación e infraestructura** Meta 9.4. Al 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficiencia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que se tomen medidas de acuerdo con las capacidades Meta 9n.2. Fomento del desarrollo tecnológico, investigación e innovación para la industria, con énfasis en el uso por MIPyMEs			

ARCHIVO DE CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS (SIR) SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL: ETAPAS 2, 3 Y 4	MRES1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles Meta 11.6. Al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo **ODS 12 Producción y consumo responsable** Meta 12.5. Al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Meta12n.1. Impulsar la Economía circular, en las cadenas productivas y de consumo, entendida como el rediseño de productos y servicios para disminuir desechos al final de la vida útil de los mismos y desde una perspectiva de valor compartido **ODS 13 – Acción por el clima** Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana **ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos**			
ACTORES RELEVANTES	Municipios Servicios, Gobierno estatal (SSMAA) y Desarrolladores.	El punto de partida de esta línea de acción se sustenta en el diagnóstico técnico del Sistema Integral de Residuos del Estado de Aguascalientes, que evidencia una estructura operativa funcional, pero con alta dependencia de la disposición final y bajos niveles de valorización de residuos. Actualmente, la mayor parte de los residuos sólidos urbanos generados en el estado se recolectan mediante rutas domiciliarias tradicionales operadas por los municipios, con recorridos extensos y un consumo energético elevado, asociado principalmente al uso intensivo de diésel en un parque vehicular heterogéneo y en muchos casos con unidades antiguas y de bajo rendimiento. Desde la perspectiva de composición, los residuos presentan una alta proporción de fracción orgánica, integrada principalmente por restos de alimentos, residuos de mercados y residuos verdes, que al ser dispuestos directamente en rellenos sanitarios generan emisiones significativas de metano y lixiviados. De forma paralela, una proporción relevante de los residuos corresponde a materiales reciclables como papel, cartón, plásticos, vidrio y metales, de los cuales solo una fracción limitada es actualmente recuperada mediante centros de acopio y programas municipales, mientras que el resto se pierde por falta de separación en la fuente y mezcla con residuos de rechazo. Si bien el estado cuenta con estaciones de transferencia, centros de acopio, plantas de selección y sitios de disposición final como San Nicolás y CARS La Loma, el sistema presenta limitaciones en trazabilidad de flujos de residuos, eficiencia logística, integración intermunicipal y aprovechamiento sistemático de materiales valorizables, particularmente de la fracción orgánica. La operación actual se caracteriza por una elevada presión sobre los rellenos sanitarios, costos crecientes de transporte y mantenimiento, y un desaprovechamiento del potencial ambiental y económico de los residuos. Estas condiciones hacen evidente la necesidad de consolidar las etapas 2, 3 y 4 del SIR, orientadas a modernizar el servicio de recolección, fortalecer la separación y valorización de materiales, incorporar el tratamiento de orgánicos y establecer un sistema integral de monitoreo y desempeño ambiental que permita reducir emisiones, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos sostenible y resiliente para el Estado de Aguascalientes	
COBENEFICIOS	• Transferencia tecnológica • Incremento resiliencia • Camiones consume menos combustible hasta un 40% menos			
INDICADORES	1. Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnologías limpias - (Porcentaje) (ODS 7.1.2.) 2. Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados con disposición final adecuada (ODS 11.6.1.a) 3. Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados reciclables (12.5.1.a) 4. Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados de manera selectiva respecto del total de residuos sólidos urbanos recolectados (ODS12r.5.1.a) 5. Porcentaje de municipios con disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (ODS 12n.1.1) 6. Intensidad de carbono por la quema de combustibles fósiles (ODS 13n.2.1.) 7. Excedencia Anual Acumulada Promedio de Partículas PM2.5 respecto del nivel crítico de protección a la salud (ODS 13n.1.1.a) 8. Fortalecimiento de capacidades adaptativas de los municipios para responder al cambio climático (ODS 13n.1.2)			
COSTO ESTIMADO (MXN)	**Renovación de parque vehicular de recolección:** Camiones recolectores híbridos y eléctricos: **$3 – $5 millones por unidad**, considerando sustitución progresiva de flotas obsoletas (entre 25 % y hasta 70 % según municipio), identificada como inversión prioritaria del SIR **Sistemas de trazabilidad y monitoreo del SIR:** CAPEX: **$630,000 – $1,170,000 MXN** OPEX: **$360,000 – $500,000 MXN anuales** **Equipamiento para valorización y procesamiento ligero:** Compactadores: **$180,000 – $360,000 MXN** Trituradores: **$450,000 – $900,000 MXN**	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	***Estatal-Municipal**: A través del cobro de impuestos, tarifas de recolección y de disposición de residuos se pueden financiar programas y proyectos, sin embargo, el capital inicial suele venir de otras fuentes. **Federal**: SEMARNAT y Banobras financian programas de separación y aprovechamiento de residuos, así como líneas de crédito preferenciales para renovación de flotas recolectoras. **Internacional**: Bancos como el BID y la KfW suelen financiar este tipo de proyecto, otorgando deuda concesional a mejores condiciones que el mercado. **Reporte relevante**: Hacia la valorización de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Conceptos básicos, análisis de viabilidad y recomendaciones de políticas públicas | Publicaciones **Bancabilidad: Parcial** **Ahorro operativo:** La modernización de flotas de recolección RSU puede estructurarse con flujos derivados de la disminución en costos operativos (menor consumo de diésel/mantenimiento). **Tarifa de servicio**: Las tarifas de los tiraderos pueden destinarse parcialmente a la renovación de flotas, sin embargo, es posible que aún se necesite financiamiento concesional para este proyecto.	
METAS DE GESTIÓN	• Incrementar en 17 % la tasa de valorización de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (RSU y RME) al 2030. • Incrementar en 51 % la tasa de valorización de RSU y RME al 2040. • Incrementar en 85 % la tasa de valorización de RSU y RME al 2050. • Lograr una reducción acumulada de 2,248.56 $GgCO_2e$ al 2050, asociada al desvío progresivo de residuos orgánicos de disposición final, el incremento del reciclaje y la mejora en la eficiencia del sistema de recolección.			

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS (SIR) SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL: ETAPAS 2, 3 Y 4</td><td>MRES1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="5">• 28.66 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 100.23 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 194.71 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="5">$1,142.95 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td colspan="2">CORTO PLAZO
(2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO
(2040)</td><td>LARGO PLAZO
(2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td colspan="2">Diagnóstico integral del sistema y fortalecimiento operativo inicial
1. Levantar inventario estatal del parque vehicular de recolección y transferencia, incluyendo estado mecánico, antigüedad y rendimiento energético.
2. Analizar rutas actuales de recolección para optimizar recorridos, tiempos de traslado y consumo de combustible.
3. Establecer línea base de generación de residuos, composición, volúmenes recolectados y emisiones asociadas al sistema.
4. Identificar puntos críticos de saturación en estaciones de transferencia y sitios de disposición final.
5. Diseñar esquemas municipales de separación en la fuente para residuos orgánicos, reciclables y rechazo.
6. Realizar estudios de factibilidad para infraestructura de compostaje, biodigestión y fortalecimiento de centros de acopio.</td><td colspan="2">Modernización del sistema de recolección y valorización de residuos
1. Implementar programa estatal de renovación progresiva de flota con criterios de eficiencia energética y bajas emisiones.
2. Incorporar vehículos de mayor capacidad y compactación eficiente para reducir viajes a disposición final.
3. Establecer rutas diferenciadas para residuos orgánicos y reciclables.
4. Fortalecer centros de acopio, plantas de selección y nodos logísticos regionales.
5. Desarrollar infraestructura de tratamiento de orgánicos (compostaje y/o biodigestión).
6. Integrar alianzas público-privadas con recicladoras y valorizadores de materiales.
7. Capacitar personal municipal en operación eficiente, separación y valorización de residuos.</td><td>Consolidación del SIR como sistema de economía circular y mitigación climática
1. Implementar sistema estatal de trazabilidad de residuos desde generación hasta valorización o disposición final.
2. Monitorear de forma permanente volúmenes gestionados, eficiencia operativa y reducción de emisiones de GEI.
3. Establecer esquema tarifario integral para todos los generadores de residuos que garantice sostenibilidad financiera del SIR.
4. Mantener programas permanentes de separación obligatoria en sectores prioritarios.
5. Escalar tecnologías de aprovechamiento de orgánicos y fracción no reciclable conforme crezca la valorización.
6. Publicar reportes anuales de desempeño ambiental, económico y climático del sistema.</td></tr>
<tr><td>CRITERIOS TÉCNICOS</td><td colspan="5">Criterios para diagnóstico y auditoría técnica del SIR:
• Inventario actualizado del parque vehicular por municipio, incluyendo año, tipo de unidad, capacidad de carga y tipo de combustible.
• Registro anual de consumo de combustible por unidad y por tipo de combustible. Estimación de emisiones asociadas a la operación vehicular (CO_2 y contaminantes criterio), con base en factores de emisión reconocidos.
• Historial de mantenimiento preventivo y correctivo por unidad.
• Evaluación de eficiencia operativa, medida en kilómetros recorridos por litro de combustible o por tonelada de residuos recolectada.

Criterios mínimos para la renovación o adquisición de vehículos de recolección:
• Rendimiento mínimo de combustible o consumo energético conforme a especificaciones técnicas y normatividad vigente.
• Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, con un estándar mínimo Euro V y preferencia por Euro VI o tecnologías limpias.
• Incorporación de tecnologías de bajas emisiones, priorizando vehículos eléctricos, híbridos o a gas natural.
• Capacidad de carga acorde al contexto urbano y tipo de rutas, considerando compactadores de al menos 8 a 10 m³ para municipios medianos.
• Sistemas de compactación de alta eficiencia que maximicen el volumen transportado y reduzcan la frecuencia de viajes.
• Equipamiento obligatorio con sistemas de posicionamiento global (GPS) para trazabilidad y monitoreo operativo.

Criterios para capacitación técnica y fortalecimiento de capacidades:
• Capacitación obligatoria a operadores en conducción eficiente, seguridad vial y uso adecuado de nuevas tecnologías.
• Formación técnica del personal de mantenimiento en esquemas de mantenimiento preventivo y diagnóstico de fallas energéticas.
• Lineamientos claros para el registro y reporte sistemático de consumo de combustible, mantenimiento y fallas operativas.

Criterios para evaluación, seguimiento y mejora continua:
• Indicador de reducción de emisiones por unidad renovada, en comparación con la línea base establecida.
• Indicador de mejora de eficiencia energética del servicio de recolección, expresado en litros por kilómetro o toneladas de CO_2 evitadas por kilómetro recorrido.
• Tasa anual de renovación del parque vehicular, medida como proporción de unidades eficientes respecto del total.
• Porcentaje de rutas de recolección con trazabilidad digital activa y datos operativos reportados.
• Número de municipios que cuentan con un plan formal de renovación y mantenimiento del parque vehicular alineado al SIR.</td></tr>
<tr><td>REFERENCIAS</td><td colspan="5">Global Methane Pledge: Compromiso de reducción de metano al 2030; el SIR es uno de los pilares (captura en rellenos, desvíos orgánicos a compostaje/biodigestión).
IFC Performance Standards / Banco Mundial – EHS Guidelines (Waste Management Facilities): Estándares de desempeño social/ambiental y guías de salud-seguridad-ambiente para rellenos, estaciones de transferencia, MRF, compost, biodigestión e incineración con recuperación energética.
Directiva Marco de Residuos (UE) y jerarquía de residuos: Prevención → Reutilización → Reciclaje/Valorización → Disposición final; aunque no es vinculante para México, es referencia técnica internacional para metas y diseños de sistemas.</td></tr>
</table>

ARCHIVO PARA CONSULTA

6.4.13. MRes2 - Asegurar el funcionamiento continuo y eficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y EFICIENTE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)</td><td>MRes2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>Eje 4. Estado Ordenado y Sostenible</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">El tratamiento adecuado de las aguas residuales es una condición indispensable para garantizar la calidad del agua, prevenir impactos negativos en la salud pública y reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del mal manejo de residuos líquidos. En Aguascalientes, existen diversas PTAR municipales y estatales operadas bajo esquemas mixtos, cuya operación enfrenta desafíos recurrentes asociados a la sostenibilidad financiera, capacidad técnica local, mantenimiento de equipos, eficiencia energética y cumplimiento de normas de descarga. Esta medida busca asegurar la operación eficiente y continua de las PTAR mediante tres líneas de acción principales:
1. Fortalecer las capacidades técnicas del personal para la operación y mantenimiento de plantas a través de programas de formación continua.
2. Establecer mecanismos de financiamiento sostenibles y diferenciados, especialmente en municipios con menor recaudación o cobertura.
3. Mejorar la gestión y eficiencia operativa mediante auditorías técnicas y energéticas, así como el desarrollo de modelos de gobernanza intermunicipal o regional donde sea pertinente.
4. Implementación y seguimiento a un programa de rehabilitación y mantenimiento de plantas de tratamiento.
La acción contribuye a incrementar la resiliencia del ciclo urbano del agua ante escenarios de estrés hídrico y promueve la economía circular mediante el reúso seguro del agua tratada en agricultura y áreas verdes, garantizando la liberación de volúmenes de primer uso.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Ámbito de implementación principal</td><td colspan="2" rowspan="4">  </td><td colspan="3">Estatal, con aplicación prioritaria en municipios con PTAR en operación o subutilizadas.</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Calidad del agua, reducir impactos ambientales y contribuir a la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Gestión integral del agua;
innovación tecnológica;
economía circular.</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNACIONALES</td><td colspan="2">• Acuerdo de París (2015): Art. 7 sobre adaptación y resiliencia de infraestructura energética.
• Agenda 2030: ODS 7, 9, 11 y 13.
• Marco de Sendai (2015–2030): Prioridad 3, “Inversión en la reducción del riesgo para la resiliencia”.
• Iniciativa de Infraestructura Sostenible del G20 (2021): estándares para infraestructura baja en carbono y resiliente.
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: mecanismos de financiamiento climático aplicables a infraestructura crítica.
• Publicaciones y guías del BID/OECD sobre infraestructura resiliente y continuidad de servicios (apoyo metodológico).</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td colspan="2">D3. Aumentar el tratamiento de aguas residuales industriales y urbanas, asegurando la cantidad y buena calidad del agua en asentamientos humanos mayores a 500,000 habitantes
D5. Impulsar infraestructura verde e híbrida para mejorar la gestión del agua y la eficiencia energética en su tratamiento.</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">M8.4 Fomentar el tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, regional y local, asegurando una visión de largo plazo y aprovechar economías de escala, con la adecuación del marco regulatorio y tarifas para fomentar la reinversión y mejora continua, así como la reutilización de las aguas residuales tratadas.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Meta 6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
Meta 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
Meta 6n.1. Acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento, prestando especial atención al acceso transgeneracional al agua y el acceso de grupos en desventaja
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Meta 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
ODS 13. Acción por el clima
Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales
Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
Meta 17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole
Meta 17.19 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal/municipal: INAGUA, MIA, ORGANISMOS OPERADORES
Gobierno federal: CONAGUA</td><td colspan="3" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
En el estado de Aguascalientes, la operación del tratamiento de aguas residuales es una responsabilidad compartida entre el Instituto del Agua del Estado (INAGUA) y los organismos operadores municipales. Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se distribuyen en diversos municipios, con niveles de eficiencia variable y desafíos particulares relacionados con actualizaciones normativas, el mantenimiento, el financiamiento operativo, la formación del personal técnico y la cobertura de tratamiento frente al crecimiento urbano y la presión hídrica.
Actualmente, se cuenta con un inventario de plantas, registros operativos de caudales tratados y monitoreo de calidad de descarga, así como con disposiciones normativas en el Programa Estatal. Sin embargo, persisten brechas importantes en la eficiencia energética, esquemas tarifarios que no cubren costos reales de operación, y limitada capacitación del personal operativo. Adicionalmente, la variabilidad climática y los escenarios de reducción en la disponibilidad de agua aumentan la necesidad de mejorar la operación y el</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Mejoras en calidad de agua
• Reducción en eutroficación de cuerpos de agua, reduciendo emisiones de CH_4 y N_2O
• Reducción de enfermedades causadas por agua contaminada: Diarrea, cólera, hepatitis, entre otras.</td></tr>
</table>

ARCHIVO PARA CONSULTA

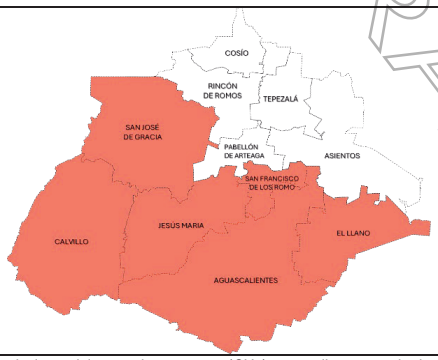
ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y EFICIENTE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	MRes2	EJE ESTRATÉGICO	Eje 4. Estado Ordenado y Sostenible
	• Seguridad hídrica	reúso de aguas residuales tratadas. Este contexto justifica la urgencia de implementar acciones que garanticen el funcionamiento continuo, eficiente y resiliente de las PTAR, partiendo de la infraestructura ya instalada, pero fortaleciendo capacidades institucionales, esquemas de financiamiento y mecanismos de monitoreo y mejora continua.		
INDICADORES	**1.** Cobertura de tratamiento: volumen de agua tratada/volumen de agua residual generada. **2.** Porcentaje de plantas en operación. **3.** Eficiencia de tratamiento (Volumen de agua tratada em plantas de operación) / (Capacidad de diseño de plantas en operación) X100. **4.** Porcentaje de reúso (Volumen de agua reusada) / (Volumen de agua tratada con calidad para reúso) X100. **5.** Reducción estimada de GEI por tratamiento adecuado (tCO_2e/año). **6.** Consumo energético por metro cúbico de agua tratada (KW/m^3) **7.** Reducción estimada de GEI por eficiencia energética (tCO_2e/año).	**METAS DE IMPACTO** **1.** Medición de volumen de agua tratada con calidad para reúso. **2.** Medición de volumen de agua reusada **3.** Proyecto Estratégico Río San Pedro		
COSTO ESTIMADO (MXN)	**Todos los costos son considerados para una PTAR de tamaño medio (300 l/s)** Costo por reactivación de PTAR : ~500,000MXN[59] Costos operativos por operación: 14 MDP al año Inversión de PTAR nueva (lodos activados):~195 MDP por M^3 de capacidad instalada[60] Costo por conversión a sistema híbrido, apoyado con SbN (Humedales): 4-6 MDP[61]	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES/ESTATALES CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL TRATAMIENTO. ***Federal**: Emisiones o créditos etiquetados para agua y saneamiento, con metas de calidad/energía/volumen tratado, han sido usados en México y pueden financiar ampliaciones y modernización de PTAR. **Municipal-Estatal:** El estado o municipio deberán poner una parte de la inversión (entre el 25 y 50%) **Bancabilidad: Parcial** **Tarifa de saneamiento**: La actualización y formalización de una tarifa costo-reflexiva, con mecanismos de protección a usuarios vulnerables, permite recaudar parte de la inversión. **Pagos por servicios ambientales:** En caso de que hubiera beneficiarios cuenca abajo se plantea un esquema de pago por servicios ambientales que contribuya al saneamiento del rio y mejorar el tratamiento de aguas residuales.	
METAS DE GESTIÓN	• Al 2030, rediseño y mejoramiento de las Plantas: la Ciudad, los Arellano, Pocitos Sauces y Jesús María y 17% de incremento en la tasa de tratamiento de AR no tratadas a 2030 • Al 2040, rediseño y mejoramiento de plantas operadas por el municipio y 51% de incremento en la tasa de tratamiento de AR no tratadas a 2040 • Al 2050, consolidar la sostenibilidad técnica y financiera de las plantas y 85% de incremento en la tasa de tratamiento de AR no tratadas a 2050 • Reducción de 696.84 $GgCO_2e$ acumulado a 2050			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• 9.25 $GgCO_2e$ reducidos en 2030 • 31.31 $GgCO_2e$ reducidos en 2040 • 58.88 $GgCO_2e$ reducidos en 2050			
COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO	$309,253.50 MXN/ $GgCO_2e$			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**	**LARGO PLAZO (2050)**	
SUB-ACCIONES	**1.** Diagnóstico de las PTAR existentes: Realizar un diagnóstico técnico-operativo y financiero de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el estado de Aguascalientes, incluyendo condiciones estructurales, eficiencia de tratamiento, costos operativos, personal disponible y esquemas de financiamiento. Este diagnóstico será base para definir prioridades de intervención.	1. Capacitación técnica para operación y mantenimiento: Implementar un programa integral de capacitación para operadores, técnicos y personal administrativo de las PTAR, enfocado en mantenimiento preventivo, mejora energética, cumplimiento normativo y eficiencia en el proceso de tratamiento. Puede incluir cursos, manuales, mentorías y seguimiento en campo.	1. Esquemas de financiamiento sostenible: Diseñar e implementar esquemas de financiamiento que aseguren la operación continua y eficiente de las PTAR a largo plazo, como tarifas con recuperación de costos, alianzas público-privadas, uso de fondos climáticos, o mecanismos de reúso de agua tratada y eficiencia energética.	
CRITERIOS TÉCNICOS	**Contribución a la reducción de emisiones GEI:** • El funcionamiento eficiente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) contribuye directamente a la mitigación de emisiones de metano (CH_4) y óxidos de nitrógeno (N_2O), generados por procesos anaerobios en aguas residuales no tratadas o mal gestionadas. • La operación continua, el control de cargas orgánicas y el mantenimiento preventivo de los reactores biológicos permiten reducir significativamente la generación de GEI. En plantas con sistemas de cogeneración o recuperación de biogás, se favorece además la autonomía energética y la disminución del uso de combustibles fósiles, contribuyendo a la descarbonización del sector hídrico urbano. **Contribución a la adaptación al cambio climático:** • El tratamiento adecuado de aguas residuales incrementa la resiliencia de los sistemas urbanos al reducir la contaminación hídrica y mejorar la disponibilidad de agua tratada para reúso, especialmente importante en contextos de estrés hídrico creciente por el cambio climático. **Viabilidad técnica y operativa:**			

[59] Referencia de IDOM
[60] abcptarnortedelicias.pdf
[61] Folleto informativo de tecnología de aguas residuales: Humedales de flujo subsuperficial, EPA 832-F-00-023

NOMBRE	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y EFICIENTE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	MRes2	EJE ESTRATÉGICO	Eje 4. Estado Ordenado y Sostenible
	• Las tecnologías y procedimientos para el mantenimiento, rehabilitación y operación eficiente de las PTAR ya existen, así como la capacidad institucional en el estado para implementar mejoras escalonadas con apoyo técnico. **Co-beneficios sociales, ambientales y económicos:** • El tratamiento adecuado de las aguas residuales fortalece la resiliencia de los sistemas urbanos y rurales al reducir la contaminación de cuerpos receptores, proteger acuíferos y generar fuentes alternativas de agua tratada para reúso en agricultura, industria o áreas verdes. • Ahorro de agua potable, incremento de la disponibilidad para riego agrícola, generación de empleos técnicos y mejora de la calidad ambiental. • Recuperación ecológica de ríos y zonas de humedales urbanos, favoreciendo la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.			
REFERENCIAS	Plan Hídrico Estatal 2021–2050, Gobierno del Estado de Aguascalientes: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-23-180.pdf Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios (2022): https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-153.pdf			

6.4.14. MRes3 – Impulsar la economía circular mediante el fortalecimiento del Programa Bolsa de Residuos

NOMBRE	IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA BOLSA DE RESIDUOS	MRES3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	El Programa Bolsa de Residuos, impulsado por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), se encuentra actualmente en fase de diseño y planeación técnica, como parte de las acciones estratégicas para avanzar hacia un modelo estatal de economía circular. El programa busca promover el intercambio de residuos de manejo especial, con el fin de darle una segunda vida útil a un material fungiendo como materia prima para otro proceso productivo. Esta medida tiene como objetivo desarrollar, estructurar e implementar el Programa de Bolsas de Residuos a nivel estatal, mediante el establecimiento de una plataforma digital sin fines de lucros, que va a permitir fungir como intermediarios entre los generadores de residuos y los demandantes d ellos mismos como materia prima. Fomentando con esto el reciclaje mediante el aprovechamiento de subproductos o residuos, y encaminado al estado de Aguascalientes hacía un modelo de economía circular. Su implementación fortalecerá la gestión integral de residuos en el estado, contribuyendo a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de la disposición final y generando beneficios sociales y económicos mediante la creación de empleos verdes, la valorización de materiales secundarios y la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios. Asimismo, permitirá avanzar en el cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, su Reglamento en materia de residuos, y el Programa Estatal de Manejo Integral de Residuos. En una segunda etapa, se prevé integrar componentes de sensibilización, educación ambiental y monitoreo digital, para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la trazabilidad de los residuos valorizables dentro del sistema estatal.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Énfasis en los corredores industriales y comerciales de Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Jesús María y El Llano, y zonas semiurbanas de Calvillo y San José de Gracia.		
		ENFOQUE	Mitigación en el sector Residuos, mediante la transición hacia la economía circular, valorización de materiales y reducción de emisiones de GEI	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Economía y Competitividad, Inclusión Social y Empleo, Gobernanza y Participación Multiactor, Normatividad y Cumplimiento, Educación y Cultura Ambiental, Salud Pública y Calidad Ambiental, Finanzas Climáticas	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Circular Economy Coalition for Latin America and the Caribbean (CEPAL, 2022).	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Reducir emisiones de metano (CH_4) en rellenos sanitarios mediante: Valorización de residuos; disminución de disposición final. Contribución: la bolsa de residuos facilita el intercambio y aprovechamiento de materiales, reduciendo la fracción que llega a rellenos y evitando emisiones. Impulsar la economía circular en sectores productivos y urbanos: Promoción de mercados secundarios para materiales reciclados; implementación de responsabilidad extendida del productor (REP). Contribución: El programa fortalece la cadena de valor circular, fomenta la reutilización y reduce la extracción de recursos vírgenes.	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	**M8.1** Promover la Economía Circular en los sectores productivos y consumo, a través de la participación público y privada, con enfoque de género para la reducción de GyCEI. **M8.2** Fortalecer el marco jurídico e institucional para la Economía Circular, incluyendo la responsabilidad extendida del productor, la trazabilidad y transparencia de la información, y la cooperación entre los sectores público, privado y social. **M8.3** Promover la educación y sensibilización ambiental para la adopción de prácticas de Economía Circular.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles** Meta 11.6. Al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo **ODS 12 Producción y consumo responsable** Meta 12.5. Al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Meta 12n.1. Impulsar la Economía circular, en las cadenas productivas y de consumo, entendida como el rediseño de productos y servicios para disminuir desechos al final de la vida útil de los mismos y desde una perspectiva de valor compartido **ODS 13 – Acción por el clima** Meta 13n.2. Reducción de gases de efecto invernadero, fomentando la reducción de emisiones en los sectores **ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos**			
ACTORES RELEVANTES	Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) Empresas privadas	**PUNTO DE PARTIDA** Actualmente, el Programa de Bolsas de Residuos se encuentra en fase de diseño y estructuración técnica, impulsado por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), como una iniciativa estratégica para fortalecer la gestión integral de residuos y avanzar hacia la transición hacia la economía circular en el Estado de Aguascalientes. Aunque el concepto de *bolsa de residuos* está previsto en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes (artículo 3, fracción XV) y en su Reglamento en materia de prevención y gestión integral de residuos (artículo 4, fracción V) como un mecanismo		
COBENEFICIOS	• Reducción de residuos sólido • Disminución de emisiones de GEI • Conservación de recursos naturales • Generación de nuevas cadenas de valor • Reducción de costos de disposición • Fomento a la innovación y emprendimiento			

ARCHIVO DE CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

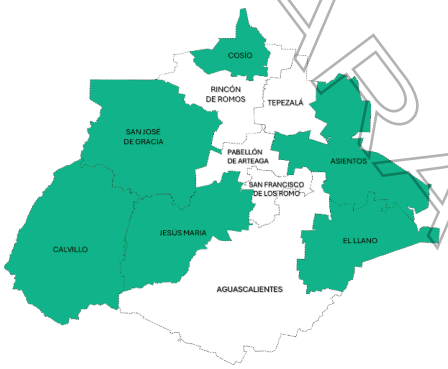
NOMBRE	IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA BOLSA DE RESIDUOS	MRES3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	• Creación de empleos verdes • Inclusión de grupos vulnerables • Educación ambiental • Cumplimiento de normativas ambientales • Fortalecimiento de capacidades • Acceso a financiamiento climático y cooperación técnica	para facilitar el intercambio y aprovechamiento de materiales, el programa aún no cuenta con una estructura operativa, lineamientos técnicos ni plataforma digital que permitan su implementación. Esta condición representa una oportunidad estratégica para diseñar un sistema estatal moderno, eficiente y participativo que vincule a los municipios, al sector privado, a los recicladores y a la ciudadanía bajo un enfoque de valorización, trazabilidad y corresponsabilidad ambiental. El punto de partida evidencia la necesidad de: • Definir el modelo técnico-operativo del programa y sus criterios de trazabilidad. • Establecer una plataforma digital estatal y un marco normativo complementario. • Generar capacidades institucionales y municipales para su gestión.		
INDICADORES	1. Programa aprobado e implementado. 2. Número de usuarios activos registrados en la plataforma estatal de bolsas de residuos. 3. Toneladas de residuos valorizados por año. 4. Emisiones evitadas (tCO_2e/año) por valorización. 5. % de valorización sobre generación total. 6. Porcentaje de municipios con lineamientos homologados. 7. Número de alianzas formalizadas con centros de acopio y empresas recicladoras.	**METAS DE IMPACTO** **Corto plazo (2030):** Diseñar e implementar el Programa Estatal de Bolsas de Residuos y su plataforma digital de trazabilidad, logrando incorporar al menos el 40 % de los municipios y establecer la línea base de residuos valorizables. **Mediano plazo (2040):** Consolidar la operación en los 11 municipios del estado, con 60 % de residuos aprovechables con trazabilidad digital, reducción del 20 % de los volúmenes enviados a disposición final. **Largo plazo (2050):** Alcanzar un modelo estatal de residuos cero y economía circular consolidada, valorizando al menos 80 % de los materiales recuperables y logrando una reducción acumulada del 35 % de las emisiones del sector residuos respecto a la línea base 2022.		
COSTO ESTIMADO (MXN)	Sistemas de trazabilidad de residuos: CAPEX: 630K – 1,170K MXN, OPEX 360K-500K MXN anuales[62] Procesamientos ligeros: Compactadores: 180K-360K MXN[63]; Trituradores: 450K-900K MXN[64]; Programa de educación ambiental: 500,000 – 1.5M de pesos.	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	**Federal**: Apoyos con SEMARNAT a través de programas de economía circular; SADER tiene estímulo para cadenas de valor de materiales reciclados **Municipal-estatal:** Financiamiento para modernizar los tiraderos locales y fomentar la economía circular. SSMAA ya ha avanzado en el diseño del programa. Reporte relevante: Financing Circularity: Demystifying Finance for the Circular Economy **Bancabilidad: Alta-Parcial** **Tarifa de plataforma por membresía/comisión**. El esquema más directo es cobrar una cuota anual de membresía a generadores y demandantes y/o una comisión por transacción exitosa por tonelada intercambiada, con escalas diferenciadas por tamaño de empresa y por tipo de residuo **Pagos por resultados.** Desembolsos públicos o filantrópicos condicionados a toneladas desviadas de disposición final, tasas de reúso/reciclaje o número de transacciones verificadas	
METAS DE GESTIÓN	• 46% de residuos orgánicos tratados por sistema biológico (biodigestores) para la obtención de biogás a 2050 • Reducción de 6,062.22 $GgCO_2e$ acumulado a 2050			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• 213.21 $GgCO_2e$ reducidos en 2030 • 248.52 $GgCO_2e$ reducidos en 2040 • 289.67 $GgCO_2e$ reducidos en 2050			
COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO	$730.76 MXN/ $GgCO_2e$			

PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)	LARGO PLAZO (2050)
SUB-ACCIONES	Diagnóstico participativo del programa actual 1. Identificar cobertura, actores involucrados, mecanismos de trazabilidad y materiales priorizados. 2. Documentar buenas prácticas e identificar barreras operativas y normativas. 3. Incluir un componente de sensibilización ciudadana para la correcta separación en la fuente. 4. Se trabajará en la alienación con la LGEC publicada el 19 de enero de 2026; un análisis de REP junto con otros aspectos relacionados.	**Ampliación y estandarización estatal con criterios de economía circular** 1. Homologar criterios y materiales reciclables entre municipios e industrias. 2. Promover alianzas con recicladores, centros de acopio y empresas.	1. Institucionalizar el programa como política pública permanente con mecanismos de financiamiento e innovación tecnológica 2. Crear una plataforma digital estatal de trazabilidad de residuos valorizables. 3. Incorporar incentivos fiscales o pagos por servicios ambientales para recicladores y empresas participantes. 4. Evaluar y actualizar normativamente el programa conforme a resultados, promoviendo la transición hacia residuos cero y la circularidad total en el manejo de residuos.
CRITERIOS TÉCNICOS	**Normatividad aplicable:** • Cumplimiento con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), así como la Ley de Gestión Integral de Residuos para el Estado de Aguascalientes, que establece lineamientos sobre valorización y disposición final de residuos. • Alineación con el Programa Estatal de Manejo Integral de Residuos y los reglamentos municipales vigentes. **Enfoque de economía circular y valorización:** • Identificación de residuos valorizables por tipo (plásticos, metales, textiles, residuos orgánicos, etc.). • Clasificación, etiquetado e inventario de residuos intercambiables en las bolsas (con ficha técnica mínima por tipo de residuo, volumen y frecuencia estimada). • Validación de mecanismos de valorización (reciclaje, compostaje, co-procesamiento u otros). **Plataforma digital y trazabilidad:**		

[62] Gestión de costes en la gestión inteligente de residuos
[63] Compactadoras de cartón, pet, aluminio, etc. archivos » Ciasa México
[64] Trituradores industriales molinos desgarradores plantas de trituración

NOMBRE	**IMPULSAR LA ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA BOLSA DE RESIDUOS**	**MRES3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
	• Desarrollo o mejora de una plataforma digital para el registro de oferentes y demandantes de residuos. • Incorporación de mecanismos de trazabilidad del destino final y estadísticas de intercambio (tipo, cantidad, valorización económica, sector participante). **Participación y gobernanza multisectorial:** • Mecanismos claros de articulación entre generadores, recolectores, recicladores, centros de acopio, industria, SSMAA y municipios. • Fomento a la participación de MIPYMES, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de recicladores. **Capacitación técnica y sensibilización:** • Programas de formación en manejo adecuado, separación en origen, clasificación y normativas de intercambio. • Estrategias de comunicación pública para incrementar la participación voluntaria y el conocimiento de la plataforma. **Indicadores de seguimiento y evaluación:** • Número de usuarios activos en la bolsa. • Toneladas de residuos valorizados y desviados del relleno sanitario. • Emisiones evitadas estimadas (GEI) por valorización de residuos.			

6.4.15. MAFO1 - Manejo sostenible de agostaderos y las tierras productivas, regularización y regeneración social

NOMBRE	**MANEJO SOSTENIBLE DE AGOSTADEROS Y LAS TIERRAS PRODUCTIVAS, REGULARIZACIÓN Y REGENERACIÓN SOCIAL**	**MAFO1**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE** **EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4: ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
DESCRIPCIÓN	Se promoverá el manejo sostenible y la regeneración de agostaderos y tierras productivas en desuso, con el propósito de optimizar el uso de suelo conforme a su vocación y reducir la expansión de la frontera agrícola. Esta acción busca disminuir la presión sobre las áreas prioritarias para la conservación, mediante la implementación de protocolos de restauración vegetal con métodos activos y pasivos, el uso de especies nativas y prácticas de conservación de suelos. Asimismo, se establecerán mecanismos de monitoreo de carbono, y biodiversidad, así como sistemas de información que permitan dar seguimiento a los avances y resultados. Con ello, se pretende consolidar modelos productivos de agricultura y ganadería sustentable, resilientes y socialmente inclusivos que fortalezcan la adaptación del sector agropecuario ante los efectos del cambio climático.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Municipios con mayor superficie de agostaderos y producción pecuaria extensiva: Jesús María, Calvillo, El Llano, Asientos, Cosío, San José de Gracia. Regiones con degradación del suelo, sobrepastoreo o potencial de captura de carbono.		
		ENFOQUE	Soluciones basadas en la naturaleza (SbN)	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Conservación del suelo y del agua Producción sostenible y agroecología Adaptación basada en ecosistemas (AbE) y Soluciones basadas en la naturaleza (SbN) Inclusión social y equidad de género Gobernanza comunitaria y manejo participativo del territorio Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) • Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Fomentar las prácticas agroecológicas y la agricultura de conservación- entre ellas la sustitución de fertilizantes, la aplicación de bioinsumos, y disminución de quemas agrícolas – impulsar sistemas agrosilvopastoriles Captura y manejo del biogás de residuos pecuarios, tales como sistemas de composta, de biodigestión y de tratamiento diario para evitar la generación de gas metano. **B1.** Promover prácticas de producción y consumo sostenibles, la conservación de los recursos genéticos y la recuperación de paisajes bioculturales. **B2.** Incorporar el riesgo por cambio climático dentro de las cadenas de valor y planes de inversión de los sectores productivos. **B3**. Contribuir a la prevención y atención de plagas y enfermedades de especies animales y cultivos vegetales exacerbadas por el cambio climático. **B4.** Fortalecer instrumentos de política ambiental e implementar acciones para asegurar la protección ante impactos del cambio climático de los cultivos nativos relevantes para la agricultura y la seguridad alimentaria	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	**A2.3** Promover el desarrollo, en los tres órdenes de gobierno, de programas, estrategias y proyectos productivo–alimentarios (comunitarios, locales y regionales) que incorporen criterios de adaptación al cambio climático y de vocación del suelo, así como los enfoques de pluriculturalidad, interseccionalidad, participación e igualdad de género. **A2.4** Impulsar e incentivar el empleo de prácticas, técnicas y tecnologías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que contribuyan al rescate de conocimientos ancestrales, a la producción alimentaria sostenible, a la conservación del agua y los suelos y al mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad. Por ejemplo, la diversificación agropecuaria, la agroecología, la restauración de suelos y su intersección con la diversidad cultural (agrobiodiversidad), entre otras **A2.6** Impulsar la sostenibilidad de los suelos mediante prácticas de manejo que maximicen el almacenamiento de carbono, preserven la biodiversidad, y a través de estrategias de conservación para promover la productividad alimentaria, la salud del suelo y prevenir su degradación **A2.9** Promover la agroecología y la adopción de tecnologías apropiadas con la participación de financiamiento climático. **A2.12** Documentar y replicar experiencias exitosas de adaptación al cambio climático de diferentes prácticas de producción, como lo es la agroecología.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 2 Hambre cero:** Meta 2.4: De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. **ODS 12 Producción y consumo responsables** Meta 12.2: De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. **ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres** Meta 15.3: De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la			

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>MANEJO SOSTENIBLE DE AGOSTADEROS Y LAS TIERRAS PRODUCTIVAS, REGULARIZACIÓN Y REGENERACIÓN SOCIAL</td><td>MAFO1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE
EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4: ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td colspan="5">desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos:
Meta 17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno Estatal: SEDRAE,
Gobierno federal: SADER, SEDATU, RAN.
Áreas de desarrollo Rural Municipal
Co responsables: Ejidos, bienes comunales, INSUS, SSMA FORESTAL, CONAFOR, Asociaciones ganaderas</td><td colspan="2" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
Según el Censo Agropecuario 2022 (INEGI), Aguascalientes tiene 282,700 hectáreas con uso agropecuario, de las cuales 120,900 hectáreas corresponden a agostaderos, pastos naturales y áreas enmontadas. Esto representa aproximadamente el 21.5% de la superficie estatal destinada a actividades pecuarias.
El coeficiente promedio de agostadero es de 11.56 ha por Unidad Animal (UA), con rangos que oscilan entre 7.05 y 27.86 ha/UA, dependiendo de la condición del pastizal (de “buena” a “pobre”). Este indicador refleja una baja productividad forrajera y un deterioro gradual de los ecosistemas de pastizal en comparación con otras regiones del país.
Las principales causas de abandono o degradación son el sobrepastoreo, la falta de manejo técnico especializado, las sequías recurrentes y el cambio de uso de suelo productivo hacia usos urbanos, industriales o energéticos. En consecuencia, la frontera agrícola estatal se redujo en 4.6% entre 2019 y 2021, pasando de 154,980 hectáreas (Serie III) a 147,846 hectáreas (Serie IV), según el SIAP (2022).</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Conservación del suelo;
• Captura de carbono;
• Fortalecimiento comunitario;
• Aumento de productividad.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Superfície de agostaderos restaurada (ha).
2. Número de productores capacitados en prácticas agroecológicas y conservación del suelo.
3. Toneladas de CO2e capturadas por incremento de biomasa y suelo.
4. Porcentaje de agostaderos bajo manejo sostenible.
5. Número de redes comunitarias o alianzas locales establecidas.</td><td colspan="2">METAS DE IMPACTO
1. Corto plazo (2030): Diagnóstico territorial y establecimiento de proyectos piloto en al menos tres municipios priorizados.
2. Mediano plazo (2040): 30 % de los agostaderos bajo manejo sostenible y funcionalidad ecológica restaurada.
3. Largo plazo (2050): Consolidación de un modelo estatal de manejo sostenible de agostaderos, integrado a sistemas agro-productivos resilientes y de baja emisión de metano.</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Cursos de manejo integral de agricultura orgánica: 4,050MXN[65]
Costos para restauración de suelos variable dependiendo del nivel de degradación y técnica utilizada: Rango aproximado: 5,000 – 20,000 MXN por ha[66]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td>*Federal: FIRA, provee apoyos, capacitaciones y créditos a los agricultores y busca avanzar la tecnificación en el campo de México.
Estatal-Municipal: La SEDRAE tiene un programa de tecnificación de riego para el Distrito de Riego y para las unidades de riego[67]
Internacional: Las agencias de desarrollo internacionales (GIZ, AFD, BID, entre otras) están interesadas en impulsar modelos de producción sustentables, para impulsar tecnologías y cadenas de valor sustentables.
Bancabilidad: Parcial
Operativo: Algunas de las acciones para los agricultores pueden generar ingresos más atractivos por lo que pueden hacer esta transición por medio de créditos.
Créditos de carbono de paisaje y agropecuarios: Modelos basados en carbono en suelos, restauración vegetal y sistemas silvopastoriles pueden generar reducciones/remociones verificadas para mercados voluntarios.</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="4">• Reforestación de 8,010 individuos a 2030
• Reforestación de 26,910 individuos a 2040
• Reforestación de 45,810 individuos a 2050
• Reducción de 2.92 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="4">• 0.10 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 0.41 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="4">$8,228.45 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td>CORTO PLAZO (2030)</td><td>MEDIANO PLAZO (2040)</td><td colspan="2">LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td>1. Realizar un diagnóstico y planificación territorial para identificar y mapear los agostaderos y tierras agrícolas abandonadas de la entidad, mediante técnicas verificables de evaluación del estado actual de la vegetación, suelos y cobertura. Este diagnóstico incluirá la identificación de especies nativas</td><td>1. Ampliar la regeneración de vegetación en agostaderos con el objetivo de escalar y fortalecer el manejo sostenible de los suelos con vocación productiva.
2. Consolidar redes comunitarias para la gobernanza territorial, promoviendo la participación de productores, ejidos y comunidades rurales en la planificación, implementación y vigilancia de las</td><td colspan="2">1. Consolidar el modelo sostenible de la regeneración integral de agostaderos y su integración en sistemas productivos resilientes, que aumentan la productividad y reduzcan las emisiones de metano.
2. Integrar financiamiento climático para sostener la agroecológica.</td></tr>
</table>

[65] Portal FIRA - Cursos y Seminarios - Detalle del evento
[66] Costos unitarios_obras de restauración de suelos y reforestación
[67] SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	MANEJO SOSTENIBLE DE AGOSTADEROS Y LAS TIERRAS PRODUCTIVAS, REGULARIZACIÓN Y REGENERACIÓN SOCIAL	MAFO1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4: ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	presentes (por ejemplo, mezquites, magueyes y pastos locales), niveles de degradación y potencial de regeneración. 2. Diseñar protocolos técnicos para la regeneración de vegetación mediante métodos activos y pasivos, incorporando especies nativas y prácticas de conservación de suelos. Entre las acciones recomendadas se incluyen la instalación de cercos de exclusión, terrazas de infiltración, diques de retención y uso de rodillo aireador, con el fin de mejorar la infiltración, controlar la erosión y promover la recuperación natural. Asimismo, se fomentará la integración de especies forrajeras y arbustivas que diversifiquen la oferta alimenticia para el ganado. 3. Fortalecer las capacidades locales mediante programas de capacitación y sensibilización en agroecología, agricultura de conservación y restauración y conservación de suelos, dirigidos a productores, técnicos y comunidades rurales, con enfoque de adaptación al cambio climático y gestión sostenible del territorio. 4. **Implementar proyectos piloto demostrativos** en zonas estratégicas del estado que integren: **a)** Sistemas agrosilvopastoriles que vinculen la producción pecuaria con la conservación del suelo y la vegetación; **b)** Producción de forraje nativo para consumo local y comercialización sostenible; **c)** Proyectos de apicultura en áreas restauradas, aprovechando la diversidad florística para fortalecer cadenas de valor locales y promover co-beneficios ambientales y económicos 5. Diseñar y difundir un manual de prácticas y métodos para la restauración, conservación y mantenimiento de los suelos.	acciones de restauración, con enfoque de equidad social y corresponsabilidad ambiental. 3. Incentivar la adopción en el gremio de las tecnologías y prácticas sostenibles 4. Implementar plataformas para el seguimiento de carbono y biodiversidad, documentando experiencias exitosas con el objetivo de monitorear y evaluar la eficacia de la acción. 5. Fortalecer las cadenas agro-productivas mediante el establecimiento de alianzas estratégicas regionales y creación de mercados locales		
CRITERIOS TÉCNICOS	• El agostadero representa alimento y bienestar para especies vegetales como animales, como por ejemplo huizaches, mezquites, pastos nativos, arbustos y especies como conejos, zorras, ratas de campo, zorrillos, palomas, etc. • El principio fundamental para la aplicación de un manejo racional de los agostaderos es el cálculo de la capacidad de carga animal (capacidad de un sitio para mantener en forma adecuada al ganado sin provocar daño a la vegetación), lo cual se consigue a través del muestreo de sitios para determinar la cantidad de forraje que se produce y que está disponible para el consumo por el ganado. • Es necesario considerar que durante los meses de sequía extrema será necesario alimentar el ganado con otras fuentes de forraje como lo pueden ser de pastos y arbustos forrajeros, los forrajes de corte ensilados o henificados, vaina de mezquite y nopal y maguey picados.			
REFERENCIAS	Panorama de la Frontera agrícola en Aguascalientes, SIAP: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/706133/Panorama_FA_Aguascalientes.pdf Esquemas de gestión en agostaderos: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-899X2021000100009 Manual de restauración forestal de CONAFOR, que prioriza especies nativas y prácticas de conservación de suelos: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/921747/Manual_de_restauraci_n_forestal_version_digital_compressed__2_.pdf Rehabilitación de agostadero en ambientes áridos o semiáridos del INIFAP: https://www.gob.mx/inifap/articulos/rehabilitacion-de-agostaderos-en-ambientes-aridos-y-semiaridos-319808			

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

6.4.16. MAFO2 - Tecnificación de establos en las unidades de producción ganadera.

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>TECNIFICACIÓN DE ESTABLOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN GANADERA</td><td>MAFO3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td colspan="2">EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE
EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">Impulsar la tecnificación de establos mediante incentivos para la instalación de sistemas de energía limpia y gestión de residuos pecuarios (paneles solares, biodigestores y lagunas de oxidación), con el fin de reducir costos operativos, mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y aprovechar energéticamente los subproductos del sector ganadero.
Estas tecnologías permiten capturar el metano generado por la descomposición anaerobia del estiércol, transformándolo en biogás para su uso en cocción, calefacción o generación eléctrica. Además, contribuyen a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario, promoviendo prácticas sostenibles y la eficiencia en el uso de energía y agua.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ámbito de implementación principal</td><td rowspan="3"> 
</td><td colspan="3">Municipios con mayor densidad de unidades pecuarias y producción lechera o mixta: Aguascalientes, Calvillo, Asientos, El Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Jesús María.</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Mitigación energética y economía circular agropecuaria
Innovación tecnológica y transferencia de conocimiento
Inclusión social y fortalecimiento de capacidades rurales
Producción sostenible y bioenergía descentralizada
Gobernanza local y financiamiento climático</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNAC.</td><td colspan="2">• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
• Acuerdo de París (2015)
• COP23 y COP28 – Decisiones sobre Agricultura
• Agenda Global para la Ganadería Sostenible (GASL) – FAO
• Informe sobre la Brecha de Emisiones – PNUMA (2025)</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td>E1. Incrementar la seguridad estructural y funcional de la infraestructura estratégica actual y por desarrollar ante eventos asociados al cambio climático.
E2. Incorporar criterios de adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres en proyectos de inversión de infraestructura estratégica.</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="3">A2.3 Promover el desarrollo, en los tres órdenes de gobierno, de programas, estrategias y proyectos productivo–alimentarios (comunitarios, locales y regionales) que incorporen criterios de adaptación al cambio climático y de vocación del suelo, así como los enfoques de pluriculturalidad, interseccionalidad, participación e igualdad de género.
A2.4 Impulsar e incentivar el empleo de prácticas, técnicas y tecnologías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que contribuyan al rescate de conocimientos ancestrales, a la producción alimentaria sostenible, a la conservación del agua y los suelos y al mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad. Por ejemplo, la diversificación agropecuaria, la agroecología, la restauración de suelos y su intersección con la diversidad cultural (agrobiodiversidad), entre otras.
A2.9 Promover la agroecología y la adopción de tecnologías apropiadas con la participación de financiamiento climático.
A2.10 Impulsar la creación de mercados alternativos y cadenas de valor solidarias a nivel local y regional.
A2.12 Documentar y replicar experiencias exitosas de adaptación al cambio climático de diferentes prácticas de producción, como lo es la agroecología.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 2. Hambre cero:
Meta 2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
ODS 7. Energía asequible y no contaminante:
Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico:
Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados
ODS 12. Producción y consumo responsables:
Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
ODS 13. Acción por el clima:
Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres:
Meta 15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos:
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno Estatal: SEDRAE.
Gobierno federal: SADER.
Áreas de desarrollo Rural Municipal
Co responsables: Ejidos, bienes comunales, SSMA, Asociaciones ganaderas</td><td colspan="3">PUNTO DE PARTIDA
Con respecto a la implementación de energías limpias en unidades ganaderas, desde el 2023, la SEDRAE, subsidio la instalación de paneles solares en establos lecheros y acuícolas, con lo que se subsidió hasta el 75% del costo de los paneles solares para</td></tr>
</table>

ARCHIVO PARA CONSULTA

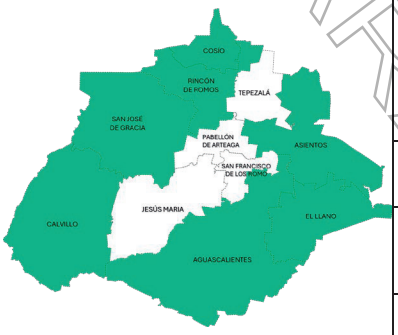
NOMBRE	TECNIFICACIÓN DE ESTABLOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN GANADERA	MAFO3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
COBENEFICIOS	• Reducción de costos operativos • Mitigación de emisiones directas e indirectas • Mejor gestión de residuos • Conservación de suelos y agua • Aprovechamiento energético • Cumplimiento de estándares internacionales • Generación de empleo especializado • Capacitación y transferencia tecnológica • Mejora en la calidad de vida rural	productores con 20-50 vacas, logrando ahorros energéticos de hasta 90% en unidades tecnificadas. Se establecieron proyectos piloto en establos lecheros y porcinos, donde FIRCO y SADER lo impulsaron con financiamiento a biodigestores, para transformar el estiércol en biogás, usado para calefacción y generación eléctrica, por ejemplo, con el uso de biomasa de nopal en Calvillo. En 2024, Aguascalientes consolidó 18 parques fotovoltaicos que generan más de 2,000 MW, fortaleciendo la disponibilidad de energía limpia para el sector agropecuario, como infraestructura energética complementaria. Más de 150 productores lecheros y acuícolas beneficiados con paneles solares desde 2023. Ahorros energéticos del 70-90% en unidades tecnificadas. Reducción de emisiones de metano mediante biodigestores en establos piloto. Integración de energías limpias como política transversal en el sector agroalimentario estatal.		
INDICADORES	1. Número de establos tecnificados; 2. Energía generada a partir de fuentes alternas (biogás, fotovoltaicas, etc.); 3. Toneladas de CO_2e evitadas por sustitución de energía fósil y captura de metano; 4. Números de biodigestores instalados; 5. Porcentaje de reducción en costos energéticos promedio por unidad de producción;	**METAS DE IMPACTO** El Plan Estratégico de Cambio Climático del Sector agroalimentario (PLECCA) se establecieron directrices para reducir 8% de emisiones del sector agroalimentario al 2030, promoviendo tecnologías limpias en ganadería.		
COSTO ESTIMADO (MXN)	Instalación de biodigestor de 40 metros cuadrados: 50 - 65 mil pesos [68]	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	***Privada**: Los biodigestores son inversiones altamente rentables al sustituir el consumo de gas de un hogar o recinto agrícola por biogás. además de reducir emisiones, reduce el gasto haciendo esta inversión redituable en un año. **Federal:** Organismos como FIRA y la SADER cuentan con programas de financiamiento para el campo muy competitivos, vincular estos programas con instituciones financieras locales puede ser una gran estrategia para reducir los costos de financiamiento y poder garantizar la operatividad del proyecto. **Internacional**: Las agencias de desarrollo internacionales (GIZ, AFD, BID, entre otras) están interesadas en impulsar modelos de producción sustentables, justificados por impulsar tecnologías y asegurar cadenas de valor sustentables. **Bancabilidad: Parcial** **Operativo:** Algunas de las acciones para los agricultores pueden generar ingresos más atractivos por lo que pueden hacer esta transición por medio de créditos. **Créditos de carbono de paisaje y agropecuarios:** Modelos basados en carbono en suelos, restauración vegetal y sistemas silvopastoriles pueden generar reducciones/remociones verificadas para mercados voluntarios.	
METAS DE GESTIÓN	• Aprovechamiento del biogás en biodigestores por la generación de 827.76 Gg/anual de estiércol de bovinos • Aprovechamiento del biogás en biodigestores por la generación de 152.07 Gg/anual de estiércol de porcinos • Aprovechamiento del biogás en biodigestores por la generación de 2,673.86 Gg/anual de estiércol de aves • Reducción de 813.22 $GgCO_2e$ acumulado a 2050			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• 28.93 $GgCO_2e$ reducidos en 2030 • 33.28 $GgCO_2e$ reducidos en 2040 • 38.30 $GgCO_2e$ reducidos en 2050			
COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO	$799.29 MXN/ $GgCO_2e$			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**		**LARGO PLAZO (2050)**
SUB-ACCIONES	1. Realizar diagnósticos energéticos y ambientales en las unidades de producción ganadera del estado de Aguascalientes, identificando patrones de consumo eléctrico, generación de residuos y potencial de aprovechamiento energético. 2. Evaluar los logros para fortalecer los apoyos financieros y subsidios del Programa estatal en Aguascalientes impulsado por SEDRAE y diseñar una estrategia de escalamiento a pequeños y medianos productores. 3. Capacitar a productores y operarios en el manejo de biodigestores y lagunas de oxidación, mediante cursos sobre operación segura, mantenimiento y aprovechamiento energético en	1. Instalar biodigestores en unidades lecheras, porcinas y de engorda para la transformación del estiércol en biogás destinado al consumo energético y la fertilización orgánica, aumentando la eficiencia y sostenibilidad productiva. 2. Integrar sistemas híbridos de cogeneración (solar–biogás) para bombeo, refrigeración, calefacción y generación eléctrica en unidades de producción pecuaria. 3. Construir lagunas de oxidación para tratamientos de aguas residuales para la optimización de manejo de residuos líquidos, por ejemplo, en la implementación en granjas porcinas. 4. Acreditar a los productores para generar créditos de carbono por reducción de emisiones bajo		1. Implementar un sistema de certificación de establos sustentables, incorporando sellos verdes para productos pecuarios (carne y leche) con baja huella de carbono. 2. Aprovechar los subproductos de las unidades pecuarias (biofertilizantes, compostas y biogás) para impulsar una economía circular agropecuaria, integrando los residuos en procesos agrícolas estatales y cadenas

[68] Bajar los costos de producción a través de los desechos, es posible - BM Editores

ARCHIVO ARCHIVO ONLINE

NOMBRE	**TECNIFICACIÓN DE ESTABLOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN GANADERA**	**MAFO3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE** **EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
	granjas porcinas y establos lecheros.	protocolos de calidad.		de valor sostenibles.
CRITERIOS TÉCNICOS	Las lagunas de oxidación deberán cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-2021, garantizando la calidad del efluente tratado.			
REFERENCIAS	**Plan Estratégico de Cambio Climático del Sector Agroalimentario (PLECCA, 2022)**, acciones guía del sector pecuario ante CC, incluye: arreglos y mecanismos institucionales; planificación, gestión e instrumentación de política pública; acciones implementadas en el territorio y/o en apoyo a la población; creación y/o fortalecimiento de capacidades; financiamiento y aseguramiento; investigación aplicada y tecnología: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776923/PLECCA_2022.pdf **Estrategia "De la granja a la mesa" – Unión Europea.** Promueve el bienestar animal como parte de la sostenibilidad agroalimentaria, incluyendo infraestructura adecuada en establos para reducir el uso de antibióticos y mejorar la salud animal **Conferencias de la FAO sobre Transformación Sostenible de la Ganadería**. Reúnen a gobiernos, productores y expertos para impulsar la modernización del sector ganadero mediante innovación, infraestructura y prácticas sostenibles. **Informe FAO: "Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería".** Evalúa las emisiones del sector pecuario y propone medidas de mitigación como: Mejoras en la eficiencia alimentaria; manejo de estiércol; infraestructura adecuada (como establos tecnificados); recomienda prácticas que pueden reducir hasta un 30% las emisiones del sector.			

6.4.17. MAFO3 – Orientar y fortalecer el Programa Estatal de Apoyo a la Reconversión Productiva

NOMBRE	**ORIENTAR Y FORTALECER EL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA**	**MAFO3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE** **EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
DESCRIPCIÓN	Busca diversificar y reconvertir cultivos conforme a la vocación agrológica del estado, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles mediante la adopción de tecnologías eficientes y enfoques agroecológicos para conservar agua, suelo y biodiversidad. Incluye la introducción de nuevos cultivos rentables y de bajo consumo hídrico (espárrago, berries, vid, higo, maguey, nopal, limón, nogal), el fortalecimiento de productos insignia, la creación de catálogos de buenas prácticas, la elaboración de bioinsumos, y la integración de procesos educativos intergeneracionales.			
Ámbito de implementación principal		Municipios con vocación agropecuaria y alto potencial de reconversión: • **El Llano y Asientos:** zonas con suelos de aptitud agrícola-forestal y presión hídrica alta, donde se recomienda promover cultivos de bajo consumo de agua como maguey, nopal, higo y olivo. • **Calvillo y San José de Gracia**: áreas con tradición frutícola y potencial de diversificación hacia cultivos de alto valor agregado (berries, vid, durazno, guayaba industrial). • **Cosío y Rincón de Romos:** municipios con alta densidad de unidades de producción agropecuaria y posibilidad de reconversión hacia sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles. • **Aguascalientes (zona rural poniente y sur):** sectores con transición urbano-rural, adecuados para proyectos demostrativos y de innovación tecnológica.		
		ENFOQUE	Vulnerabilidad ante el cambio climático, mejorando la productividad y garantizando la seguridad alimentaria, con inclusión social y equidad de género	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Participación social y gobernanza climática; Interculturalidad y pluriculturalidad: Justicia climática; Equidad e igualdad de género;	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• CMNUCC • Acuerdo de París (2015) • Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019–2028) • Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Fomentar las prácticas agroecológicas y la agricultura de conservación- entre ellas la sustitución de fertilizantes, la aplicación de bioinsumos, y disminución de quemas agrícolas – impulsar sistemas agrosilvopastoriles Conservación de sus ecosistemas, y para el desarrollo de programas basados en una economía solidaria y sustentable, que fomenten la participación de hombres y mujeres en la recuperación de nuestro capital biocultural, de los bosques, de la biodiversidad de México **B1.** Promover prácticas de producción y consumo sostenibles, conservación de recursos genéticos y recuperación de paisajes bioculturales. **B2.** Incorporar el riesgo por cambio climático en las cadenas de valor y planes de inversión del sector productivo. **B4.** Fortalecer instrumentos de política ambiental para proteger cultivos nativos y la seguridad alimentaria. **B5.** Impulsar mecanismos de financiamiento climático para el sector primario.	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	M4.3 Promover la generación de biogás a partir de residuos de agricultura, potenciando su uso como sustituto del gas natural, con la participación de la academia y los productores agropecuarios. M4.5 Promover el uso de tecnologías eficientes, como sistemas de riego inteligentes, para reducir el consumo de energía y agua, así como las emisiones de GyCEI. A2.6 Impulsar la sostenibilidad de los suelos mediante prácticas de manejo que maximicen el almacenamiento de carbono, preserven la biodiversidad, y a través de estrategias de conservación para promover la productividad alimentaria, la salud del suelo y prevenir su degradación. A2.8 Brindar capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en principios y prácticas de la agroecología a productores y técnicos.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 2 Hambre cero** Meta 2.3: Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores, en particular pequeños agricultores, mediante acceso a recursos, conocimientos y mercados. Meta 2.4: Garantizar sistemas de producción alimentaria sostenibles y aplicar prácticas resilientes que aumenten la productividad y reduzcan impactos ambientales. **ODS 5 Igualdad de género** Meta 5.a: Emprender reformas para dar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, acceso a la propiedad y control de tierras. Meta 5.c: Adoptar políticas y leyes para promover la igualdad de género.			

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>ORIENTAR Y FORTALECER EL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA</td><td>MAFO3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE
EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">ODS 12 Producción y consumo responsables
Meta 12n.2. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
ODS 13. Acción por el clima;
Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres
Meta 15.3: Lograr la neutralidad en la degradación de la tierra.
Meta 15.1: Garantizar la conservación y restauración de ecosistemas terrestres y su biodiversidad.
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos
Meta 7.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible mediante alianzas multiactor.
Meta 17.17: Fomentar alianzas eficaces entre sector público, privado y sociedad civil.
Meta 17.18: Mejorar la disponibilidad de datos para seguimiento.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td>Gobierno estatal: SEDRAE
Gobierno federal: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, FIRCO, SENER, SEMARNAT, FIRA, INIFAP
Comités de los Sistemas Producto
Pequeños y medianos productores.</td><td colspan="3" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
El Programa Estatal de Apoyo a la Reconversión Productiva constituye un instrumento vigente de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) orientado a impulsar el cambio tecnológico y la diversificación agropecuaria del estado. Su objetivo es incrementar la productividad y la eficiencia en el uso de recursos hídricos y edáficos, mediante la sustitución gradual de cultivos de alta demanda de agua por especies con mayor rentabilidad y menor huella hídrica, de acuerdo con la vocación agrológica de cada municipio.
Actualmente, el programa ha permitido incorporar más de 10, 000 hectáreas a esquemas de reconversión y modernización productiva, integrando cultivos estratégicos como aguacate, durazno, espárrago, fresa, higo, maguey, vid, nopal, granada y nogal, los cuales presentan mejor adaptación a condiciones de aridez y demanda creciente en los mercados nacional e internacional.
El apoyo estatal cubre un porcentaje del costo de planta certificada, garantizando calidad fitosanitaria e inocuidad, y prioriza la participación de pequeños productores, ejidatarios y asociaciones agropecuarias en igualdad de condiciones para hombres y mujeres</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td>• Reducción de costos y riesgos frente a sequías
• Mayor competitividad en mercados especializados
• Contribución a la seguridad alimentaria y resiliencia climática</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td>1. Superficie de cultivos reconvertidos (ha).
2. Volumen de agua ahorrado por reconversión productiva (m³/año).
3. Volumen de agua ahorrado por tecnificación de riego (m³/año)
4. Toneladas de CO_2e reducidas por eficiencia hídrica y energética.
5. Número de alianzas productivas formadas
6. Número de productores capacitados en prácticas agroecológicas.</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td>El rango de costos por reconversión productiva es muy amplio ya que depende del tipo de cultivo, las condiciones del terreno y las tecnologías de riego y cultivo que se desee implementar.
Costos de nivelación de tierra (depende de la pendiente) ~5,000-25,000 MXN por ha[69]
Costos de asistencia técnica ~ 4,000MXN por productor
Costos de reconversión a cultivos de alto valor: 10,000 – 30,000 MXN por ha[70]
Costos de sistemas de riego por goteo: 50,000 ~160,000MXN por ha[71]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">Federal: Programa de Producción para el bienestar para aumentar la producción de cultivos de pequeña y mediana escala, con apoyos directos se beneficiará a 2 millones de productores con capacitaciones e insumos para la agricultura.
Estatal-Municipal: El estado cuenta con un programa de apoyo a la reconversión productiva en áreas de riego, buscando propiciar el cambio tecnológico[72]
Bancabilidad: Parcial
Transferencias fiscales ecológicas: Mediante este mecanismo el gobierno nacional o estatal sería capaz de redistribuir recursos fiscales a gobiernos o locales para avanzar este programa.
Operativo: Algunas de las acciones para los agricultores pueden generar ingresos más atractivos por lo que pueden hacer esta transición por medio de créditos.
Créditos de carbono de paisaje y agropecuarios: Modelos basados en carbono en suelos, restauración vegetal y sistemas silvopastoriles pueden generar reducciones/remociones verificadas para mercados voluntarios.</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN</td><td colspan="4">• 41,000 ha de pastizal convertidas a sistemas silvopatoriles
• Reducción de 1,153.38 $GgCO_2e$ acumulado a 2050</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="4">• 17.74 $GgCO_2e$ reducidos en 2030
• 53.23 $GgCO_2e$ reducidos en 2040
• 88.72 $GgCO_2e$ reducidos en 2050</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="4">$47,469.30 MXN/ $GgCO_2e$</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td>CORTO PLAZO
(2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO
(2040)</td><td>LARGO PLAZO
(2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td>1. Evaluar zonas aptas para reconversión según vocación agrológica y disponibilidad hídrica.
2. Introducir cultivos estratégicos de bajo consumo hídrico (berries, maguey, nopal, etc.).
3. Capacitación en la reconversión de cultivos; así como la entrega de los paquetes tecnológicos para los cultivos estratégicos (transferencia tecnológica).
4. Optimización en el uso de fertilizantes nitrogenados, por medio de formación en la</td><td colspan="2">1. Diseñar y difundir un manual de prácticas y métodos para: 1. el control de la erosión, fomentando la labranza cero o mínima; 2. conservación y mantenimiento de bordos; 3. y elaboración de biofertilizantes,
2. Fortalecer los cultivos insignia (vid, guayaba, durazno) y la Ruta del Vino como instrumento de turismo rural sostenible.
3. Modernizar maquinaria e infraestructura</td><td>1. Consolidar cadenas agroindustriales con productos derivados (mermeladas, deshidratados, bioinsumos).
2. Fomentar la economía circular y la reutilización de residuos para energía y biofertilizantes.
3. Promover la educación intergeneracional con huertos escolares y formación agroecológica</td></tr>
</table>

[69] Nivelación de tierras para riego - HABILITACIÓN DE TIERRAS O SUELOS PARA LA AGRICULTURA
[70] Calculadora de Costos de Producción Agrícola: Cómo Calcular
[71] Riego por goteo: sostenible, pero costoso - El Sol de San Juan del Río | Noticias Locales, Policiacas, de México, Querétaro y el Mundo
[72] D20250415084534_CONVOCATORIA RECONVERSION RIEGO.pdf

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	ORIENTAR Y FORTALECER EL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA	MAFO3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	aplicación de dosis exactas de acuerdo con las necesidades del cultivo 5. Capacitación en prácticas agroecológicas con talleres sobre compostaje, elaboración de bioinsumos para fertilización y control de plagas y enfermedades uso de organismo benéficos para el control de plagas y enfermedades y policultivos. 6. Capacitación en el uso eficiente del agua; así como la implementación de sistemas de riego.	agroindustrial eficiente energéticamente.		permanente.
CRITERIOS TÉCNICOS	• Adaptación climática: especies resistentes a sequías, altas temperaturas y variabilidad hídrica. • Aptitud agroecológica: uso de mapas de suelo, disponibilidad de agua y análisis de riesgos. • Diversificación: integración de sistemas agroforestales y cultivos nativos. • Implementación de riego tecnificado (goteo, aspersión controlada). • Sensores de humedad y sistemas inteligentes para optimización hídrica. • Cumplimiento con NOM-011-CONAGUA (concesiones y uso sustentable). • Prácticas de agricultura regenerativa: cobertura vegetal, rotación de cultivos. • Reducción de agroquímicos y uso de biofertilizantes. • Cumplimiento con NOM-021-SEMARNAT (calidad del suelo). • Incorporación de energías renovables (solar, biodigestores) en bombeo y transformación. • Eficiencia energética bajo ISO 50001. • Reducción de emisiones en procesos postcosecha. • Aprovechamiento de subproductos agrícolas para compostaje o bioenergía. • Cumplimiento con LGPGIR y criterios de economía circular.			
REFERENCIAS	Aplicaciones de energías limpias en procesos de producción y transformación en el campo: https://www.gob.mx/firco/prensa/aplicaciones-de-energias-limpias-en-procesos-de-produccion-y-transformacion-en-el-campo Agricultura de conservación: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342023000600206 Plataforma de Acción Climática en Agricultura (PLACA) – FAO. Impulsa estrategias regionales para enfrentar el cambio climático en el sector agroalimentario, incluyendo la reconversión productiva.			

6.4.18. MAFO4 – Mejorar los sumideros de carbono en el Estado a través de esquemas de créditos de carbono forestales

NOMBRE	MEJORAR LOS SUMIDEROS DE CARBONO EN EL ESTADO ATRAVÉS DE ESQUEMAS DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTALES	MAFO5	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Una estrategia de mitigación debe contemplar actividades para mejorar los sumideros de carbono o fuentes de captura de carbono, respecto a la línea base. El sector AFOLU presenta un total de 276.04 GgCO2e absorbidos, por lo que en los escenarios de emisiones presentados en el presente documento nos muestra que este sector estaría contribuyendo a la reducción de 2.39% de las emisiones. El objetivo principal es atender los retos ambientales, particularmente en los ecosistemas estratégicos que proveen servicios como captación de dióxido de carbono, regulación del ciclo hidrológico y climática, la conservación de biodiversidad y el control de erosión. Los esquemas de compensación a través de créditos de carbono forestales permiten a los dueños y poseedores de terrenos forestales desarrollar acciones de manejo sustentable que aumenten los acervos de carbono mediante restauración, reforestación, manejo forestal comunitario, prevención de incendios, conservación y reducción de la degradación. Esta acción es integral: contribuye a la mitigación mediante captura y almacenamiento de carbono y genera co-beneficios ambientales y sociales, como protección de servicios ecosistémicos, fortalecimiento de capacidades locales, generación de ingresos para comunidades y propietarios, y mayor resiliencia ante el cambio climático.			
Ámbito de implementación principal		Municipios con presencia de ANPs y con vocación de corredores biológicos, se reconocen que las Áreas Naturales Protegidas del estado, como Sierra Fría, Sierra del Laurel y Sierra del Águila, son zonas críticas para la recarga hídrica, la biodiversidad y la regulación climática, por lo que recibirán una asignación prioritaria.		
		ENFOQUE	Soluciones basadas en la naturaleza Adaptación basada en comunidades con inclusión social y equidad de género.	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Participación social y gobernanza climática; Justicia climática; Equidad e igualdad de género;	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) • Acuerdo de París (2015) • Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) • Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal: Meta 2. Garantizar que al menos un 30% de las zonas de ecosistemas degradados estén siendo objeto de una restauración efectiva; Meta 8. Minimizar el impacto del cambio climático a través de la adaptación, mitigación y reducción del riesgo a desastres; Meta 11. Restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza, entre ellas las funciones y servicios ecosistémicos, mediante soluciones basadas en la naturaleza y/o enfoques basados en ecosistemas.	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Destaca el papel de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y la conservación de ecosistemas como parte central para alcanzar la reducción de emisiones. Conservación de sus ecosistemas, y para el desarrollo de programas basados en una economía solidaria y sustentable,	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	M4.2 Fortalecer esquemas productivos y de protección, conservación, restauración y regeneración para captura y almacenamiento de carbono en ANPs con participación social; M5.2 Programas de preservación y restauración forestal en regiones prioritarias;	

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>MEJORAR LOS SUMIDEROS DE CARBONO EN EL ESTADO ATRAVÉS DE ESQUEMAS DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTALES</td><td>MAFO5</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td>que fomenten la participación de hombres y mujeres en la recuperación de nuestro capital biocultural, de los bosques, de la biodiversidad de México.
Compromisos:
C1. Alcanzar al 2030 una tasa cero de deforestación neta
C2. Conservar/restaurar ecosistemas e incrementar conectividad
C5. Combatir desertificación y conservar suelos.</td><td></td><td colspan="2">M5.4 Fortalecer monitoreo y vigilancia para meta de cero deforestación.
ENBIOMEX
4.1 Prevención y reducción de degradación/pérdida de ecosistemas;
4.6 Reducción de vulnerabilidad de biodiversidad ante CC;
6.2 Consolidación de marco institucional y transversalidad.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="4">ODS 5 Igualdad de género
Meta 5.a: Emprender reformas para dar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, acceso a la propiedad y control de tierras.
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres
eta 15.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
Meta 15.4. De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos
Meta 7.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible mediante alianzas multiactor.
Meta 17.17: Fomentar alianzas eficaces entre sector público, privado y sociedad civil.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td>Gobierno estatal: SSMAA, SEDECYT
Gobierno federal: SEMARNAT, CONANP, CONAFOR
Carbono Forestal Aguascalientes A.C., Sierra Fría Aguascalientes A.C., Asociación Estatal Forestal de Aguascalientes.</td><td colspan="3" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
La Ley de Cambio Climático del Estado de Aguascalientes establece obligaciones claras para que las autoridades estatales y municipales impulsen acciones de mitigación y creen instrumentos que promuevan la participación del sector privado.
En particular, el Artículo 37 dispone que las autoridades competentes deberán actuar en los ámbitos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Ley, mediante:
• El impulso y desarrollo de acciones de mitigación de emisiones, lo cual incluye mecanismos que reduzcan o neutralicen emisiones de GEI.
• El estudio de posibles medidas fiscales orientadas a fomentar la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático.
• La adopción de medidas incentivadoras, de fomento y de reconocimiento para los esfuerzos del sector privado en materia de acción climática.
En este sentido, la compensación de emisiones (por ejemplo, mediante la adquisición de créditos de carbono forestales locales) se alinea plenamente con el mandato legal del artículo 37, ya que constituye una medida de mitigación y un instrumento de incentivo para movilizar inversión privada hacia proyectos climáticos.
Por su parte, el Artículo 38 fortalece este marco jurídico al señalar que el Gobierno del Estado deberá incluir, en sus contratos de obras, especificaciones técnicas y criterios de adjudicación que contribuyan a alcanzar los objetivos de la Ley. Esto abre la puerta a incorporar en la contratación pública criterios como: preferencia a empresas con huella de carbono reducida, uso de mecanismos de compensación verificada, reconocimiento de certificados de compensación dentro de políticas estatales (como el SBC-AGS).
En este sentido, en 2021, gracias a la contribución del Sector privado en Aguascalientes y de USAID, 1000 hectáreas de bosque templado y 400 hectáreas de matorral xerófilo se sumaron al proyecto Carbono Forestal Aguascalientes, ubicadas dentro de dos Área Naturales Protegidas Estatales: Sierra Fría y El Tecolote.
Considerando que la Sierra Fría representa 90% de los bosques templados del estado, la incorporación de estos predios contribuye a conservar áreas de alta riqueza biológica y funciones ecosistémicas clave. El acceso a financiamiento mediante créditos de carbono ofrece una alternativa económica para propietarios y comunidades disminuyendo la probabilidad de cambio de uso de suelo, tala no autorizada u otras prácticas degradantes.
Acciones emprendidas:
• Certificación bajo protocolos de alta integridad. Protocolo Forestal para México de la Reserva de Acción Climática.
• Fortalecimiento de capacidades (SSMAA, propietarios, técnicos y comunidad local) para asegurar continuidad técnica y permanencia.
• Generación de empleos verdes para inventario forestal y verificación en campo.
• Estimación de 8,000 créditos de carbono anuales (8,000 tCO2) según inventario 2021.
• Actividades de monitoreo, mantenimiento y manejo para fortalecer estructura y funcionalidad del ecosistema.
• Implementación (2025) del Programa del Sello Bajo Carbono, con modalidad de compensación de emisiones para empresas locales.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td>• Fortalecimiento de capacidades técnicas locales.
• Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos.
• Reducción de vulnerabilidades climáticas en comunidades rurales.
• Recursos para acciones ambientales de largo plazo.
• Impulso a la participación ciudadana y al financiamiento verde.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td>1. Número de convocatorias anuales emitidas para financiamiento de proyectos.
2. Monto total asignado para financiamiento de proyectos.
3. Número de hectáreas certificadas bajo protocolos de alta integridad (créditos/hectárea).
4. Superficie reforestada o superficie restaurada de ecosistemas prioritarios.
5. Toneladas estimadas de CO2e capturadas.
6. Número de beneficiarios.
7. Número de certificados otorgados a través del Programa del SBC-AGS en la categoría de compensación.
8. Toneladas compensadas en Aguascalientes y demostradas a través del Programa del SBC-AGS.</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td>A continuación, una lista indicativa de precios para SbN áreas naturales:[73]
Hectáreas certificadas – 2,000 – 3,000 MXN por Ha</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">Federal: Programa Nacional Forestal es una opción para integrar la certificación de predios. Con apoyos directos se beneficiaría las Áreas Prioritarias para la conservación.</td></tr>
</table>

[73] Soluciones basadas en la naturaleza: Costos de instalación y mantenimiento

ARCHIVO DE CONSULTA

NOMBRE	MEJORAR LOS SUMIDEROS DE CARBONO EN EL ESTADO ATRAVÉS DE ESQUEMAS DE CRÉDITOS DE CARBONO FORESTALES	MAFO5	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	Hectáreas bajo manejo – 800 – 1,500 MXN por Ha		**Bancabilidad:** Parcial **Transferencias fiscales ecológicas**: Mediante este mecanismo el gobierno nacional o estatal sería capaz de redistribuir recursos fiscales a gobiernos o locales para avanzar este programa. **Operativo:** Algunas de las acciones para los dueños forestales pueden generar ingresos más atractivos por lo que pueden hacer esta transición por medio de créditos carbono. **Créditos de carbono de paisaje y agropecuarios:** Modelos basados en carbono en suelos, restauración vegetal y sistemas silvopastoriles pueden generar reducciones/remociones verificadas para mercados voluntarios.	
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• 212.56 GgCO2e absorciones en 2030 en tierras forestales • 234.77 GgCO2e absorciones en 2040 en tierras forestales • 259.31 GgCO2e absorciones en 2050 en tierra forestales			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**	**LARGO PLAZO (2050)**	
SUB-ACCIONES	1. Diagnóstico de predios factibles para integrar a esquemas de certificación para la emisión de créditos de carbono. 2. Diseñar un programa para coordinar el financiamiento de la certificación de predios con la iniciativa privada. 3. Capacitación y socialización en la certificación bajo protocolos de alta integridad con dueños forestales. 4. Establecer un proceso estandarizado para reporte de proyectos de compensación de emisiones a través del Programa del SBC-AGS. 5. Gestionar con la SEMARNAT que los proyectos de compensación del estado sean aceptados en el SCE. 6. La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología deberán promover los proyectos insignia del Estado, priorizando aquellos con mayor potencial de mitigación, co-beneficios ambientales y viabilidad de financiamiento.	1. La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), en coordinación con la Secretaría de Finanzas, deberá reconocer los certificados emitidos en el marco del Sello Bajo Carbono Aguascalientes (SBC-AGS) por compensación de emisiones, con el fin de reducir la carga fiscal de los sujetos obligados que pudieran estar cubiertos por una eventual regulación estatal de precio al carbono. 2. Diseñar e implementar un Registro de Proyectos de Compensación Regional, que funcione como una plataforma tipo bolsa o mercado regional de carbono, donde se inscriban proyectos locales de compensación (reforestación, captura de carbono, conservación, eficiencia energética, entre otros) bajo estándares reconocidos. Este registro deberá facilitar la vinculación entre emisores que buscan neutralizar su huella y los oferentes de créditos de carbono. 3. Capacitar a los usuarios del Registro de Proyectos de Compensación Regional, incluyendo a desarrolladores de proyectos, verificadores, autoridades y empresas participantes, para asegurar el uso correcto del sistema y el cumplimiento de los criterios técnicos y administrativos.	1. Consolidar el registro de proyectos de compensación regional. 2. Promover otros proyectos de compensación como Procesos químicos y manufactura industrial; Manejo de residuos; Transporte; Agricultura y ganadería; Energía. 3. 4. Fomentar la economía circular y la reutilización de residuos para energía y biofertilizantes.	
CRITERIOS TÉCNICOS	• Lineamientos del Programa para la obtención del Sello de Bajo Carbono del Estado Aguascalientes. • Protocolo Forestal para México de la Reserva de Acción Climática. • Adaptación climática: especies resistentes a sequías, altas temperaturas y variabilidad hídrica. • Eficiencia energética bajo ISO 50001.			
REFERENCIAS	https://www.aguascalientes.gob.mx/tramites/tramite/EDO-SSMAA-164 Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes, última reforma publicada en el Periódico Oficial: 30 de junio de 2025.			

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

7. Adaptación

El estado de Aguascalientes enfrenta diversos desafíos ante los impactos esperados del cambio climático. Actualmente, la región experimenta fenómenos como sequías e inundaciones, cuyos efectos se intensifican debido al aumento de las temperaturas y a las alteraciones en los patrones de precipitación. Asimismo, los incendios forestales constituyen una problemática relevante, ya que provocan la pérdida de cobertura vegetal, contribuyen al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y favorecen el cambio de uso de suelo. Finalmente, también se presentan eventos de inestabilidad de laderas, ocasionados por modificaciones en la topografía y exacerbados por periodos de lluvias intensas.

Ante este panorama, un análisis del Riesgo y Vulnerabilidad Climática permite comprender los siguientes aspectos:

- Entender las causas de los impactos relacionados con cambio climático
- Analizar el contexto actual y futuro ante las amenazas climáticas
- Sentar las bases sobre cómo abordar las diversas problemáticas futuras
- Identificar áreas de oportunidad socioambientales
- Insumo para el desarrollo las estrategias y acciones estratégicas

El objetivo principal de este diagnóstico es caracterizar el riesgo y la vulnerabilidad del estado de Aguascalientes ante el cambio climático, mediante un análisis de la amenaza, el sistema expuesto y la vulnerabilidad climática. En ese sentido, el análisis de vulnerabilidad y riesgo es un punto de partida para comprender los impactos ante cambio climático y las opciones de adaptación, así como poner en relieve las áreas que deben explorarse más a fondo a nivel comunitario. Este apartado se organiza en las siguientes secciones:

- Amenaza actual y futura - Resume las amenazas que más preocupan en la región y sus impactos previstos, así como los municipios y regiones con mayor grado de peligro.
- Exposición – Este perfil ofrece una radiografía de la zona de evaluación, incluida información natural y sociodemográfica.
- Evaluación de la vulnerabilidad – Esta sección se centra en la identificación geográfica de las comunidades más vulnerables del estado tanto de forma social y ambiental ante el cambio climático.
- Caracterización riesgo – Define la sistematización del análisis de las amenazas, exposición, capacidad adaptativa y vulnerabilidad para identificar las zonas con mayor y menor riesgo climático. Esta en función de la siguiente expresión:

$$Riesgo = Amenaza \times Exposición \times Vulnerabilidad\ (sensibilidad - capacidad\ adaptativa)$$

Cabe destacar que los principales elementos metodológicos del marco de la evaluación del Riesgo y Vulnerabilidad climática de este diagnóstico se alinean con lo establecido en el reciente Sexto Informe del IPCC (AR6, por sus siglas en inglés), dentro del informe especial sobre del Grupo de Trabajo II (IPCC, 2022).

7.1 Diagnóstico de vulnerabilidad actual y futura, escenarios considerando la conservación de biodiversidad

Al encontrarse conformada por 11 municipios, el estado de Aguascalientes se presenta una diferenciación de los impactos relacionados con el cambio climático, en gran medida derivado de las características geográficas de cada uno de los municipios. A nivel nacional, Aguascalientes posee una división de 4 regiones en la que se han agrupado los municipios, de acuerdo con su ubicación geográfica, características territoriales y vínculos funcionales: Región Valle Norte; Región Poniente; Región Metropolitana; Región Oriente.

Por su extensión territorial, el municipio de Aguascalientes es el más grande del estado: en proporción ocupa el 21.20% de la superficie total del territorio. Al ser la capital estatal, en 2020 concentraba el 66.6% de la población de la entidad. Con influencia a nivel regional, esta capital ofrece servicios y equipamiento que la convierten en un punto de atracción entre los municipios de Aguascalientes y otros estados de la república (Aguascalientes G. d., 2023).

7.1.1. Análisis de amenaza

La amenaza climática se refiere al potencial de ocurrencia de fenómenos climáticos extremos o variaciones anómalas del clima que pueden generar impactos adversos sobre los sistemas humanos, ambientales y productivos. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2021), la amenaza constituye uno de los tres componentes fundamentales del riesgo climático, junto con la exposición y la vulnerabilidad, y se expresa a través de la intensidad, frecuencia y magnitud de los fenómenos hidrometeorológicos. Para la caracterización de la amenaza climática en Aguascalientes se emplean indicadores basados en series históricas observadas que permiten identificar tendencias y cambios significativos en los principales factores que conforman el clima regional. Entre estos destacan: la temperatura máxima y mínima, que permiten evaluar condiciones térmicas extremas; la precipitación total anual y su distribución intraanual, asociadas a eventos de sequía o lluvias intensas; el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) como métrica para la detección y monitoreo de la sequía meteorológica; el número de olas de calor, indicador crítico de estrés térmico; los días con heladas que pueden afectar la producción agropecuaria y la estabilidad ecológica; y los acumulados máximos de lluvia en un día, vinculados a posibles inundaciones repentinas. El análisis integrado de estos indicadores permite comprender las condiciones climáticas actuales, su variabilidad y las tendencias observadas, constituyendo la base para evaluar la evolución futura de la amenaza ante escenarios proyectados de cambio climático.

Para la caracterización del clima de Aguascalientes se utilizaron registros provenientes de 67 estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN-CONAGUA), distribuidas a lo largo del territorio estatal y su zona de influencia inmediata. La selección de estas estaciones se realizó bajo criterios de representatividad espacial, continuidad temporal y estabilidad instrumental, con el fin de asegurar la confiabilidad de las

series climáticas utilizadas. Antes del cálculo de las normales, se aplicó un proceso integral de control de calidad, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía de Prácticas Climatológicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2017; WMO-No. 100) y los criterios para estimación de normales climatológicas 1991–2020 (WMO-No. 1203). Este procedimiento incluyó la identificación de valores atípicos, pruebas de consistencia interna, evaluación de saltos o rupturas asociados a cambios de sitio o instrumentos y revisión de la homogeneidad estadística de las series.

Asimismo, se aplicaron umbrales mínimos de completitud del 80% de datos válidos dentro del período de referencia, excluyendo estaciones con registros insuficientes o interrupciones prolongadas. De ser necesario, se llevaron a cabo ajustes mediante reconstrucción de brechas cortas, utilizando métodos de correlación espacial con estaciones vecinas. Con ello se garantizó que las series utilizadas reflejaran condiciones climáticas reales y no artefactos de medición, lo cual es indispensable para la evaluación de tendencias y variabilidad climática.

Amenaza Actual

Una vez completado este proceso de depuración y homogenización, se obtuvieron los promedios mensuales de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación total, dando como resultado el climograma que se presenta en la Ilustración 22, el cual resume el comportamiento climático anual del estado. En él se observa una estacionalidad térmica bien definida, donde la temperatura máxima media incrementa de manera gradual desde el invierno hasta alcanzar su valor más alto en mayo, con registros cercanos a 30°C, antes del inicio de la temporada de lluvias. Durante los meses de junio a septiembre, coincidiendo con el régimen de precipitación estival, la temperatura máxima experimenta un ligero descenso y estabilización, situándose en torno a 26°C–28°C, debido al efecto moderador de la nubosidad y la humedad. Hacia finales del año, las temperaturas disminuyen nuevamente conforme se acerca el invierno.

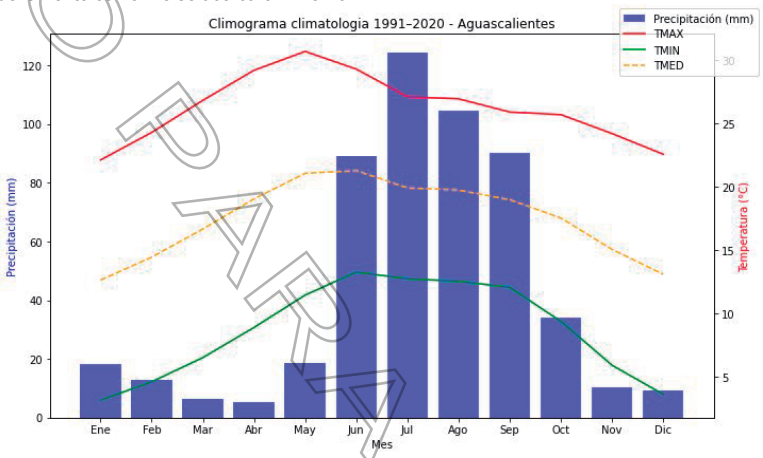


Ilustración 22. Climograma del estado de Aguascalientes con datos de 1991 a 2020.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

Por su parte, la temperatura mínima muestra el patrón contrario: los valores más bajos se registran en enero (≈ 4°C), mientras que los más altos se presentan en verano, alcanzando alrededor de 14°C. La combinación de los ciclos de temperatura máxima y mínima determina una temperatura media anual que oscila entre 15°C y 20°C, característica de un clima templado subhúmedo, acorde con la altitud del altiplano central.

En cuanto a la precipitación, la ilustración 22 muestra una concentración marcada de lluvias entre junio y septiembre, con un máximo en julio del orden de 125–130 mm mensuales. El periodo comprendido entre diciembre y abril presenta condiciones notablemente secas, alcanzando un mínimo en abril (~5 mm). Este patrón determina una dinámica hídrica en la que la recarga de acuíferos y la disponibilidad superficial dependen de un intervalo relativamente corto, incrementando el riesgo de sequías meteorológicas y agrícolas durante la estación seca, y el riesgo de inundaciones locales durante eventos de lluvia intensa en verano.

La información descrita en el climograma puede sintetizarse mediante los valores estadísticos más representativos del periodo de referencia, lo que permite identificar de manera comparativa los rangos térmicos y la concentración estacional de la precipitación. La Tabla 14 resume los valores promedio y extremos mensuales de las principales variables climáticas en el estado, destacando la marcada estacionalidad térmica y el régimen pluviométrico altamente concentrado en verano, características clave para comprender la dinámica climática y los procesos de amenaza asociados a la variabilidad y extremos climáticos.

Tabla 14 Resumen climatológico del estado de Aguascalientes (1991–2020): valores medios y extremos mensuales.

Variable climática	Valor medio anual / estacional	Mes de máximo	Valor máximo	Mes de mínimo	Valor mínimo
Temperatura máxima (°C)	24–28 °C (promedio anual)	Mayo	≈ 30 °C	Diciembre–Enero	≈ 24 °C
Temperatura mínima (°C)	8–14 °C (promedio anual)	Julio–Agosto	≈ 14 °C	Enero	≈ 4 °C
Temperatura media anual (°C)	≈ 15–20 °C	—	—	—	—
Precipitación total anual (mm)	≈ 500–600 mm/año	Julio	≈ 125–130 mm/mes	Abril	≈ 5 mm/mes
Duración de la temporada de lluvias	4 meses	—	Junio a septiembre	—	Diciembre a abril (estiaje)
Temperatura máxima (°C)	24–28 °C (promedio anual)	Mayo	≈ 30 °C	Diciembre–Enero	≈24 °C

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Temperatura Máxima

La Ilustración 23 muestra la evolución de la temperatura máxima mensual (TMAX) en el estado de Aguascalientes durante el periodo 1991–2020, a partir del promedio de las 67 estaciones validadas y homogenizadas. La serie presenta una alta variabilidad intra e interanual, consistente con el régimen climático de la región centro-norte de México, donde la alternancia entre la temporada seca y la estival modula de forma significativa el comportamiento térmico. Sin embargo, más allá de dicha variabilidad, el ajuste de tendencia lineal revela un incremento sistemático y sostenido de la temperatura máxima en las últimas tres décadas.

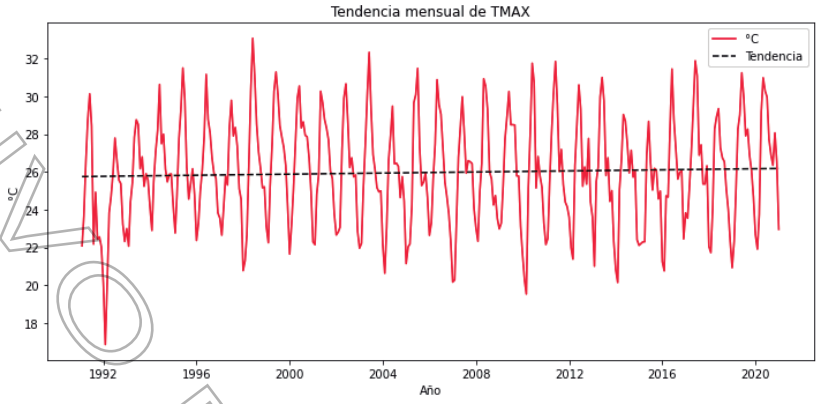


Ilustración 23. Tendencia mensual de la temperatura máxima (TMAX) en Aguascalientes (1991–2020).
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

El análisis cuantitativo indica que la temperatura máxima ha aumentado aproximadamente **+0.143 °C por década**, lo que confirma un proceso de calentamiento gradual pero consistente (pendiente calculada con ajuste lineal en años decimales). Este incremento es especialmente relevante durante los meses previos al inicio de la temporada de lluvias (abril–junio), donde se observan con mayor frecuencia valores cercanos o superiores a 30°C, intensificando las condiciones de estrés térmico tanto para la población como para los sistemas productivos.

Esta tendencia al alza es coherente con el patrón de calentamiento observado en regiones semiáridas del altiplano mexicano, y con la señal climática de origen antropogénico descrita en el IPCC (AR6, 2021), donde el aumento de las temperaturas máximas está asociado a la intensificación del forzamiento radiativo global y factores locales como cambios en el uso del suelo, urbanización y pérdida de cobertura vegetal. La Tabla 15 muestra un resumen del comportamiento de la temperatura máxima en el periodo analizado. Tabla 15.

El incremento sostenido de TMAX contribuye directamente a:

- mayor probabilidad, intensidad y duración de olas de calor,
- reducción de humedad del suelo y aumento del déficit de evaporación,
- incremento en la evapotranspiración, afectando la productividad agrícola,
- elevación en la demanda hídrica y consumo energético,
- mayor susceptibilidad a incendios forestales, especialmente en zonas con vegetación seca.

Tabla 15 Resumen estadístico de la tendencia de TMAX en Aguascalientes (1991–2020).

Indicador	Valor
Temperatura máxima media histórica	24–30 °C
Mes con mayor TMAX	Mayo
Mes con menor TMAX	Diciembre–Enero
Tendencia observada	+0.143 °C por década
Implicación climática principal	Mayor probabilidad de olas de calor
Temperatura máxima media histórica	24–30 °C

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

Para caracterizar la distribución espacial de la temperatura máxima media en Aguascalientes durante el periodo 1991–2020, se integró la información proveniente de 67 estaciones climatológicas del SMN-CONAGUA, sometidas previamente a control de calidad, verificación de consistencia temporal y análisis de completitud de registros, conforme a los lineamientos de la Guía de Prácticas Climatológicas de la OMM. La interpolación espacial se realizó considerando la influencia de la altitud, mediante la incorporación de un Modelo Digital de Elevación (MDE), lo que permitió capturar el gradiente térmico asociado a la fisiografía del estado y generar una superficie continua representativa de la climatología local.

Archivo Para Consulta

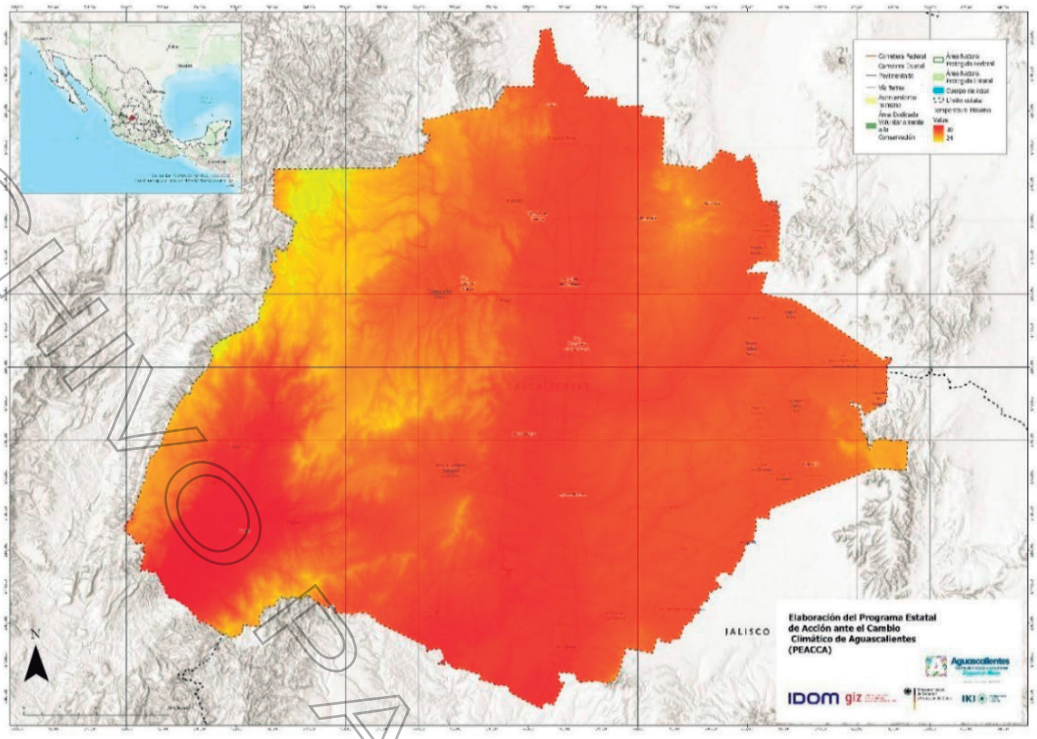


Ilustración 24 Temperatura máxima media anual (TMAX) para el periodo 1991–2020 en el estado de Aguascalientes, interpolada a partir de datos de 67 estaciones climatológicas y MDE.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN e INEGI.

Como se observa en la ilustración 24, la temperatura máxima media anual presenta un gradiente espacial definido en función de la altitud. Las zonas más cálidas se concentran principalmente en el sur y suroeste del estado, en municipios como El Llano, San Francisco de los Romo y Jesús María, donde se alcanzan valores promedio cercanos a 28–30 °C. En contraste, las áreas con temperaturas más moderadas se localizan hacia el norte y el occidente, particularmente en municipios con mayor elevación como Cosío, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, donde los promedios se sitúan entre 24–26 °C.

Este patrón confirma la influencia predominante de la altitud y el relieve sobre el comportamiento térmico regional, y explica diferencias espaciales relevantes en la exposición al calor, la demanda hídrica agrícola y las condiciones de confort térmico en asentamientos humanos.

Temperatura Mínima

La Ilustración 25 Tendencia mensual de la temperatura mínima (TMIN) en Aguascalientes (1991–2020). muestra la evolución de la temperatura mínima mensual (TMIN) en el estado de Aguascalientes durante el periodo 1991–2020. La serie presenta un patrón estacional claro: los valores más bajos se registran durante los meses de invierno (diciembre–febrero), con temperaturas cercanas a 4°C, mientras que los valores más altos se presentan en verano (junio–agosto), cuando la temperatura mínima alcanza aproximadamente 14°C. Este comportamiento refleja la dinámica típica del altiplano central, donde la oscilación térmica diaria es amplia debido a la elevada radiación solar diurna y el enfriamiento radiativo nocturno asociado a la altitud.

A pesar de esta variabilidad natural, el ajuste de tendencia lineal indica un incremento leve pero sostenido en la temperatura mínima a lo largo del periodo analizado, equivalente a +0.039 °C por década. Si bien esta magnitud es menor que la observada en la temperatura máxima, representa una señal climática significativa, pues sugiere una reducción progresiva en la frecuencia e intensidad de noches frías, así como una tendencia hacia menor amplitud térmica diaria.

De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, AR6, 2021), el aumento de las temperaturas mínimas nocturnas se asocia al incremento en concentraciones de gases de efecto invernadero, a la retención de calor en la capa baja de la atmósfera y, en áreas urbanas, a la intensificación del efecto de isla de calor, especialmente durante noches con poco viento y baja nubosidad. El comportamiento observado en Aguascalientes es consistente con estos patrones regionales de calentamiento nocturno. La Tabla 16 muestra un resumen del comportamiento de la temperatura máxima en el periodo analizado.

Las implicaciones climáticas del incremento en TMIN son relevantes para distintos sectores:

- Puede reducir la frecuencia de heladas intensas, pero aumentar la presencia de noches cálidas, afectando el confort térmico humano y los procesos de recuperación fisiológica.
- En cultivos como vid, agave, durazno y manzana, que requieren contraste térmico para fenómenos fisiológicos como la maduración y el desarrollo de azúcares, una menor amplitud térmica puede modificar calidad, rendimiento y fenología.
- Los ecosistemas de matorral y bosque templado pueden experimentar cambios en hábitats, competencia de especies y estrés hídrico estaciona

ARCHIVO PÚBLICO CONSULTA

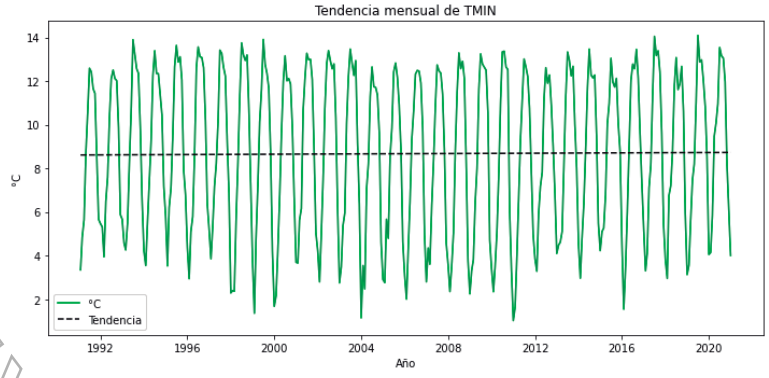


Ilustración 25. Tendencia mensual de la temperatura mínima (TMIN) en Aguascalientes (1991–2020).
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

Tabla 16 Resumen estadístico de la tendencia de TMIN en Aguascalientes (1991–2020)

Indicador	Valor
Temperatura mínima media histórica	4–14 °C
Mes con mayor TMIN	Julio–Agosto
Mes con menor TMIN	Enero
Tendencia observada	+0.039 °C por década
Implicación climática principal	Reducción de noches frías; menor amplitud térmica diaria
Temperatura mínima media histórica	4–14 °C

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

La temperatura mínima media anual en el estado muestra un patrón espacial claramente asociado a la altitud y la configuración topográfica (véase ilustración 26). Las temperaturas nocturnas más frías se presentan en las zonas del norte y noroeste, particularmente en municipios como Cosío, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, donde los valores promedio se sitúan entre 8 y 12 °C. Estos territorios se localizan a mayores elevaciones y presentan condiciones favorables para la ocurrencia recurrente de heladas, especialmente durante los meses de invierno.

Por el contrario, las áreas más templadas durante la noche se encuentran hacia el centro y sur del estado, incluyendo zonas de Jesús María, Aguascalientes y San Francisco de los Romo, donde la temperatura mínima media se mantiene en rangos aproximados de 12 a 15 °C. Finalmente, en sectores aislados del sureste, en torno a El Llano y la franja colindante con Jalisco, se observan temperaturas mínimas ligeramente más altas, cercanas a 15–17 °C, lo que se relaciona con menores elevaciones y mayor masa urbana o agrícola circundante.

Estas diferencias resultan particularmente relevantes para la agricultura, el riesgo por heladas, la demanda energética para calefacción y el confort térmico de la población, ya que determinan zonas con mayor vulnerabilidad agroclimática y urbana ante eventos de frío extremo.

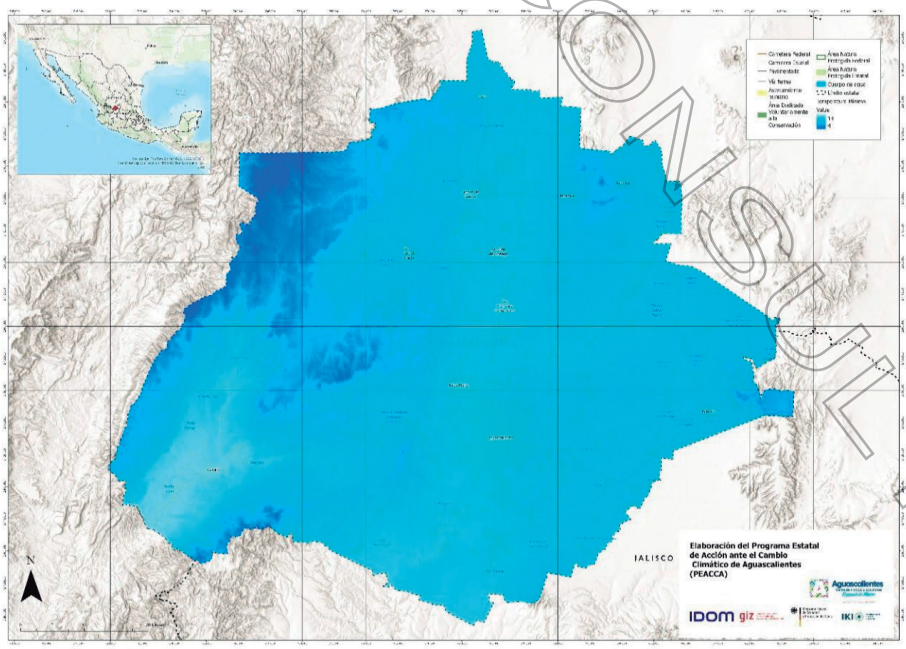


Ilustración 26. Temperatura mínima media anual (TMIN) para el periodo 1991–2020 en el estado de Aguascalientes, interpolada a partir de datos de 67 estaciones climatológicas y MDE.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN e INEGI.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Precipitación total anual

La Ilustración 27 presenta la evolución de la precipitación total anual en el estado de Aguascalientes durante el periodo 1991–2020, a partir del promedio anual obtenido de las 67 estaciones climatológicas validadas. La serie muestra una variabilidad interanual marcada, con años donde los acumulados se aproximan a 350 mm, y otros donde se superan los 800 mm. Esta amplitud refleja un régimen pluviométrico naturalmente variable, característico de regiones de clima semiárido-templado, en las que la disponibilidad de agua depende de periodos acotados de precipitación estacional.

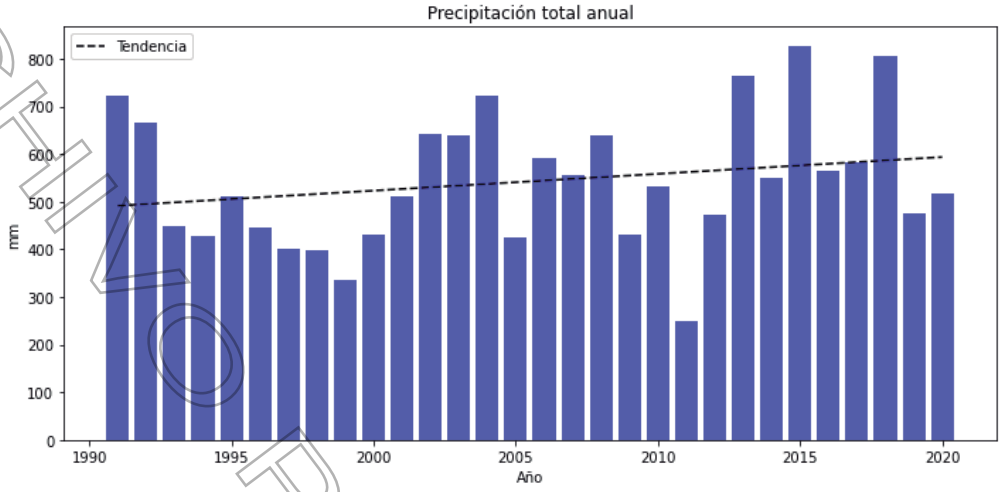


Ilustración 277. Precipitación total anual en Aguascalientes (1991–2020) con línea de tendencia.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

A pesar de la variabilidad, la línea de tendencia indica un incremento leve en los valores de precipitación anual a lo largo de las últimas tres décadas. Este incremento se observa principalmente en la mayor frecuencia de años con acumulados anuales situados por encima de la media histórica, especialmente en el periodo posterior a 2010. No obstante, esta tendencia no implica una mayor regularidad en el régimen de lluvias, sino una persistencia del patrón de años húmedos y secos alternados, lo cual es relevante para la gestión del recurso hídrico en el estado.

La estacionalidad es un componente central de este comportamiento. La precipitación se concentra principalmente entre junio y septiembre, período que representa la ventana anual de recarga hídrica tanto superficial como subterránea. En contraste, de diciembre a abril se presenta un periodo de estiaje pronunciado, en el cual la disponibilidad de agua puede ser limitada, aumentando el riesgo de sequía meteorológica y agrícola si la recarga del verano previo no fue suficiente.

En síntesis, la amenaza climática asociada a la precipitación anual en Aguascalientes proviene no tanto del valor promedio de lluvia, sino de la variabilidad y la concentración temporal, lo que puede generar simultáneamente:

- Riesgo de sequías prolongadas, si la temporada húmeda presenta déficits.
- Riesgo de inundaciones locales, cuando la lluvia se concentra en eventos de alta intensidad durante periodos cortos.

Tabla 17 Resumen estadístico de la precipitación total anual en Aguascalientes (1991–2020).

Indicador	Valor
Rango anual observado	~350 mm a >800 mm
Media anual aproximada	~500–600 mm/año
Periodo de lluvias	Junio–Septiembre
Periodo de estiaje	Diciembre–Abril
Tendencia observada	Incremento leve
Implicación climática principal	Variabilidad significativa entre años húmedos y secos

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

La precipitación media anual en el estado presenta una marcada variabilidad espacial asociada principalmente a la orografía y los gradientes altitudinales (véase ilustración 28). Las zonas con mayores acumulados de lluvia se ubican hacia el oeste y noroeste, en los municipios que conforman el corredor montañoso que conecta con la Sierra Fría, tales como San José de Gracia, Rincón de Romos y partes de Pabellón de Arteaga, donde los valores promedio superan 600–750 mm anuales, alcanzando localmente registros superiores en las áreas más elevadas.

En contraste, el centro y sureste del estado —incluyendo Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano— muestran valores más bajos, generalmente entre 450 y 550 mm anuales, evidenciando condiciones relativamente más áridas. Este patrón se acentúa hacia la frontera con Jalisco, donde altitudes menores y condiciones de sombra orográfica reducen la entrada de humedad, dando lugar a las zonas más secas del territorio.

Estas diferencias son altamente relevantes para la planificación hídrica y agrícola, ya que determinan disponibilidad de agua superficial, presión sobre acuíferos, sensibilidad a sequías y la viabilidad de sistemas productivos dependientes de la lluvia. Las zonas del centro-sur y oriente del estado —más secas— tienden a presentar mayor vulnerabilidad a déficit hídrico, mientras que el noroeste concentra los mayores aportes naturales de humedad.

ARCHIVO PARA CONSULTA

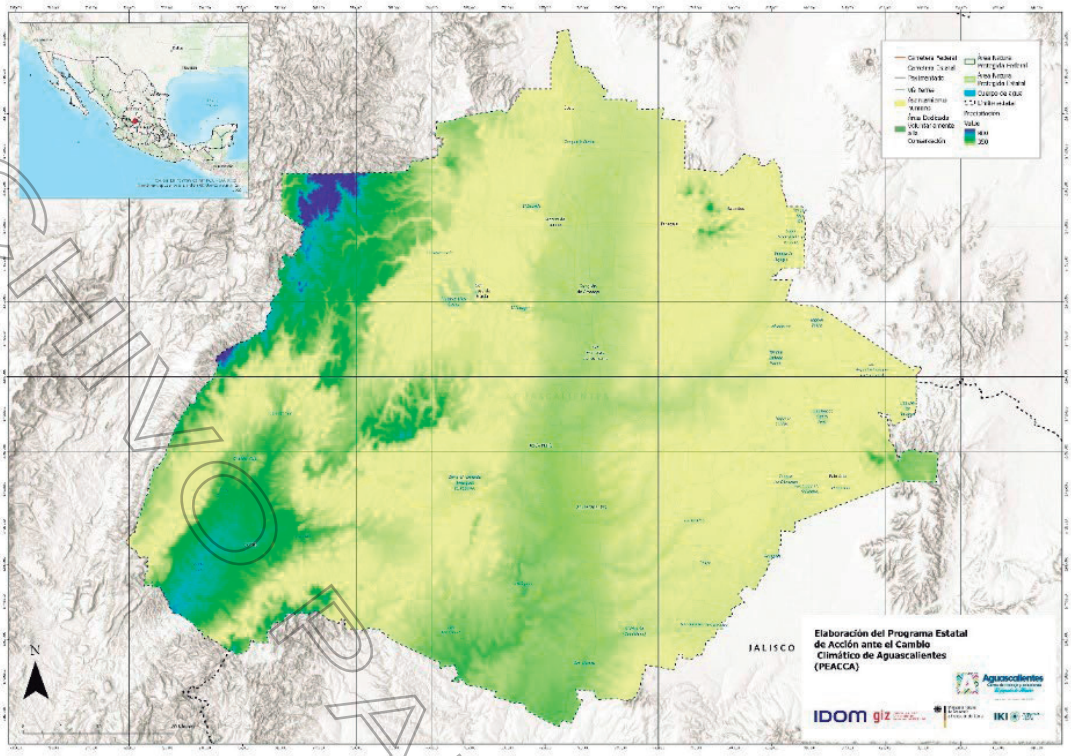


Ilustración 28. Precipitación media anual (1991–2020) en el estado de Aguascalientes, interpolada a partir de datos de 67 estaciones climatológicas y MDE.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN e INEGI.

SPI-12

La ilustración 29 muestra la evolución del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) calculado a escala de 12 meses, lo que permite evaluar las condiciones de sequía o exceso de humedad considerando la precipitación acumulada anual. El SPI es un indicador ampliamente utilizado para la caracterización de sequías, debido a que permite comparar condiciones secas y húmedas en distintos periodos, regiones y climas bajo una escala común (McKee, 1993).

Tabla 18 Clasificación del SPI para la interpretación de sequías y periodos húmedos

Categoría	Rango del SPI	Interpretación
Húmedo extremo	≥ +2.0	Exceso de precipitación muy significativo.
Húmedo severo	+1.5 a +1.99	Años notablemente húmedos.
Húmedo moderado	+1.0 a +1.49	Precipitación por encima del promedio.
Normal	–0.99 a +0.99	Condiciones dentro de la variabilidad esperada.
Sequía moderada	–1.0 a –1.49	Déficit apreciable de precipitación.
Sequía severa	–1.5 a –1.99	Sequía con impactos hidrológicos y productivos.
Sequía extrema	≤ –2.0	Déficit crítico y prolongado de humedad.

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

La serie presenta una variabilidad marcada, con fluctuaciones entre periodos húmedos (SPI > 0) y periodos secos (SPI < 0). Si bien la línea de tendencia general muestra un incremento leve hacia valores positivos, indicando una mayor frecuencia de años con condiciones húmedas o normales en el periodo reciente, esta tendencia no elimina ni reduce la importancia de los episodios de déficit de precipitación. Por el contrario, la gráfica evidencia múltiples eventos de sequía, algunos de ellos con valores SPI cercanos o inferiores a –0.5, lo que confirma la presencia recurrente de sequías de intensidad leve a moderada a lo largo del registro.

ARCHIVO DE CONSULTA

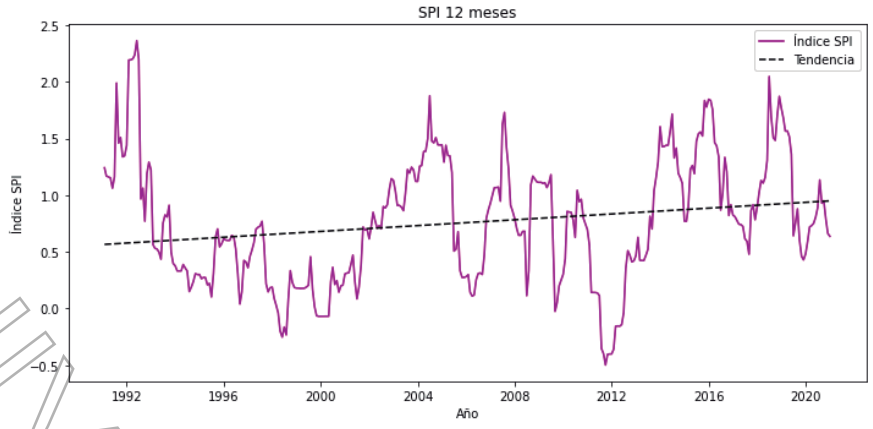


Ilustración 29. SPI-12 mensual en Aguascalientes (1991–2020) con línea de tendencia.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

Es importante subrayar que, en el marco de la caracterización de la amenaza climática, la señal relevante no es la tendencia en sí misma, sino la persistencia de oscilaciones entre años húmedos y secos. Esta alternancia genera condiciones donde:

- La recarga hídrica puede ser insuficiente cuando la temporada de lluvias presenta déficit.
- Los efectos de la sequía pueden manifestarse con retraso, afectando cultivos, disponibilidad en presas y extracción de acuíferos.
- Los periodos húmedos pueden no compensar totalmente las pérdidas acumuladas durante años secos consecutivos.

En otras palabras: la amenaza climática asociada a la sequía sigue presente, aun cuando el valor medio reciente se sitúe ligeramente en fase húmeda.

Tabla 19 Resumen interpretativo del comportamiento del SPI-12 en Aguascalientes (1991–2020)

Indicador	Valor
Rango anual observado	~350 mm a >800 mm
Media anual aproximada	~500–600 mm/año
Periodo de lluvias	Junio–Septiembre
Periodo de estiaje	Diciembre–Abril
Tendencia observada	Incremento leve
Implicación climática principal	Variabilidad significativa entre años húmedos y secos

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

Número de olas de calor anuales

La Ilustración 30 muestra el número de olas de calor registradas por año en el estado de Aguascalientes durante el periodo 1991–2020. Para este análisis, una ola de calor se definió como un evento en el que la temperatura máxima diaria supera el percentil 90 de su distribución climatológica durante tres días consecutivos o más, lo cual es consistente con los criterios utilizados en estudios de extremos térmicos y con las recomendaciones de buenas prácticas de análisis de calor extremo.

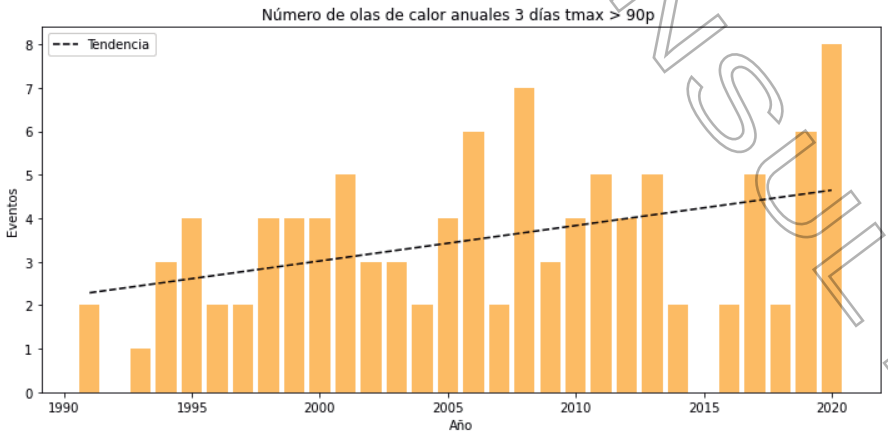


Ilustración 30. Número de olas de calor anuales en Aguascalientes (1991–2020), definido como Tmax > p90 durante ≥ 3 días consecutivos, con línea de tendencia.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

La serie evidencia una variabilidad interanual importante, con años en los que se registran entre 1 y 3 eventos, y otros en los que se observan 5 a 8 olas de calor en un mismo año. Sin embargo, más allá de la fluctuación, la línea de tendencia muestra un incremento progresivo en la frecuencia anual de estos eventos, lo que indica una mayor recurrencia de condiciones térmicas extremas en las últimas décadas.

ARCHIVO EN RAMA CONSULTA

Este aumento en las olas de calor es coherente con el incremento observado previamente en la temperatura máxima (TMAX). Aunque la tendencia de TMAX es moderada (+0.143 °C por década), su impacto sobre las olas de calor es no lineal: pequeños incrementos en la temperatura promedio pueden traducirse en un número significativamente mayor de días que superan umbrales críticos, lo que a su vez aumenta el número de eventos de calor extremo detectados.

Desde la perspectiva de la amenaza climática, este indicador tiene implicaciones directas:

- Salud humana: mayor riesgo de deshidratación, estrés térmico y golpes de calor, especialmente en población vulnerable.
- Sector agrícola y ganadero: reducción de productividad, incremento en mortalidad animal y estrés fisiológico en cultivos.
- Energía y recursos hídricos: mayor demanda de climatización y agua, especialmente durante los meses previos al inicio de la temporada de lluvias.
- Ambiente y gestión territorial: condiciones que favorecen la desecación de la vegetación y, por ende, una mayor susceptibilidad a incendios forestales.

La tendencia al aumento en el número de olas de calor constituye una señal climática consistente y es un componente clave de la amenaza térmica creciente en el estado.

Tabla 20. Resumen estadístico del número de olas de calor anuales en Aguascalientes (1991–2020).

Indicador	Valor / Observación
Rango observado	1 a 8 eventos por año
Años con mayor número de eventos	Principalmente después de 2010
Definición del evento	Tmax > p90 durante ≥ 3 días consecutivos
Tendencia observada	Incremento en la frecuencia anual de eventos
Implicación climática principal	Mayor exposición a estrés térmico humano, agrícola y ambiental

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

Días de heladas por año

La Ilustración 31 muestra la variación en el número de días de helada por año en el estado de Aguascalientes durante el periodo 1991–2020. Para este análisis, se definió "día de helada" como aquel en el que la temperatura mínima diaria fue inferior al percentil 10 (p10) de su distribución climatológica, lo que permite identificar eventos fríos relevantes desde la perspectiva de afectación ambiental y productiva.

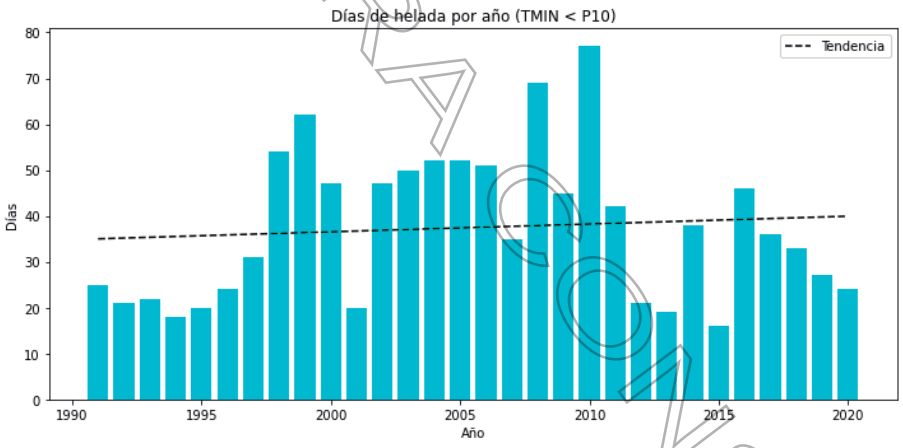


Ilustración 31. Días de helada por año en Aguascalientes (1991–2020), Tmin < p10, con línea de tendencia.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

La serie presenta una variabilidad interanual marcada, con años en los que se registran alrededor de 20 días de helada, y otros en los que se alcanzan valores superiores a 60 e incluso 75 días. Este comportamiento refleja que, aunque el clima del estado se caracteriza por veranos cálidos, las noches y madrugadas frías durante la temporada invernal continúan siendo frecuentes, especialmente en zonas con mayor altitud o exposición.

La línea de tendencia muestra un incremento leve en el número anual de días de helada a lo largo del periodo analizado. Este comportamiento es relevante considerando que la temperatura mínima (TMIN) mostró una tendencia al alza (+0.039 °C por década). La relación entre ambos indicadores es no lineal: un incremento promedio en la temperatura nocturna no implica la desaparición de heladas, ya que estas dependen de condiciones meteorológicas puntuales, despeje nocturno, humedad y enfriamiento radiativo, que pueden seguir favoreciendo el descenso de la temperatura por debajo de umbrales críticos.

En términos de amenaza climática, la persistencia de días con helada tiene múltiples implicaciones:

- Afectación en cultivos sensibles como hortalizas, frutales y agave: daño en tejido vegetal, reducción de rendimiento y modificaciones en la fenología.
- Potenciales impactos en ganadería, especialmente por estrés térmico nocturno en crías y animales jóvenes.
- Alteraciones en ecosistemas de pastizal y matorral, que responden a pulsos térmicos y de humedad
- Necesidad de gestión preventiva para infraestructura, redes de agua y superficies expuestas en zonas rurales.

ARCHIVO PREVIO A CONSULTA

En conjunto, el indicador muestra que las heladas continúan siendo una amenaza climática activa, y su variabilidad interanual debe considerarse en la planificación agrícola, hídrica y territorial del estado.

Tabla 21. Resumen estadístico de los días de helada en Aguascalientes (1991–2020)

Indicador	Valor / Observación
Rango observado	~20 a >75 días/año
Periodo de ocurrencia principal	Diciembre–Febrero
Definición del evento	Tmin < p10 (percentil 10)
Tendencia observada	Incremento leve en la frecuencia anual
Implicación climática principal	Persistencia de riesgo para agricultura, ganadería y ecosistemas

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

Acumulados de lluvia en un día anuales

La Ilustración 32 muestra la evolución del acumulado máximo de precipitación en un solo día (Rx1day) para cada año en el estado de Aguascalientes durante el periodo 1991–2020. Este indicador representa el día más lluvioso registrado en cada año y es especialmente útil para evaluar la ocurrencia de eventos de lluvia intensa, los cuales pueden generar escurrimientos rápidos, inundaciones locales y afectaciones puntuales en infraestructura y asentamientos urbanos.

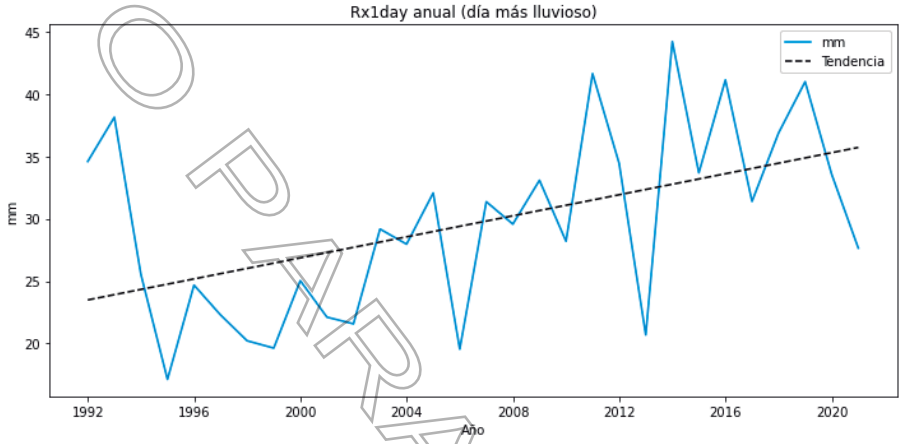


Ilustración 32. Acumulado máximo diario de precipitación (Rx1day) en Aguascalientes (1991–2020) con línea de tendencia.
Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

La serie presenta una variabilidad interanual considerable, con valores que oscilan aproximadamente entre 20 mm y más de 45 mm en un solo día. A pesar de esta variabilidad, la línea de tendencia indica un incremento progresivo en el valor de Rx1day a lo largo del periodo analizado. Este comportamiento sugiere una mayor frecuencia de eventos con lluvias concentradas en periodos muy cortos.

Es importante destacar que este incremento no necesariamente implica que el total de lluvia anual aumente de manera proporcional, sino que parte de la precipitación se está registrando en eventos más intensos y menos distribuidos en el tiempo. Esto es consistente con lo observado en el régimen estacional del estado, donde la mayor parte de la lluvia ocurre entre junio y septiembre, y en ocasiones en forma de tormentas cortas de alta intensidad.

Desde la perspectiva de la amenaza climática, el aumento de Rx1day señala que:

- La probabilidad de inundaciones locales y encharcamientos urbanos puede incrementarse, especialmente en zonas donde la infraestructura de drenaje es limitada.
- El suelo y la vegetación pueden no tener capacidad suficiente para infiltrar volúmenes elevados de lluvia en poco tiempo, favoreciendo escurrimiento superficial rápido.
- La erosión en laderas y zonas de cultivo puede intensificarse durante eventos de alta intensidad.
- Las actividades productivas y asentamientos situados en cauces, depresiones o bordes de escorrentía pueden estar más expuestos a daños por arrastre y anegamiento.

En síntesis, Rx1day constituye una señal clave para la gestión de riesgo hídrico, dado que incluso en años con precipitación anual promedio, los eventos intensos aislados pueden producir impactos significativos.

Tabla 22 Resumen estadístico del indicador Rx1day en Aguascalientes (1991–2020)

Indicador	Valor / Observación
Rango observado	~20 a >45 mm en un día
Comportamiento estacional	Principalmente entre junio y septiembre
Tendencia observada	Incremento gradual en Rx1day
Implicación climática principal	Aumento de riesgo de inundación puntual y escurrimiento rápido
Rango observado	~20 a >45 mm en un día

Fuente: IDOM con datos de CONAGUA-SMN.

APROBADO PARA CONSULTA

Incendios forestales

Se estima que un 89% de la superficie estatal presenta algún grado de riesgo de ocurrencia de incendios forestales, según el tipo de vegetación. El 14% de la superficie con riesgo alto para los incendios forestales se ubica principalmente en el municipio de San José de García y Calvillo. En la siguiente figura se presenta la recurrencia de eventos de incendios forestales, se observa la interfaz urbano-rural ya que se presenta mayor recurrencia alrededor de la zona metropolitana de Aguascalientes y sobre la Carretera Federal 45 que conecta de sur a norte. Así como en el pie de monte de la zona serrana al centro-occidente del estado.

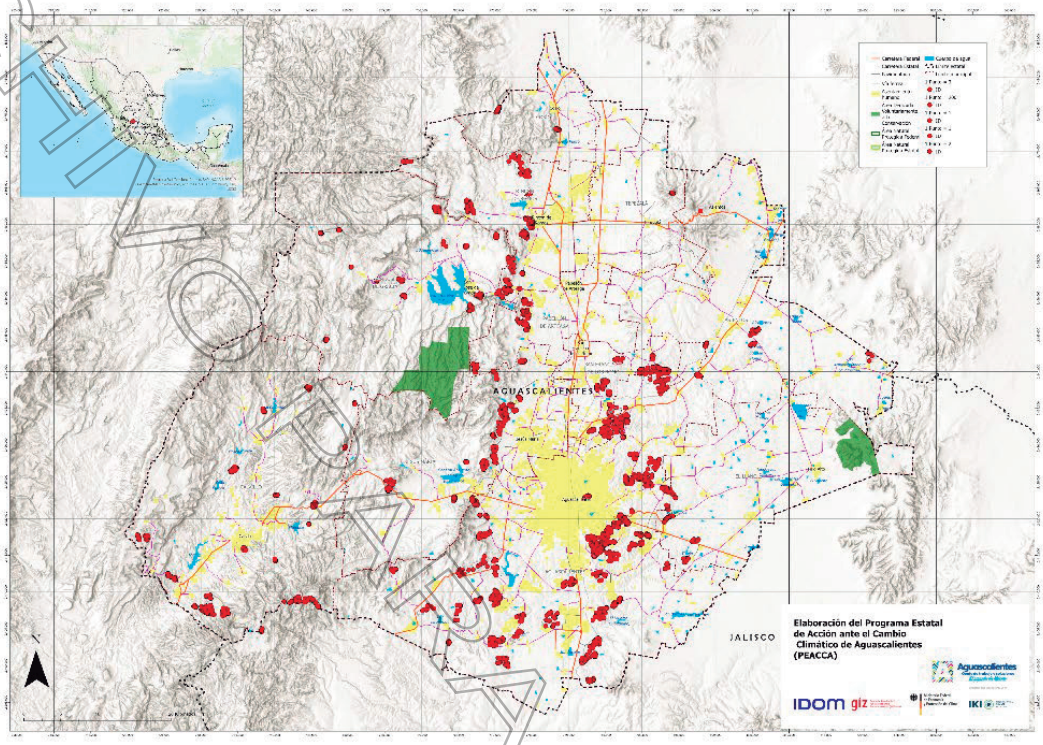


Ilustración 33. Recurrencia de incendios forestales en Aguascalientes.
Fuente. IDOM, 2025 con datos de SSMAA.

Amenaza futura

Para la evaluación del clima futuro se utilizaron proyecciones provenientes del conjunto de modelos climáticos globales del CMIP6, bajo dos trayectorias de desarrollo socioeconómico contrastantes:

- **SSP2-4.5:** Representa una vía de desarrollo intermedio, en la cual las tendencias actuales continúan sin cambios estructurales profundos, con esfuerzos moderados en mitigación y adaptación.
- **SSP5-8.5:** Representa una trayectoria de altas emisiones, asociada a un crecimiento económico basado en combustibles fósiles y limitada implementación de acciones de mitigación en el corto y mediano plazo.

La consideración de ambos escenarios permite evaluar la sensibilidad del clima futuro del estado frente a diferentes niveles de presión sobre el sistema climático, y con ello, entender el rango posible de la amenaza climática en las próximas décadas.

Con el objetivo de obtener proyecciones con validez regional, se realizó un proceso de comparación entre cuatro modelos climáticos globales con información disponible para la zona de estudio: MIROC6, ACCESS, CNRM-CM6 y MPI-ESM1.2. La selección se basó en la comparación entre las series históricas simuladas por cada modelo y los registros observados en las 67 estaciones climatológicas utilizadas en la caracterización histórica. Para ello, se evaluaron métricas como:

- Sesgo (Bias) en temperatura y precipitación.
- Error cuadrático medio (RMSE).
- Reproducción de la estacionalidad térmica y pluviométrica.
- Coherencia en la variabilidad interanual.

El modelo MPI-ESM1.2 mostró el mejor desempeño estadístico, reproduciendo de manera más consistente los valores históricos observados, por lo que fue seleccionado como modelo base para las proyecciones climáticas. Posteriormente, las series futuras fueron corregidas y calibradas, garantizando que las proyecciones reflejen condiciones coherentes con el comportamiento climático local y no únicamente salidas crudas de un modelo global.

Este enfoque permite contar con proyecciones robustas, comparables y consistentes, que permiten evaluar el comportamiento futuro de la amenaza climática en el estado en distintos horizontes y escenarios.

ARCHIVO OFICIAL CONSULTA

Futuro cercano escenario "a mitad de camino" SSP2 4.5

La Ilustración 34 muestra el climograma proyectado para Aguascalientes en el periodo 2021–2050. Se observa un incremento generalizado de las temperaturas en comparación con la climatología 1991–2020. La temperatura máxima (TMAX) alcanza valores proyectados cercanos a 35°C durante junio y julio, lo que implica un aumento aproximado de 4–5°C respecto a los valores históricos. Este aumento refuerza la posibilidad de mayor recurrencia e intensidad de olas de calor, particularmente en los meses previos al inicio de la temporada de lluvias.

Las temperaturas mínimas (TMIN) también muestran un incremento, situándose entre 10°C y 18°C durante el año, lo que sugiere noches más cálidas y reducción de la amplitud térmica diaria. Esto puede afectar procesos agrícolas que dependen del contraste térmico para la maduración y desarrollo fisiológico.

En cuanto a la precipitación, se mantiene la concentración entre junio y septiembre, pero con acumulados mensuales mayores, particularmente en junio, julio y agosto, donde se observan valores entre 230 y 250 mm/mes. La distribución sigue siendo estacional, pero la lluvia se concentra con mayor intensidad en menos días, lo que incrementa el riesgo de escurrimientos rápidos y afectaciones locales, aun cuando la precipitación anual total no varíe sustancialmente.

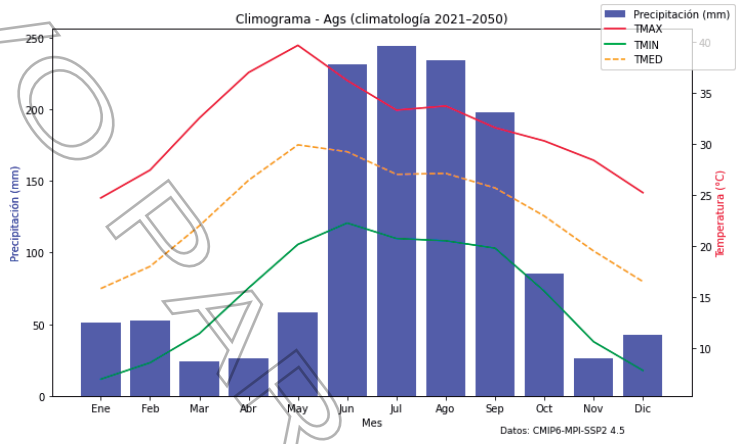


Ilustración 34 Climograma proyectado para el periodo 2021–2050 en Aguascalientes bajo el escenario SSP2-4.5 (modelo MPI-ESM1.2 corregido).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Temperatura Máxima

La Ilustración 34 presenta la evolución proyectada de la temperatura máxima mensual (TMAX) en Aguascalientes para el periodo 2021–2050, bajo el escenario de desarrollo intermedio SSP2-4.5. La serie mantiene la estacionalidad térmica característica de la región, con valores más altos durante los meses de abril a julio, y temperaturas relativamente menores durante el invierno. Sin embargo, en comparación con el periodo histórico 1991–2020, se observa un incremento claro en los valores máximos mensuales, reflejando una intensificación general del calor.

El ajuste lineal de la serie proyectada indica una tendencia positiva de +0.272 °C por década, lo cual representa un ritmo de calentamiento mayor al observado históricamente (+0.143 °C por década). Esta aceleración es significativa, ya que implica que, en el futuro cercano, los meses más cálidos del año podrían registrar temperaturas máximas regulares entre 32°C y 38°C, con eventos ocasionales cercanos o superiores a 40°C, particularmente durante los periodos previos al inicio de la temporada de lluvias.
Aunque se mantiene la estructura estacional, el incremento en la temperatura máxima implica que un mayor número de días al año superará umbrales térmicos críticos, lo que conlleva implicaciones directas en la amenaza climática:

- Olas de calor más frecuentes y prolongadas, con posibles impactos en salud pública (estrés térmico, deshidratación y aumento de riesgo cardiovascular).
- Mayor demanda de agua y energía durante primavera y verano, especialmente para climatización y riego.
- Impactos en agricultura, particularmente en cultivos sensibles a estrés térmico en fases de floración y fructificación (ej. maíz, frutales y agave).
- Mayor susceptibilidad a incendios en zonas de vegetación durante la temporada seca.

ARCHIVO PARA CONSULTA

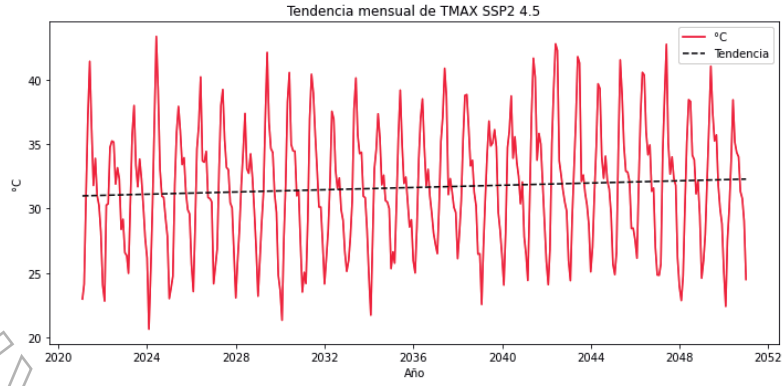


Ilustración 35. Tendencia mensual de temperatura máxima (TMAX) proyectada para 2021–2050 bajo el escenario SSP2-4. 5.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

En términos de riesgo climático, el aumento sostenido de la TMAX futura refuerza la tendencia observada históricamente, consolidando al calor extremo como una amenaza prioritaria para Aguascalientes en el horizonte cercano.

Para representar la distribución espacial de las condiciones climáticas en el futuro cercano (2021–2050) bajo el escenario SSP2-4.5, se utilizó la climatología histórica 1991–2020 como línea base y se ajustó mediante las tendencias calculadas a partir de las series temporales observadas, específicamente las tendencias de temperaturas máximas, mínimas y precipitación total anual en el estado.

Este procedimiento permite aproximar la magnitud y dirección del cambio proyectado, manteniendo la coherencia espacial derivada del Modelo Digital de Elevación y de la densidad de estaciones meteorológicas utilizadas previamente. Con ello, los mapas resultantes muestran cómo se redistribuirían los patrones térmicos e hídricos en Aguascalientes durante las próximas décadas, facilitando la evaluación de exposición climática a escala municipal.

La distribución proyectada de la temperatura máxima media anual (ilustración 36) presenta un incremento respecto a la línea base, con aumentos aproximados de +0.8°C a +1.5°C en la mayor parte del estado para el periodo 2021–2050. El centro y sur del territorio, especialmente en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y Calvillo, muestran los valores más elevados, alcanzando temperaturas medias anuales cercanas a 28–30°C durante el estío.

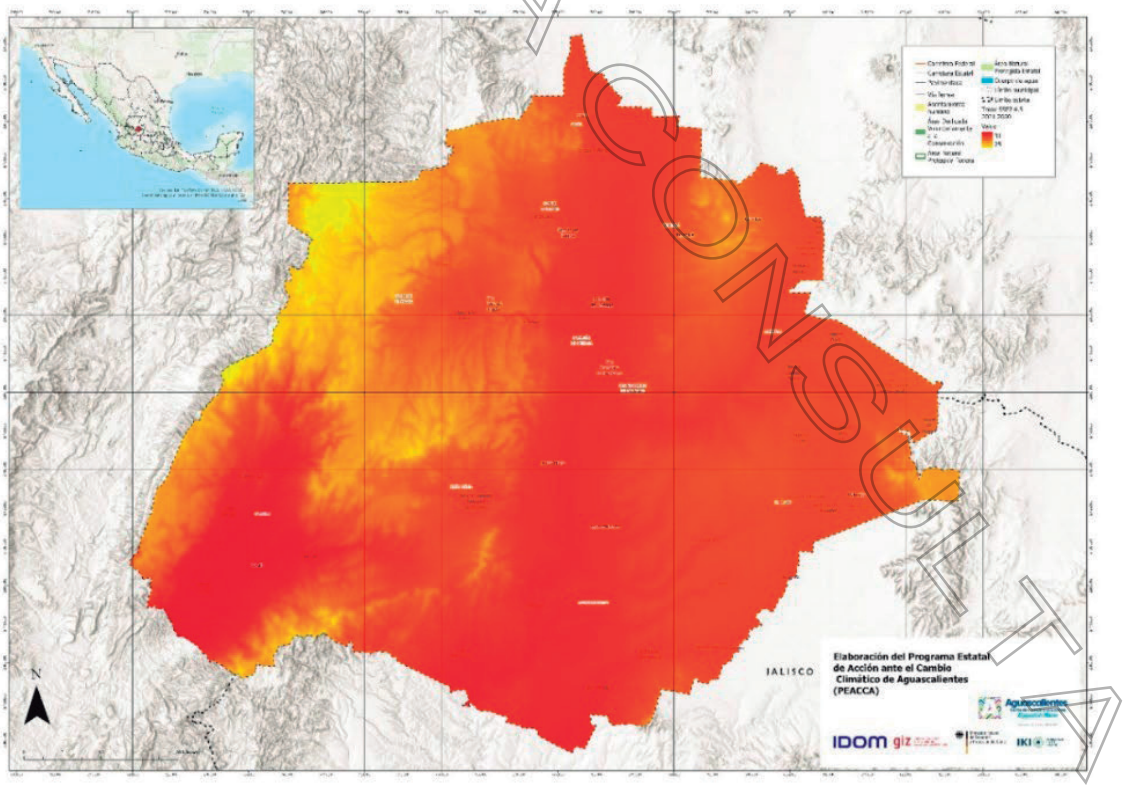


Ilustración 36. Temperatura máxima media anual proyectada para el periodo 2021–2050 (SSP2-4.5).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Tabla 23 Resumen de la Temperatura Máxima futura (SSP2-4.5, 2021–2050)

Indicador	Valor proyectado	Interpretación
Rango estacional de TMAX	~24°C a ~38°C	Mayor amplitud térmica en meses cálidos.
Meses más cálidos	Abril–Julio	Persistencia del patrón estacional.
Tendencia proyectada	+0.272 °C por década	Calentamiento acelerado respecto al histórico.
Frecuencia de días > 35°C	En aumento	Mayor riesgo de olas de calor.
Implicación principal	Intensificación del estrés térmico humano, agrícola y ambiental	Se incrementa la amenaza climática por calor extremo.

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Hacia el noroeste y suroeste, asociado a mayores altitudes (zona de San José de Gracia y la Sierra Fría), los valores se mantienen relativamente más moderados, permaneciendo entre 22–26°C, aunque también con una tendencia ascendente respecto al periodo histórico.

Este patrón refleja que, aunque toda la entidad experimentará mayores temperaturas, las zonas más pobladas y productivas del centro y sur enfrentarán un calentamiento más significativo, lo que incrementa la exposición a olas de calor y el estrés térmico en personas y cultivos.

Temperatura Mínima

La Ilustración 37 muestra la evolución proyectada de la temperatura mínima mensual (TMIN) en Aguascalientes para el periodo 2021–2050, bajo el escenario SSP2-4.5. La serie conserva la estacionalidad típica del clima de la región, con valores más bajos durante los meses invernales (diciembre–febrero) y valores más elevados durante el verano. Sin embargo, en comparación con el periodo histórico 1991–2020, se observa un desplazamiento generalizado hacia temperaturas nocturnas más cálidas.

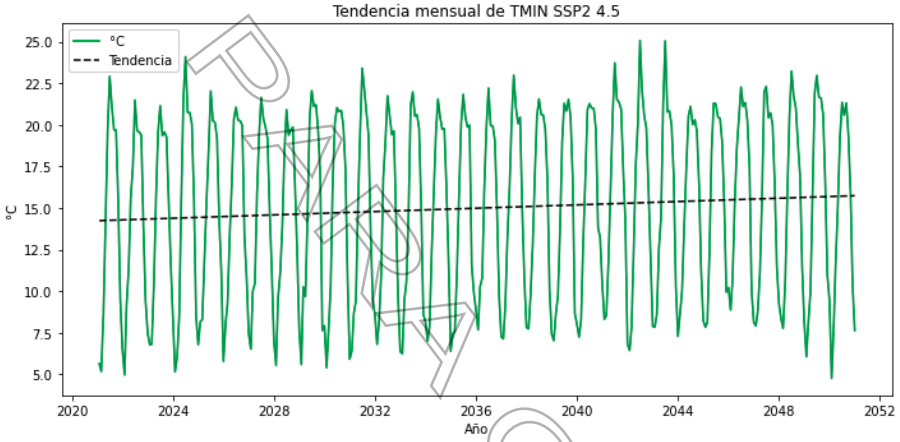


Ilustración 37. Tendencia mensual de la temperatura mínima (TMIN) proyectada para 2021–2050 bajo el escenario SSP2-4.5.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La tendencia estimada para el periodo proyectado es de +0.501 °C por década, lo que representa un ritmo de calentamiento nocturno superior al observado históricamente (+0.039 °C por década). Esto implica que las temperaturas mínimas podrían alcanzar valores regulares entre 12°C y 18°C, con episodios cálidos nocturnos que se vuelven más recurrentes. Este incremento en TMIN reduce la amplitud térmica diaria, es decir, la diferencia entre temperatura máxima y mínima, lo que afecta procesos bioclimáticos importantes.

El aumento en la temperatura mínima tiene implicaciones directas desde la perspectiva de la amenaza climática:

- Menor frecuencia e intensidad de heladas, pero no eliminación completa del fenómeno, dado que las heladas dependen de condiciones atmosféricas específicas (cielos despejados, baja humedad y enfriamiento radiativo nocturno).
- Aumento de noches cálidas, lo que incrementa el estrés térmico nocturno en población, especialmente en adultos mayores, niñas y niños, y personas con enfermedades cardiovasculares.
- Impactos agrícolas en cultivos que requieren contraste térmico para procesos fisiológicos, especialmente vid, agave, frutales templados y hortalizas de invierno, donde la reducción de la amplitud térmica puede modificar rendimiento y calidad.
- Posibles modificaciones en ciclos fenológicos y distribución de especies en ecosistemas de matorral y zonas de transición bosque-pastizal.

En síntesis, el incremento de TMIN proyectado bajo SSP2-4.5 consolida el calentamiento nocturno como una señal climática clara en el futuro cercano, con efectos combinados sobre salud, agricultura y dinámica ambiental.

La temperatura mínima media anual (Ilustración 38) también presenta incrementos, del orden de +0.6°C a +1.2°C respecto a 1991–2020. Los mayores aumentos se observan en la zona occidental y centro-sur, abarcando los municipios de Calvillo, Jesús María, Aguascalientes y El Llano, donde se proyectan valores nocturnos que alcanzan 18–20°C durante parte del año.

Las zonas de mayor altitud en el noroeste se mantienen como las más frías (12–16°C), aunque también muestran un ascenso térmico. El aumento de temperaturas mínimas implica noches más cálidas, lo cual:

- Reduce la ocurrencia y duración de eventos de helada, y
- Afecta cultivos dependientes de horas frío, particularmente en Calvillo y San José de Gracia.

ARCHIVO PARA CONSULTA

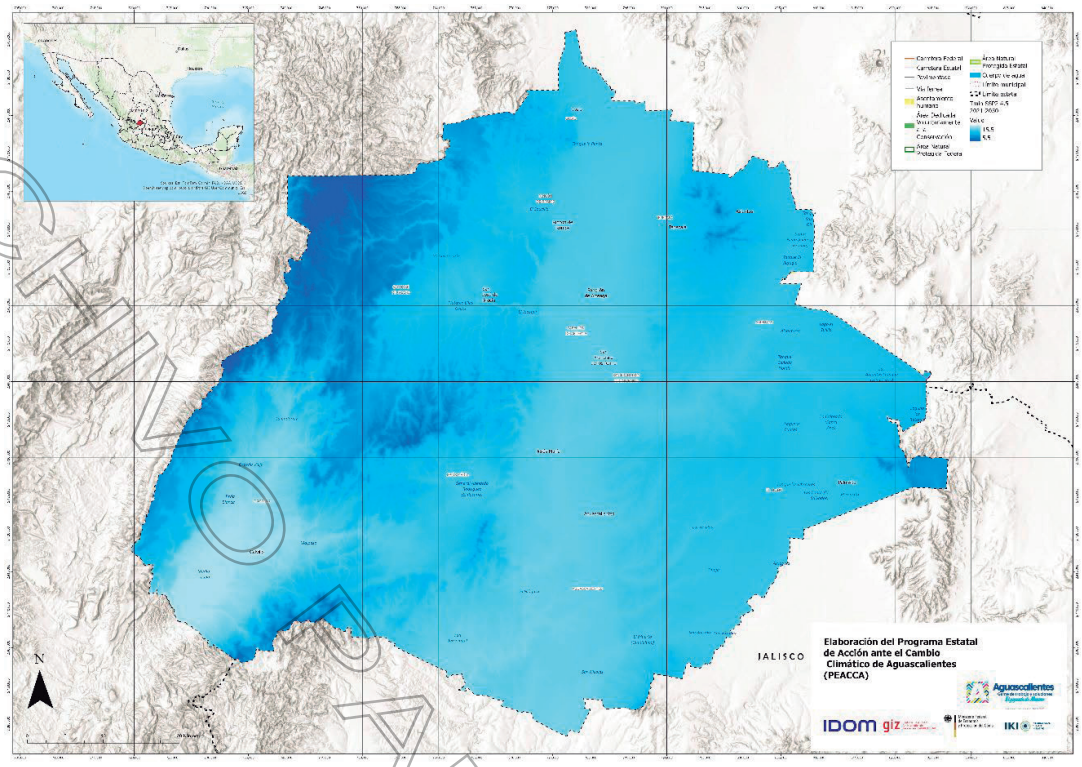


Ilustración 38. Temperatura mínima media anual proyectada para el periodo 2021–2050 (SSP2-4.5).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Tabla 24. Resumen de la Temperatura Mínima futura (SSP2-4.5, 2021–2050)

INDICADOR	VALOR PROYECTADO	INTERPRETACIÓN
Rango estacional de TMIN	~8°C a ~18°C	Desplazamiento hacia noches más cálidas.
Meses más fríos	Dic–Feb	Se mantiene la estacionalidad invernal.
Tendencia proyectada	+0.501 °C por década	Calentamiento nocturno más acelerado que el observado históricamente.
Amplitud térmica diaria	En disminución	Cambios en procesos agrícolas y ecológicos.
Implicación principal	Mayor frecuencia de noches cálidas y reducción relativa de heladas	Impactos en salud y productividad agrícola.

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Precipitación total anual

La Ilustración 39 muestra la proyección de la precipitación total anual en Aguascalientes para el periodo 2021–2050, bajo el escenario de desarrollo intermedio SSP2-4.5, utilizando el modelo MPI-ESM1.2 corregido frente a los registros observados.

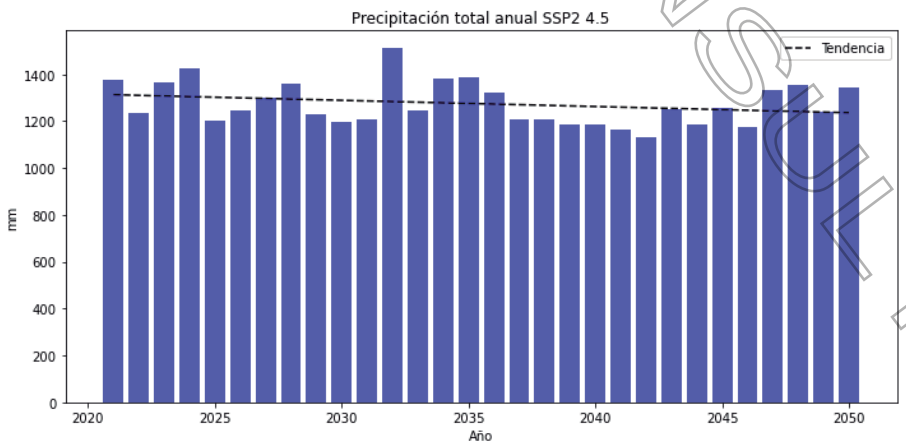


Ilustración 39. Precipitación total anual proyectada (2021–2050) bajo el escenario SSP2-4.5.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

ARCHIVO PARA CONSULTA

A diferencia de la tendencia histórica, donde se observó una alternancia marcada entre años secos y húmedos, la serie proyectada para el futuro cercano muestra una variabilidad interanual más acotada, con valores que en su mayoría se sitúan entre 1,150 y 1,400 mm/año. Esto indica que la precipitación anual podría mantenerse relativamente estable como acumulado total, sin cambios abruptos en los volúmenes anuales estimados.

Sin embargo, la línea de tendencia presenta una ligera disminución en los acumulados anuales, lo que sugiere que, aunque la cantidad total de lluvia en un año pueda no variar de manera drástica, el régimen de distribución temporal podría modificarse. En términos prácticos, esto significa que:

- La temporada de lluvias continúa siendo el periodo principal de recarga (junio–septiembre).
- Los eventos de precipitación se concentran más en menos días, es decir, la lluvia puede caer en forma de episodios más intensos y menos frecuentes.
- El periodo de estiaje (diciembre–abril) no disminuye, manteniéndose como fase de déficit hídrico estacional.

Este comportamiento es especialmente relevante para la gestión del agua, ya que incluso cuando la precipitación anual no disminuya de forma importante:

- La recarga efectiva de acuíferos y suelos puede ser menor si la lluvia cae en forma de tormentas intensas.
- Los escurrimientos superficiales se incrementan en eventos de corta duración y alta intensidad.
- El riesgo de afectaciones locales por encharcamiento y desbordamiento puntual aumenta.

En síntesis, la amenaza climática asociada a la precipitación en el futuro cercano no proviene principalmente del volumen total anual, sino de la forma en la que la lluvia se distribuye y concentra durante la temporada húmeda.

Tabla 25. Resumen de la precipitación anual futura (SSP2-4.5, 2021–2050)

Indicador	Valor proyectado	Interpretación
Rango anual proyectado	~1,150 a ~1,400 mm/año	Variabilidad interanual moderada.
Estacionalidad	Se mantiene (jun–sep)	Persistencia de la concentración estacional.
Tendencia proyectada	Ligera disminución en el total anual	Sin cambios bruscos en el volumen anual.
Distribución intraanual	Mayor concentración en menos días	Mayor probabilidad de eventos intensos.
Implicación principal	Riesgo combinado: escurrimientos intensos + estiaje persistente	Requiere gestión hídrica adaptativa.

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La precipitación total anual muestra una ligera reducción promedio, del orden de –2% a –6% respecto a la línea base, junto con una mayor variabilidad interanual. Las zonas de mayor altitud del noroeste mantienen los valores más altos, entre 600–750 mm/año. El centro y sureste, incluyendo Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Cosío y El Llano, tienden a valores más bajos, entre 450–550 mm/año, incrementando la susceptibilidad a sequías y déficit hídrico. La combinación de mayores temperaturas + menor precipitación implica:

- Mayor evapotranspiración
- Reducción de humedad del suelo
- Mayor presión sobre los acuíferos ya sobreexplotados del estado.

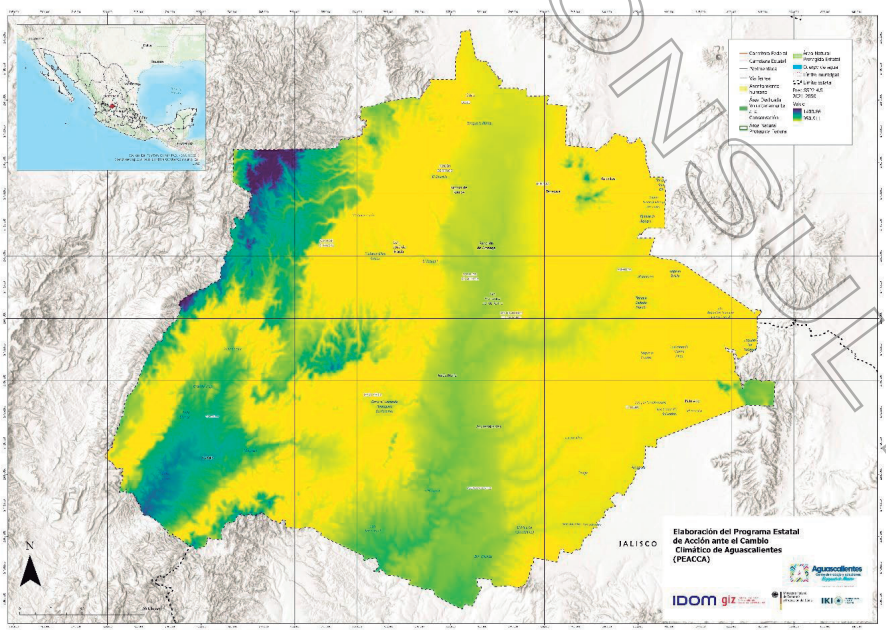


Ilustración 40. Precipitación total anual proyectada para el periodo 2021–2050 (SSP2-4.5).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

ARCHIVO EN CONSULTA

SPI-12

La Ilustración 41 muestra la evolución del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) a 12 meses proyectado para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP2-4.5. El uso de SPI-12 permite evaluar condiciones de humedad y sequía a escala anual, incorporando el efecto acumulado de la precipitación en el balance hídrico.

La serie proyectada evidencia una alternancia continua entre periodos húmedos (SPI > 0) y periodos secos (SPI < 0), lo que indica que la variabilidad interanual en la disponibilidad de agua se mantiene en el futuro cercano. A diferencia de la precipitación total anual, que muestra valores relativamente estables, el SPI resalta los episodios donde la distribución temporal de la lluvia favorece o limita la recarga, lo cual es crítico para la gestión del agua.

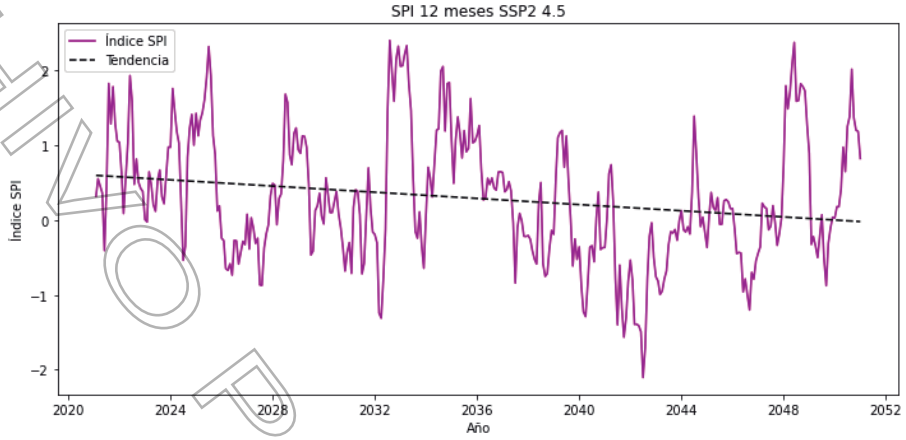


Ilustración 41. SPI-12 proyectado para 2021–2050 bajo el escenario SSP2-4.5.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La línea de tendencia presenta un descenso leve, lo cual sugiere una mayor frecuencia relativa de condiciones cercanas a la sequía, aunque no implica una intensificación sostenida ni una duración prolongada de eventos secos. Más bien, lo que se observa es que:

- Los periodos secos continúan dándose, aunque alternados con años húmedos.
- La intensidad de sequía moderada (SPI entre -1.0 y -1.5) sigue apareciendo en algunos años.
- Los años húmedos también persisten, pero su frecuencia disminuye ligeramente respecto al histórico.

En términos de amenaza climática, este comportamiento significa que la incertidumbre en la recarga hídrica se mantiene, y, por tanto:

- El riesgo de déficit de agua para uso agrícola, urbano e industrial persiste.
- La dependencia de la recarga estacional (junio–septiembre) continúa siendo crítica.

En años donde la temporada lluviosa sea corta, irregular o tardía, el impacto en el balance hídrico puede ser significativo.

Tabla 26. Resumen interpretativo del SPI-12 futuro (SSP2-4.5)

Señal observada	Interpretación
Alternancia de años húmedos y secos	La variabilidad interanual se mantiene
Tendencia ligeramente negativa	Mayor frecuencia relativa de condiciones de sequía leve–moderada
Persistencia del estiaje diciembre–abril	Riesgo continuo de déficit hídrico anual
Dependencia de la temporada lluviosa	Vulnerabilidad elevada si la lluvia se concentra o reduce
Implicación principal	La amenaza por sequía permanece activa en el futuro cercano

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Número de olas de calor anuales

La Ilustración 42 presenta el número de olas de calor por año proyectadas para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP2-4.5. La definición utilizada identifica una ola de calor cuando la temperatura máxima diaria supera el percentil 90 histórico durante tres días consecutivos o más, lo cual permite evaluar la recurrencia de eventos térmicos extremos con base comparativa en las condiciones actuales.

La serie proyectada muestra una variación interanual con valores que oscilan típicamente entre 2 y 6 eventos por año, con algunos años alcanzando hasta 8 eventos. La línea de tendencia indica un incremento leve pero sostenido en la frecuencia anual de olas de calor respecto al inicio del periodo, lo que coincide con el incremento proyectado en la temperatura máxima (TMAX).

ARCHIVO PARA CONSULTA

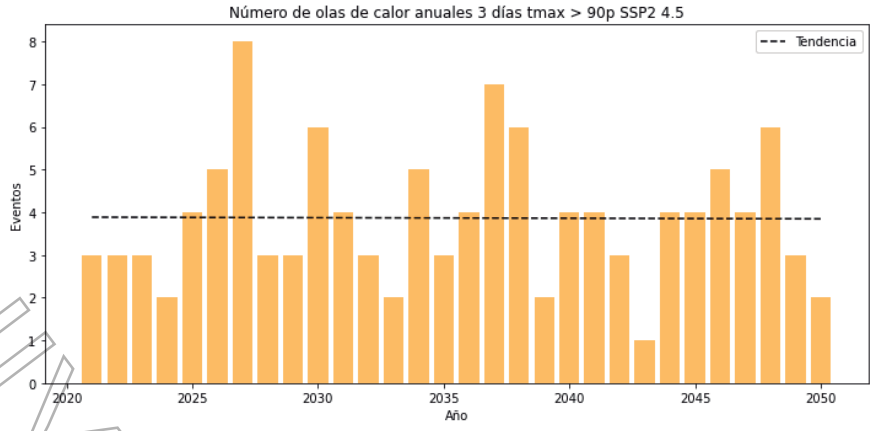


Ilustración 42. Número de olas de calor anuales proyectadas (2021–2050) bajo SSP2-4.5, definidas como TMAX > percentil 90 durante ≥ 3 días consecutivos.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Este resultado implica que en el futuro cercano:

- Las olas de calor no solo se mantienen como un fenómeno recurrente, sino que su frecuencia aumenta.
- El número de días por año en los que la población estará expuesta a valores de temperatura por encima de umbrales críticos será mayor.
- Las olas de calor tenderán a aparecer con más frecuencia antes del inicio de la temporada de lluvias, etapa del año ya caracterizada históricamente por estrés térmico.

Desde la perspectiva de la amenaza climática, este incremento tiene efectos directos:

- Salud pública: mayor probabilidad de deshidratación, estrés térmico, golpes de calor y mortalidad por exceso de calor, especialmente en adultos mayores, niñas y niños, y población con enfermedades crónicas.
- Agua y energía: aumento en la demanda de consumo doméstico y agrícola, y mayor uso de sistemas de enfriamiento y ventilación.
- Agricultura: estrés térmico durante etapas fenológicas sensibles (floración, amarre, llenado de fruto) puede reducir rendimiento y calidad de cosechas.

Ecosistemas y riesgo de incendios: mayor desecación de suelo y vegetación incrementa la susceptibilidad a incendios de pastizales y matorrales.

En síntesis, bajo el escenario SSP2-4.5, el calor extremo se consolida como una amenaza climática dominante, y su recurrencia constituye un factor crítico de riesgo para sectores humano, agrícola y ambiental en el futuro cercano.

Tabla 27 . Resumen del comportamiento futuro de olas de calor (SSP2-4.5, 2021–2050)

Indicador	Valor / Señal observada
Rango anual de eventos	2 a 8 eventos/año
Tendencia	Incremento leve en frecuencia
Estacionalidad	Principalmente antes de la temporada de lluvias
Implicación principal	Riesgo creciente para salud, agricultura y uso de agua

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Días de heladas por año

La Ilustración 43 muestra la proyección del número de días de helada por año para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP2-4.5, considerando como helada aquellos días en los que la temperatura mínima diaria (TMIN) es menor al percentil 10 del periodo histórico de referencia, reflejando condiciones de frío extremo en relación con el clima observado en Aguascalientes.

ARCHIVO PARA CONSULTA

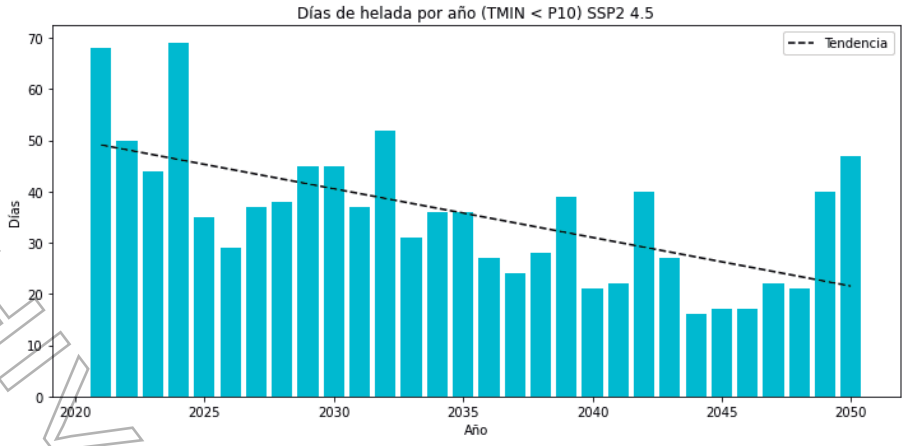


Ilustración 43. Número anual de días con heladas proyectados (2021–2050) bajo SSP2-4.5, definidos como TMIN < p10 histórico. Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La serie proyectada evidencia una tendencia decreciente en el número anual de días con heladas, con valores que descienden desde aproximadamente 50–70 días/año al inicio del periodo hacia rangos cercanos a 20–35 días/año hacia mediados de siglo. Aunque se observa variabilidad interanual, especialmente en años aislados con repuntes, la tendencia general indica una reducción progresiva de la ocurrencia de eventos de frío extremo.

Este comportamiento es consistente con el incremento proyectado en las temperaturas mínimas (TMIN) bajo el mismo escenario (incremento de +0.501 °C por década), que contribuye a una retirada gradual de condiciones propicias para heladas, particularmente durante los meses de invierno y finales de otoño

Desde la perspectiva de amenaza y riesgo climático, esta señal tiene implicaciones diferenciadas por sector:

- Agricultura: La disminución en el número de días con heladas puede reducir el daño por congelamiento de tejidos vegetales, particularmente en frutales y cultivos de ciclo corto. Sin embargo, también puede afectar negativamente a cultivos que requieren acumulación de horas frío, reduciendo rendimiento o alterando ciclos fenológicos (ej. manzano, durazno, vid).
- Salud y energía: Menor exposición a eventos de frío extremo reduce riesgos de enfermedades respiratorias y consumo energético para calefacción.
- Ecosistemas: La reducción en heladas puede favorecer la expansión de especies oportunistas o plagas sensibles a temperaturas mínimas (p. ej., insectos, hongos), lo que podría modificar gradualmente la dinámica ecológica local.

En síntesis, las heladas siguen presentes en el futuro cercano, pero su frecuencia disminuye, lo que transforma el perfil de amenaza climática: se reduce el riesgo por daños directos por congelación, pero aumenta la vulnerabilidad de cultivos dependientes de frío y la exposición a nuevas presiones ecológicas y agrícolas.

Tabla 28. Resumen interpretativo de días de helada (SSP2-4.5, 2021–2050)

Señal observada	Interpretación	Implicación sectorial
Disminución progresiva de heladas	Menor frecuencia de frío extremo	Reduce daños directos por congelación
Variabilidad interanual	Persisten años con eventos intensos	Se mantiene necesidad de manejo preventivo
Concordancia con incremento de TMIN	Aumento gradual de temperatura nocturna	Riesgo para cultivos que requieren “horas frío”
Menor severidad del mes frío	Invierno menos rígido	Cambios en fenología y presión de plagas

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Acumulados de lluvia en un día anuales

La ilustración 44 muestra la proyección del indicador Rx1day, definido como la precipitación máxima registrada en un solo día de lluvia cada año, para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP2-4.5. Este indicador permite identificar eventos de precipitación intensa que pueden generar impactos súbitos, como escorrentías rápidas, saturación de suelos y afectaciones a infraestructura.

ARCHIVO PARA CONSULTA

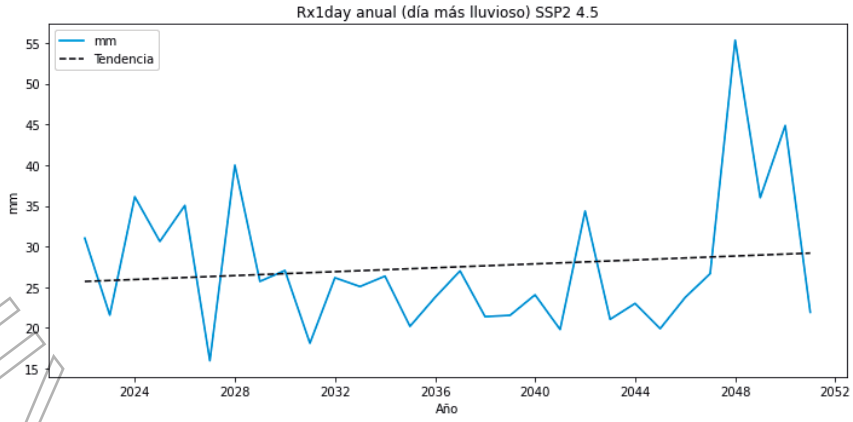


Ilustración 44. Rx1day anual proyectado (2021–2050) bajo el escenario SSP2-4.5.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La serie proyectada presenta una alta variabilidad interanual, con valores que oscilan entre 20 y 40 mm/año, y algunos años con picos excepcionales que superan los 50 mm. La línea de tendencia muestra un incremento leve en la magnitud del día más lluvioso del año, lo que indica que, aunque la precipitación total anual no presenta aumentos relevantes, la intensidad de los eventos más fuertes sí tiende a incrementarse. Este comportamiento tiene implicaciones específicas en términos de amenaza climática:

- Se mantiene la posibilidad de lluvias concentradas en periodos cortos, lo que incrementa el riesgo de: Encharcamientos urbanos, Avenidas súbitas en arroyos y zonas de escurrimiento, Desplazamiento de suelo en laderas inestables.
- La gestión hídrica y de drenaje se vuelve más relevante que la cantidad total de lluvia acumulada: Sistemas de alcantarillado, colectores y cauces requieren capacidad para picos intensos, no solo promedios.

En síntesis, el escenario SSP2-4.5 proyecta un futuro cercano en el que el día más lluvioso del año tiende a ser ligeramente más intenso, lo que incrementa la amenaza por lluvia extrema puntual, aunque la disponibilidad anual de agua no aumente.

Tabla 29. Resumen interpretativo del Rx1day (SSP2-4.5, 2021–2050)

Señal observada	Interpretación	Implicación en la amenaza
Variabilidad interanual elevada	Persisten años secos y años con picos de lluvia	La planificación debe considerar escenarios extremos
Tendencia ligeramente creciente	Incremento en la intensidad del evento más lluvioso	Mayor riesgo de inundaciones locales súbitas
Precipitación total anual estable	No aumenta el volumen anual de agua	El problema es la concentración, no la cantidad
Mayor concentración en temporada de lluvias	Eventos intensos dentro de un periodo reducido	Requiere manejo preventivo de escorrentía

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Futuro cercano escenario "desarrollo de altas emisiones" SSP5 8.5

La Ilustración 45 presenta el climograma proyectado para Aguascalientes en el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5, el cual representa una trayectoria de altas emisiones y desarrollo intensivo con fuerte dependencia de combustibles fósiles.

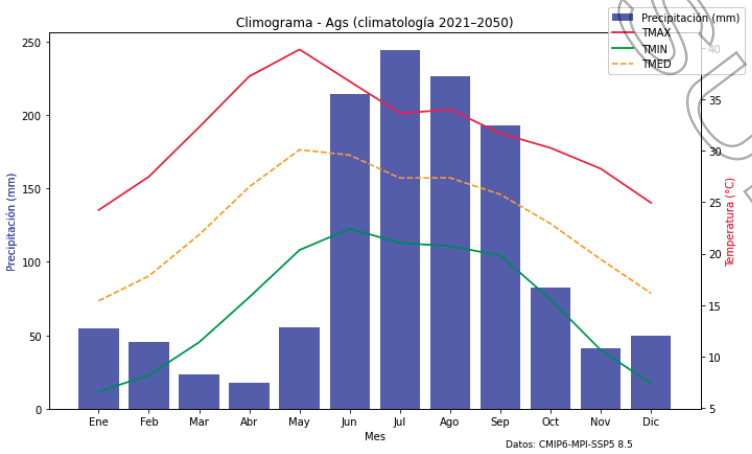


Ilustración 45. Climograma proyectado para Aguascalientes (2021–2050) bajo el escenario SSP5-8.5.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

ARCHIVO DE CONSULTA

Temperatura

Los resultados muestran un incremento claro en las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año, siendo este aumento más pronunciado que en el escenario SSP2-4.5

- La temperatura máxima (TMAX) alcanza valores cercanos a 38–40 °C en mayo y junio, intensificando el periodo de calor previo a la temporada de lluvias.
- Durante julio–septiembre, aunque las temperaturas disminuyen ligeramente debido a la presencia de nubosidad y humedad, se mantienen en rangos elevados, lo que implica un verano prolongado y térmicamente más exigente.
- La temperatura mínima (TMIN) también se incrementa de manera sostenida, lo que resulta en noches más cálidas y una recuperación térmica reducida, incrementando el estrés por calor continuo para población, ecosistemas y cultivos.

Precipitación

La precipitación futura conserva la estructura estacional característica de la región:

- Muy baja entre enero y mayo, lo que mantiene un periodo seco prolongado.
- Concentración marcada en junio–septiembre, con máximos superiores a 200–240 mm/mes.

Sin embargo, bajo SSP5-8.5 se observa una mayor concentración de la lluvia en un número reducido de meses, lo que amplifica la:

- Dependencia de la temporada de lluvias para la recarga hídrica.
- Vulnerabilidad en periodos de retraso o acortamiento del temporal.
- Probabilidad de eventos de lluvia intensa en periodos muy cortos, aumentando el potencial de escorrentías y afectaciones en zonas urbanas o de ladera.

Tabla 30 . Resumen del escenario climático SSP5-8.5 (2021–2050)

Variable	Señal observada	Implicación para la amenaza
TMAX	Incremento más fuerte que en SSP2-4.5; máximos >38–40 °C	Mayor frecuencia e intensidad de olas de calor
TMIN	Incremento sostenido todo el año	Noches cálidas → estrés térmico continuo
Precipitación total anual	Similar en volumen acumulado	La amenaza no proviene del total, sino de la concentración
Distribución de lluvia	Más concentrada y con eventos fuertes	Mayor riesgo de inundaciones locales y escorrentía
Estacionalidad	Sequía más marcada fuera de temporada	Vulnerabilidad en agricultura y abastecimiento de agua

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Temperatura Máxima

La Ilustración 46 muestra la evolución mensual de la temperatura máxima diaria (TMAX) proyectada para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5. En la serie se observan oscilaciones estacionales marcadas asociadas a los ciclos anuales de calentamiento y enfriamiento, así como una tendencia positiva clara a lo largo del periodo.

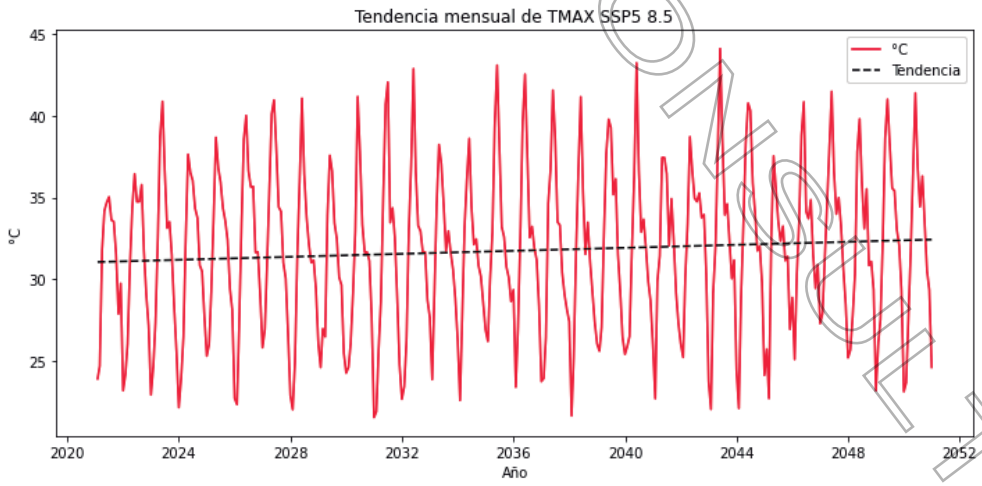


Ilustración 46. Tendencia mensual de la temperatura máxima (TMAX) bajo el escenario SSP5-8.5 (2021–2050). Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

El análisis revela una tendencia de incremento de +0.711 °C por década, lo que representa un aumento acelerado de la temperatura máxima en comparación con el escenario SSP2-4.5. Este incremento implica que, hacia mediados de siglo, los valores de TMAX durante el periodo cálido (abril–junio) podrían superar con mayor frecuencia los 38–40 °C, intensificando el estrés térmico durante los meses previos a la temporada de lluvias.

El incremento sostenido de TMAX tiene implicaciones directas sobre la amenaza por calor extremo, debido a que:

ARCHIVO PARA CONSULTA

- Aumenta la probabilidad de episodios de calor intenso y prolongado, especialmente antes del inicio del temporal.
- Se reduce la ventana diaria de confort térmico, afectando la salud humana y la capacidad fisiológica de recuperación.
- Se intensifica la evapotranspiración, aumentando la demanda de agua para uso agrícola y urbano.
- Incrementa el riesgo de estrés térmico en cultivos, particularmente en etapas críticas como floración y llenado de grano.

En síntesis, bajo el escenario SSP5-8.5, el calor extremo se intensifica de manera significativa, consolidándose como una amenaza climática dominante hacia el futuro cercano.

Tabla 31. Resumen interpretativo de la tendencia de TMAX (SSP5-8.5, 2021–2050)

Variable	Señal observada	Implicación para la amenaza
Tendencia de TMAX	+0.711 °C por década	Aumento rápido de las temperaturas máximas
Valores máximos proyectados	>38–40 °C en primavera	Períodos prolongados de estrés térmico
Variabilidad estacional	Se mantiene, pero en niveles más altos	Mayor carga térmica sostenida
Comparación con SSP2-4.5	Incremento más pronunciado	Señal climática más severa

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Bajo el escenario SSP5-8.5, que representa una trayectoria de altas emisiones y fuerte dependencia de combustibles fósiles, se proyectan incrementos térmicos más marcados y una reducción más consistente de la precipitación respecto a la climatología 1991–2020. Si bien la estructura espacial de los patrones climáticos continúa condicionada por la topografía —con mayores valores térmicos en zonas bajas y menores en zonas de montaña—, la magnitud del cambio proyectado es superior a la observada bajo el escenario SSP2-4.5. En este contexto (Ilustración 47), la temperatura máxima media anual muestra incrementos estimados entre +1.5 °C y +2.3 °C respecto al periodo base.

Los valores más elevados se concentran en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Calvillo, Cosío y San Francisco de los Romo, donde se estiman temperaturas máximas medias entre 29 °C y 32 °C durante los meses más cálidos. Por su parte, las zonas montañosas del noroeste, particularmente en San José de Gracia y la región de la Sierra Fría, presentan valores relativamente menores (22–26 °C), aunque también con incrementos significativos respecto a la línea base. En términos de amenaza, este escenario incrementa la probabilidad y duración de olas de calor, con implicaciones directas sobre la salud pública (estrés térmico), el consumo energético asociado a refrigeración y el rendimiento agrícola, particularmente por el incremento del estrés hídrico en cultivos sensibles.

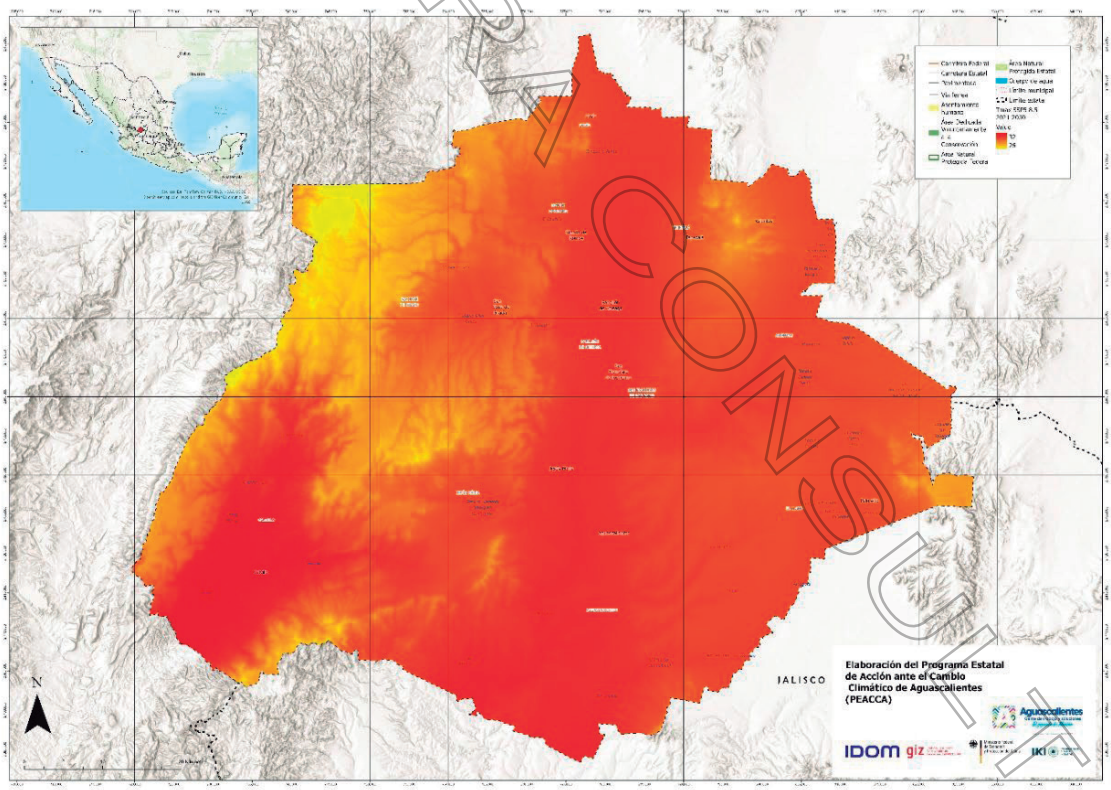


Ilustración 47. Temperatura máxima media anual proyectada para el periodo 2021–2050 (SSP5-8.5).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Temperatura Mínima

La ilustración 48 muestra la evolución mensual de la temperatura mínima diaria (TMIN) para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5. La señal proyectada evidencia una tendencia positiva sostenida con un incremento estimado de +0.343 °C por década, lo cual indica un calentamiento progresivo de las temperaturas nocturnas.

ARCHIVO EN REVISIÓN Y CONSULTA

A diferencia de la temperatura máxima, cuyo incremento acentúa los extremos cálidos durante el día, el aumento de TMIN implica noches más cálidas, reduciendo la amplitud térmica diaria. Este comportamiento tiene implicaciones importantes, ya que la recuperación térmica nocturna es un componente clave para la salud humana, el confort ambiental y la fisiología de cultivos y ganado.

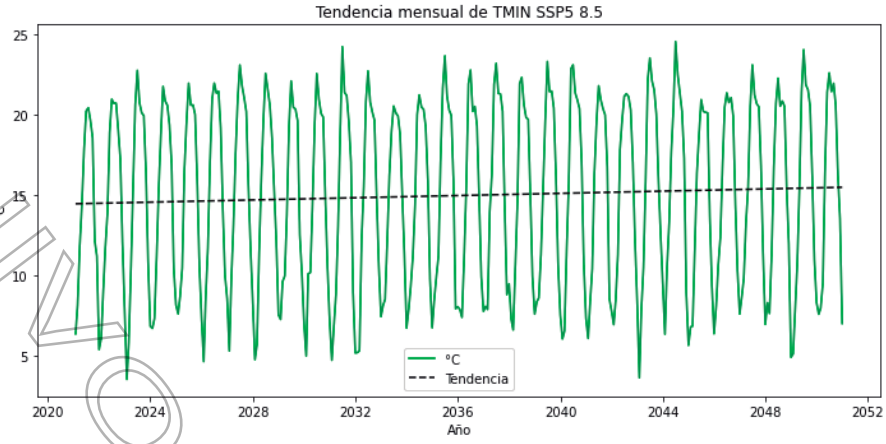


Ilustración 48. Tendencia mensual de la temperatura mínima (TMIN) bajo el escenario SSP5-8.5 (2021–2050). Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Noches más cálidas disminuyen la capacidad del cuerpo humano para recuperarse del calor acumulado durante el día, lo que puede:

- Incrementar casos de agotamiento por calor y estrés térmico nocturno.
- Agravar padecimientos cardiovasculares y respiratorios en población vulnerable.
- Para la agricultura, el aumento sostenido de TMIN afecta:
- La duración de los períodos fríos necesarios para cultivos que requieren acumulación de horas-frío (ej. frutales de clima templado).
- El desarrollo de plagas y patógenos que prosperan más fácilmente en noches cálidas.

En términos de ecosistemas, noches más cálidas implican:

- Cambios en ciclos fenológicos, actividad metabólica y distribución altitudinal de especies.
- Mayor evapotranspiración nocturna, lo que puede intensificar el estrés hídrico, incluso si la precipitación no disminuye significativamente.

En síntesis, bajo SSP5-8.5, el calentamiento nocturno moderado pero constante contribuye a una amenaza climática persistente por calor continuo, aumentando la carga térmica acumulada y reduciendo los periodos de alivio fisiológico diario.

Tabla 32. Resumen interpretativo de TMIN (SSP5-8.5, 2021–2050)

Indicador	Valor / Señal	Interpretación
Tendencia de TMIN	+0.343 °C por década	Incremento progresivo de temperaturas nocturnas
Amplitud térmica diaria	Reducción gradual	Menor enfriamiento nocturno
Impacto agrícola	Menor acumulación de horas-frío	Afectación en frutales y cultivos sensibles
Implicación ecosistémica	Mayor metabolismo y actividad nocturna	Cambios en distribución y competencia de especies

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La temperatura mínima media anual (Ilustración 49) presenta incrementos de +1.3°C a +2.0°C respecto al periodo histórico.

ARCHIVO PARA CONSULTA

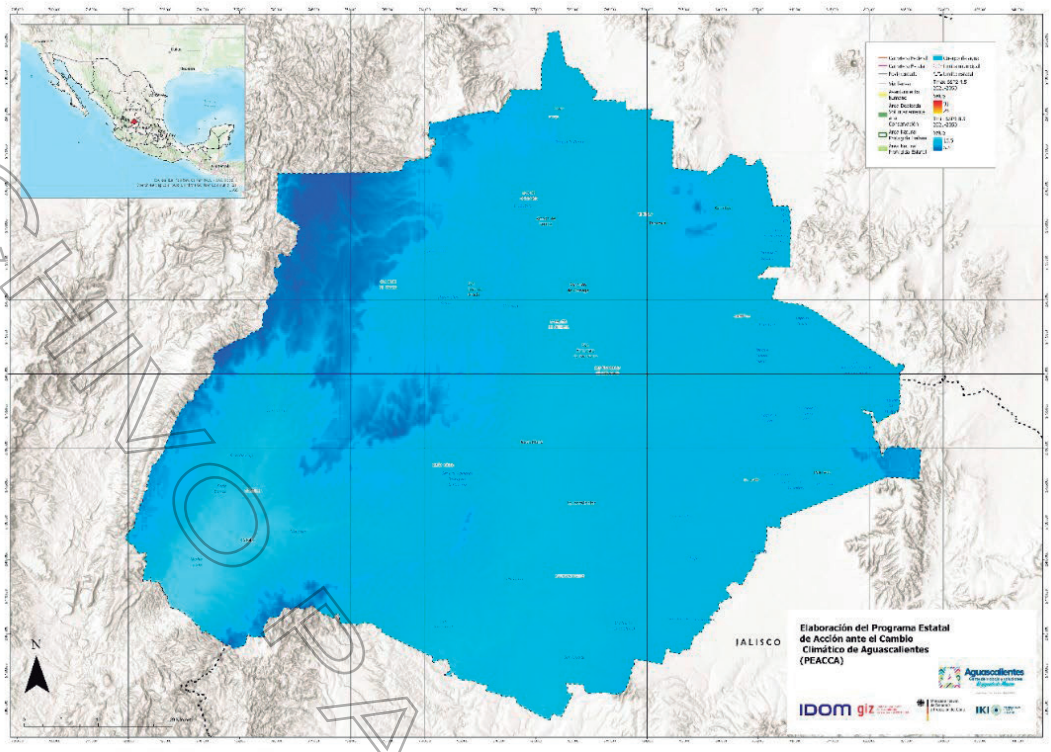


Ilustración 49. Temperatura mínima media anual proyectada para el periodo 2021–2050 (SSP5-8.5).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

Los valores más altos se concentran en la zona centro-sur y occidente, en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, El Llano y Calvillo, donde las temperaturas mínimas alcanzan 18–21°C en promedio anual.

Las áreas de mayor altitud continúan registrando temperaturas mínimas más bajas (12–16°C), pero la reducción de noches frías y eventos de helada es considerable. Esto tiene efectos relevantes sobre:

- Recarga de horas frío en frutales y cultivos perennes,
- Plagas y enfermedades agrícolas, que pueden incrementar su supervivencia,
- Biodiversidad, especialmente especies adaptadas a rangos térmicos fríos.

Precipitación total anual

La ilustración 50 muestra la precipitación total anual proyectada para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5. La serie presenta variabilidad interanual marcada, con años relativamente húmedos y años con acumulados menores, pero con una tendencia general ligeramente negativa a lo largo del periodo.

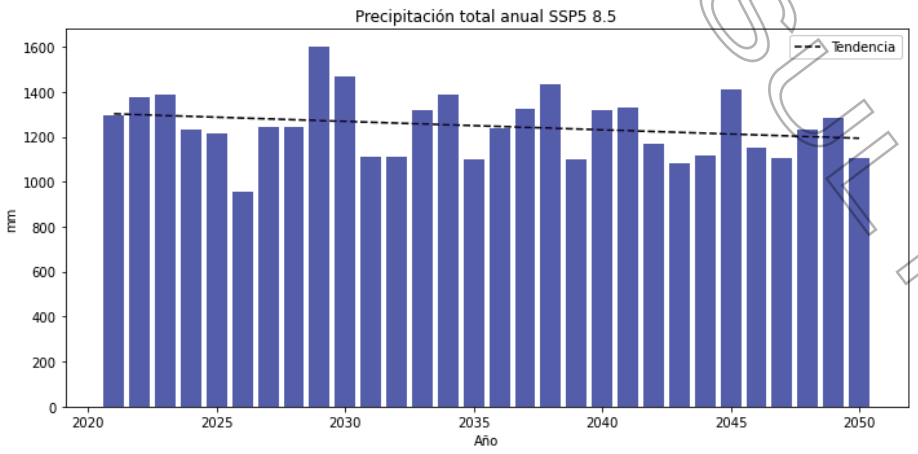


Ilustración 50. Precipitación total anual proyectada bajo el escenario SSP5-8.5 (2021–2050).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

ARCHIVO PARA CONSULTA

A pesar de que los valores anuales se mantienen, en la mayoría de los años, dentro de un rango similar al observado históricamente, la tendencia descendente sugiere una reducción gradual del volumen total de precipitación disponible por año. Esto implica que, hacia mediados de siglo, pueden esperarse años con menor disponibilidad hídrica, particularmente sí coinciden con un inicio tardío o una finalización temprana de la temporada de lluvias.

Este comportamiento, cuando se integra con el incremento proyectado de la temperatura (TMAX y TMIN), adquiere mayor relevancia en términos de amenaza, ya que:

- Mayor evaporación y evapotranspiración aumentan la pérdida de humedad del suelo.
- La demanda de agua para consumo humano, agrícola y ecológico se incrementa.
- Se amplía el periodo anual durante el cual la humedad disponible es insuficiente para mantener condiciones de confort térmico y productivo.

Es decir, la amenaza no proviene únicamente de la reducción de la lluvia, sino de la combinación entre menos precipitación efectiva y mayores temperaturas, lo que intensifica el riesgo de sequía hidroclimática.

Tabla 33. Resumen interpretativo de precipitación total anual (SSP5-8.5, 2021–2050)

Señal observada	Interpretación	Implicación para la amenaza
Variabilidad interanual alta	Persisten años húmedos y secos	La gestión hídrica requiere flexibilidad
Tendencia ligeramente negativa	Menor aporte hídrico acumulado	Mayor probabilidad de déficit anual
Precipitación concentrada en 4 meses	Dependencia elevada del temporal	Mayor vulnerabilidad a retrasos o fallas en la temporada de lluvias
Coincidencia con incremento térmico	Mayor evapotranspiración	Mayor riesgo de sequía hidroclimática

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store

La precipitación total anual (Ilustración 51) muestra una reducción más pronunciada en comparación con SSP2-4.5, con disminuciones estimadas de –5% a –12% respecto a la línea base. La mayor precipitación continúa concentrándose en el noroeste del estado, particularmente en áreas de mayor elevación. El centro, sur y oriente mantienen valores más bajos, entre 420 y 550 mm/año, reforzando condiciones de escasez hídrica recurrente.

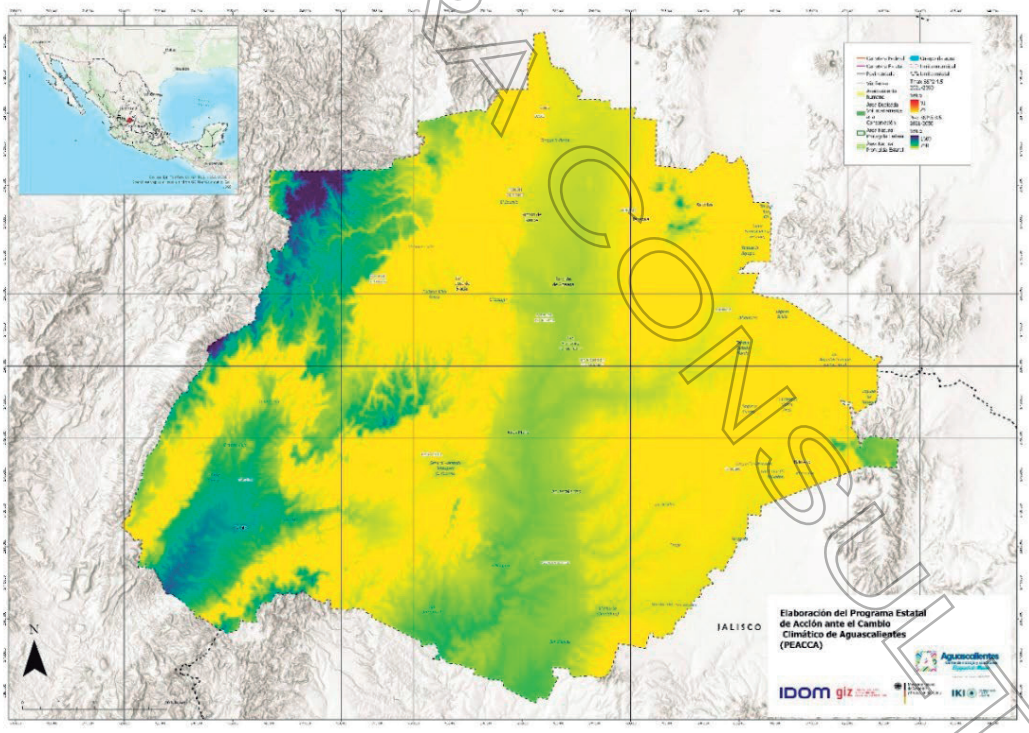


Ilustración 51. Precipitación total anual proyectada para el periodo 2021–2050 (SSP5-8.5).
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La combinación de:

- Mayor temperatura máxima y mínima.
- Menor precipitación.
- Incremento de eventos secos prolongados.

Implica un aumento significativo en la amenaza de sequía y estrés hídrico, con posibles impactos directos sobre:

ARCHIVO DE CONSULTA

- Disponibilidad de agua para consumo humano.
- Productividad agrícola.
- Recarga de acuíferos sobreexplotados como Aguascalientes y Jesús María.

SPI-12

La Ilustración 52 presenta el comportamiento del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) a 12 meses para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5. Este indicador resume la disponibilidad de agua en escalas anuales, capturando tanto la intensidad como la duración de condiciones húmedas y secas a lo largo del tiempo.

En la serie se observa una alta variabilidad interanual, con alternancia entre episodios húmedos (SPI > 0) y secos (SPI < 0), lo que muestra que la variabilidad climática de Aguascalientes se mantiene activa en el futuro cercano. Sin embargo, la línea de tendencia muestra una disminución gradual del índice, indicando una mayor frecuencia relativa de eventos con déficit hídrico, especialmente hacia la segunda mitad del periodo proyectado.

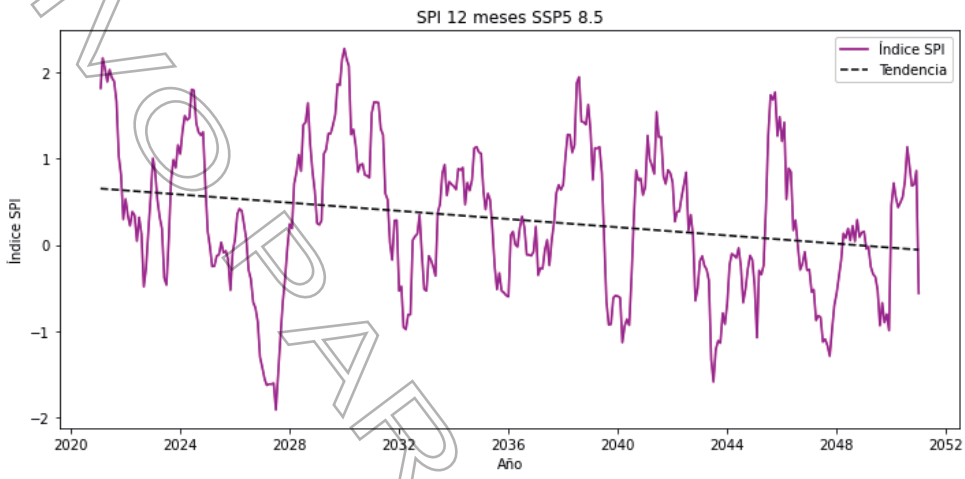


Ilustración 52. SPI proyectado para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store

Es importante destacar que esta tendencia negativa del SPI coincide con:

- El incremento sostenido de la temperatura mínima y máxima, que aumenta la evapotranspiración.
- La tendencia ligeramente negativa de la precipitación total anual, que reduce el aporte hídrico disponible.

En conjunto, esta señal no implica necesariamente menos lluvia cada año, sino una mayor dificultad para retener agua en el sistema, lo que incrementa la probabilidad de sequía hidroclimática, aun cuando la cantidad de lluvia en un año dado no parezca excepcionalmente baja.

Tabla 34 Resumen interpretativo del SPI-12 futuro (SSP5-8.5)

Aspecto observado	Interpretación	Relevancia para el riesgo
Alternancia de años húmedos y secos	La variabilidad climática continúa	Los sistemas deben continuar operando bajo incertidumbre
Tendencia negativa del SPI	Mayor frecuencia de déficit hídrico	Incremento en la amenaza por sequía
Coincidencia con aumento de TMAX/TMIN	Mayor pérdida de humedad del suelo	Mayor estrés hídrico en cultivos y ecosistemas
Concentración de precipitación en menos meses	Dependencia crítica de la temporada de lluvias	Vulnerabilidad a retrasos o fallas del temporal

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

En términos de riesgo:

- Agricultura y producción alimentaria: mayor presión sobre el riego y mayor vulnerabilidad en etapas críticas del cultivo.
- Abastecimiento de agua: incremento en la posibilidad de años con desequilibrio entre oferta y demanda hídrica.
- Ecosistemas locales: mayor susceptibilidad a degradación por estrés hídrico, pérdida de cobertura vegetal y avance de procesos de desertificación local.
- Entorno urbano: aumento de conflictos por uso del agua en años secos.

Número de olas de calor anuales

La Ilustración 53 muestra el número de olas de calor por año para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5, considerando como ola de calor aquellos eventos en los que la temperatura máxima diaria (TMAX) supera el percentil 90 histórico durante tres días consecutivos o más. Esta definición permite evaluar el comportamiento futuro de los episodios de calor extremo sostenido en relación con las condiciones climáticas actuales.

ARCHIVO PARA CONSULTA

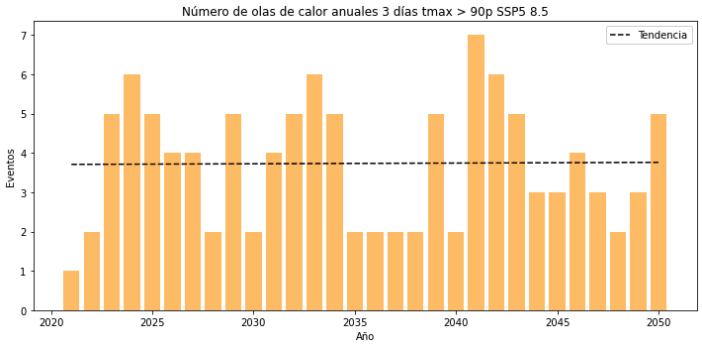


Ilustración 53. Número de olas de calor anuales proyectadas bajo el escenario SSP5-8.5 (2021–2050), definidas como TMAX > p90 durante ≥ 3 días consecutivos.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store

La serie proyectada presenta variabilidad interanual, con valores que oscilan entre 1 y 7 eventos por año, pero destaca una tendencia ligeramente creciente en la frecuencia promedio anual. Esto indica que, hacia mediados de siglo, las olas de calor serán más frecuentes, aún si su duración y magnitud pueden variar entre años.

Este incremento se relaciona directamente con la tendencia acelerada de calentamiento en TMAX (+0.711 °C por década), lo que implica que temperaturas que hoy son consideradas excepcionalmente altas podrían llegar a convertirse en recurrentes.

Tabla 35. Resumen del comportamiento futuro de olas de calor (SSP5-8.5, 2021–2050)

Aspecto observado	Interpretación	Riesgo asociado
Incremento leve en la frecuencia de olas de calor	Los episodios de calor extremo serán más comunes	Aumento sostenido del estrés térmico en población
Persistencia de eventos previos al temporal de lluvias	El periodo más cálido del año se intensifica	Mayor demanda de agua y energía
Noches más cálidas (incremento TMIN)	Menor recuperación térmica durante la noche	Riesgo para salud y productividad laboral
Coincidencia con reducción de lluvia anual	Menor amortiguación térmica	Incremento en la amenaza agroclimática y ecológica

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store.

La combinación de más calor durante el día y menor enfriamiento nocturno genera estrés térmico acumulado, afectando:

- Salud humana: aumento de casos de agotamiento por calor, golpes de calor y enfermedades cardiovasculares.
- Agricultura: disminución de rendimiento en cultivos sensibles a temperatura y alteración de ciclos fenológicos.
- Ganadería: reducción del consumo de alimento, pérdida de peso y riesgo de mortalidad.
- Ecosistemas: mayor susceptibilidad a incendios forestales y degradación de cobertura vegetal.

En síntesis, bajo el escenario SSP5-8.5, las olas de calor se consolidan como una de las amenazas climáticas más significativas en el futuro cercano, tanto por su frecuencia como por la intensificación del calor acumulado.

Días de heladas por año

La 4 muestra la proyección del número anual de días con helada (definidos como TMIN < p10 histórico) para 2021–2050 bajo SSP5-8.5. La serie mantiene variabilidad interanual (años con ~25–55 días), pero la línea de tendencia es claramente descendente, indicando una reducción progresiva de la ocurrencia de heladas conforme avanza el periodo.

Esta señal es coherente con el calentamiento nocturno estimado para el escenario (TMIN +0.343 °C/decenio): las noches cálidas disminuyen la frecuencia con que la temperatura cae por debajo del umbral frío, aunque no eliminan del todo los episodios.

ARCHIVO PARA CONSULTA

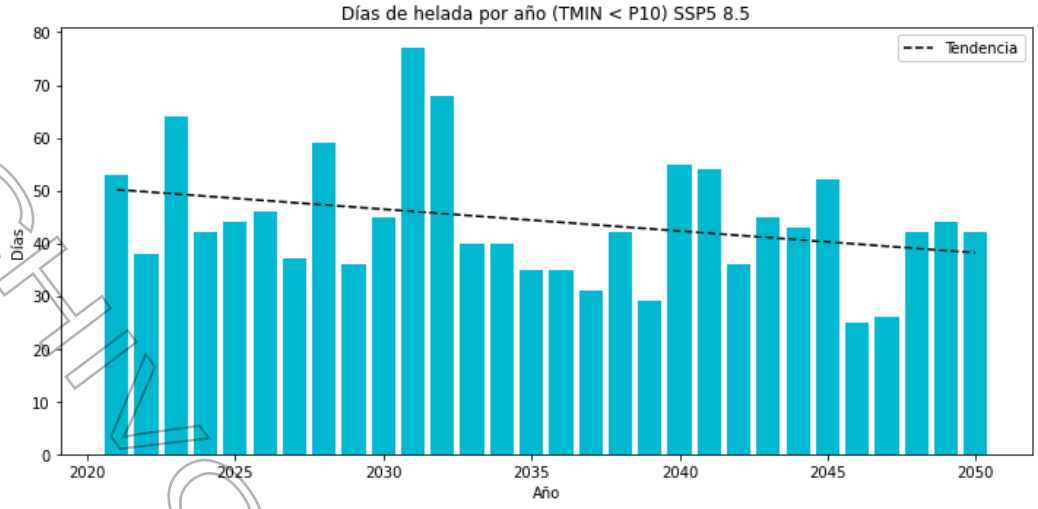


Ilustración 54. Días de helada por año (TMIN < p10 histórico) proyectados 2021–2050 SSP5-8.5, con línea de tendencia.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store

Implicaciones de amenaza

- Agricultura: menor daño directo por congelación, pero riesgo para cultivos que requieren horas-frío (frutales templados, vid) y posibles ajustes de variedades/calendarios.
- Salud/energía: reducción de eventos de frío intenso; menor demanda de calefacción.
- Ecosistemas: cambios fenológicos y mayor presión de plagas sensibles al frío.

Tabla 36. Resumen interpretativo de días con helada — SSP5-8.5 (2021–2050)

Señal observada	Interpretación	Riesgo/gestión
Tendencia descendente	Menos episodios de frío extremo	Ajustar manejo agrícola y selección varietal
Rango típico anual ~25–55 días	Persisten años fríos aislados	Mantener medidas preventivas
Concordancia con ↑TMIN	Noches más cálidas y menor amplitud térmica	Cambios fenológicos; plagas más activas
Estacionalidad invernal	Heladas concentradas en dic–feb	Planificación de riego/heladas local

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store

Acumulados de lluvia en un día anuales

La Ilustración 55 muestra el comportamiento del indicador Rx1day, definido como la precipitación máxima registrada en un solo día dentro de cada año, para el periodo 2021–2050 bajo el escenario SSP5-8.5. Los resultados evidencian una alta variabilidad interanual, con años en los que el día más lluvioso presenta acumulados cercanos a 20–25 mm, mientras que en otros se registran eventos que superan los 50 mm e incluso 55 mm. Esta amplitud indica que los eventos de lluvia intensa continuarán ocurriendo, aunque no necesariamente con la misma frecuencia cada año. Asimismo, la línea de tendencia muestra un incremento leve en la magnitud del día más lluvioso, lo que sugiere que, aun cuando la precipitación total anual no presenta aumentos significativos, la intensidad de los eventos de lluvia extrema tiende a incrementarse, lo cual puede traducirse en mayores riesgos de escurrimientos rápidos, inundaciones urbanas y erosión del suelo.

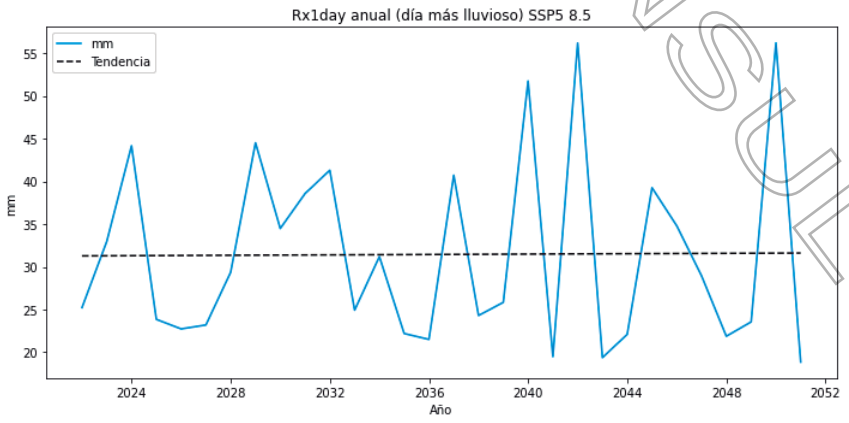


Ilustración 55. Rx1day anual proyectado bajo el escenario SSP5-8.5 (2021–2050), con línea de tendencia.
Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store

En términos de amenaza climática, este comportamiento indica que los picos de lluvia concentrada en periodos muy cortos serán más probables, lo que puede intensificar la respuesta hidrológica de cuencas pequeñas y zonas urbanas. Como resultado, se incrementa el riesgo de

ARCHIVO PARA CONSULTA

inundaciones repentinas, escurrimientos rápidos y procesos de erosión y pérdida de suelo, particularmente en laderas expuestas. Esta situación es especialmente relevante bajo el escenario SSP5-8.5, donde las temperaturas más elevadas reducen la humedad base del suelo, condición que tiende a incrementar la escorrentía superficial cuando se presentan eventos de lluvia intensa.

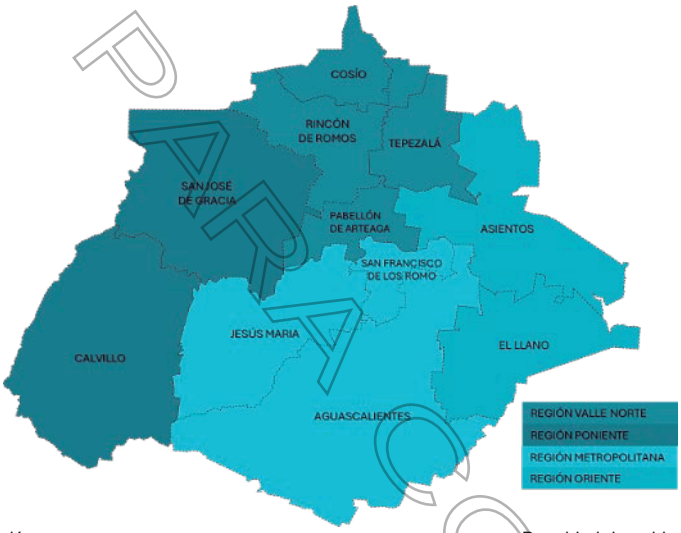
Tabla 37. Resumen interpretativo de Rx1day — SSP5-8.5 (2021–2050)

Señal observada	Interpretación	Implicación para la amenaza
Variabilidad interanual alta	Persisten años secos y años con lluvias intensas	Necesidad de planeación flexible y preventiva
Tendencia ligeramente creciente	Mayor intensidad del día más lluvioso	Aumento del riesgo de inundaciones locales
Precipitación anual estable	No aumenta el volumen total de agua	La amenaza proviene de la concentración, no del total
Coincidencia con mayor temperatura	Suelos más secos antes de la lluvia	Mayor escorrentía y erosión en laderas

Fuente: IDOM con datos de CMIP6 Copernicus Climate Data Store

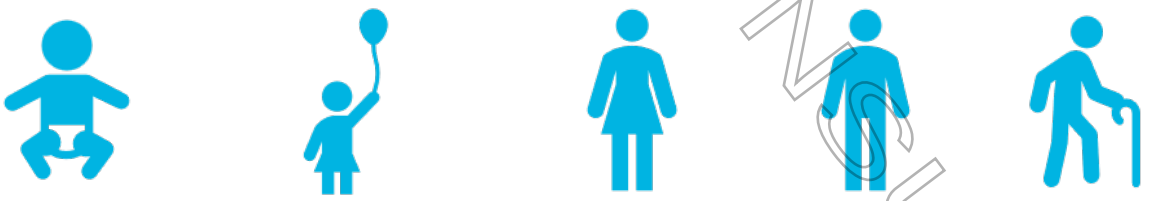
7.1.2. Análisis de exposición

La **exposición** se define como la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, así como funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructura y bienes económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente por amenazas climáticas .(IPCC, 2022).En este contexto, se presenta el **sistema expuesto del estado de Aguascalientes**, el cual comprende aspectos **demográficos, equipamiento, infraestructura y capital natural** que podrían resultar afectados por los impactos derivados del **cambio climático**



Extensión
5,615 km²

Densidad de población
253.9 hab/**km²**



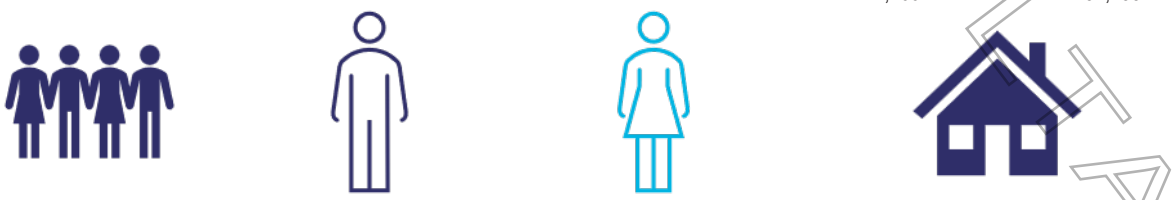
Infantes (Menor a 10) 282,319

Niños y adolescentes (11 a 20 años) 262,566

Adultos (21 a 50 años) **619,490**

Adultos mayores (51 a 60 años) 127,266

Mayores de 60 y más años 132,458



1,425,607
Población total (INEGI 2020)

Hombres
48.87%

Mujeres
51.13%

386,445
Total de viviendas (INEGI, 2020)

ARCHIVO PARA CONSULTA



Escuelas
2,205 escolaridad
10.3 años
(INEGI, 2020)



Población afiliada
81.4%
(INEGI, 2020)



Bibliotecas
67
(INEGI, 2020)



Gasolineras
220
(DENUE, 2020)



Bancos
180
(DENUE, 2020)



Hoteles
187
(INEGI, 2020)



Super/mercados
180/35
(DENUE, 2020)



Viviendas con electricidad
99.6%
(INEGI, 2020)



Viviendas con agua entubada
95.3%
(INEGI, 2020)



Viviendas con drenaje
99.3%
INEGI, 2020)



Viviendas con calentador solar de agua
21.44%
(CONUEE, 2016)



Viviendas con panel solar para electricidad
1%
(INEGI, 2020)



Acceso a internet en viviendas
81.4%
(ENDUTIH, 2024)



Viviendas que disponen de computador
45.9%
(INEGI, 2020)



Viviendas que disponen de celular
91.8%
(INEGI, 2020)



Áreas Naturales Protegidas que abarcan 256,810.8 Ha que equivale al 46.2% de la superficie total.



Usos de suelo principales: Agrícola que paso de 174,366 hectáreas a 161,845 hectáreas.



2 ríos principales Río San Pedro y Río Calvillo. Causes y afluentes como: Pabellón, Blanco, Prieto, Santiago, Morcinique, Chicalote



Presas: Presa Plutarco Elías Calles, El Saucillo, Jocoque, Abelardo L. Rodríguez, Malpaso, Niágara



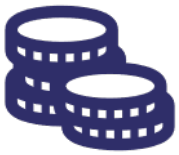
5,680 km² de red vial y carreteras
(≈0.3% del país)



PIB 334,211 millones de pesos (MX)
(INEGI, 2024)



Población Económicamente Activa (PEA)
57.5% de la población
(INEGI, 2025)



714.1 millones de dólares en remesas (BANXICO, 2025)



0.04% de la población pertenece a un grupo indígena u originario (ENADID 2024



5 festividades más importantes destacando la Feria Nacional de San Marcos

Debido al nivel de concentración de infraestructura y servicios que concentra el municipio de Aguascalientes es que presenta un nivel de exposición más alto. Además, el municipio más urbanizado del estado, con más del 60% de la vegetación natural deteriorada por expansión urbana y cambio de uso de suelo. Esto reduce la capacidad de regulación hídrica y aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y olas de calor. En la siguiente figura se presenta la concentración de población en el municipio de Aguascalientes y el menor es San José de Gracia.

ARCHIVO PARA CONSULTA

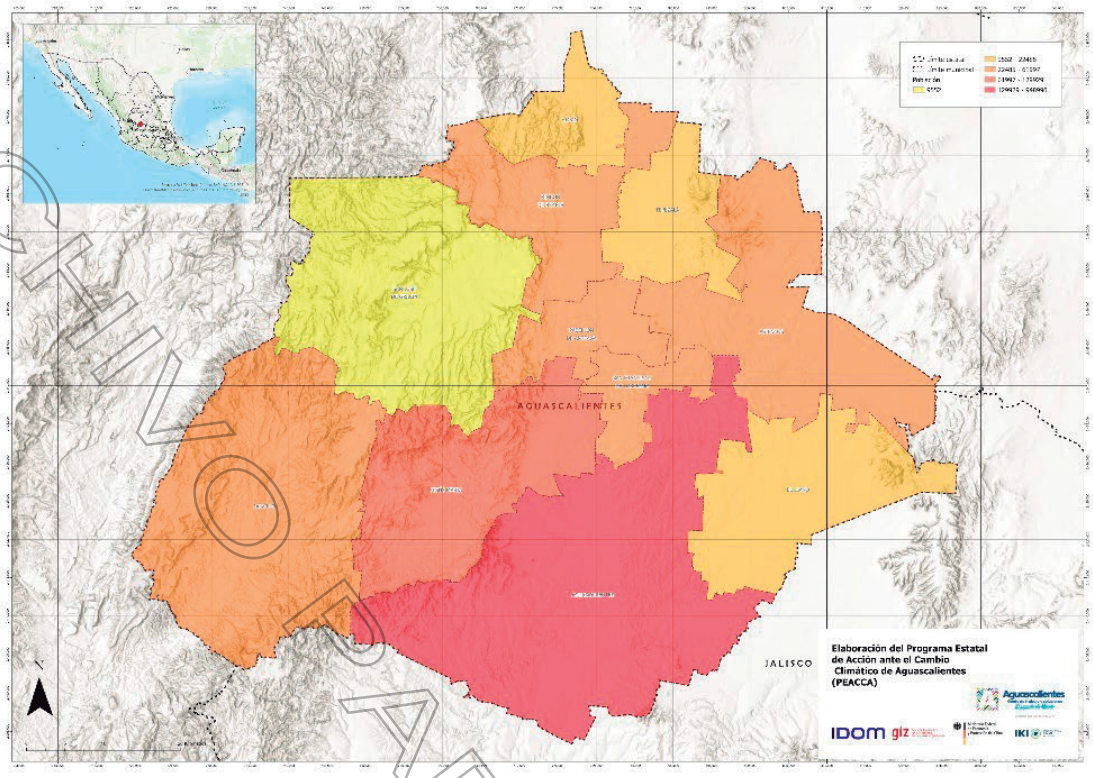


Ilustración 56. Mapa del nivel de exposición para el estado de Aguascalientes.
Fuente. Elaborado por IDOM con datos de INEGI, 2020.

7.1.3. Análisis de vulnerabilidad y riesgo

La vulnerabilidad al cambio climático es la propensión o predisposición para verse afectado negativamente y está en función del carácter y velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad adaptativa (IPCC, 2022).

Sensibilidad y capacidad adaptativa

De acuerdo con los indicadores para evaluar la sensibilidad principalmente social[74] basado en variables socioeconómicas como salud (acceso a servicios de salud, mortalidad infantil); educación (porcentaje de población analfabeta, porcentaje de población sin primaria completa); vivienda (viviendas sin acceso a agua potable, viviendas sin drenaje ni energía eléctrica, materiales precarios de construcción); empleo e ingresos (porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, tasa de desempleo o subempleo). En la siguiente tabla 38 se encuentra la clasificación final para el grado de sensibilidad.

Tabla 38. Grado de sensibilidad y capacidad adaptativa

Municipio	Sensibilidad	Capacidad adaptativa
Aguascalientes	Baja	Alta
Asientos	Medio	Media
Calvillo	Medio	Media
Cosío	Alto	Media
Jesús María	Baja	Alta
Pabellón de Arteaga	Baja	Alta
Rincón de Romos	Medio	Alta
San Francisco de los Romo	Baja	Alta
San José de Gracia	Medio	Media
Tepezalá	Medio	Media
El Llano	Medio	Media

Fuente: Desarrollado por IDOM con información de INEGI 2020, DENUE 2020.

Para la capacidad adaptativa se consideraron los indicadores del CENAPRED para caracterizar a la comunidad para absorber impactos, mantener funciones esenciales durante una crisis y recuperarse posteriormente, incluso mejorando su situación previa. En este sentido los indicadores que

[74] Se consideraron indicadores a nivel municipal debido a su disponibilidad y datos oficiales con los que se cuenta para la caracterización de la vulnerabilidad.

ARCHIVO EN CONSULTA

se consideraron para la capacidad adaptativa fueron aspectos de Gobernabilidad (alfabetización, porcentaje de adultos mayores); evaluación del riesgo (evaluación del riesgo, capacidad institucional para evaluar riesgos); Conocimiento y educación (nivel educativo, acceso a medios de comunicación, programas de capacitación); Preparación y respuesta (planes de emergencia, capacidad de recuperación económica).

Vulnerabilidad

Para caracterizar la vulnerabilidad se integraron los componentes de la capacidad adaptativa y sensibilidad, resultado de esta combinación se presenta en la siguiente figura donde se representa que el municipio con mayor vulnerabilidad social es Cosío, los municipios de Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Romos, Tepezalá, Asientos, El Llano tienen una vulnerabilidad media, así como la Zona Metropolitana de Aguascalientes, el resto de los municipios tiene una baja vulnerabilidad debido al grado de capacidad adaptativa con la que cuentan.

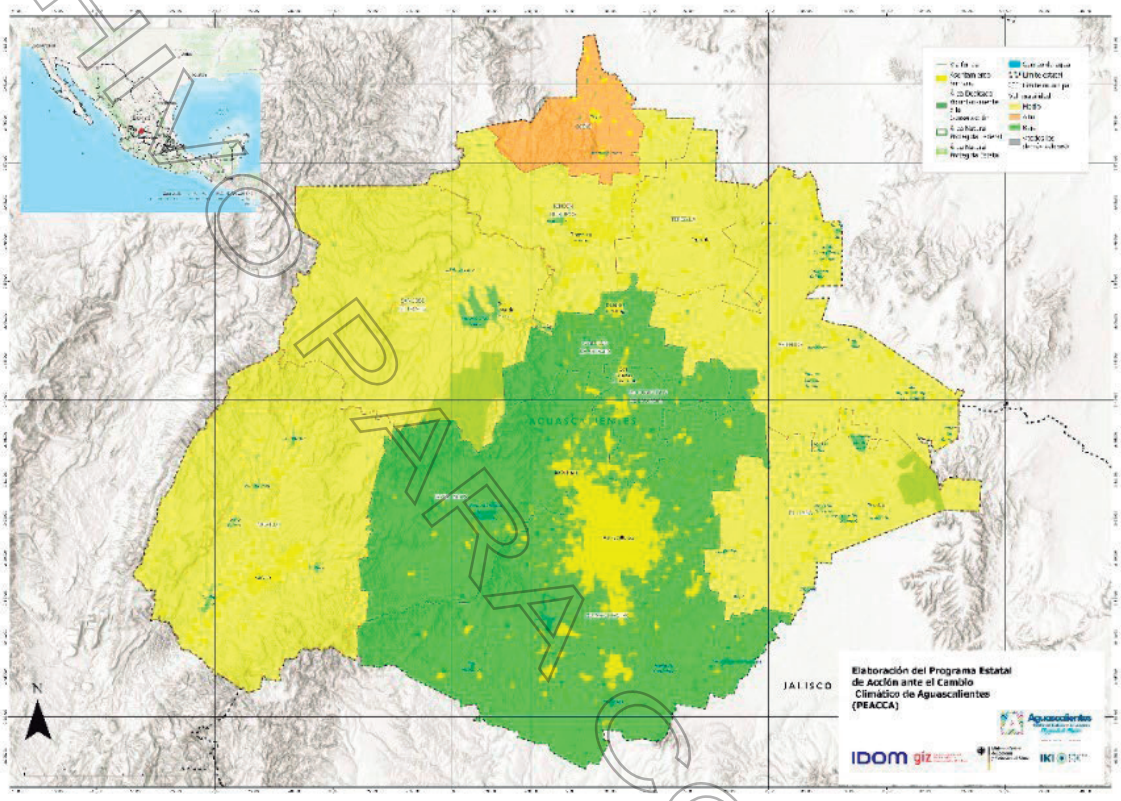


Ilustración 57. Vulnerabilidad social ante cambio climático.
Fuente: Desarrollado por IDOM con información de INEGI 2020.

Adicionalmente se identificaron las zonas con mayor vulnerabilidad ambiental ante cambio de uso de suelo. En este caso los municipios de San José de Gracia, Jesús María y Calvillo, lo correspondiente a las zonas serranas y de pie de monte son las que presentan un grado de vulnerabilidad. Sin embargo, la zona aledaña a Calvillo es la que mayor vulnerabilidad presenta por cambio de uso de suelo y donde las temperaturas máximas se presentan en todo el estado.

ARCHIVO PARA CONSULTA

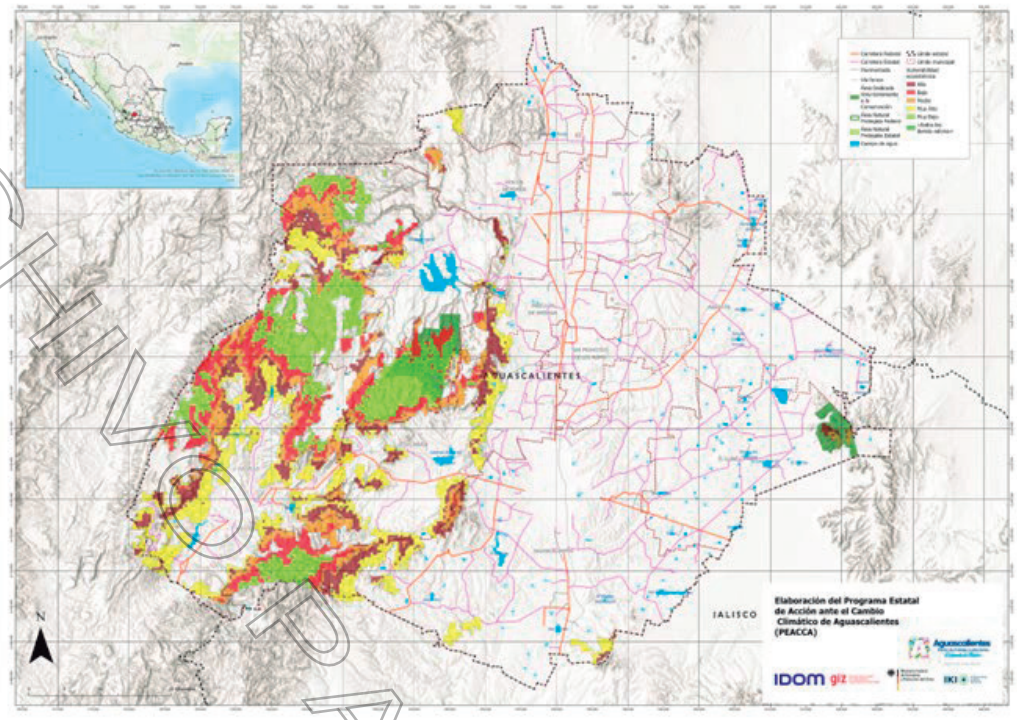


Ilustración 58. Vulnerabilidad ambiental ante cambio climático.
Fuente: Desarrollado por IDOM con información de INEGI 2020.

Riesgo

A nivel estatal los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos le han costado al estado al estado un aproximado en los últimos años de $5,758,000,000 de pesos lo que equivale a 1.72% del PIB de Aguascalientes en 2023 (UNDRR, 2025). Los eventos que desde 1980 han presentado mayor impacto económico presentaron fueron las sequías que han afectado al estado afectando a más de 54,120 habitantes indirectamente, seguido de las heladas que afectaron a un aproximado de 42,460 ha de cultivos. El resto de los eventos han costado al menos $10,000,000 de pesos cada que se presentan. En la siguiente figura se presenta el coste aproximado de los principales eventos que han ocurrido desde 1980.

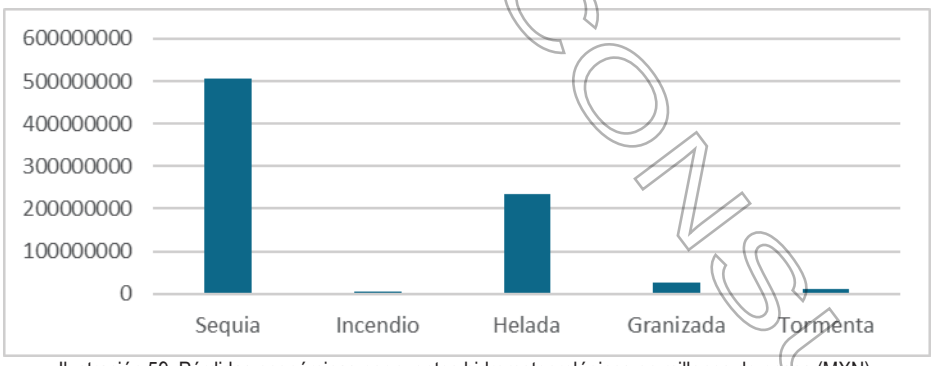


Ilustración 59. Pérdidas económicas por eventos hidrometeorológicos en millones de pesos (MXN).
Fuente: Desarrollado por IDOM con datos de UNDRR, 2025.

Para cada uno de los fenómenos más relevantes y que causan mayores impactos a nivel estatal se caracterizó el nivel del riesgo a nivel municipal de acuerdo con los componentes de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, así como las pérdidas económicas y declaratorias que se han presentado a nivel municipal. En la siguiente tabla se representa el nivel de riesgo que incluye 5 categorías de las cuales el estado presenta un nivel de riesgo medio, alto y muy alto.

Tabla 39. Nivel de riesgo a nivel estatal

Municipio	Inundaciones	Sequías	Granizadas	Incendios	Lluvias
Aguascalientes	Muy Alto	Alto	Alto	Alto	Muy alto
Asientos	Alto	Medio	Alto	Alto	Muy alto
Calvillo	Alto	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Cosío	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Jesús María	Medio	Alto	Alto	Alto	Muy alto
Pabellón de Arteaga	Muy Alto	Alto	Alto	Medio	Medio
Rincón de Romos	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio

ARCHIVO PARA CONSULTA

San Francisco de los Romo	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio
San José de Gracia	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Medio
Tepezalá	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
El Llano	Muy Alto	Alto	Alto	Alto	Muy alto

Fuente: Desarrollado por IDOM 2025.

En el resumen se observa que todos los municipios del estado presentan algún grado de riesgo frente a fenómenos de origen climático. Algunos municipios enfrentan niveles de riesgo muy alto ante más de un tipo de amenaza. Por ejemplo, el municipio de Aguascalientes presenta un riesgo muy alto ante inundaciones y lluvias intensas. Los municipios de Calvillo y Cosío tienen un nivel de riesgo muy alto tanto ante incendios como lluvias intensas, mientras que El Llano enfrenta un riesgo muy alto ante inundaciones y lluvias extremas.

Bajo esta caracterización se identifica que el estado de Aguascalientes presenta diversas amenazas, sin embargo, existen diversas capacidades con las que cuenta el estado que caracterizan el multirriesgo que afectan tanto a la población como a los ecosistemas, sector social, sistemas productivos y la infraestructura.

En materia de ecosistemas las principales amenazas son los incendios forestales afectan gravemente zonas como la Sierra Fría, reduciendo la biodiversidad y alterando los hábitats naturales. Además, el aumento de temperaturas intensifica los periodos El incremento de entre 1.2 y 1.4 °C en la temperatura media ha generado estrés térmico en especies vegetales y animales y pueden provocar cambios en los ciclos de floración, migración y reproducción afectan la resiliencia de los ecosistemas (Ruíz Álvarez, 2016).

Para el sector social y asentamiento humanos las inundaciones urbanas y lluvias intensas afectan viviendas, escuelas y centros de salud, especialmente en los municipios más vulnerables como la ZM de Aguascalientes. El fenómeno de las olas de calor incrementa riesgos para la salud, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas en municipios como Cosío con mayor vulnerabilidad social.En el caso de los sistemas productivos la agricultura es altamente vulnerable: las sequías y lluvias erráticas reducen rendimientos de cultivos en los municipios de Calvillo, Asientos, Rincón de Romos, El Llano y el sector ganadero enfrenta escasez de agua y pastizales, afectando la producción de carne y leche principalmente en los municipios de Aguascalientes y Pabellón de Arteaga.

Las inundaciones dañan carreteras, puentes, sistemas de drenaje y redes eléctricas, además el calor extremo deteriora el pavimento y aumenta la demanda energética, presionando la infraestructura eléctrica. La ZM de Aguascalientes es la zona más afectada debido a la concentración de servicios y eventos culturales como la Feria Nacional de San Marcos y la Catrina Garbancera que son expresiones culturales que dependen de espacios físicos y condiciones climáticas estables para su realización y preservación.

7.2 Medidas de adaptación considerando co-beneficios

El proceso de adaptación al cambio climático se construye de la suma de acciones enfocadas a la reducción de la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas o de otros sistemas prioritarios, tales como la infraestructura (INECC, 2015.). Por lo tanto, las acciones de adaptación que se presentan responden a los resultados obtenidos durante el diseño y construcción de la Agenda Climática estatal y también de los diagnósticos de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático.

Las siguientes acciones están vinculadas a las estrategias, objetivos y enfoques integrados en el componente de adaptación de los instrumentos de política pública nacional e internacional, con el objetivo de obtener resultados en términos de fortalecimiento de las capacidades adaptativas.

ARCHIVO PARA CONSULTA



Ilustración 60. Acciones de adaptación del PEACCA.
Fuente: IDOM, 2026.

7.2.1 Apob1- Establecer protocolos de actuación para minimizar los daños provocados en caso de eventos extremos en zonas urbanas y difundir e implementar el Sistema Estatal de Alerta Temprana (SEAT)

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>ESTABLECER PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS PROVOCADOS EN CASO DE EVENTOS EXTREMOS EN ZONAS URBANAS Y DIFUNDIR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE ALERTA TEMPRANA</td><td>APob1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Fortalecer la capacidad de adaptación del Estado de Aguascalientes ante fenómenos hidrometeorológicos y climáticos extremos mediante el diseño, implementación y difusión del Sistema Estatal de Alerta Temprana (SEAT). Esta acción contempla la integración de los sistemas locales de monitoreo y respuesta, la estandarización de protocolos de actuación y la capacitación interinstitucional para reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres naturales. Se prioriza la atención a grupos históricamente vulnerables (mujeres, infancias, juventudes, personas mayores, comunidades rurales e indígenas) mediante mecanismos de alerta accesibles e inclusivos. Asimismo, se promoverá la participación ciudadana en simulacros, la educación comunitaria en prevención y resiliencia climática, y la implementación de protocolos multirriesgo (sequías, tormentas severas, inundaciones y ondas de calor).</td></tr>
<tr><td>ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2">La implementación de esta acción se desarrollará a nivel estatal, con prioridad en las zonas urbanas y periurbanas que presentan mayor vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. las áreas de atención prioritaria se concentran en la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMA), integrada por los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, donde se registra la mayor densidad poblacional, concentración de infraestructura y exposición a eventos como inundaciones, encharcamientos, olas de calor y tormentas intensas.
Se identifican zonas críticas en los municipios de Calvillo y Pabellón de Arteaga, debido a su orografía irregular, deforestación y exposición a escurrimientos pluviales y sequías recurrentes. En estos territorios se observan asentamientos humanos en áreas de riesgo y limitaciones en infraestructura pluvial y de comunicación preventiva, lo que incrementa la vulnerabilidad social y ambiental.
<table>
<tr><td>ENFOQUE</td><td>Soluciones basadas en la naturaleza
Gestión integrada de los recursos hídricos</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td>Gestión integral del riesgo de desastres, cambio climático, resiliencia urbana, inclusión social, equidad de género, educación ambiental, gobernanza del agua, infraestructura sostenible y comunicación climática.</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNAC.</td><td>• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015–2030)
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
• Acuerdo de París (2015)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">ESTABLECER PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS PROVOCADOS EN CASO DE EVENTOS EXTREMOS EN ZONAS URBANAS Y DIFUNDIR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE ALERTA TEMPRANA</td><td>APob1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">• Iniciativa “Alertas Tempranas para Todos” (EW4All) – ONU</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td>A3. Fortalecer en los tres órdenes de gobierno los sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención y acción ante peligros hidrometeorológicos y climáticos en diferentes sistemas naturales y humanos</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="3">A1.1 Fortalecer capacidades para la identificación y garantizar atención humanitaria de zonas, asentamientos humanos y grupos sociales prioritarios y en riesgo, privilegiando a los municipios y poblaciones más vulnerables al cambio climático, sus necesidades e impactos diferenciados en los grupos más vulnerables ante emergencias climáticas, con enfoque de reducción de desigualdades.
A.1.2 Desarrollar criterios claros e información técnica, para entidades federativas, así como agilizar, simplificar y acotar los requisitos y plazos para la operación de las declaratorias de emergencia ante impactos del cambio climático
A1.4 Destinar recursos a la atención de desastres ocasionados por la emergencia climática, así como a la prevención y seguimiento de sus impactos diferenciados sobre la población, con medidas de adaptación basada
en Reducción de Riesgo de Desastres; asimismo, incrementar los recursos económicos disponibles en los fondos federales de atención a emergencias para respaldar las declaratorias.
A1.9 Mejorar los sistemas de monitoreo y los protocolos de activación de declaratorias para que se emitan de manera preventiva y no sólo reactiva, así como para mejorar las capacidades en la elaboración de proyectos y
acceso a fuentes de financiamiento climático.
A5.4 Garantizar la resiliencia del patrimonio cultural tangible mediante la incorporación de criterios de adaptación en sus políticas; y la implementación de medidas de adaptación en los sectores correspondientes.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="5">ODS 3. Salud y bienestar:
Meta 3d. Reforzar la capacidad en particular de los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 5. Igualdad de género:
Meta 5c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
ODS 11. Comunidades sostenibles:
Meta 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo hincapié en las personas en vulnerabilidad.
ODS 13. Acción por el clima:
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales
Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="3">CENAPRED (referente técnico nacional).
Secretaría de Salud del Estado.
Secretaría de Obras Públicas (infraestructura resiliente).
Secretaría de Educación y Comunicación Social (difusión y simulacros).
Academia (UAA, ITA, Tec de Monterrey).
Ayuntamientos.
Sociedad civil y comités vecinales.</td><td colspan="2" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
El Estado de Aguascalientes cuenta actualmente con sistemas de alerta y respuesta temprana integrados principalmente en su estrategia de seguridad y protección civil, destacando el C5i Aguascalientes, centro de comando, control, comunicación, cómputo e inteligencia del estado, el cual opera bajo la estrategia “Blindaje Aguascalientes”. Este sistema permite la prevención, monitoreo y atención inmediata de emergencias a través de la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología para la vigilancia y comunicación en tiempo real.
Asimismo, existen Programas Internos de Protección Civil implementados en empresas, instituciones y dependencias gubernamentales, aprobados por la Coordinación Estatal de Protección Civil, los cuales incluyen protocolos de evacuación, simulacros y medidas preventivas para atender contingencias derivadas de fenómenos naturales o accidentes. El marco normativo vigente establece la obligatoriedad de la capacitación anual y la implementación de medidas de prevención en inmuebles con riesgo potencial.
En materia de comunicación, los avisos a la población ante riesgos o emergencias se emiten mediante canales oficiales del Gobierno del Estado, mientras que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) proporciona reportes meteorológicos e hidrológicos diarios a instituciones públicas y grupos técnicos especializados. Sin embargo, la dispersión e irregularidad en la difusión pública de dicha información limita su acceso oportuno a comunidades vulnerables y reduce la efectividad de la alerta temprana.
Los principales fenómenos climáticos que han ocasionado mayores pérdidas y daños a nivel estatal son las inundaciones, las olas de calor y las sequías prolongadas. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, las inundaciones en la Zona Metropolitana de Aguascalientes han provocado daños a viviendas, afectaciones viales y pérdida de vidas humanas, mientras que los episodios de sequía han reducido de manera significativa la disponibilidad de agua superficial y subterránea en diversas regiones del estado.
Estos impactos evidencian la necesidad de fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta del Estado ante fenómenos climáticos extremos, mediante la implementación del Sistema Estatal de Alerta Temprana (SEAT), el desarrollo de protocolos multirriesgo, y la formación de capacidades locales para proteger la integridad de la población y los bienes ante los efectos del cambio climático.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="3">• Reducción de pérdidas humanas y materiales por desastres.
• Mayor capacidad de respuesta institucional y comunitaria.
• Fortalecimiento de la resiliencia urbana.
• Inclusión de grupos vulnerables en la gestión del riesgo.
• Confianza ciudadana y gobernanza climática.</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="3">1. % de municipios con protocolos de emergencia actualizados y alineados al SEAT.
2. Número de simulacros interinstitucionales y comunitarios realizados por año.
3. Tiempo promedio de respuesta ante activación de alerta temprana.
4. Número de personas capacitadas en prevención y respuesta climática (por género y grupo etario).
5. Número de municipios con cobertura del Sistema Estatal de Alerta Temprana.</td></tr>
</table>

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	ESTABLECER PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS PROVOCADOS EN CASO DE EVENTOS EXTREMOS EN ZONAS URBANAS Y DIFUNDIR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL DE ALERTA TEMPRANA	APob1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
COSTO ESTIMADO (MXN)	Costo de Estación hidrometeorológica avanzada: 0.5-2 MDP[75] Costo de radares Doppler de alto alcance: 5- 15MDP[76]	ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA	***Internacional**: Los fondos climáticos y las agencias de cooperación representan una gran oportunidad para el financiamiento de estos proyectos a fondo perdido. Agencias como BID, Banco Mundial, PNUD y fondos climáticos como Adaptation Fund y el GCF son excelentes opciones que pueden invertir en estos proyectos. **Federal**: A nivel federal se puede aplicar a los fondos del FOPREDEN, sin embargo, el recurso no es fácilmente accesible. **Bancabilidad: Financiable por recursos públicos** El fortalecimiento de sistemas de alerta temprana y protocolos de emergencia es una función de política y protección civil con beneficios públicos y sin flujos propios. La cuantificación de costos evitados es compleja ya que típicamente estos fondos llegan solo en caso de desastre y son asignados a nivel federal.		
POTENCIAL DE ACCIÓN CLIMATICA	**Alta.** Contribuye a la reducción de vulnerabilidades socioambientales, fortaleciendo la resiliencia institucional, urbana y comunitaria ante los impactos del cambio climático y fenómenos extremos.			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)	LARGO PLAZO (2050)	
SUB-ACCIONES	1. Implementación e instrumentación del Sistema Alerta Temprana Multirriesgo de Aguascalientes de los eventos de mayor recurrencia de eventos que incluya la definición de umbrales para su activación 2. Realizar campañas de sensibilización para empoderar a la población para la compresión del riesgo 3. Diseñar y aplicar los protocolos de prevención, mitigación y atención de la emergencia en el estado	1. Implementación del Sistema de Alerta Temprana Multirriesgo en todos los municipios del estado que permita la prevención y atención de impactos 2. Realizar la planeación de programas de brigadas para la prevención y atención ante amenazas 3. Implementar el funcionamiento de las brigadas de prevención y atención ante amenazas	1. Consolidar y fortalecer con tecnología y metodologías al Sistema de Alerta Temprana Multirriesgo de Aguascalientes 2. Se implementan los protocolos para la atención de lluvias, ondas de calor e incendios forestales que integran el componente de cambio climático	
CRITERIOS TÉCNICOS	• Los sistemas de alerta temprana deberán atender cuando menos las siguientes amenazas: ondas cálidas, efecto de la isla de calor urbana, lluvias intensas e incendios forestales. • La temperatura por arriba de los 31°C diaria es considerada como valor extremo y sirve como umbral para definir temperatura extrema. En cuanto a precipitación el valor umbral es 103 mm			
REFERENCIAS	**Informe Especial del IPCC sobre Eventos Extremos (SREX).** Proporciona evidencia científica sobre el aumento de eventos extremos y la necesidad de protocolos de actuación y sistemas de alerta. **Federación Internacional de la Cruz Roja – Acción Anticipada.** Promueve protocolos de actuación y sistemas de alerta centrados en las personas, especialmente en contextos urbanos vulnerables.			

7.2.2 APob2- Fomentar la conformación y el fortalecimiento de Comités Comunitarios para la Prevención y Reducción de Riesgos Climáticos.

NOMBRE	FOMENTAR LA CONFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS.	APOB2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Los Comités Comunitarios para la Prevención y Reducción de Riesgos Climáticos son una estrategia esencial de adaptación social dentro del marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes, impulsada por el CENAPRED, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos comités fortalecen la capacidad local para anticipar, prevenir, responder y recuperarse de fenómenos perturbadores asociados al cambio climático, fomentando una gestión del riesgo equitativa, inclusiva y participativa. La acción prioriza la identificación de liderazgos comunitarios diversos, asegurando la participación de mujeres, juventudes, personas con discapacidad, pueblos originarios y otros grupos históricamente excluidos, promoviendo así la equidad de género, la cohesión social y la conservación del conocimiento local. A través de la capacitación, la creación de brigadas locales y la coordinación con Protección Civil estatal y municipal, se busca consolidar redes de respuesta temprana, con base en la metodología del Plan Comunitario para la Gestión de Riesgos y Resiliencia (CENAPRED–PNUD).			

[75] How much does an automatic weather station cost?
[76] El radar que detecta el tiempo: Revista Pesquisa Fapesp

ARCHIVO PARA CONSULTA

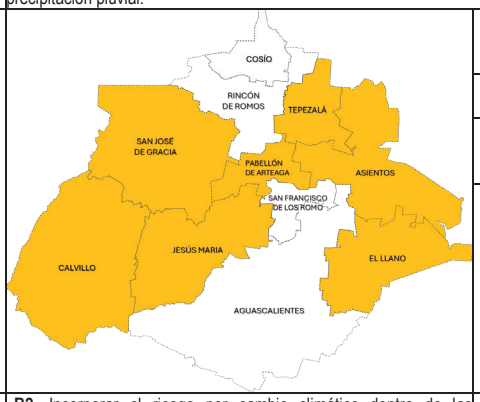
ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>FOMENTAR LA CONFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS.</td><td>APOB2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td rowspan="4"> 
</td><td colspan="3">Estatal</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Adaptación basada en comunidades (AbC), reducción del riesgo de desastres, fortalecimiento de la resiliencia social y equidad de género, integrando soluciones basadas en la naturaleza y la preservación del conocimiento local.</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">A.1. Fortalecer capacidades para la identificación y garantizar atención humanitaria de zonas, asentamientos humanos y grupos sociales prioritarios y en riesgo, privilegiando a los municipios y poblaciones más vulnerables al cambio climático, sus necesidades e impactos diferencia dos en los grupos más vulnerables ante emergencias climáticas, con en foque de reducción de desigualdades.
A.1.3 Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para agilizar la atención de emergencias. Brindar apoyo a los gobiernos locales en materia de sistemas de comunicación, de alerta temprana (SAT), planes locales de evacuación y sitios de refugio, con atención a las diferentes necesidades de la población desde un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad.
A3. Fortalecer en los tres órdenes de gobierno los sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención y acción ante peligros hidrometeorológicos y climáticos en diferentes sistemas naturales y humanos</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNAC.</td><td colspan="2">• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
• Acuerdo de París (2015)
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015–2030)</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td>A3. Fortalecer en los tres órdenes de gobierno los sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención y acción ante peligros hidrometeorológicos y climáticos en diferentes sistemas naturales y humanos</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">A1.1 Fortalecer capacidades para la identificación y garantizar atención humanitaria de zonas, asentamientos humanos y grupos sociales prioritarios y en riesgo, privilegiando a los municipios y poblaciones más vulnerables al cambio climático, sus necesidades e impactos diferenciados en los grupos más vulnerables ante emergencias climáticas, con enfoque de reducción de desigualdades.
A1.3 Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos y la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para agilizar la atención de emergencias. Brindar apoyo a los gobiernos locales en materia de sistemas de comunicación, de alerta temprana (SAT), planes locales de evacuación y sitios de refugio, con atención a las diferentes necesidades de la población desde un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad.
A1.9 Mejorar los sistemas de monitoreo y los protocolos de activación de declaratorias para que se emitan de manera preventiva y no sólo reactiva, así como para mejorar las capacidades en la elaboración de proyectos con acceso a fuentes de financiamiento climático.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="4">ODS 5. Igualdad de género:
Meta 5c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
ODS 13. Acción por el clima:
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno del estado: SEPLADE, PROESPA, PC
Gobierno federal: SEGOB, CONAFOR, PROFEPA, Academia, INEGI</td><td colspan="2" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
El Estado de Aguascalientes cuenta con Comités Municipales y Programas de Protección Civil, sin embargo, la participación ciudadana estructurada en materia de cambio climático sigue siendo limitada.
A nivel nacional, el CENAPRED, en coordinación con el PNUD y la CNPC, promueve la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes, que ofrece la metodología y la plataforma de registro de Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo y Resiliencia.
En el estado, existen condiciones favorables para su implementación, dado el interés institucional en prevención y respuesta ante emergencias, y la existencia de estructuras locales de organización vecinal.
Esta acción busca aprovechar ese marco existente para formalizar los Comités Comunitarios para la Prevención y Reducción de Riesgos Climáticos, adaptándolos al</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Cohesión social más fuerte y resiliente
• Igualdad de Género
• Preservación de conocimiento local</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100,000 habitantes (ODS 11.5.1)
2. Fortalecimiento de capacidades adaptativas de los municipios para responder al cambio climático (ODS 13n.1.2)</td></tr>
</table>

ARCHIVO DE CONSULTA

NOMBRE	**FOMENTAR LA CONFORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE COMITÉS COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS.**	**APOB2**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
		contexto local y fortaleciendo la autonomía, la organización social y la resiliencia territorial.		
COSTO ESTIMADO (MXN)	Programa impulsado por la CENAPRED. El gobierno local solo deberá proveer insumos básicos para las capacitaciones, lugar, almuerzo, café, material, etc. El costo estimado por cada taller sería entre 5,000-50,000 MXN, dependiendo el tamaño, la ubicación y el contenido del taller.[77]	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	**Federal**: CENAPRED provee las capacitaciones necesarias y provee apoyos no recuperables para ejecutar estos programas. **Internacional**: Los fondos climáticos y las agencias de cooperación representan una gran oportunidad para el financiamiento de estos proyectos a fondo perdido. Agencias como CEPAL, PNUD y fondos climáticos como Adaptation Fund y el GCF son excelentes opciones que pueden invertir en estos proyectos. **Bancabilidad: Financiable por recursos públicos** De la misma manera, estas iniciativas no generan ingresos directos que permitan el repago de las acciones por medio de instrumentos o mecanismos de generación de ingresos	
POTENCIAL DE LA ACCION CLIMÁTICA	**Alto.** Esta acción fortalece la resiliencia comunitaria y promueve la adaptación basada en la sociedad, reduciendo vulnerabilidades sociales y territoriales ante el cambio climático, y contribuyendo directamente a la justicia climática y la equidad.			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**		**LARGO PLAZO (2050)**
SUB-ACCIONES	1. Se crean redes de vecinos para la atención de eventos y acciones de prevención ante riesgos climáticos 2. Se capacitan a las brigadas para la preparación y prevención de riesgos climáticos 3. Se conforman los comités de la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes	1. Se capacitan nuevas brigadas para la preparación y prevención de riesgos climáticos. 2. Se conforman e implementan los comités de la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes		
CRITERIOS TÉCNICOS	La acción no requiere infraestructura ni obra física, sino coordinación institucional, capacitación y participación comunitaria. Puede implementarse bajo los lineamientos metodológicos del CENAPRED y el PNUD, con adecuaciones locales.			
REFERENCIAS	**Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes (ENCR) – México.** Aunque de alcance nacional, está alineada con los compromisos internacionales y promueve la creación de comités comunitarios para fortalecer la resiliencia local.			

7.2.3 ASPr1- Impulsar sistemas de captación y filtración de agua de lluvia para el sector agropecuario ante escenarios de creciente estrés hídrico por cambio climático

NOMBRE	**IMPULSAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO ANTE ESCENARIOS DE CRECIENTE ESTRÉS HÍDRICO POR CAMBIO CLIMÁTICO**	**ASPr1**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
DESCRIPCIÓN	Impulsar la adopción de sistemas de captación, infiltración y filtración de agua de lluvia en el sector agropecuario mediante la coordinación interinstitucional, la asistencia técnica, la capacitación comunitaria y la creación de incentivos de financiamiento sostenible, como parte de las estrategias de adaptación al cambio climático. El impulso será realizado a través de implementación de proyectos piloto, el fortalecimiento de capacidades locales y la incorporación de infraestructura verde, zanjas de infiltración, terrazas, bordos y pozos de absorción en zonas rurales con déficit hídrico. Estas intervenciones contribuyen a reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario ante sequías prolongadas, asegurar la disponibilidad sostenible del recurso hídrico para actividades agrícolas y ganaderas, y favorecer el equilibrio del sistema hidrológico estatal a través del aprovechamiento eficiente de la precipitación pluvial.			
Ámbito de implementación principal		Estatal, con priorización de los municipios de Tepezalá, Calvillo, El Llano, Asientos, San José de Gracia, Jesús María y Pabellón de Arteaga, identificados con alta vulnerabilidad hídrica y social.		
		ENFOQUE	Sector productivo agropecuario, Soluciones Basadas en la Naturaleza y gestión integrada del recurso hídrico (GIRH)	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Gestión integrada del agua, Resiliencia comunitaria, Seguridad alimentaria.	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) • Acuerdo de París (2015) • Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015–2030).	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	**B2.** Incorporar el riesgo por cambio climático dentro de las cadenas de valor y planes de inversión de los sectores productivos. **D1.** Implementar acciones para el uso sostenible de los recursos hídricos en sus diferentes usos consuntivos con enfoque de cambio climático. **D4.** Fomentar la recarga natural y artificial de acuíferos, y la captación de agua de lluvia en zonas de estrés hídrico. **D5.** Impulsar infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza para la gestión integral del agua	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	M4.5 Promover el uso de tecnologías eficientes, como sistemas de riego inteligentes, para reducir el consumo de energía y agua, así como las emisiones de GyCEI. **A2.3** Promover el desarrollo, en los tres órdenes de gobierno, de programas, estrategias y proyectos productivo–alimentarios (comunitarios, locales y regionales) que incorporen criterios de adaptación al cambio climático y de vocación del suelo, así como los enfoques de pluriculturalidad, interseccionalidad, participación e igualdad de género.	

[77] Comités Comunitarios de Prevención y Reducción de Riesgos para fomentar comunidades resilientes | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo

ARCHIVO PARA CONSULTA

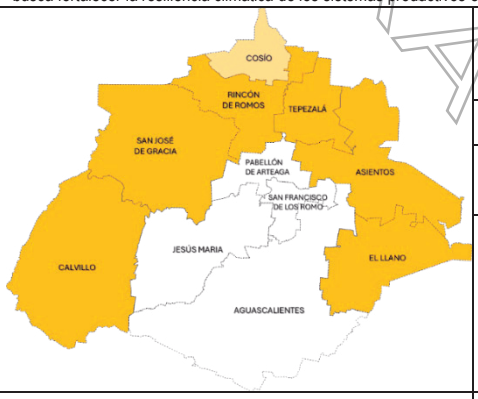
NOMBRE	**IMPULSAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO ANTE ESCENARIOS DE CRECIENTE ESTRÉS HÍDRICO POR CAMBIO CLIMÁTICO**	**ASPr1**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 2. Hambre cero;** **ODS 6. Agua limpia y saneamiento;** **ODS 9. Industria, innovación e infraestructura;** Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. **ODS 12. Producción y consumo responsables;** **ODS 13. Acción por el clima;** Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima **ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres;** **ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.**			
ACTORES RELEVANTES	CONAGUA/INAGUA SEDRAE Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Áreas de Desarrollo Rural Municipal, Presidencias Municipales Comunidades Instituciones de educación e investigación: INIFAP, UAA, ITEL Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito de Riego 001	**PUNTO DE PARTIDA** El Diagnóstico de Vulnerabilidad del Estado de Aguascalientes evidencia un escenario de sequías recurrentes en toda la entidad, con precipitaciones promedio entre 420 y 615 mm anuales y temperaturas máximas de 31 a 36 °C, particularmente en los municipios de Calvillo, Aguascalientes y El Llano, donde se concentra la mayor presión sobre el recurso hídrico. El Plan Hídrico Estatal 2021–2050 identifica la sobreexplotación de los acuíferos Aguascalientes, Calvillo y El Llano, y destaca la urgencia de implementar programas de recarga natural y artificial mediante infraestructura verde y manejo integral de microcuencas para revertir el deterioro de la disponibilidad subterránea. En este contexto, la presente medida constituye una respuesta estratégica para fortalecer la sostenibilidad del recurso hídrico y promover la adaptación del sector agropecuario ante los efectos del cambio climático en Aguascalientes		
COBENEFICIOS	• Reducción de la sobreexplotación de acuíferos. • Recarga y almacenamiento natural de agua en zonas agrícolas. • Aumento de la productividad y reducción de pérdidas por sequía. • Conservación de suelos y cobertura vegetal. • Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la resiliencia comunitaria.			
INDICADORES	**1.** Número de sistemas instalados (zanjas, bordos, presas filtrantes). 2. Volumen infiltrado (hm³/año). 3. Superficie agropecuaria restaurada con prácticas de recarga (ha). **4.** Productores capacitados y porcentaje con adopción tecnológica. 5. Variación piezométrica promedio (m/año) en pozos de control agropecuarios. 6. Índice de resiliencia hídrica agropecuaria 7. Fortalecimiento de capacidades adaptativas de los municipios para responder al cambio climático (ODS 13n.1.2)			
COSTO ESTIMADO (MXN)	Existe un amplio rango de soluciones que contribuyan a la infiltración directa de lluvia en zonas rurales. Algunas de las soluciones más económicas para remediación de suelo rondan entre los 15- 25 MXN por m^2.[78] Un sistema de captación de agua pluvial de 100 m^3 cuesta entre 150,000 – 300,000 MXN.[79]	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	**Federal**: Banobras cuenta con programas para tecnificar los distritos de riego y mejorar el uso de agua. También tiene interés por el reúso de agua tratada urbana en el campo. ***Instrumentos innovadores**: Debido a la convergencia de actores interesados en la seguridad hídrica, se han desarrollado múltiples iniciativas para financiar la tecnificación de sistemas de riego que conduzcan a un menor riesgo hídrico regional. Para estos se combinan recursos del sector público, privado, fondos multilaterales y agencias de desarrollo. **Ejemplo**: Monetizing Water Savings | The Global Innovation Lab for Climate Finance **Bancabilidad: Parcial** **Ahorros operativos**. Las acciones descritas reducen costos de bombeo y pérdidas por sequía a nivel predio lo que hace sentido un financiamiento parcial por parte de los beneficiarios. **Pagos basados en resultados**. Programas públicos pueden pagar por m^3 ahorrados o infiltrados medidos con dispositivos y convenios de participación.	

PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**	**LARGO PLAZO (2050)**
SUB-ACCIONES	1. Elaborar el diagnóstico técnico para identificar regiones con factibilidad de captación e infiltración. 2. Instalar sistemas piloto en municipios representativos del estado. 3. Identificar y certificar empresas e instaladores	1. Ampliar el padrón de sistemas instalados conforme a la demanda del sector. 2. Fortalecer programas de capacitación y seguimiento comunitario	1. Consolidar una red estatal de captación e infiltración agropecuaria. 2. Integrar monitoreo de recarga y mantenimiento con apoyo

[78] Soluciones basadas en la naturaleza: Costos de instalación y mantenimiento
[79] TESIS ARMANDO 17 ENERO 2025.pdf

NOMBRE	**IMPULSAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO ANTE ESCENARIOS DE CRECIENTE ESTRÉS HÍDRICO POR CAMBIO CLIMÁTICO**	**ASPr1**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
	especializados. 4. Capacitar a beneficiarios en uso y mantenimiento mediante visitas técnicas y seguimiento.			municipal.
CRITERIOS TÉCNICOS	• Los criterios técnicos deberán considerar la selección de sitios con alta infiltración natural, disponibilidad de escurrimientos pluviales y compatibilidad con prácticas agrícolas sostenibles, priorizando zonas de recarga. • Considerar análisis hidrogeológico y de calidad de agua previo a la intervención. • Incorporar mecanismos de participación comunitaria y enfoque de género, fortaleciendo capacidades locales para el uso sostenible del agua.			
REFERENCIAS	SEMARNAT (2025). Actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. Gobierno del Estado de Aguascalientes (2022). Plan Hídrico Estatal 2021-2050. Gobierno del Estado de Aguascalientes (2024). Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027. ONU (2015). Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. FAO – Manuales y Programas sobre Captación de Agua de Lluvia. Guías técnicas para la captación y almacenamiento de agua de lluvia en zonas rurales y agrícolas. ONU-Agua y UNECE – Informe sobre Cambio Climático y Agua. Reconoce captación de agua de lluvia como una estrategia clave para la resiliencia hídrica y la seguridad alimentaria.			

7.2.4 ASPr2- Establecer mecanismos eficaces de difusión de información meteorológica específica para el sector agrícola, a fin de prevenir daños y pérdidas ante eventos climáticos extremos

NOMBRE	**ESTABLECER MECANISMOS EFICACES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ESPECÍFICA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA, A FIN DE PREVENIR DAÑOS Y PÉRDIDAS ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS**	**SPr2**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE** **EJE 5. ESTADO INTELIGENTE Y ABIERTO**
DESCRIPCIÓN	Los efectos del cambio climático, como sequías prolongadas, lluvias atípicas y olas de calor generan impactos crecientes en la productividad agrícola del estado. Actualmente, aunque existen algunas capacidades de monitoreo y pronóstico por parte del SMN y otras instancias federales, estas no siempre se traducen en información accesible, oportuna y útil para los productores locales, especialmente los de pequeña escala. Esta medida busca establecer mecanismos eficaces de difusión y uso de la información meteorológica, agrometeorológica y climática a través de boletines, plataformas digitales, alertas tempranas o sistemas comunitarios— con enfoque en el sector agrícola. El objetivo es prevenir o reducir pérdidas económicas ante eventos extremos, mejorar la toma de decisiones en campo y fortalecer el desarrollo institucional y la capacidad de respuesta del sector ante condiciones adversas. Además de continuar con la póliza de seguro agrícola catastrófico contratada por Gobierno del Estado, incentivar en el sector agropecuario la adquisición de seguros paramétricos para hacer frente a los riesgos ante cambio climático, especialmente en regiones vulnerables y zonas rurales. Se priorizará la articulación con las capacidades existentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monitoreo de sequías del CONAGUA, así como con programas y tecnologías desarrolladas por la SEDRAE y los municipios. Esta medida se alinea con los compromisos nacionales de adaptación del sector agrícola y busca fortalecer la resiliencia climática de los sistemas productivos en Aguascalientes.			
Ámbito de implementación principal		Municipios con alta exposición a sequías y heladas: Asientos, El Llano, Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Romos y Tepezalá. Regiones con sistemas de producción agrícola dependientes del temporal o con escasa infraestructura de riego.		
		ENFOQUE	Adaptación y resiliencia, tecnológico y digital, territorial y participativo, gobernanza multiactor, inclusión social	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Resiliencia agrícola, Seguridad Alimentaria, Innovación y Digitalización, Gestión del Riesgo, Inclusión y Equidad, Gobernanza y Participación, Educación y Cultura Climática.	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) • Acuerdo de París (2015)	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	**A1.2.** Fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana para la toma de decisiones preventivas. **A2.1.** Desarrollar y difundir información sobre la vulnerabilidad del sector alimentario. **A4.2.** Promover la transferencia y uso de tecnología climáticamente inteligente en el sector agropecuario.	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	M4.4 Promover el desarrollo tecnológico, la implementación de tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza, como sistemas agrosilvopastoriles, prácticas de conservación de suelos, pastoreo rotativo y otras, para la mitigación de GyCEI, provenientes de la ganadería, con la participación de las personas productoras y de la academia. A1.9 Mejorar los sistemas de monitoreo y los protocolos de activación de declaratorias para que se emitan de manera preventiva y no sólo reactiva, así como para mejorar las capacidades en la elaboración de proyectos y acceso a fuentes de financiamiento climático. A2.1 Desarrollar, fortalecer y difundir a la población, información sobre la vulnerabilidad del sector alimentario, basada en escenarios de cambio climático, incentivando la apropiación del conocimiento generado A2.6 Impulsar la sostenibilidad de los suelos mediante prácticas de manejo que maximicen el almacenamiento de carbono, preserven la biodiversidad, y a través de estrategias de conservación para promover la productividad alimentaria, la salud del suelo y prevenir su degradación.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 2. Hambre cero;** **ODS 9. Industria, innovación e infraestructura;** Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. **ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles;** **ODS 12. Producción y consumo responsables;** **ODS 13. Acción por el clima;**			

ARCHIVO OFICIAL CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	ESTABLECER MECANISMOS EFICACES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ESPECÍFICA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA, A FIN DE PREVENIR DAÑOS Y PÉRDIDAS ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS	SPr2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE EJE 5. ESTADO INTELIGENTE Y ABIERTO
	Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana **ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres;** **ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.**			
ACTORES RELEVANTES	SEDRAE, SSMAA, Protección Civil, CONAGUA, SMN, SADER. Áreas de desarrollo rural y protección civil: difusión local y apoyo en contingencias. Comités de productores: Empresas agroindustriales: adopción de sistemas de alerta y prácticas adaptativas. Aseguradoras agrícolas: uso de información para seguros agroclimáticos. Proveedores de tecnología. Universidades locales (UAA, Tecnológico de Aguascalientes). INIFAP.	**PUNTO DE PARTIDA** Actualmente, la difusión de información climática dirigida al sector agrícola en el estado presenta limitaciones en cobertura, especificidad y mecanismos de comunicación. Aunque existen instituciones como el SMN y los servicios estatales de desarrollo agropecuario que generan y difunden pronósticos meteorológicos generales, estos no siempre son adecuados para la toma de decisiones en actividades agrícolas a nivel local. La falta de plataformas especializadas, alertas tempranas personalizadas y capacidades institucionales para traducir la información técnica en recomendaciones prácticas dificulta la prevención de daños por eventos extremos como sequías, heladas o lluvias intensas. Además, durante los talleres comunitarios se identificó que muchos productores no reciben información climática o bien la reciben de manera tardía y poco clara, lo cual acentúa su vulnerabilidad.		
COBENEFICIOS	• Reducción de pérdidas por eventos extremos (heladas, sequías, lluvias intensas). • Optimización del uso de recursos naturales. • Prevención de plagas y enfermedades. • Aumento de la productividad agrícola al tomar decisiones informadas sobre siembra, cosecha y riego. • Reducción de costos operativos por uso eficiente de insumos. • Menor riesgo financiero ante eventos climáticos adversos. • Fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo climático. • Mayor resiliencia de comunidades rurales ante desastres. • Inclusión de pequeños productores en sistemas de información climática.			
INDICADORES	1. Número de canales de difusión habilitados (radio, SMS, apps, redes sociales). 2. Frecuencia de emisión de alertas meteorológicas (por semana/mes). 3. Porcentaje de municipios agrícolas cubiertos por el sistema de difusión. 4. Número de capacitaciones realizadas para productores sobre uso de la información. 5. Porcentaje de productores agrícolas que reciben alertas meteorológicas. 6. Porcentaje de productores que comprenden y aplican las recomendaciones emitidas. Tiempo promedio de anticipación con que se emiten las alertas antes del evento extremo			
COSTO ESTIMADO (MXN)	Diseño de un sistema de información meteorológica y herramienta de visualización: 2.5 MDP[80] Los programas de capacitación técnica y de coberturas de seguros pueden ser impartidos por FIRA.	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	***Federal**: Instituciones como Agroasemex, CONAGUA, SMN deben de ser las instituciones correctas para diseñar el proyecto. ***Internacional**: los bancos multilaterales como el BID también financian estos proyectos y proveen apoyos directos para el desarrollo de las plataformas. **Bancabilidad: Financiable por recursos públicos** La iniciativa no genera flujos previsibles para repagar los costos del proyecto. Sin embargo, los programas de cobertura de seguros pueden generar suficiente ganancia como para dirigir una parte al sistema de información meteorológica.	
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**	**LARGO PLAZO (2050)**	
SUB-ACCIONES	1. Establecer convenios entre instituciones y productores para el intercambio de datos y conocimientos. 2. Crear unidades especializadas en meteorología agrícola dentro de la SEDRAE. 3. Diseñar plataformas digitales (apps, sitios web, SMS, WA) para la difusión de alertas meteorológicas específicas para cultivos y municipios.	1. Implementar protocolos de comunicación de alertas en lenguaje accesible 2. Difundir boletines agroclimáticos para productores ante fenómenos meteorológicos y climáticos. 3. Capacitar líderes productores/comunitarios como multiplicadores de información meteorológica.	1. Continuar con la difusión de boletines agroclimáticos para productores ante fenómenos meteorológicos y climáticos. 2. Actualizar continuamente las plataformas y canales de comunicación.	
CRITERIOS TÉCNICOS	Considerar los insumos generados por INIFAP para la adaptación de la información climática a las necesidades de los productores del estado.			
REFERENCIAS	**Iniciativa "Alertas Tempranas para Todos" (EW4All) – ONU.** Busca que todos los habitantes del planeta estén protegidos por sistemas de alerta temprana			

[80] Referencia de IDOM

NOMBRE	ESTABLECER MECANISMOS EFICACES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ESPECÍFICA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA, A FIN DE PREVENIR DAÑOS Y PÉRDIDAS ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS	SPr2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE EJE 5. ESTADO INTELIGENTE Y ABIERTO
	multiamenaza antes de 2027. Se basa en cuatro pilares: gestión de riesgos, observación y pronóstico, comunicación efectiva, y preparación para la respuesta. Organización Meteorológica Mundial (OMM). Promueve el desarrollo de **servicios climáticos** y sistemas de información meteorológica para sectores vulnerables como la agricultura. **FAO – Agrometeorología y Observación de la Tierra.** Desarrolla herramientas como el **Índice de Estrés Agrícola (ASI)** y plataformas de monitoreo satelital para apoyar decisiones agrícolas frente a eventos extremos.			

7.2.5 ASPr3- Incorporar prácticas de silvicultura y silvopastoriles sostenibles en los sectores forestal y pecuario

NOMBRE	INCORPORAR PRÁCTICAS DE SILVICULTURA Y SILVOPASTORILES SOSTENIBLES EN EL SECTOR FORESTAL Y PECUARIO	ASPr3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Se promoverá la adopción de sistemas forestales y silvopastoriles que integren árboles nativos en áreas pecuarias y predios con vegetación forestal natural dentro y fuera de ANPs, combinando producción y conservación. Estas prácticas, junto con el aprovechamiento forestal sustentable bajo planes de manejo certificados, mejoran la eficiencia hídrica, reducen la erosión y aumentan la resiliencia frente a sequías e incendios. Se impulsará la diversificación productiva mediante cultivos perennes y forrajes arbóreos, así como la implementación de barreras vivas, terrazas y cobertura vegetal para conservar suelos y recargar acuíferos. (PEND)			
Ámbito de implementación principal		Estatal: Aplicación en todo el territorio agropecuario y forestal del estado de Aguascalientes. Regional: Regiones rurales con vocación productiva y forestal (Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Romos, El Llano, Asientos). Municipal: Comunidades agropecuarias con potencial de restauración y diversificación productiva bajo prácticas sostenibles.		
		ENFOQUE	**Sostenibilidad ambiental, Adaptación y mitigación al cambio climático, Producción resiliente, Desarrollo rural integral**	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Conservación de biodiversidad, gestión sostenible del suelo y agua, equidad de género, Innovación tecnológica, educación y capacitación, economía circular y bioeconomía.	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Convenio de Lucha contra la Desertificación	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	**B1.** Promover prácticas de producción y consumo sostenibles, la conservación de los recursos genéticos y la recuperación de paisajes bioculturales. **B2.** Incorporar el riesgo por cambio climático dentro de las cadenas de valor y planes de inversión de los sectores productivos; **B4.** Fortalecer instrumentos de política ambiental e implementar acciones para asegurar la protección ante impactos potenciales del cambio climático de los cultivos nativos, relevantes para la agricultura y la seguridad alimentaria **B5.** Impulsar mecanismos de financia miento que permitan enfrentar los impactos negativos del cambio climático en el sector primario; **D1.** Implementar acciones para el uso sostenible de los recursos hídricos en sus diferentes usos consuntivos con enfoque de cambio climático; **D2.** Promover los servicios ambientales hidrológicos, mediante la conservación, protección y restauración en las cuencas con especial atención en Soluciones basadas en la Naturaleza; Conservación de sus ecosistemas, y para el desarrollo de programas basados en una economía solidaria y sustentable, que fomenten la participación de hombres y mujeres en la recuperación de nuestro capital biocultural, de los bosques, de la biodiversidad de México	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	M4.4 Promover el desarrollo tecnológico, la implementación de tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza, como sistemas agrosilvopastoriles, prácticas de conservación de suelos, pastoreo rotativo y otras, para la mitigación de GyCEI, provenientes de la ganadería, con la participación de las personas productoras y de la academia. M5.3 Impulsar el manejo forestal sustentable comunitario, entre las comunidades locales y los pueblos y comunidades indígenas y los pueblos y comunidades afromexicanas, para fomentar la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de los ecosistemas forestales. A2.2 Desarrollar y fortalecer las capacidades adaptativas de los sectores productivos alimentarios, a través de la implementación de saberes locales, técnicas y tecnologías climáticas que privilegien el uso sostenible de los recursos naturales, con un enfoque de economía circular considerando los sistemas agroecológicos y comunitarios y los principios de la propiedad social. A2.3 Promover el desarrollo, en los tres órdenes de gobierno, de programas, estrategias y proyectos productivo–alimentarios (comunitarios, locales y regionales) que incorporen criterios de adaptación al cambio climático y de vocación del suelo, así como los enfoques de pluriculturalidad, interseccionalidad, participación e igualdad de género. A2.4 Impulsar e incentivar el empleo de prácticas, técnicas y tecnologías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que contribuyan al rescate de conocimientos ancestrales, a la producción alimentaria sostenible, a la conservación del agua y los suelos y al mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad. Por ejemplo, la diversificación agropecuaria, la agroecología, la restauración de suelos y su intersección con la diversidad cultural (agrobiodiversidad), entre otras. A2.6 Impulsar la sostenibilidad de los suelos mediante prácticas de manejo que maximicen el almacenamiento de carbono, preserven la biodiversidad, y a través de estrategias de conservación para promover la productividad alimentaria, la salud del suelo y prevenir su degradación. A2.8 Brindar capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en principios y prácticas de la agroecología a productores y técnicos.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	**ODS 2. Hambre cero;** Meta 2.4: Para 2030, garantizar sistemas de producción sostenibles y aplicar prácticas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan a mantener los ecosistemas y fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático.			

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">INCORPORAR PRÁCTICAS DE SILVICULTURA Y SILVOPASTORILES SOSTENIBLES EN EL SECTOR FORESTAL Y PECUARIO</td><td>ASPr3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td colspan="2">EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE
EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>INTERVENIDOS</td><td colspan="6">Meta 2.3: Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores, en particular pequeños agricultores.
ODS 5. Igualdad de género;
Meta 5.a: Emprender reformas para dar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, acceso a la propiedad y control de la tierra y otros recursos naturales.
Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones.
ODS 12. Producción y consumo responsables;
Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
Meta 12.8: Asegurar que las personas tengan información y conocimientos para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza.
ODS 13. Acción por el clima;
Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales
Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres;
Meta 15.2: Para 2030, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, restaurar los bosques degradados y aumentar la forestación y reforestación.
Meta 15.3: Combatir la desertificación, restaurar tierras y suelos degradados y lograr la neutralidad en la degradación de la tierra.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.
Meta 17.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados.
Meta 17.17: Fomentar alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal: SEDREAE
Gobierno federal: SADER</td><td colspan="4" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
El análisis de vulnerabilidad climática del Estado de Aguascalientes evidencia que la degradación del suelo, las sequías recurrentes y las olas de calor incrementan significativamente la exposición del sector agropecuario, en particular en predios con vegetación forestal natural o en proceso de degradación.
Para reducir esta vulnerabilidad, la adopción de sistemas agroforestales y silvopastoriles sostenibles, en conjunto con el manejo forestal certificado y sustentable, resulta fundamental para mejorar la eficiencia hídrica, conservar los suelos y generar co-beneficios climáticos asociados a la captura de carbono y la protección de ecosistemas. Estas prácticas fortalecen la resiliencia productiva y contribuyen tanto a la adaptación como a la mitigación de los efectos del cambio climático.
En el ámbito local, ya se han implementado acciones relevantes que sientan las bases de esta medida, entre ellas:
• La rehabilitación de bordos y brechas cortafuego por parte de la SEDREAE (2025);
• La restauración de 535 hectáreas con 212 mil plantas de especies nativas realizada por CONAFOR (2018) en los municipios de Tepezalá, Jesús María y Calvillo; y
• La reforestación de 200 hectáreas en El Llano (2016), orientada a la conservación de suelos, recarga hídrica y reducción del riesgo climático.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Captura de carbono
Incremento de biodiversidad
Reducción de emisiones</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Hectáreas bajo manejo forestal y silvopastoril sostenible.
2. Número de productores y comunidades beneficiadas.
3. Toneladas de CO_2e capturadas o evitadas.
4. Porcentaje de incremento en cobertura vegetal.
5. Superficie con planes de manejo certificados</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Prácticas de agroforestería, costo por ha ~ 6,000-25,000MXN[81,82]
Prácticas de silvopastoriles, costo por ha – 25,000 - 50,000MXN[83]
Prácticas de rotación de cultivo (costos de capacitación) - 3,500MXN por agricultor</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="3">Federal: Programas de SADER y FIRA dirigidos a tecnificar el campo y capacitar a los agricultores.
*Instrumentos innovadores: Existen vehículos de inversión que combinan deuda concesional, inversión privada, garantías de gobierno para poder presentar un esquema atractivo para transitar a prácticas silvopastoriles, apoyándose en el mercado voluntario de carbono. Esta opción conduce a un ambiente propicio para escalar la sustentabilidad en los medios productivos rurales.
Ejemplo: SPV for Silvopasture Scaling | The Global Innovation Lab for Climate Finance
Bancabilidad: Parcial
Operativo: Algunas de las acciones para los agricultores pueden generar ingresos más atractivos por lo que pueden hacer esta transición por medio de créditos.
Créditos de carbono de paisaje y agropecuarios: Modelos basados en carbono en suelos, restauración vegetal y sistemas silvopastoriles pueden generar reducciones/remociones verificadas para mercados voluntarios.</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td colspan="2">CORTO PLAZO (2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO (2040)</td><td colspan="2">LARGO PLAZO (2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td colspan="2">1. Identificar predio con vegetación forestal (dentro y fuera de ANPs) y áreas pecuarias con potencial para sistemas agroforestales y silvopastoriles, para impulsar proyectos de manejo comunitario sustentable que integren ordenación y aprovechamiento legal de los recursos forestales y ganadería sostenible.
2. Capacitar mediante talleres de agroforestería y silvopastoreo sobre especies nativas, diseño de sistemas y beneficios ecosistémicos para promover el manejo sustentable del territorio, generar capacidades técnicas que ayuden a diseñar, evaluar y escalar dichos sistemas; así como integrar conocimiento ecológicos, productivos y socioeconómicos de la región.</td><td colspan="2">1. Escalamiento para la implementación de proyectos con manejo forestal sustentable, plantaciones forestales y silvicultura comunitaria.
2. Integración de cultivos resilientes en los sistemas agroforestales consolidados en predios forestales vulnerables a la sequía.
3. Promoción de servicios complementarios como el ecoturismo y el agroturismo.
4. Implementar planes de manejo forestal con enfoque de paisaje.</td><td colspan="2">1. Consolidación de la cadena productiva por medio del fortalecimiento de los sistemas agroforestales sustentables y agrosilvopastoriles resilientes en la región dotando de valor agregado con participación comunitaria.
2. Implementar sellos verdes y accesos a fondos de financiamiento climático para sistemas de manejo forestal y silvopastoriles.
3. Monitoreo y verificación de proyectos mediante indicadores de carbono, biodiversidad y productividad forestal en predios forestales y pecuarios.</td></tr>
</table>

[81] Dominguez_Balam_A_MT_Ciencias_Forestales_2020.pdf
[82] Estudio-Sistemas_Agroforestales_Maderables_en_Mexico.pdf
[83] roots-of-prosperity_0.pdf

NOMBRE	INCORPORAR PRÁCTICAS DE SILVICULTURA Y SILVOPASTORILES SOSTENIBLES EN EL SECTOR FORESTAL Y PECUARIO	ASPr3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	3. Proyectos piloto de sistemas silvopastoriles donde se introduzcan arboles forrajeros (como mezquite, leucaena, acacia, nopal, jojoba, mimosas, atriplex, pirul, etc) para dar sombra y alimentación.			

7.2.6 ABio1- Impulsar la conectividad ecológica y el manejo integral del paisaje

NOMBRE	IMPULSAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y EL MANEJO INTEGRAL DEL PAISAJE	ABIO1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	El objetivo es consolidar corredores que aseguren la conectividad ecológica en el estado a distintos niveles y mediante los instrumentos de política ambiental y territorial existentes. Para ello se promoverá la articulación e implementación efectiva de dichos instrumentos, entre los que se incluyen: ordenamientos ecológicos vigentes; el catálogo de áreas prioritarias para la conservación y los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas; y los instrumentos territoriales, como el Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal (PEOEET), los Planes Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (PMDUOT) y los programas de centros de población actualizados, entre otros. Es necesario que las políticas en materia ambiental, así como el ordenamiento ecológico del territorio se centren en el desarrollo económico y social de Aguascalientes bajo un enfoque de conectividad ecológica y manejo integrado del territorio, que permita el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. La generación e implementación de un Plan de Acción para la Conectividad Ecológica de Aguascalientes, a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Aguascalientes (SSMAA), pretende ser un instrumento de coordinación para garantizar la provisión de servicios ambientales y de conectividad ecológica, tanto al interior del Estado como en un marco interestatal. Se aplicarán la política ambiental, los lineamientos, las estrategias y los criterios de regulación ecológica establecidos en las Unidades de Gestión Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal de Aguascalientes (PEOEEA), así como en otros instrumentos complementarios. Asimismo, se actualizarán los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) estatales poniendo énfasis en su zonificación y subzonificación, y se identificarán corredores ecológicos potenciales que integren los distintos ecosistemas del estado, incluidos corredores ribereños y sistemas agroecológicos, con el objetivo de asegurar la conservación de ríos, arroyos y sus servicios ecosistémicos asociados, además se reforestarán áreas degradadas con especies nativas.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		A nivel regional, se integra al Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM), abarcando los municipios de Calvillo, San José de Gracia, Jesús María, Aguascalientes, Asientos, Pabellón de Arteaga y El Llano, que concentran los principales corredores ecológicos y ribereños definidos en el Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación 2025. A nivel estatal, se priorizan las Áreas Naturales Protegidas Estatales Sierra Fría, Sierra de Laurel y Cerro del Muerto, por la conectividad que presentan. A nivel municipal, se consideran las delegaciones rurales de Peñuelas, Calvillito, Cañada Honda y Salto de los Salado, los ríos San Pedro y Morcinique, así como los arroyos Peñuelas y la Cantera, y las zonas periurbanas sur, oriente y poniente del municipio de Aguascalientes, identificadas en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del 2024 con políticas de protección, conservación, restauración.		
		ENFOQUE	Soluciones basadas en la naturaleza Gestión integrada de los recursos hídricos Sistemas productivos y seguridad alimentaria Adaptación basada en comunidades y sector social Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Agua, territorio rural, territorio urbano	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Marco de Biodiversidad Mundial de Kunming-Montreal (2022): **Meta 3.** Garantizar y hacer posible que al menos un 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras se conserven y gestionen eficazmente (áreas naturales protegidas, conectividad, gobernanza y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas).	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Conservación de sus ecosistemas, y para el desarrollo de programas basados en una economía solidaria y sustentable, que fomenten la participación de hombres y mujeres en la recuperación de nuestro capital biocultural, de los bosques, de la biodiversidad de México. Implementación de su Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+), y ratifica su compromiso con lograr una meta de tasa neta de cero deforestación.	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	**M4.2** Fortalecer los esquemas productivos y de protección, conservación, restauración y regeneración, así como otros instrumentos de conservación del territorio y ecosistemas terrestres, para la captura y almacenamiento de carbono, en Áreas Naturales Protegidas, con la participación social y el respeto a los derechos humanos.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 6. Agua limpia y saneamiento** Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos Meta 6n.2. Gestión integral de los recursos hídricos a todos los niveles **ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles** Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural **ODS 13. Acción por el clima** Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. Incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima **ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres** Meta 15.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales Meta 15.4. De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, proteger las			

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	IMPULSAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y EL MANEJO INTEGRAL DEL PAISAJE	ABIO1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	especies amenazadas y evitar su extinción Meta 15n.1. Reducir la pérdida y degradación de los hábitats naturales, promover su recuperación y proteger las especies en alguna categoría de riesgo para evitar su extinción			
ACTORES RELEVANTES	Gobierno estatal: Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMMAA), Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo (SEPLADE), Instituto Municipal de Planeación y Evaluación (IMPLAN – Aguascalientes) Gobierno federal: SEMARNAT (Vías generales de comunicación), CONANP, CONAFOR, CONABIO, SEDATU Academia (universidades locales) Actores dentro del proyecto Bioconnect y Actores del Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM)	**Punto de partida** Aguascalientes cuenta actualmente con un marco normativo robusto en materia de ordenamientos ecológicos y territoriales, lo que representa una base sólida para avanzar hacia una gestión integrada del paisaje. La existencia de 14 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal, estatal y municipal; el Catálogo de las Áreas prioritarias para la conservación publicadas el 14 de junio de 2025; 2 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC); refuerzan las oportunidades para armonizar esfuerzos de conservación y restauración bajo criterios ecológicos comunes. Entre los instrumentos vigentes destacan (destacando las UGAS): • Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal de Aguascalientes, (2021), • Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación (2025), • Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial Aguascalientes 2013–2035, • Programa de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana 2013–2035, cuya actualización operará hasta 2050; • Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Aguascalientes 2045; • Programa Ecológico Local del Municipio de Aguascalientes (2024). • En proceso de actualización los PMDUs de San Francisco de los Romo, Asientos, Calvillo y Cosío.		
COBENEFICIOS	• Mejorar la calidad del aire • Reducción de la vulnerabilidad			
INDICADORES	1. Número de hectáreas restauradas 2. Número de hectáreas reforestadas 3. Superficie bajo esquemas de conservación y protección municipales o metropolitanos. 4. Planes de manejo de ANP actualizados.			
COSTO ESTIMADO (MXN)	Costo de reforestación por ha: 14,000 – 40,000 MXN[84] Costo de conservación por ha: 3,000- 15,000MXN	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	**Programas federales:** Sembrando vida (6,400 - 24,000 MXN por beneficiario)[85] Programas de Pagos por Servicios Ambientales de CONAFOR (400-1,200 /ha/año)[86] **Internacional**: Agencias multilaterales (BID, PNUD), fondos climáticos (GCF, GEF,AF) y asociaciones civiles (WWF, FMCN) impulsan actividades de conectividad ecológica, restauración y conservación. **Instrumentos innovadores**: Los créditos de carbono y biodiversidad pretenden impulsar este tipo de proyectos al generar flujos para incentivar los servicios ambientales que proveen los ecosistemas. **Bancabilidad: Financiable por recursos públicos - Parcial** A pesar de que estas acciones no conduzcan a la generación de ingresos se puede establecer mecanismos que recompensen estas actividades **Pagos por servicios ambientales/ basados en resultados:** Identificar actores que se beneficien por estas acciones podría generar una fuente de ingresos para los proyectos de restauración y conservación (por ejemplo, organismos operadores de agua que obtengan beneficios en la calidad de agua recibida) **Transferencias fiscales ecológicas:** Se recomienda el desarrollo de programas que incentiven las actividades de restauración y conservación forestal, impulsada por objetivos de conectividad ecológica. **Créditos de carbono y de biodiversidad**: los mercados voluntarios han crecido en los últimos años con tendencia al alza.	

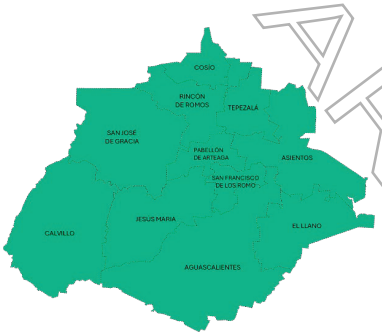
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)	LARGO PLAZO (2050)
SUB-ACCIONEs	1. Socializar el Plan de Acción para la Conectividad Ecológica de Aguascalientes. 2. Identificación de relaciones espaciales de conectividad ecológica actual y potencial entre los instrumentos, proyectos y áreas naturales del Estado sujetas a algún régimen de protección. 3. Diseño de estrategias de protección y conservación de las relaciones espaciales de conectividad ecológica actuales y fomento de relaciones potenciales. 4. Socialización de estrategias de protección, conservación y fomento de las relaciones espaciales de conectividad ecológica. 5. Articular las acciones programas dentro del Proyecto GEF-COBICOM dentro del Plan de Acción para la Conectividad Ecológica. 6. Implementar proyectos piloto de restauración en mosaico en áreas prioritarias dentro y fuera del Corredor Biocultural del Centro Occidente. 7. Actualizar los planes de manejo de las ANPs estatales incluyendo criterios de cambio climático y resiliencia.	1. Fortalecer la coordinación interinstitucional para la implementación de instrumentos de política ambiental vigentes. 2. Fortalecer y consolidar las bases institucionales para implementar el Plan de Acción para la Conectividad Ecológica de Aguascalientes y realizar su Monitoreo y Evaluación; 3. Fortalecer las bases jurídicas que permitan la aplicación de instrumentos jurídicos; 4. Generar y difundir el conocimiento científico que facilite la toma de decisiones; 5. Fomentar la articulación de programas y proyectos sectoriales, y apoyar el fortalecimiento de instituciones y la participación social, que favorezcan la gobernanza, y 6. Fomentar, crear y fortalecer las actividades económicas y prácticas sociales sostenibles.	1. Asegurar la conservación y restauración continua de ríos, arroyos y ecosistemas estratégicos para la conectividad. 2. Evaluar y ajustar los instrumentos de ordenamiento ecológico-territorial incluyendo criterios de cambio climático y resiliencia, con base en resultados de implementación. 3. Escalar los modelos de restauración en mosaico a nivel regional, integrando criterios de cambio climático y resiliencia. 4. Consolidar una red territorial de gestión ambiental que garantice la sostenibilidad ecológica del paisaje en Aguascalientes.

[84] roots-of-prosperity_0.pdf
[85] Producción para el Bienestar – Programas para el Bienestar
[86] Pago por Servicios Ambientales: Incentivos económicos para la conservación de los ecosistemas | Comisión Nacional Forestal | Gobierno | gob.mx

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	IMPULSAR LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y EL MANEJO INTEGRAL DEL PAISAJE	ABIO1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
CRITERIOS TÉCNICOS	• Planeación territorial integrada • Zonificación ecológica • Restauración ecológica adaptativa • Participación comunitaria • Articulación de instrumentos públicos • Monitoreo y evaluación			
REFERENCIAS	Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU-CEPAL, 2016) Estrategia Nacional de Cambio Climático 2024–2030, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2022–2027 Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial (2013–2035) Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal de Aguascalientes (DOF 8 oct 2021) Catálogo de Áreas prioritarias para la conservación (DOF 14 jun 2025).			

7.2.7 ABio2- Fomentar soluciones basadas en la naturaleza (SbN) en contextos urbanos y de cambio climático

NOMBRE	FOMENTAR SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) EN ECOSISTEMAS Y EN CONTEXTOS URBANOS	ABIO2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Adoptar medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático, así como aumentar la contribución de la diversidad biológica al almacenamiento de carbono. Este proceso se sustentará en el enfoque de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), que incluye la Adaptación basada en Comunidades (AbC), la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) y la Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de Desastres (AbRRD). En este marco, se promoverá la incorporación de infraestructura verde y azul en zonas urbanas (bosques urbanos, corredores biológicos, principios de ciudades sensibles al agua) para atenuar el efecto de isla de calor, favorecer la infiltración de agua de lluvia, reducir inundaciones, mejorar la calidad del agua y generar hábitats que beneficien a la flora y fauna locales.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Prioritariamente en el Corredor Ecológico Metropolitano Río San Pedro, integrando los municipios de **Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo**, así como la aplicación en zonas urbanas y periurbanas del estado de Aguascalientes bajo políticas de adaptación climática, los centros de población mediante la creación y rehabilitación de tres nuevos bosques urbanos y zonas verdes.		
		ENFOQUE	Soluciones basadas en la naturaleza Gestión integrada de los recursos hídricos Adaptación basada en comunidades y sector social	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Agua, territorio rural, territorio urbano, gobernanza/participación, financiamiento, normatividad técnica, capacitación/monitoreo y cultura ciudadana.	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Marco de Biodiversidad Mundial de Kunming-Montreal (2022): **Meta 3.** Garantizar y hacer posible que al menos un 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras se conserven y gestionen eficazmente (áreas naturales protegidas, conectividad, gobernanza y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas). **Meta 8**. Minimizar el impacto del cambio climático y la acidificación de los océanos en la biodiversidad, y aumentar su resiliencia mediante medidas de mitigación, adaptación y reducción del riesgo de desastres, entre otras cosas por medio de soluciones basadas en la naturaleza y/o enfoques basados en los ecosistemas, al tiempo que se minimizan los impactos negativos y se fomentan los impactos positivos de la acción por el clima en la biodiversidad	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	Soluciones Basadas en la Naturaleza emana también de un amplio reconocimiento de las sinergias que existen entre la mitigación y la adaptación al cambio climático;	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	A3.1. Garantizar la protección, conservación, restauración, conectividad y uso sostenible de ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ambientales que proveen. A3.2 Articular instrumentos jurídicos y de política climática para impulsar la gestión integrada de ecosistemas terrestres, costeros y marinos, con la finalidad de estabilizar las fronteras agrícola y urbana y reducir la presión sobre los ecosistemas hacia una tasa neta de cero deforestaciones, asegurando su funcionalidad ecológica. A3.8 Implementar Soluciones basadas en la Naturaleza que consideren infraestructura verde, azul y gris, promoviendo la sostenibilidad, conectividad y la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio biocultural inmaterial, como saberes y lugares donde tienen lugar prácticas culturales, en beneficio tanto de los pueblos y comunidades indígenas y los pueblos y comunidades afromexicanas, como de las comunidades locales, y la naturaleza.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 6. Agua limpia y saneamiento** Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos Meta 6n.2. Gestión integral de los recursos hídricos a todos los niveles **ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles** Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural **ODS 13. Acción por el clima** Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación. Incrementar capacidades de municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos. **ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres** Meta 15.1. Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas. Meta 15.4. De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, proteger las especies amenazadas. Meta 15n.1. Reducir la pérdida y degradación de los hábitats naturales, promover su recuperación y proteger las especies en alguna categoría de riesgo para			

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">FOMENTAR SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) EN ECOSISTEMAS Y EN CONTEXTOS URBANOS</td><td>ABIO2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">evitar su extinción
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno estatal: Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMMAA).
Co-responsables: Rural- SEDRAE, SEMARNAT (Vías generales de comunicación), IMPLAN (áreas desarrollo urbano municipal)</td><td colspan="3" rowspan="3">PUNTO DE PARTIDA
En los últimos cinco años, Aguascalientes ha avanzado en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) en contextos urbanos y de adaptación al cambio climático. Destacan proyectos como el corredor ecológico Línea Verde, que reutiliza agua tratada para áreas verdes, la rehabilitación de parques urbanos y la incorporación de ciclovías y movilidad sostenible. Además, el Plan Estatal 2022–2027 contempla inversiones para optimizar el uso del agua y promover infraestructura verde, mientras que la ciudad ha sido reconocida por el IMCO como una de las más sustentables del país. También se han impulsado agendas de innovación y sostenibilidad que integran objetivos de desarrollo sustentable y cooperación internacional.

Además, se impulsaron la certificación para emitir créditos de carbono forestales en 1500 hectáreas dentro de las áreas naturales protegidas en el Estado, como la Captura de Carbono en Sierra Fría y El Tecolote. En 2025, el Estado de Aguascalientes implementó el Sello Bajo en Carbono (SBC-AGS) como instrumento voluntario que permite al sector industrial medir su huella de carbono, establecer metas de reducción y compensar sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI). Esta herramienta ha impulsado la descarbonización empresarial y fomentado el desarrollo de proyectos locales de compensación en el marco del mercado voluntario de carbono, generando beneficios ambientales, económicos y sociales para las empresas participantes y las comunidades donde se implementan dichos proyectos.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Mejoramiento del espacio público
• Control de inundaciones
• Mejoras en calidad de aire
• Infiltración directa y recarga de acuíferos</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="2">1. Corredores verdes implementados (km con zanjas filtrantes/jardines de lluvia/ciclovías): ≥30 km en 5 años.
2. Árboles nativos plantados y sobrevivencia (2 años): <u>≥100,000 / ≥70%</u>.
3. Jardines/huertos comunitarios activos: ≥200 en 3 años.
4. Volumen de agua pluvial captado (m³/año en parques y edificios públicos) en 5 años.</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">A continuación, una lista indicativa de precios para distintas SbN urbanas:[87]
Jardines de lluvia – 1,000 – 3,800 MXN por M²
Azoteas verdes – 2,000 – 6,500 por MXN por M²
Pavimento permeable – 1,000 – 2,700 MXN por M²

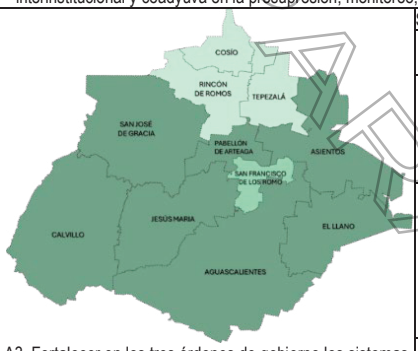
A continuación, una lista indicativa de precios para SbN áreas naturales:[88]
Hectáreas certificadas – 2,000 – 3,000 MXN por Ha
Hectáreas bajo manejo – 800 – 1,500 MXN por Ha</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">Las SbN generan múltiples beneficios, sin embargo, la capacidad de generar flujos constantes no es una de sus fortalezas. Esta cualidad desincentiva el financiamiento debido al alto riesgo de incumplimiento.
Para incentivar la inversión se recomienda el establecimiento de garantías específicas para impulsar la inversión. Las garantías pueden venir de recursos federales o de agencias de desarrollo internacional
<u>Toolbox on Financing Nature-Based Solutions - CPI</u>
Bancabilidad: Financiable por recursos públicos – Parcial
Depende de la capacidad de generar estas garantías para atraer la inversión de distintos actores, incluyendo las del sector privado
Captura de valor del suelo. La mejora del espacio público es uno incrementa la plusvalía de predios aledaños; el gobierno puede recuperar una parte de ese incremento vía contribuciones de predial, distritos de valorización, derechos de desarrollo.</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td>CORTO PLAZO
(2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO
(2040)</td><td colspan="2">LARGO PLAZO
(2050)</td></tr>
<tr><td>SUB-ACCIONES</td><td>1. Diagnóstico y planeación de las zonas urbanas críticas potenciales de intervención con mayor efecto de isla de calor y riesgo de inundación (p. ej., bordes del Tercer Anillo, cauces pluviales, polígonos del oriente) para drenaje pluvial y corredores verdes utilizando soluciones basadas en la naturaleza.
2. Elaborar un inventario de espacios aptos para SbN (parques, camellones, techos verdes, lotes baldíos) y definir criterios de priorización a través de talleres comunitarios para co-diseñar proyectos y generar una hoja de ruta barrial con universidades y sociedad civil. Diseño de corredores ecológicos metropolitanos, a partir de la definición de trazos para pasos verdes y conectividad entre parques, áreas verdes y zonas urbanas críticas integrando movilidad sustentable (ciclovías, banquetas arboladas) e infraestructura verde (sistemas de captación pluvial en camellones y parques, priorizando zonas con déficit hídrico y alta impermeabilización) con principios de Ciudades Sensibles al Agua, utilizando Soluciones basadas en la Naturaleza para restaurar el ciclo hidrológico urbano.
3. Actualizar reglamentos municipales para exigir cajetes permeables, techos verdes bonificados y especies nativas en arbolado.
4. Desarrollar programas piloto en parques estratégicos con zanjas filtrantes,</td><td colspan="2">1. Creación de bosques urbanos en zonas estratégicas, con plantaciones de especies nativas para reducir las islas de calor y mejorar la biodiversidad y polinizadores.
2. Consolidando la red de vivero metropolitano para garantizar disponibilidad de especies nativas y resilientes, con la implementación de campañas de adopción y monitoreo de sobrevivencia con participación ciudadana y brigadas técnicas.
3. Diseñar un programa de incentivos fiscales y normativos para como una estrategia SbN de techos y muros verdes en edificios públicos y privados, priorizando zonas densas y comerciales para reducir temperatura en zonas densas. Además, se recomienda integrar criterios SbN en reglamentos para nuevas construcciones y remodelaciones, incluyendo bonificaciones por infraestructura verde; complementar con capacitación técnica para arquitectos y desarrolladores, en alianza con universidades locales.
4. Construir humedales artificiales y lagunas de retención en parques y zonas periurbanas para mejorar calidad del agua, controlar escurrimientos y reducir inundaciones. y controlar escurrimientos pluviales e inundaciones; diseñar programas piloto con principios de Ciudades Sensibles al Agua, utilizando Soluciones basadas en la Naturaleza para restaurar el ciclo hidrológico urbano.</td><td colspan="2">1. Consolidación de corredores ecológicos metropolitanos integrando pasos verdes, ciclovías y pasos verdes en proyectos de movilidad sustentable, conectividad con áreas naturales periurbanas. Publicar portafolios SbN hídricos por cuenca incluyendo reservas locales conectadas a la matriz ecológica regional.
2. Incentivar el desarrollo sustentable y resiliente de las ciudades a partir de certificaciones de ciudades resilientes bajo estándares internacionales e incentivos urbanísticos (densidades/uso de suelo) al desempeño ambiental, para lo cual se requiere reforzar su integración con la incorporación de criterios de conectividad ecológica y SbN en POT, PMDU, planes parciales y normas de fraccionamientos (mínimos de infraestructura verde y captación pluvial).
3. Aprovechamiento de residuos orgánicos y producción de planta nativa de viveros regionales para generar una economía circular y de mercados locales que impulsen las economías de municipios más vulnerables. Implementar proyectos de compostaje comunitario y cadenas de valor locales. Institucionalizar mecanismos permanentes de participación ciudadana.</td></tr>
</table>

[87] Soluciones basadas en la naturaleza: Costos de instalación y mantenimiento
[88] Soluciones basadas en la naturaleza: Costos de instalación y mantenimiento

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	FOMENTAR SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) EN ECOSISTEMAS Y EN CONTEXTOS URBANOS	ABIO2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	cisternas y jardines de lluvia; creación de huertos urbanos y jardines para polinizadores en colonias estratégicas y sistemas de microalgas ("árboles líquidos") en puntos críticos de contaminación.			
CRITERIOS TÉCNICOS	• **Selección de especies**: priorizar **nativas de semidesierto** (por analizar su factibilidad especies como: mezquites, huizaches, fresnos locales, tepehuaje) y paleta polinizadora adaptada a clima árido; usar **mulch** y **riego eficiente** para maximizar sobrevivencia • **Capacitación**: firmar convenios con **UAA** y **UdeG** para transferencia técnica (corredores verdes, captación pluvial); integrar diplomados con **Sedatu/GIZ**. • **Comunicación y cultura**: campañas tipo **"Adopta un árbol"**, trabajo comunitario **de restauración** y **mujeres polinizadoras** para sostener mantenimiento y apropiación social.			
REFERENCIAS	CitiesAdapt/GIZ. Metodología permite integrar SbN desde la comunidad hacia la planeación municipal, replicando experiencias exitosas en adaptación climática. **Redes internacionales:** C40, ICLEI, PNUMA para intercambio de buenas prácticas.			

7.2.8 ABio3- Fortalecer la gestión y conservación de los recursos forestales en contexto de cambio climático en el estado de Aguascalientes a través del Consejo Forestal del Estado (COFEA)

NOMBRE	FORTALECER LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DEL CONSEJO FORESTAL DEL ESTADO (COFEA)	ABIO3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	El Consejo Forestal del Estado de Aguascalientes lleva a cabo diversas acciones como la atención de incendios forestales mediante la coordinación interinstitucional y coadyuva en la presupresión, monitoreo, combate y recuperación de los impactos por incendios forestales.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Se da prioridad a zonas forestales. bosques y, en segundo nivel a zonas agrícolas y pastizales		
		ENFOQUE	Sistemas productivos y seguridad alimentaria Adaptación basada en comunidades y sector social	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Reducción de emisiones GEI Mejora calidad del aire Reducción vulnerabilidad Incremento resiliencia	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Alianza Internacional sobre Resiliencia contra la Sequía (2022); • Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (MMB-K-M) (COP15-2022). • Meta 6. Eliminar, minimizar o reducir las especies exóticas invasoras o mitigar sus impactos en la biodiversidad.	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	A3. Fortalecer en los tres órdenes de gobierno los sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención y acción ante peligros hidrometeorológicos y climáticos en diferentes sistemas naturales y humanos.	ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)	A3.4 Reforzar la atención a los impactos del cambio climático en los ecosistemas e implementar acciones que los contrarresten, como el manejo de fuego y el control de plagas y enfermedades forestales, retomando e incorporando el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y comunidades afromexicanas, y las comunidades locales, para hacer frente al cambio climático. A3.5 Desarrollar y aplicar herramientas y esquemas de análisis de la salud de los ecosistemas y de valoración económica de los servicios ambientales que proveen, así como de Monitoreo y Evaluación (M&E) de medidas de adaptación implementadas en los mismos, para dar seguimiento a su impacto y asegurar su efectividad. A3.7 Fomentar la conservación y restauración de suelos a través de la aplicación de medidas que incluyan protección, biorremediación y regulaciones, que garanticen su manejo equitativo y sostenible.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 3. Salud y bienestar;** **ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles;** Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patriminio cultural y natural del mundo **ODS 13. Acción por el clima;** Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana sobre la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana **ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres;** **ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos**			
ACTORES RELEVANTES	CONAFOR estatal, debe descentralizarse Gobierno estatal: SSMAA, PROTECCIÓN CIVIL, PROESPA Gobierno federal: PROFEPA, CONAFOR Instituciones de Educación Superior e Investigación; Productores y dueños de terrenos forestales	PUNTO DE PARTIDA Debido a las afectaciones por incendios forestales en el estado causadas en muchas ocasiones por las condiciones meteorológicas que aumentan el riesgo de incendios en áreas forestales y rurales del estado se cuenta con el Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMFA) al que se reportan los eventos de incendios forestales. El CEMFA tiene el objetivo de combatir y prevenir los incendios forestales en las áreas naturales; a través de su trabajo, se busca proteger la flora, la fauna y los ecosistemas para asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de la belleza natural de la entidad. El centro cuenta con infraestructura y tecnología que ayudará en la toma de decisiones en materia medioambiental, priorizando la atención de incendios forestales, la distribución óptima de campamentos, brigadas y torres de observación, y las necesidades de inversión, integración y capacitación de brigadas rurales. Actualmente existe manejo de suelo, viveros /infraestructura de recolección de agua y de germoplasma. Es importante continuar con los esfuerzos encaminados hacia la prevención en un contexto de cambio climático dado que los escenarios muestran un aumento en la zona poniente del estado (Calvillo).		
COBENEFICIOS	El manejo planificado y controlado del fuego es una práctica de gestión forestal esencial que, imitando procesos naturales, ayuda a crear paisajes más resilientes y menos susceptibles a incendios catastróficos			
INDICADORES	1. Programa de Manejo de Fuego aprobado y en implementación 2. Número de brigadas para la atención del manejo integral de fuego, capacitadas y equipadas en activo 3. Número de actividades relacionadas con el manejo de fuego.			

ARCHIVO DE CONSULTA

ARCHIVO DIGITAL

NOMBRE	**FORTALECER LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DEL CONSEJO FORESTAL DEL ESTADO (COFEA)**	**ABIO3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
	4. Superficie afectada y tipo de vegetación. 5. Indicadores de eficiencia (duración del evento, desde que se detecta hasta que se atiende y dura	**METAS DE IMPACTO** Acciones de presupresión 2025, para estar preparados en la temporada critica 2026. Atención Oportuna de los incidentes, evitando se conviertan en relevantes. Afectación de arbolado adulto mínimo		
COSTO ESTIMADO (MXN)	En 2025, se tuvieron 102 incendios los cuales tuvieron un costo aproximado de $629,900.32 (Fuente; 2da Reunión Ordinaria del COFEA)	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	Fortalecimiento de los recursos financieros y humanos, de las áreas operativas que cuenten con el programa de manejo del fuego Federal (CONAFOR, CONANP, PROFEPA), Estatal (SMAA, Protección Civil, SSP), Municipal (Protección Civil, bomberos Seguridad Pública). Con el apoyo de las Instituciones de educación e investigación, dueños y ´productores de la zona rural. **Bancabilidad: Financiable por recursos públicos** La prevención y respuesta a fuego, y el control de plagas/enfermedades forestales son bienes públicos ambientales sin flujos directos, por lo que requieren presupuestos y donaciones	

PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	**CORTO PLAZO (2030)**	**MEDIANO PLAZO (2040)**	**LARGO PLAZO (2050)**
SUB-ACCIONES	Las acciones de manejo integral del fuego se desarrollan de manera coordinada entre dependencias estatales, federales, municipales, ejidos, comunidades y organizaciones civiles, con el fin de reducir el riesgo de incendios forestales y sus impactos ecológicos, sociales y económicos. Para ello se implementarán: 1. **Actividades de prevención física**, que incluyen la reducción de cargas de combustible mediante podas y aclareos, la apertura y mantenimiento de brechas corta fuego, la ejecución de quemas prescritas bajo criterios técnicos y condiciones meteorológicas controladas, así como otras prácticas silvícolas orientadas a disminuir la continuidad del material combustible. Paralelamente, se fortalecen 2. **Actividades de prevención cultural**, mediante estrategias de sensibilización social, difusión de información preventiva, capacitación comunitaria y la promoción del uso responsable del fuego en actividades agropecuarias y forestales, fomentando una mayor corresponsabilidad en la protección de los ecosistemas.	1. Modernización del Programa de Manejo de Fuego en la entidad a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) avanzados, los cuales incorporan Inteligencia Artificial (IA) y análisis espacial en tiempo real. Esta integración tecnológica permite una detección temprana y precisa de incendios mediante el análisis de datos provenientes de imágenes satelitales, sensores terrestres y drones. Además, la IA facilita la creación de modelos predictivos que simulan la propagación del fuego en función de la topografía, vegetación y condiciones meteorológicas, optimizando la asignación de recursos y guiando las rutas de evacuación. El resultado es una capacidad de respuesta operativa significativamente mejorada y una gestión proactiva para prevenir catástrofes forestales.	

7.2.9 AHid1- Sustitución progresiva del riego por gravedad a riego tecnificado en todas las unidades de riego (incluyendo el Distrito de Riego 001)

NOMBRE	**SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DEL RIEGO POR GRAVEDAD A RIEGO TECNIFICADO EN TODAS LAS UNIDADES DE RIEGO (INCLUYENDO EL DISTRITO DE RIEGO 001)**	**AHID1**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
DESCRIPCIÓN	Completar la tecnificación y entubamiento del Distrito de Riego 001 como estrategia de adaptación al cambio climático, incrementando la eficiencia hídrica en el uso agrícola frente a escenarios de menor disponibilidad de agua y mayor variabilidad climática. La intervención contempla la instalación de pivotes, compuertas, casetas de control, redes entubadas y sistemas de riego presurizado que aseguren una eficiencia superior al 90%. Esta medida permitirá reducir pérdidas por evaporación e infiltración, garantizar una distribución más equitativa del recurso, y fortalecer la resiliencia productiva del sector agropecuario. La iniciativa considera la tecnificación de 6,000 hectáreas, permitiendo el aprovechamiento óptimo de 9 de cada 10 litros utilizados en el riego.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL			Estatal	
		ENFOQUE	Territorio rural Sustentabilidad Hídrica Gestión integrada de los recursos hídricos Agricultura, silvicultura y otros usos de suelo	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Energía Sistemas productivos y seguridad alimentaria Infraestructura estratégica y patrimonio cultural	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Acuerdo de París (2015): Art. 7 sobre adaptación y fortalecimiento de la resiliencia hídrica. • Coalición para Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI): Directrices para infraestructura hídrica resiliente al clima. • Documentos de buenas prácticas en infraestructura resiliente de BID/OCDE (lineamientos sobre inversiones resilientes). (Se usa como referencia técnica y comparativa para metas y costos).	

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DEL RIEGO POR GRAVEDAD A RIEGO TECNIFICADO EN TODAS LAS UNIDADES DE RIEGO (INCLUYENDO EL DISTRITO DE RIEGO 001)</td><td>AHID1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td>D1. Implementar acciones para el uso sostenible de los recursos hídricos en sus diferentes usos consuntivos con enfoque de cambio climático</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">A4.3 Impulsar el uso y extracción eficiente y sostenible de los recursos hídricos en todas las actividades y sectores productivos, así como en el ámbito urbano, mediante la incorporación de principios de economía circular que promuevan el tratamiento y la reutilización de las aguas.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="4">ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
Meta 6n.2. Gestión integral de los recursos hídricos a todos los niveles
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura;
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, a servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y mercados.
Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
Meta 9n.2. Fomento del desarrollo tecnológico, investigación e innovación para la industria, con énfasis en el uso por MIPyMEs
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles;
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio… y natural del mundo
ODS 12. Producción y consumo responsables;
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
Meta 12n.2. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
ODS 13. Acción por el clima;
Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. Incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
Meta 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo
Meta 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td>Gobierno federal: CONAGUA, SADER
Gobierno estatal: SEDRAE, INAGUA, a través de convenios de coordinación.
Universidades
Asociaciones ganaderas
Usuarios de aguas nacionales.</td><td colspan="3" rowspan="2">Punto de partida
El análisis de vulnerabilidad climática en Aguascalientes señala que el sector agrícola es uno de los más vulnerables debido al déficit hídrico enfrenta en la actualidad. Este déficit se intensificaría como consecuencia del aumento de la temperatura media, así como la intensificación de eventos de sequía. Esta situación amenaza directamente la productividad agrícola, especialmente en zonas de riego que dependen de fuentes subterráneas o superficiales sin infraestructura eficiente. La modernización del Distrito de Riego 001 representa una acción prioritaria para reducir pérdidas, optimizar el uso del recurso y asegurar la sostenibilidad del riego frente al cambio climático. El uso de sistemas de riego con alta eficiencia técnica permitirá reducir el volumen utilizado en la agricultura y con ello la presión sobre los acuíferos, aumentando la resiliencia del sector agropecuario ante escenarios futuros más secos y variables.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td>• Ahorro y eficiencia hídrica
• Reducción de emisiones de GEI por menor consumo de energía asociado al bombeo
• Mejora en la productividad agrícola
• Conservación del suelo y reducción de erosión
• Beneficios socioeconómicos por mayor competitividad</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td>1. Porcentaje de agua efectivamente utilizada por cultivo con respecto al volumen aplicado.
2. Volumen de agua ahorrado en m^3 por hectárea tras tecnificación.
3. Superficie tecnificada en hectáreas
4. Número de unidades de riego modernizadas o tecnificadas</td><td colspan="3">METAS DE IMPACTO
• Culminación de la Tecnificación y entubamiento del Distrito de Riego 01.
• Diversificación y reconversión de Cultivos. (Comp. Camp.)
• Ejecución del programa Agricultura Protegida.</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td>Costos de sistemas de riego por goteo: 50,000 ~160,000 MXN por ha[89] - reduce el 60% del consumo de agua (costo de mantenimiento alto)
Costos de sistemas de riego por aspersión: 60,000-120,000 por ha – Reduce el 40% del consumo de agua
Costos de sistema de riego automatizado: 200,000-350,000 MXN por ha – Reduce hasta el 80% del consumo de agua[90]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">RECURSOS FEDERALES/RECURSOS ESTATALES/PARTICIPACION DE USUARIOS/FONDOS CLIMÁTICOS.
Bancabilidad: Parcial
Mejoras en productividad: La tecnificación de riego genera flujos privados por aumento de productividad, reducción de consumo de agua y menor gasto energético de bombeo, pero suele requerir apoyos iniciales para cubrir CAPEX.
Pagos basados en resultados hídricos.
Desembolsos condicionados a m^3 de agua ahorrados, superficie tecnificada y estabilidad de rendimientos por ciclo ayudan a cerrar brechas de inversión y alinean incentivos con metas estatales de seguridad hídrica.</td></tr>
<tr><td>METAS DE</td><td colspan="4">• Al 2027, 1900 hectáreas tecnificadas</td></tr>
</table>

[89] Riego por goteo: sostenible, pero costoso - El Sol de San Juan del Río | Noticias Locales, Policiacas, de México, Querétaro y el Mundo
[90] 13th 12 A cost benefit .pdf

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DEL RIEGO POR GRAVEDAD A RIEGO TECNIFICADO EN TODAS LAS UNIDADES DE RIEGO (INCLUYENDO EL DISTRITO DE RIEGO 001)	AHID1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
GESTIÓN	• Al 2030, 1000 hectáreas • Al 2040, 1000 hectáreas			
COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO	8.8 $/m3, considerando la tecnificación de las 1900 hectáreas restantes a 2030 y la inversión indicada. A partir de 2040, se proponen metas moderadas hasta la definición de una estrategia de tecnificación basada en la distribución de la superficie de riego y la búsqueda de fuentes de financiamiento, el ahorro anual en millones de metros cúbicos para el periodo de 10 años se estima en 11 Millones de metros cúbicos.			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)	LARGO PLAZO (2050)	
SUB-ACCIONES	1. Identificación de unidades de riego que aun operan por gravedad para hacer un diagnóstico con el objetivo de evaluar la infraestructura, cultivos, eficiencia hídrica y condiciones socioeconómicas para priorizar las zonas según el estrés hídrico y potencial de impacto. 2. Coordinación interinstitucional entre INAGUA, SEADRE, CONAGUA y asociaciones de usuarios agrícolas, estableciendo como ejes la eficiencia en el uso del agua y la diversificación de cultivos en beneficio del acuífero y la calidad de vida de los productores. 3. Diseño de esquemas de inversión tripartita (federación, estado y usuarios) 4. Formación de promotores técnicos locales que socialicen los beneficios del riego tecnificado y difusión de experiencias exitosas como el Distrito del Riego 001.	1. Instalación de obras de tecnificación como sistemas de riego por goteo, aspersión y cintilla, etc. 2. Colocación de medidores volumétricos en fuentes de abastecimiento y parcelas para un monitoreo del uso de agua. 3. Análisis de prefactibilidad de cobro por volumen para incentivar la eficiencia en el uso de agua	1. Auditorias técnicas y sociales del impacto del riego tecnificado para evaluar el programa y mejora continua. Creación de un observatorio estatal de eficiencia hídrica y actualización del Plan Hídrico Estatal con base en resultados. 2. Supervisar que los ahorros sean en beneficio del acuífero	
CRITERIOS TÉCNICOS	• Seleccionar superficies de riego compactas para avanzar en la tecnificación sin sacrificar el costo marginal de abatimiento, evitando el incremento de la superficie de riego con los volúmenes ahorrados e implementando las medidas que permitan que el ahorro sea en beneficio del acuífero.			

APROBADO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

7.2.10 AInfC1- Diseñar y construir infraestructura resiliente enfocada al sector hidráulico.

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>DISEÑAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE ENFOCADA AL SECTOR HIDRÁULICO</td><td>AInfC1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>Eje 3. Estado Competitivo e Innovador
Eje 4. Estado Ordenado y Sostenible</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura hidráulica con criterios de adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo, incorporando soluciones híbridas (infraestructura gris + verde), SUDS, captación e infiltración pluvial, modernización de redes de distribución y medidas de ahorro energético en bombeo y tratamiento. Esta acción busca reducir pérdidas, mejorar la seguridad hídrica y mitigar impactos por sequías e inundaciones.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td rowspan="4"> 
</td><td colspan="3">Zona Metropolitana de Aguascalientes. (municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo), priorizando áreas críticas sujetas a inundaciones y desbordamientos.</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) y Gestión Integral del Riesgo Hídrico (GIRD). Se priorizan soluciones híbridas que generen co-beneficios ambientales (recarga, calidad), sociales (reducción de riesgo y daños) e institucionales (fortalecimiento de gobernanza y capacidades técnicas). Las intervenciones se diseñan para ser escalables y replicables en microcuencas metropolitanas y periurbanas.</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Agua: reúso, captación y reducción de fugas.
Territorio urbano: drenaje pluvial resiliente, gestión de escorrentía.
Energía: eficiencia en sistemas de bombeo y tratamiento.
Gobernanza y capacidades: convenios interinstitucionales, monitoreo y mantenimiento.</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNACIONALES</td><td colspan="2">• Acuerdo de París (2015): Art. 7 sobre adaptación y fortalecimiento de la resiliencia hídrica.
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Objetivos 6, 11, 13 y 15.
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030: Prioridades 2 y 3 (gobernanza y resiliencia de infraestructura).
• Coalición para Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI): Directrices para infraestructura hídrica resiliente al clima.
• Documentos de buenas prácticas en infraestructura resiliente de BID/OCDE (lineamientos sobre inversiones resilientes). (Se usa como referencia técnica y comparativa para metas y costos).</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td>E1. Incrementar la seguridad estructural y funcional de la infraestructura estratégica actual y por desarrollar ante eventos asociados al cambio climático.
E2. Incorporar criterios de adaptación al cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres en proyectos de inversión de infraestructura estratégica.</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">A5.1 Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger el patrimonio de la población, tal como su vivienda, medios de subsistencia y productivos ante los efectos adversos del cambio climático.
A5.2 Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger la infraestructura estratégica nueva y existente, de salud, de educación, de comunicaciones y transporte, de energía e hídrica, ante los efectos adversos del cambio climático, con un enfoque de adaptación basada en reducción de riesgos asociados.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="4">ODS 6. Agua limpia y saneamiento
Meta 6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
ODS 13. Acción por el clima
Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales
Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
Meta 15.1. …asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno del estado: INAGUA, Secretaría de Obras Públicas, SEPLADE, Ayuntamientos, MIAA</td><td colspan="2" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
E El estado de Aguascalientes enfrenta una alta presión sobre sus acuíferos debido a la sobreexplotación, el crecimiento urbano e industrial y la variabilidad climática, lo que ha generado un desequilibrio estructural entre la disponibilidad y la demanda de agua. La demanda hídrica total asciende a aproximadamente 592 millones de m³ anuales, mientras que la disponibilidad per cápita es menor a 400 m³/Hab/año, clasificada como escasez extrema.
El 95 % del agua utilizada en el estado proviene de acuíferos sobreexplotados, principalmente el Acuífero Aguascalientes, que presenta un déficit de recarga estimado en 60 millones de m³ por año. Además, se pierden entre 35 y 40 % de los volúmenes distribuidos por fugas y deficiencias en la red de abastecimiento, lo que agrava la vulnerabilidad hídrica en la Zona Metropolitana.
Ante un contexto de sequías recurrentes, lluvias torrenciales y eventos hidrometeorológicos extremos, se requiere modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica del estado con criterios de resiliencia climática,</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Mejoras en calidad de agua y recarga de acuíferos (Plan Hídrico Estatal identifica conservación de recarga como medida prioritaria).
• Reducción de impacto sanitario por anegamientos y contaminación difusa.
• Generación de empleo local en construcción y mantenimiento.
• Fortalecimiento institucional y capacidades técnicas en gestión del agua.</td></tr>
</table>

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	DISEÑAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE ENFOCADA AL SECTOR HIDRÁULICO	AInfC1	EJE ESTRATÉGICO	Eje 3. Estado Competitivo e Innovador Eje 4. Estado Ordenado y Sostenible
		integrando tecnologías de captación e infiltración de agua pluvial, sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) y esquemas de ahorro energético y reúso. De acuerdo con el *Plan Hídrico Estatal 2021–2050* (Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2023) y datos de *CONAGUA (2023)*, resulta prioritario "fortalecer la infraestructura hidráulica y su resiliencia climática mediante el mantenimiento, rehabilitación y diseño de obras que integren criterios de adaptación al cambio climático y eficiencia hídrica", con la participación de los tres órdenes de gobierno.		
INDICADORES[91]	1. Reducción del porcentaje de fugas en la red de distribución (%). Línea base recomendada: valor técnico local (obtener mediciones MIAA/INAGUA). 2. Volumen adicional de almacenamiento seguro (Mm^3) — capacidad de reservorios/embalses reguladores. 3. % de obras hidráulicas con criterios de resiliencia climática (%). 4. Km de drenaje pluvial modernizados (km). 5. Número de reglamentos / normas técnicas actualizadas que incorporen criterios climáticos (núm.).	**METAS DE IMPACTO** 1. Incrementar la capacidad de regulación y retención hídrica en zonas urbanas en torno al 30–40 % hacia 2050 (estimación técnica alineada a proyectos de reservorios y SUDS). 2. Reducir daños económicos por inundaciones en un 40–60 % respecto de escenarios sin intervención (valoración basada en modelos de riesgo y ejemplos de intervenciones similares en otras ciudades mexicanas y regionales). (Se debe realizar análisis costo-beneficio local). 3. Cobertura 100 % de infraestructura crítica con mantenimiento resiliente para 2040, esencial para prolongar la vida útil de obras. 4. Reducción de pérdidas de 40 % a 15 % por fallas estructurales. 5. Integración universal de criterios de adaptación en proyectos de infraestructura hidráulica a partir de 2030, cumplimiento de la NDC y el Plan Hídrico Estatal.		
COSTO ESTIMADO (MXN)	Metodología: costos unitarios referenciados en estudios comparativos (p. ej. costos por km de drenaje urbano resiliente, costos de rehabilitación de presas/embalses y costos de instalación de SUDS) más estimaciones por categorías (estudios, obra, **operación**, **mantenimiento**, gobernanza). Todos los desgloses deben validarse con cotizaciones locales y partidas de obra estatal. **Obras de protección contra inundaciones:** Ej. PROHTAB, Tabasco. 2,400MDP [92] -36.2 km en obras de protección y 21 estructuras rehabilitadas - 350,000 Beneficiarios directos **Obras de almacenamiento y abastecimiento de agua por presas:** Ej. Presa Tunal II, Durango, 3,985MDP[93]; Almacenamiento 126 millones de M^3: - 340,000 Beneficiarios directos **Obras para la eficiencia en la gestión integral del agua:** Mejoramiento integral Los Cabos, Baja California sur, 800MDP[94]; Modernización, equipamiento, operación y administración -Incremento de eficiencia comercial y técnica -Sustitución de 49 km de tuberías 100MDP -Financiamiento de Banobras ~49%	**ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA**	**Recursos federales**: Programa K111 (CONAGUA). **Financiamiento internacional**: Fondo Verde para el Clima, Adaptation Fund, BID-Lab, Banco Mundial. **Participación privada:** esquemas APP para obras pluviales y reúso de aguas tratadas. **Reporte recomendado**: Designing bankable climate resilient infrastructure projectshttps://niua.in/intranet/sites/default/files/3181.pdf **Bancabilidad: Parcial** Dependerá de la capacidad de recuperar la inversión por medio de las tarifas de usuarios y otros esquemas. **Tarifa de agua/saneamiento:** La actualización tarifaria, con esquemas de protección a usuarios vulnerables, permite recaudar parte de la inversión y de los gastos para O&M cubriendo total o parcialmente los CAPEX y OPEX **Concesiones a privados**: Contratos para la operación de la infraestructura pueden conducir a mayores eficiencias en el sistema.	
METAS DE GESTIÓN	• Publicar y mantener actualizado el Atlas de Riesgos Hidráulicos del Estado. • Incorporar los criterios de adaptación hídrica en todos los proyectos de obra pública. • Certificar la infraestructura hidráulica bajo estándares de resiliencia climática. • Formar brigadas comunitarias de mantenimiento en municipios prioritarios. • Reglamentos técnicos municipales/estatales con criterios climáticos (documentados). • Sistema de monitoreo operativo con indicadores periódicos.			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• **Adaptación**: Muy alto (reducción de vulnerabilidad hídrica). • **Mitigación**: Moderado (ahorro energético en bombeo y menor extracción).			

PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)	LARGO PLAZO (2050)
SUB-ACCIONES	1. Diseñar un estudio hidrológico-hidráulico en la ZM de Aguascalientes para identificar puntos críticos y zonas de intervención para evitar desbordamientos e inundaciones. 2. Actualizar reglamentos de construcción y diseño hidráulico con criterios de adaptación. 3. Modernizar redes críticas de drenaje y distribución con mayores pérdidas. 4. Iniciar proyectos piloto de captación pluvial y sistemas SUDS en polígonos de riesgo. 5. Establecer convenios entre instituciones para la llevar a cabo las intervenciones y mejoramiento de la infraestructura hidráulica a nivel estatal y ZM de Aguascalientes.	1. Ampliar infraestructura de almacenamiento y reservorios multipropósito. 2. Implementar SUDS a escala urbana e integrar sistemas de infiltración en espacios públicos. 3. Consolidar red de drenaje pluvial integral en la Zona Metropolitana. 4. Programa de rehabilitación y mantenimiento de presas y bordos. 5. Crear el Sistema Estatal de Monitoreo de Infraestructura Hídrica Resiliente (SIMIHR).	1. Alcanzar cobertura total de infraestructura hidráulica resiliente en zonas urbanas y rurales. 2. Completar la modernización del 100 % de la red de drenaje metropolitano. 3. Desarrollar infraestructura verde complementaria (parques de infiltración, humedales artificiales). 4. Consolidar la autosuficiencia parcial de abastecimiento pluvial y reúso de aguas tratadas

[91] Las metas se formularon como objetivos técnicos compatibles con el Plan Hídrico Estatal y buenas prácticas internacionales en ciudades intermedias. Las metas concretas (p. ej. reducción de pérdidas de 40 % a 15 %) constituyen estimaciones técnicas basadas en experiencias comparables y en la factibilidad técnica y financiera escalonada; se recomienda validarlas numéricamente con inventario y levantamiento de fugas de la red local antes de incorporarlas como metas definitivas. (Referencias de apoyo: Plan Hídrico Estatal; guías BID/OCDE sobre infraestructura resiliente).

[92] 0973 Obras de protección contra inundaciones en Tabasco – Proyectos México

[93] 0907 Construcción de la Presa Tunal II en Durango, Dgo. – Proyectos México

[94] 0015 Mejoramiento Integral de la Gestión del Agua de Los Cabos, B.C.S. – Proyectos México

NOMBRE	**DISEÑAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE ENFOCADA AL SECTOR HIDRÁULICO**	**AInfC1**	**EJE ESTRATÉGICO**	**Eje 3. Estado Competitivo e Innovador** **Eje 4. Estado Ordenado y Sostenible**
			5.	Mantener esquemas permanentes de monitoreo, mantenimiento y evaluación de desempeño.
CRITERIOS TÉCNICOS	• Debido a los niveles de injerencia para la construcción y diseño de infraestructura hidráulica, se requiere de la colaboración de los 3 órdenes de gobierno para implementar estas líneas de acción. • Aplicación de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes (competencias y procedimiento para obras/financiamiento). • Referencia a normatividad federal y técnica relevante; se recomienda revisar y adoptar las NOM y lineamientos sectoriales correspondientes de CONAGUA y SEDATU para el diseño detallado.			
REFERENCIAS	Plan Hídrico Estatal 2021–2050, Gobierno del Estado de Aguascalientes: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-23-180.pdf Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios (2022): https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-153.pdf			

7.2.11 AInfC2- Diseñar y construir infraestructura resiliente enfocada en los sectores de movilidad y energía eléctrica

NOMBRE	**DISEÑAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE ENFOCADA EN LOS SECTORES DE MOVILIDAD Y ENERGÍA ELÉCTRICA**	**AINFC2**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
DESCRIPCIÓN	Incorporar criterios de resiliencia climática y gestión integral del riesgo en infraestructura relacionada con los sectores de movilidad y energía eléctrica mediante actualización normativa, rehabilitación y modernización de redes, implementación de soluciones tecnológicas (monitoreo, smart grids) y medidas de infraestructura verde en vialidad para reducir la exposición y asegurar la continuidad de servicios esenciales			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Prioritariamente en la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMA), comprendiendo los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, donde se concentran los principales sistemas de transporte, vialidades primarias y redes de distribución eléctrica del estado.		
		ENFOQUE	Enfoque de Infraestructura Crítica Resiliente que combina mitigación de vulnerabilidades físicas (protección/soterramiento selectivo, reforzamiento estructural), mejoras operativas (monitoreo, automatización) y soluciones basadas en la naturaleza (corredores verdes y drenaje vial permeable). El diseño prioriza continuidad del servicio, seguridad ciudadana y reducción de riesgo económico por interrupciones.	
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Territorio urbano Territorio rural Movilidad urbana y priorización del transporte público. Energía y transición (eficiencia y resiliencia). Innovación tecnológica (sensórica, telemetría). Desarrollo económico (continuidad operativa en parques industriales).	
		INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	• Acuerdo de París (2015): Art. 7 sobre adaptación y resiliencia de infraestructura energética. • Marco de Sendai (2015–2030): Prioridad 3, "Inversión en la reducción del riesgo para la resiliencia". • Iniciativa de Infraestructura Sostenible del G20 (2021): estándares para infraestructura baja en carbono y resiliente. • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: mecanismos de financiamiento climático aplicables a infraestructura crítica.	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	**A4.2** Impulsar la conservación, protección, restauración y rehabilitación de los recursos hídricos desde un enfoque de gobernanza y gestión integral de cuencas. **A4.3** Promover el uso y extracción eficiente del recurso hídrico y el reúso en actividades productivas. **A4.4** Implementar soluciones basadas en la naturaleza con conectividad hidrológica y manejo integral de cuenca A5.2: Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger la infraestructura estratégica nueva y existente de energía, transporte y comunicaciones ante los efectos del cambio climático. A6.1: Promover la infraestructura resiliente y baja en carbono en el transporte urbano y regional. E2.2: Integrar la evaluación de riesgos climáticos en la planificación de la inversión pública en infraestructura.		**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	**A5.2** Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger la infraestructura estratégica nueva y existente, de salud, de educación, de comunicaciones y transporte, de energía e hídrica, ante los efectos adversos del cambio climático, con un enfoque de adaptación basada en reducción de riesgos asociados.
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 7. Energía asequible y no contaminante** Meta 7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas Meta 7n.1. Incrementar la participación de fuentes de energía limpias en la matriz energética para asegurar las metas previstas en la legislación **ODS 9. Industria, innovación e infraestructura** Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos **ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles** Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto			

ARCHIVO PARA CONSULTA

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">DISEÑAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE ENFOCADA EN LOS SECTORES DE MOVILIDAD Y ENERGÍA ELÉCTRICA</td><td>AINFC2</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td colspan="6">interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
ODS 13. Acción por el clima
Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales
Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="3">Gobierno del estado: Secretaría de Obras Públicas, CMOV, SSMAA, SEDECYT
Gobierno federal: CFE, SENER/CONUEE
Con posible participación de privados</td><td colspan="2" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
El Plan de Desarrollo del Estado 2022–2027 y el Programa Estatal de Movilidad 2021–2045 plantean la transición hacia un Sistema Integral de Movilidad y Energía Sustentable, priorizando la jerarquía vial (peatón–ciclista–transporte público–vehículo privado) y la eficiencia energética en la operación de la infraestructura.
Sin embargo, el diagnóstico territorial revela vulnerabilidad estructural en las vías primarias y redes eléctricas debido a fallas geológicas, hundimientos y eventos hidrometeorológicos, lo que incrementa el riesgo de interrupción de servicios y afectaciones a la población.</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="3">• Reducción de pérdidas económicas y mejora de competitividad industrial (documentos BID y análisis regional). BID Blog
• Mejora de la calidad de servicio eléctrico y de la seguridad vial.
• Impulso tecnológico y generación de capacidades locales en sistemas inteligentes</td></tr>
<tr><td>INDICADORES[95]</td><td colspan="3">1. Número de procedimientos sobre gestión integral de riesgos
2. Instrumentos normativos diseñados para incluir el riesgo climático
3. % reducción de interrupciones en suministro eléctrico por eventos extremos.
4. % de vías primarias con drenaje resiliente.
5. Número de subestaciones/segmentos de red modernizados o soterrados.
6. % de proyectos de infraestructura evaluados con criterios climáticos.</td><td colspan="2">METAS DE IMPACTO[96]
1. Reducción significativa (p. ej. 60–80 %) de las pérdidas económicas asociadas a interrupciones por eventos extremos hacia 2050 (estimación técnica aconsejada para validación local).
2. Incremento notable en eficiencia operativa y reducción de emisiones indirectas por una red de transporte más resiliente.</td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN)</td><td colspan="2">Metodología: estimación basada en costos de soterramiento/modernización de subestaciones (referencias CFE y experiencias regionales) y en costos unitarios de drenaje vial resiliente; se requiere presupuesto detallado por proyecto para validación final.
Considerar costos por construcción, operación y mantenimiento. (Referencias: lineamientos CFE, publicaciones BID)
Modernización de las Redes generales de distribución eléctrica:
Proyecto de CFE a 2024, 18,523 millones de pesos
-244,425Km de acometidas
-20,264,000 medidores</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">Federal: Programa de Inversión en Infraestructura Resiliente (SCT, SENER), fondos de eficiencia energética (CONUEE), Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), Marco de Financiamiento Sostenible (CFE)
Internacional: Fondo Verde para el Clima, Banco Mundial, BID Infraestructura Verde.
Privado: Esquemas APP y mecanismos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de parques industriales y CFE Distribución
Reporte recomendado: Designing bankable climate resilient infrastructure projects
Bancabilidad: Alta
Ahorros operativos o mejoras en productividad: El programa podría conducir a disminuir las perdidas comerciales y aumentar la recaudación energética del estado, cubriendo completamente la inversión inicial
Tarifa de servicios: otra manera de financiar es por medio de las tarifas a usuarios, ya sea por medio de correcciones a la tarifa o destinando un porcentaje a proyectos estratégicos.</td></tr>
</table>

[95] Líneas base: extraer del inventario estatal de infraestructura y registros CFE/movilidad; el PEM 2021–2045 proporciona diagnósticos y marcos de priorización

[96] Las metas propuestas (p. ej. reducción de interrupciones y modernización total de infraestructura crítica) se fundamentan en diagnósticos del PEM y en evidencia regional sobre beneficios económicos de la resiliencia (BID, OCDE). Las metas son objetivos estratégicos y requieren que los programas técnicos definan los valores numéricos precisos con base en inventario y evaluación costo-efectividad local.

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	DISEÑAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE ENFOCADA EN LOS SECTORES DE MOVILIDAD Y ENERGÍA ELÉCTRICA	AINFC2	EJE ESTRATÉGICO	EJE 3. ESTADO COMPETITIVO E INNOVADOR EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
METAS DE GESTIÓN	• Publicación del Atlas de Riesgos de Infraestructura Estratégica. • Establecimiento de un Observatorio Estatal de Infraestructura Resiliente. • Incorporación obligatoria de la variable climática en el diseño de proyectos públicos. • Creación de un sistema de mantenimiento preventivo multianual para infraestructura crítica			
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	• Adaptación: **Muy alto** - fortalecimiento de infraestructura crítica frente a amenazas múltiples. • Mitigación: **Alto** - eficiencia energética y transporte sostenible. • Beneficios colaterales: seguridad operativa, competitividad económica y reducción de vulnerabilidad social.			

PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)	LARGO PLAZO (2050)
SUB-ACCIONES	1. Diagnóstico integral de vulnerabilidades climáticas en redes eléctricas y corredores viales (inventario CFE y PEM). 2. Priorizar puntos críticos y elaborar programas de mitigación rápida (parches, mejoras de drenaje). 3. Diseñar instrumentos regulatorios y convenios interinstitucionales (CFE, Secretaría de Obras Públicas, CMOV). 4. Diseñar instrumentos normativos sobre la gestión integral de riesgos climáticos para la evaluación de proyectos de infraestructura. 5. Inicio de modernización de líneas y drenaje en corredores industriales	1. Modernización y soterramiento progresivo de redes en tramos estratégicos (zonas de mayor riesgo y corredores industriales). (Referencias técnicas CFE sobre soterramiento y procedimientos constructivos). 2. Rehabilitación de vías primarias con drenaje resiliente y materiales permeables. 3. Implementación de sistemas de monitoreo climático y gestión inteligente de la red (sensórica y SCADA).	1. Consolidación de una red eléctrica y vial resiliente e integrada con energías renovables y gestión inteligente. 2. Establecimiento de protocolos de emergencia multidimensional (energía–movilidad–salud). 3. Revisión periódica y actualización de normativa técnica aplicable. 4. Evaluar y actualizar permanentemente los instrumentos normativos de riesgo

CRITERIOS TÉCNICOS	• Cumplimiento de NOM-001-SEDATU-2021 (infraestructura urbana sostenible). • Normas técnicas de la CFE (GDMO-01 y GDMO-02) para redes eléctricas soterradas. • NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) • Metodología GIRD y lineamientos del Marco de Sendai 2015–2030. Incorporación de infraestructura verde vial y drenaje sostenible (SUDS).
REFERENCIAS	Plan Hídrico Estatal 2021–2050, Gobierno del Estado de Aguascalientes. CONAGUA — plataforma y documentos sobre disponibilidad por acuífero. Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Programa Estatal de Movilidad 2021–2045, Gobierno del Estado de Aguascalientes. NOM-001-SEDATU-2021 y NOM-002-SEDATU-2022 Lineamientos técnicos de CFE para construcción de sistemas subterráneos y normas de distribución. Publicaciones y guías del BID/OECD sobre infraestructura resiliente y continuidad de servicios (apoyo metodológico).

7.2.12 AInfC3- Generar programa para dotar a las familias de las zonas de alta pobreza en el estado a proyectos asistidos de vivienda ante los impactos por fenómenos climáticos

NOMBRE	GENERAR PROGRAMA PARA DOTAR A LAS FAMILIAS DE LAS ZONAS DE ALTA POBREZA EN EL ESTADO A PROYECTOS ASISTIDOS DE VIVIENDA ANTE LOS IMPACTOS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS	AInfC3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
DESCRIPCIÓN	Implementar un programa estatal de vivienda asistida y resiliente dirigido a familias ubicadas en zonas de alta pobreza y alta vulnerabilidad climática. El programa combinará asistencia técnica, subsidiación financiera y obras de rehabilitación o reubicación con criterios de adaptación al clima: diseño resistente a inundaciones/deslizamientos, materiales y técnicas de bajo impacto climático, incorporación de servicios básicos (agua, saneamiento, drenaje) y consideraciones de eficiencia energética y reducción de riesgos. El objetivo es reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos y garantizar condiciones de vida seguras y dignas.			
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL		Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMA): Municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, donde los Programas de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano (POEA y PEOET) identifican zonas con vulnerabilidad media a alta por inundaciones y encharcamientos, especialmente en las cuencas de los ríos San Pedro, La Cantera y Peñuelas, así como los fraccionamientos periféricos con crecimiento irregular. Municipios del oriente y sur del estado (El Llano, Asientos, Calvillo): catalogados por el PEOET 2013–2035 como áreas rurales con alta marginación y riesgo por sequía e inestabilidad de laderas, que requieren asistencia técnica para vivienda y servicios básicos. Delegaciones rurales prioritarias: Cañada Honda, Peñuelas, Calvillito y Salto de los Salado, que el POEA 2013–2035 clasifica como zonas de expansión urbana no controlada, donde el riesgo climático y la pobreza estructural convergen.	
		ENFOQUE	Enfoque integral que combina: **1.** Atención a la vulnerabilidad socioeconómica (targeting por pobreza multidimensional). **2.** Gestión integral del riesgo y adaptación (evitar/reubicar asentamientos en áreas de riesgo; rehabilitar vivienda con criterios resilientes). **3.** Transversalidad de género y equidad (priorización de hogares encabezados por mujeres y grupos vulnerables). **4.** Soluciones híbridas: medidas estructurales (muros, elevación, drenaje) y no estructurales (atlas, alerta temprana, brigadas comunitarias).	

ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	**GENERAR PROGRAMA PARA DOTAR A LAS FAMILIAS DE LAS ZONAS DE ALTA POBREZA EN EL ESTADO A PROYECTOS ASISTIDOS DE VIVIENDA ANTE LOS IMPACTOS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS**	**AInfC3**	**EJE ESTRATÉGICO**	**EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE** **EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE**
		TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES	Agua y saneamiento: incorporación de normas de potabilidad, drenaje y reúso; coordinación con INAGUA/MIAA y Plan Hídrico Estatal. Movilidad Territorio y ordenamiento: inclusión de criterios climáticos en permisos y reubicaciones; coordinación con instrumentos territoriales municipales. Salud pública: reducción de riesgos sanitarios por anegamientos y mejoramiento de condiciones habitacionales. Género y protección social: atención prioritaria a mujeres jefas de hogar y grupos con mayor vulnerabilidad socioeconómica	
		INSTRUMENTOS INTERNAC.	• Acuerdo de París (Art. 7, adaptación). • Marco de Sendai (reducción del riesgo de desastres, prioridades 1–4). • Principios de derechos humanos en vivienda adecuada (ONU – HABITAT), para garantizar condiciones dignas en reubicaciones y mejoramientos. • Estas referencias se usan para orientar criterios de elegibilidad, diseño y salvaguardias sociales y ambientales.	
ALINEACIÓN NDC 2.0 MX	**A1.** Implementar acciones en 50% de los municipios identificados como vulnerables de acuerdo con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024 priorizando a los de mayor rezago social **A2.** Implementar estrategias integrales de adaptación que fortalezcan la resiliencia en asentamientos humanos **A4.** Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planeación, gestión territorial y del riesgo de desastres en todos los sectores y órdenes de gobierno **A7**. Identificar y atender el desplazamiento forzado de personas por los impactos negativos del cambio climático **D4**. Garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad para uso y consumo humano, ante condiciones de cambio climático	**ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)**	**A5.1** Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger el patrimonio de la población, tal como su vivienda, medios de subsistencia y productivos ante los efectos adversos del cambio climático. **A5.2** Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger la infraestructura estratégica nueva y existente, de salud, de educación, de comunicaciones y transporte, de energía e hídrica, ante los efectos adversos del cambio climático, con un enfoque de adaptación basada en reducción de riesgos asociados. **A1.6** Asegurar la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en la regulación de uso de suelo (reglamentos, planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ecológico, turístico, entre otros), desincentivando los asentamientos en zonas de riesgo de desastre y las actividades que intensifiquen el riesgo, para proteger tanto a los pueblos y comunidades indígenas y los pueblos y comunidades afromexicanas, y las comunidades locales, así como a los ecosistemas. **M7.5** Promover asentamientos humanos sustentables, inclusivos y resilientes, con edificaciones bajas en carbono, el uso eficiente de los recursos naturales y la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación urbana. **M7.6** Desarrollar reglamentos y estándares para edificaciones eficientes, incluyendo la participación y las necesidades prácticas de mujeres y hombres, y promover el mejoramiento térmico/energético de las existentes. **M7.7** Promover el uso de suelo urbano mixto, la rehabilitación de espacios urbanos existentes y privilegiar la densificación antes que la edificación periférica. M7.9 Promover la construcción y mejoramiento de edificaciones eficientes, sustentables, inclusivas, resilientes y bajas en carbono, en los sectores público y privado, mediante la implementación de estándares, incentivos y acciones de difusión y sensibilización.	
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS	**ODS 1. Fin de la pobreza** Meta 1.3: Implementar sistemas y medidas de protección social para todos, incluidos pisos de protección. Meta 1.4: Garantizar igualdad de acceso a recursos económicos, servicios básicos, propiedad y control de tierras y otros bienes. Meta 1.5: Reducir la exposición y vulnerabilidad de los pobres ante fenómenos extremos relacionados con el clima y otros desastres. **ODS 5. Igualdad de género** Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas. Meta 5.5: Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en la toma de decisiones. **ODS 10. Reducción de las desigualdades** Meta 10.2: Promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica. **ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.** Meta 11.1. Al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. Meta 11.3. Al 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos. Meta 11n.1. Acceso efectivo de las personas a viviendas y servicios básicos bajo una perspectiva de derechos, adecuados, seguros y asequibles con énfasis en los grupos en desventaja **ODS 13. Acción por el clima** Meta 13.1.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, relacionados con el clima y los desastres naturales Meta 13n.1. Promover acciones de resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. incrementar las capacidades de los municipios para mitigar las condiciones de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima **ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos** Meta 17.16: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados. Meta 17.17: Fomentar alianzas eficaces entre gobiernos, sector privado y sociedad civil para la implementación de proyectos. Meta 17.18: Mejorar la disponibilidad de datos desglosados para monitoreo y evaluación de programas.			
ACTORES RELEVANTES	• Secretaría de Desarrollo Social, INAGUA/MIAA (agua y saneamiento), SEPLADE, Secretaría de Obras Públicas,	**PUNTO DE PARTIDA** En enero de 2025, el Gobierno del Estado de Aguascalientes firmó con la Secretaría de		

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="2">GENERAR PROGRAMA PARA DOTAR A LAS FAMILIAS DE LAS ZONAS DE ALTA POBREZA EN EL ESTADO A PROYECTOS ASISTIDOS DE VIVIENDA ANTE LOS IMPACTOS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS</td><td>AInfC3</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE
EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td></td><td>municipios.
• SEDATU (programas de vivienda federal), CONAVI/Programa Vivienda para el Bienestar, SEMARNAT (criterios ambientales).
Beneficiarios: Familias en pobreza y en zonas de riesgo, priorizando grupos de mayor vulnerabilidad.</td><td colspan="3" rowspan="2">Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) el Convenio del Programa de Vivienda para el Bienestar, enfocado en la reubicación y mejoramiento de viviendas en zonas de alto riesgo, particularmente en las márgenes del Río San Pedro, La Cantera, Los Arellano y Calvillito.
La información del CONEVAL (2022) indica que el 21.6% de la población estatal se encuentra en situación de pobreza moderada y 2.8% en pobreza extrema, con una correlación espacial con zonas de vulnerabilidad climática y déficit de vivienda adecuada.
A la fecha, la planeación territorial estatal no incorpora de manera sistemática la variable climática en los programas de vivienda, por lo que este proyecto busca institucionalizar mecanismos de atención intersectorial, combinando asistencia técnica, financiamiento climático y criterios de construcción resiliente en los municipios de mayor vulnerabilidad
METAS DE IMPACTO
Nota: metas alineadas con evidencia internacional sobre eficacia relativa de reubicación y mejoramiento estructural frente a inundaciones y deslizamientos; requieren validación mediante líneas de base y modelos de riesgo local
• Reducción del 70 % de muertes o daños severos por eventos hidrometeorológicos en viviendas intervenidas (proyección basada en experiencias comparables de reubicación y mejora estructural).
• Reducción del 50 % en pérdidas materiales directas en zonas intervenidas.
• Mejora del indicador de calidad de vivienda (índice compuesto: estructura, servicios, entorno) en dos categorías para las familias beneficiadas</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td>• Incremento resiliencia. Equidad de género. Reducción de pérdidas materiales. Sociales: reducción de riesgo para poblaciones vulnerables, mejora de habitabilidad y seguridad. Sanitarios: disminución de exposiciones a vectores y enfermedades asociadas a anegamientos.
• Económicos: disminución de costos de respuesta y reparación tras eventos extremos; generación de empleo local durante obras.
• Institucionales: fortalecimiento de capacidades municipales para gestión de reubicaciones y mejoramiento habitacional.
• (Las relaciones de cobeneficios se apoyan en evidencia técnica sobre intervenciones de vivienda y reducción de riesgo).</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td>1. Número de viviendas asistidas con criterios de resiliencia (núm.). Línea base: inventario municipal de viviendas en zonas de riesgo.
2. % de viviendas reubicadas o rehabilitadas fuera/de riesgo (%). Línea base: Atlas estatal/municipal.
3. Número de personas/familias beneficiadas (núm.). Línea base: padrón social
4. % de viviendas con acceso a agua potable y saneamiento mejorado (%). Línea base: registros MIAA/INAGUA.
5. Tiempo promedio de respuesta y reubicación tras evento extremo (días). Línea base: registros municipales de emergencia.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>COSTO ESTIMADO (MXN))[97]</td><td>Metodología de cálculo (resumen):
• Componente A: Rehabilitación de vivienda (refuerzo estructural, elevación sobre nivel de inundación, mejoras térmicas, eficiencia.
• Componente B: Reubicación y construcción de vivienda social resiliente
• Componente C: Infraestructura de soporte (drenaje local, muros, redes de agua/saneamiento
• Componente D: Gestión, capacitación y monitoreo
Coto de construcción de la vivienda social: 4,800MXN por M^2 [98]
CONAVI ofrece un pago único de 40,000MXN para recuperación o remodelación que el hogar necesite[99]
CONAVI también ofrece apoyos para la reubicación de viviendas que se localizan en situación de riesgo[100]</td><td>ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA</td><td colspan="2">Federal: convocatorias y fondos SEDATU / Programa Vivienda para el Bienestar / CONAVI (subsidios y esquemas de autofinanciamiento).
Estatal - municipal: partidas presupuestales, fondos de contingencia y contrapartidas para obras de soporte (drenaje, servicios).
Internacional: Fondo Verde para el Clima, BID, Banco Mundial.
Mecanismos innovadores: bonos sociales/impacto para rehabilitación a gran escala, esquemas de microcrédito con subsidio diferenciados para mejoras resilientes. Hipoteca Verde de INONAVIT, Financiamiento climático de CONAVI,
financiamiento bajo el concepto del Desempeño Global de la Vivienda para Impulsar el mejoramiento energético de la vivienda existente - FIPATERM[101]
Bancabilidad: Parcial
Captura de valor de suelo: Uno de los instrumentos más útiles para recuperar la inversión de este proyecto son los potenciales de construcción para desarrolladores que integren los criterios de resiliencia.
Sobretasas ambientales en impuestos prediales: Recaudación a través del impuesto predial de los beneficiarios.</td></tr>
<tr><td>METAS DE GESTIÓN[102]</td><td colspan="4">• Crear un Registro Estatal de Vivienda en Zonas de Riesgo (base georreferenciada).
• Aprobar protocolos técnicos para rehabilitación y reubicación con criterios de resiliencia.
• Establecer un mecanismo de ventanilla única para trámites de subsidio y reubicación (SEDATU–Estado–Municipio).</td></tr>
<tr><td>POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA</td><td colspan="4">• Adaptación: Alto. Reducción directa de exposición y vulnerabilidad de hogares en zonas de riesgo.
Mitigación: Bajo-moderado (mejoras de eficiencia energética y materiales de menor huella en viviendas reconstruidas).</td></tr>
<tr><td>COSTO MARGINAL DE ABATIMIENTO</td><td colspan="4">Dado que la intervención es predominantemente adaptación/seguridad humana, el coste marginal de abatimiento de emisiones no es la métrica central; no obstante, las mejoras de eficiencia energética y menores necesidades de reconstrucción inducirán reducciones indirectas de emisiones. Cualquier cálculo de tCO_2e evitadas debe ser realizado tras fijación de paquetes técnicos y materiales.</td></tr>
<tr><td>PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN</td><td>CORTO PLAZO
(2030)</td><td colspan="2">MEDIANO PLAZO
(2040)</td><td>LARGO PLAZO
(2050)</td></tr>
</table>

[97] Habrán de fundamentarse en costos observados en programas de vivienda social y mejoramiento en México y en el Programa Vivienda para el Bienestar (SEDATU/CONAVI), además de costos de obras complementarias en Planes Hídricos y programas de reubicación. Sin embargo, las cifras definitivas requieren TDR y estudio de prefactibilidad.

[98] ¿Cuánto cuesta construir una vivienda social en México?

[99] Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar – Programas para el Bienestar

[100] Programa de Vivienda Social 2023.pdf

[101] descarga

[102] Las metas propuestas a 2050 son metas estratégicas orientadas a reducir la vulnerabilidad estructural del parque habitacional en zonas de riesgo y a mejorar el bienestar socioeconómico de hogares en situación de pobreza

Nota: las metas numéricas expuestas se consideran estimaciones técnicas preliminares; para su consolidación es imperativo realizar: (i) inventario de viviendas y catastro de riesgo, (ii) análisis costo-beneficio por paquete de intervención (reubicación vs. rehabilitación), y (iii) estudio socioeconómico para validar el targeting.

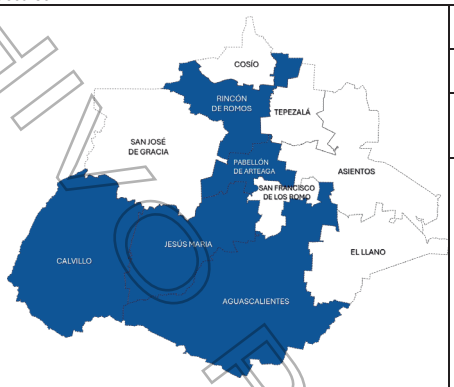
ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	GENERAR PROGRAMA PARA DOTAR A LAS FAMILIAS DE LAS ZONAS DE ALTA POBREZA EN EL ESTADO A PROYECTOS ASISTIDOS DE VIVIENDA ANTE LOS IMPACTOS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS	AInfC3	EJE ESTRATÉGICO	EJE 2. ESTADO HUMANO E INCLUYENTE EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
SUB-ACCIONES	**1.** Realización de inventario censo de viviendas en zonas de riesgo (coordenadas, condición estructural, jefatura de hogar) **2.** Elaborar protocolos técnicos para rehabilitación, reubicación y paquetes de intervención técnica (paquetes tipo). **3.** Ejecución de pilotos de rehabilitación de vivienda resiliente (50–200 viviendas) y de reubicación asistida en un polígono crítico (validación técnica y social). **4.** Formalización de convenios SEDATU–Estado–municipios y articulación con programas federales.	**1.** Ampliación de paquetes de rehabilitación/reubicación según resultados piloto y priorización. **2.** Ejecución de obras de drenaje local, muros de contención y redes de servicios en polígonos intervenidos (coordinación con INAGUA/Secretaría de Obras Públicas. **3.** Capacitación para brigadas comunitarias de mantenimiento, programas de acceso a crédito subsidiado para mejoras residenciales. **4.** Implementar sistema de seguimiento de indicadores y evaluaciones de impacto social y técnico.	**1.** Asistir y/o mejorar resilientemente al menos 80 % de las viviendas en los polígonos de alto riesgo identificados en la ZMA y municipios priorizados. **2.** Reducir la proporción de hogares en situación de pobreza que residan en zonas de riesgo en un 60 % respecto a la línea base 2025. **3.** Alcanzar ≥ 95 % de viviendas beneficiadas con acceso a servicios básicos (agua potable y saneamiento) y medidas de drenaje local resiliente. **4.** Lograr la meta estratégica de reducir sustantivamente la presencia de población en situación de pobreza en zonas de alto riesgo mediante reubicación y rehabilitación. **5.** Institucionalizar esquemas de mantenimiento preventivo y programas de renovación periódica. **6.** Sistematización de experiencias para replicabilidad en otras entidades y ajustes normativos.
CRITERIOS TÉCNICOS	• Priorizar consentimiento informado en procesos de reubicación y garantizar servicios y acceso a medios de vida en sitios receptor. (Referencias: principios ONU-Habitat). (Cambio Climático) • Normas de resistencia estructural frente a inundación/temblores locales, estándares de acceso a agua y saneamiento y eficiencia energética mínima. Mecanismos de consulta y participación con las comunidades afectadas antes, durante y después de intervención.			
REFERENCIAS	CONEVAL[103]: Convenio Sedatu y Gobierno de Aguascalientes para implementar el Programa de Vivienda para el Bienestar (14 ene 2025) Portal "Vivienda para el Bienestar" (SEDATU / CONAVI) Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático (ANVCC) Actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC 2025) — directrices para adaptación y priorización. Plan Hídrico Estatal 2021–2050, Gobierno del Estado de Aguascalientes Recomendaciones operativas inmediatas			

ARCHIVO PARA CONSULTA

[103] Considerar la desaparición de CONEVAL y la transferencia de sus funciones al INEGI, por lo que los indicadores, sus metodologías de cálculo y la periodicidad de medición podrán modificarse.

7.2.13 ASN1- Identificar y analizar las situaciones que alteren la paz y la seguridad en el estado y desarrollar la estrategia territorial para la gestión de las tierras y el agua

<table>
<tr><td>NOMBRE</td><td>IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS SITUACIONES QUE ALTEREN LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL ESTADO Y DESARROLLAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS Y EL AGUA</td><td>ASN1</td><td>EJE ESTRATÉGICO</td><td>EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Prevenir los conflictos derivados de la presión sobre los acuíferos y el territorio mediante la identificación temprana de zonas críticas y la implementación de estrategias de gestión integral del agua y del suelo. Esta acción busca fortalecer la seguridad climática, reducir los factores de vulnerabilidad social y ambiental, y fomentar la gobernanza del territorio ante fenómenos relacionados con el cambio climático. Se reconoce que Aguascalientes enfrenta una crisis hídrica severa debido a la sobreexplotación de los acuíferos, lo que ha ocasionado descensos en los niveles freáticos y conflictos potenciales por el acceso al recurso.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN PRINCIPAL</td><td rowspan="4"> 
</td><td colspan="3">Cobertura estatal, con enfoque en las zonas de mayor presión hídrica: municipios del Valle de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos.</td></tr>
<tr><td>ENFOQUE</td><td colspan="2">Adaptación territorial y gobernanza del agua con enfoque de seguridad climática, justicia ambiental y cohesión social.</td></tr>
<tr><td>TRANSVERSALIDAD TEMAS RELEVANTES</td><td colspan="2">Cambio climático, gestión territorial, seguridad hídrica, cohesión social y desarrollo sostenible.</td></tr>
<tr><td>INSTRUMENTOS INTERNAC.</td><td colspan="2">• Carta de las Naciones Unidas
• Alianza ONU-UE sobre Tierra, Recursos Naturales y Conflictos [104]
• Convención sobre la Lucha contra la Desertificación (UNCCD)
• Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación (ONU, 1997)
• Instrumentos de Derechos Humanos [105]
• Instrumentos de Ordenamiento Territorial (FAO) [106]</td></tr>
<tr><td>ALINEACIÓN NDC 2.0 MX</td><td>D4. Garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad para uso y consumo humano, ante condiciones de cambio climático</td><td>ENCC 2025 (LÍNEA DE ACCIÓN)</td><td colspan="2">A5.1 Diseñar y fortalecer políticas públicas para proteger el patrimonio de la población, tal como su vivienda, medios de subsistencia y productivos ante los efectos adversos del cambio climático.
A5.3 Fortalecer la implementación de medidas de adaptación al cambio climático en las políticas públicas enfocadas en reducir riesgos de la infraestructura estratégica, nueva y existente, de salud, de educación, de comunicaciones y transporte, de energía e hídrica, comprendiendo sus instalaciones, sistemas y redes.</td></tr>
<tr><td>OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE INTERVENIDOS</td><td colspan="4">ODS 6. Agua limpia y saneamiento:
Meta 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
ODS 13. Acción por el clima:
Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres:
Meta 15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas:
Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.</td></tr>
<tr><td>ACTORES RELEVANTES</td><td colspan="2">Gobierno Estatal y Municipal
INAGUA, SEPLADE, MIAA, SOP
sector privado</td><td colspan="2" rowspan="2">PUNTO DE PARTIDA
Actualmente el estado cuenta con la estrategia de seguridad “Blindaje Aguascalientes” la cual es una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura, tecnología e instituciones que permitan la seguridad integral de los ciudadanos, sus bienes, del territorio, de las inversiones y las oportunidades. Este deberá de considerarse como parte del PEACCA para alinearse a la actualización de la NDC 3.0</td></tr>
<tr><td>COBENEFICIOS</td><td colspan="2">• Conservación de ecosistemas
• Adaptación al cambio climático
• Reducción de conflictos ambientales
• Prevención de conflictos sociales
• Fortalecimiento de la cohesión social
• Mejora de la seguridad humana
• Fomento de actividades productivas sostenibles
• Reducción de costos por desastres
• Atracción de inversión responsable
• Fortalecimiento de capacidades locales:
• Transparencia y rendición de cuentas
• Cumplimiento de compromisos internacionales</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="4">1. % de municipios con diagnóstico territorial de riesgos hídricos.
2. Número de talleres participativos realizados por región.
3. Número de comités locales de gestión y vigilancia formados.</td></tr>
</table>

[104] Proyecto interinstitucional para prevenir conflictos relacionados con tierra y agua. Incluye guías sobre gestión de recursos naturales para la paz.
[105] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Reconoce el derecho al agua y a un medio ambiente sano. convención sobre los Derechos del Niño: Incluye protección en contextos de conflicto armado y acceso a recursos básicos.
[106] Incluyen metodologías como la Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Promueven la planificación participativa y sostenible del territorio.

ARCHIVO PARA CONSULTA

NOMBRE	IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS SITUACIONES QUE ALTEREN LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL ESTADO Y DESARROLLAR LA ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS Y EL AGUA	ASN1	EJE ESTRATÉGICO	EJE 4. ESTADO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	4. Número de soluciones territoriales priorizadas y en ejecución. 5. Porcentaje de zonas críticas con medidas de prevención implementadas.			
COSTO ESTIMADO (MXN)	Estimación de costos para programa de reducción de conflictos sociales:[107] • Estudios de diagnóstico 180,000-250,000 MXN • Talleres participativos comunitarios: 40,000 por taller (8 talleres): 320,000 MXN • Identificación de zonas de riesgo: 160,000-230,000MXN • Identificación y priorización de soluciones 130,000 – 200,000MXN • Fortalecimiento institucional y capacitación: 320,000 – 560,000 • Gastos operativos y logística: 140,000- 180,000	ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA	**Federal**: CONAGUA, Banobras, SEMARNAT. NAFIN. Destacamos Banobras a través del Fonadin **Estatal-Municipal**: Secretaria estatal del agua o consejos de cuenca locales que ayuden a conectar las necesidades con los usuarios. **Cooperación internacional**: Banca de desarrollo como banco mundial o BID, fondos climáticos como GEF y GCF. Adicionalmente se recomienda revisar los programas de fundación Gonzalo Río Arronte, FMCN y WWF **Bancabilidad: Financiable por recursos públicos** Prevenir conflictos por presión a acuíferos es esencialmente una función de gobernanza, mediación y gestión del recurso con claros beneficios públicos y sin flujos propios	
POTENCIAL DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA	Alta. Contribuye directamente a la reducción de vulnerabilidades socioambientales y fortalece la resiliencia institucional del estado ante los impactos del cambio climático, particularmente en relación con la disponibilidad y gestión del agua			
PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	CORTO PLAZO (2030)	MEDIANO PLAZO (2040)	LARGO PLAZO (2050)	
SUB-ACCIONES	1. Realizar un diagnóstico territorial participativo para identificar zonas de riesgo por disputas de tierras, acceso al agua o presencia de actores que generen tensión social. 2. Capacitar a autoridades locales y representantes comunitarios en mediación, justicia ambiental y gestión pacífica de recursos naturales. 3. Desarrollar una metodología estatal de evaluación de conflictos socioambientales, con criterios de riesgo hídrico y vulnerabilidad territorial.	1. Constituir comités locales de gestión del agua y resolución de conflictos en municipios con mayor presión sobre acuíferos. 2. Implementar campañas educativas sobre convivencia, derechos territoriales, uso sostenible del agua y cultura de paz ambiental.	1. Impulsar proyectos comunitarios de cohesión social y diálogo intercultural, que promuevan la reconciliación, la cooperación y el uso equitativo del agua y la tierra. 2. Consolidar un sistema estatal de monitoreo de seguridad hídrica y social, para la toma de decisiones anticipadas ante riesgos de conflicto. 3. Promover alianzas estratégicas con organismos internacionales, centros de investigación y sociedad civil para fortalecer la resiliencia social y climática del estado.	
CRITERIOS TÉCNICOS	Esta línea de acción se puede alinear al programa "Blindaje Aguascalientes" que busca una comunicación estrecha con todos los sectores de la sociedad			
REFERENCIAS	https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/ssi/vnoticia.aspx?b=439			

8 Agendas transversales

En las últimas décadas y de manera particular a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016 se ha reconocido con mucha más fuerza, en los procesos de diagnóstico, diseño y ejecución de acciones, así como el Monitoreo y Evaluación (M&E) para el caso de adaptación al cambio climático y la Medición Reporte y Verificación (MRV) para mitigación de GEI es necesario considerar los enfoques de igualdad de género, derechos humanos y equidad intergeneracional.

El Acuerdo, adopta un enfoque interseccional, que reconoce que los derechos humanos, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas deben ser integrados en las medidas de medidas para enfrentar el cambio climático, reconociendo que las los países deben respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional (UNFCC, 2015).

Estas agendas transversales, como lo indica el concepto de trasversalidad, “atraviesan” y conectan los impactos del cambio climático con problemáticas sociales, como la desigualdad y la pobreza, bajo el reconocimiento de que, si bien el cambio climático nos afecta a todos, éste impacta de manera diferente a cada población, de acuerdo con sus características territoriales, socioeconómicas, ambientales y culturales.

En ese sentido, el Programa de Acción al Cambio Climático del estado de Aguascalientes, a lo largo del proceso participativo para su conformación, la elaboración de diagnósticos, identificación de problemáticas y soluciones, ha integrado los enfoques de igualdad de género, derechos humanos y equidad intergeneracional como parte del proceso con el firme reconocimiento de que las políticas climáticas al estar integradas con objetivos de igualdad de género y derechos humanos obtendrán mejores resultados en cuanto a las transformaciones profundas que son necesarias para afrontar la crisis climática y garantizar la justicia social (PNUD, 2023).

[107] Referencia de IDOM

ARCHIVO PARA CONSULTA

8.1 Perspectiva de género

De acuerdo con ONU Mujeres la crisis climática no es neutra de cara al género. Las mujeres y niñas sufren los peores efectos, lo que agrava las desigualdades de género y plantea amenazas únicas a sus medios de vida, salud y seguridad.

Si bien las mujeres y niñas experimentan efectos desproporcionados del cambio climático a escala mundial, estos no son uniformes. La manera en que las distintas formas de desigualdad a menudo operan juntas y se exacerban entre sí, resulta claro que los riesgos del cambio climático son particularmente graves para las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes, las mujeres de mayor edad, las personas LGBTIQ+, las mujeres y niñas con discapacidad, las mujeres migrantes y aquellas que viven en las zonas rurales, remotas y propensas a los desastres y conflictos (ONU M. , 2025).

En este contexto, el Gobierno de México ha asumido importantes compromisos en materia de igualdad de género y cambio climático destacando el liderazgo del país para mejorar el Programa de Trabajo de Lima sobre Género de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) durante la COP25, bajo el principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Así mismo, destaca el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el cual insta a integrar una perspectiva de género en todas las políticas y prácticas, y promoverse el liderazgo de las mujeres.

Por su parte, a nivel federal, se cuenta con un Plan de Acción Nacional sobre Género y Cambio Climático presentado en noviembre del 2022 que tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en las acciones nacionales hacia la mitigación y adaptación al cambio climático y en el desarrollo de su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y está compuesto por los siguientes tres pilares:

1. Liderazgo de todas las mujeres
2. Construcción y consolidación de capacidades institucionales-nacionales
3. Financiamiento y cooperación (México, 2022).

En cuando avances en materia de igualdad de género en el estado de Aguascalientes, se ha robustecido el marco legal pues cuentan con una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Aguascalientes P. O., 2025) una Ley de Planeación con perspectiva de género (Aguascalientes G. d., Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes , 2024) y una Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Aguascalientes (Aguascalientes C. J., 2025), estos instrumentos se alinean con las normativas nacionales e internacionales. Destaca que en la Ley de Cambio Climático para el Estado se reconoce en su Art. 3 Fracc. XI la importancia de dimensionar la vulnerabilidad de mujeres y hombres ante el cambio climático y los riesgos de desastres, así como las necesidades y los aportes que hace cada uno de ellos, para diseñar acciones diferenciadas entre ambos géneros en un marco de justicia e igualdad entre mujeres y hombres (LGCCEA, 2025).

En este contexto, el presente Programa busca identificar y fortalecer los vínculos entre los esfuerzos existentes a nivel de instrumentos de política pública en materia de igualdad de género y robustecerlos en el marco de las acciones para la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y la mitigación de GEI mediante la integración del enfoque en sus objetivos y líneas de acción.

MITIGACIÓN	ADAPTACIÓN	SINÉRGICAS
Promover la Economía Circular en los sectores productivos y consumo, a través de la participación público y privada, con enfoque de género para la reducción de GyCEI.	Fortalecer capacidades para la identificación y garantizar atención humanitaria de zonas, asentamientos humanos y grupos sociales prioritarios y en riesgo, privilegiando a los municipios y poblaciones más vulnerables al cambio climático, sus necesidades e impactos diferenciados en los grupos más vulnerables ante emergencias climáticas, con enfoque de reducción de desigualdades.	Impulsar e incentivar el empleo de prácticas, técnicas y tecnologías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que contribuyan al rescate de conocimientos ancestrales, a la producción alimentaria sostenible, a la conservación del agua y los suelos y al mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad.
	Fortalecer la adaptación de los Sistemas Nacionales de Alerta Temprana a nivel estatal, mediante su integración con las capacidades locales de monitoreo y respuesta. Asimismo, desarrollar y estandarizar protocolos de actuación ante emergencias derivadas de fenómenos climáticos, con el objetivo de mejorar la capacidad de protección civil y reducir la vulnerabilidad de la población frente a eventos extremos, considerando las necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres, infancias, juventudes, personas con discapacidad y comunidades rurales e indígenas) en los mecanismos de alerta y respuesta.	

Ilustración 61. Ejemplos de líneas de acción del PEACCA que integran el enfoque de igualdad de género para la acción climática en el estado de Aguascalientes.
Fuente: Elaborado por IDOM (2025), en construcción.

El enfoque de igualdad de género en el programa brinda la oportunidad de incidir en ambos componentes mitigación, adaptación y acciones sinérgicas entre ambos. Por ejemplo, en cuanto a mecanismos de movilidad en el estado se considera estratégico considerar el enfoque de igualdad de género para mejorar el acceso al transporte sostenible y seguro para toda la población. Así mismo, en cuanto a procesos de adaptación, se busca priorizar acciones que consideren y atiendan las vulnerabilidades diferenciadas de la población y su territorio.

Reconociendo con ello que el enfoque de igualdad de género en la ejecución de las acciones de este Programa puede también apoyar a reducir los estereotipos de género en el entorno laboral y aumentar las posibilidades de que mujeres y hombres se beneficien por igual de los nuevos empleos creados en la emergente economía verde y azul.

APENDICE EN CONSULTA

8.2 Derechos humanos

Existe consenso sobre las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del cambio climático (CNDH, 2016). De acuerdo con la Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de julio de 2019 se reconoce que los efectos adversos del cambio climático tienen una serie de consecuencias, tanto directas como indirectas para el disfrute efectivo de los derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la libre determinación, el derecho al agua potable y al saneamiento, el derecho al trabajo y el derecho al desarrollo, (ONU, 2019) entre otros.

Entre los diversos análisis se han realizado en el marco de los principios marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente destacan los siguientes derechos:

- Derecho Humano a un medio ambiente sano.
- Derecho Humano a la vida.
- Derecho Humano a la salud.
- Derecho Humano a la igualdad (no discriminación).
- Derecho Humano a la libre expresión y asociación con respecto a temas ambientales.
- Derecho Humano de acceso a la información con respecto al medio ambiente.
- Derecho Humano a un desarrollo sostenible.
- Derecho Humano a una educación ambiental.
- Derecho Humano a una alimentación adecuada.
- Derecho Humano de acceso al agua potable.
- Derecho Humano a una vivienda digna.
- Derecho Humano a la participación en la vida cultural y al desarrollo.
- Derecho Humano al acceso de recursos efectivos.
- Derecho Humano a la seguridad.
- Derecho Humano a la protección de la biodiversidad.

Todos los anteriores, están estrechamente vinculados con el potencial de mitigación de GEI y las capacidades para reducir la vulnerabilidad ante los impactos negativos del cambio climático. De igual manera, se ha destacado la importancia de reconocer e integrar como parte de este programa el concepto de justicia climática la cual implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones y las acciones que se implementen en materia de cambio climático.

Lo anterior, reconociendo las desigualdades estructurales, socioeconómicas e intergeneracionales. Propiciando también con ello, una mejora en la trasparencia en el diseño, ejecución y reporte de los avances de las acciones emprendidas en el marco de este programa garantizando con ello, la incorporación de salvaguardas que garanticen mejores condiciones para la población basada en los principios de los derechos fundamentales.

Es relevante mencionar que todas las acciones integradas al programa buscan garantizar el respeto a los derechos de la población del estado de Aguascalientes considerando también lo enmarcado en la Ley de Cambio Climático para el estado de Aguascalientes en su Art. 1 Fracc. II.- Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer las bases para la elaboración y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género, para la adaptación al cambio climático y la regulación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (Congreso del Estado de Aguascalientes , 2025).

A continuación, se destacan algunos ejemplos de acciones integradas en el Programa en las que se visibiliza la integración del enfoque de respeto a los derechos humanos:

- Promover el desarrollo, en los tres órdenes de gobierno, de programas, estrategias y proyectos productivo–alimentarios (comunitarios, locales y regionales) que incorporen criterios de adaptación al cambio climático y de vocación del suelo, así como los enfoques de pluriculturalidad, interseccionalidad, participación e igualdad de género.
- Asegurar la participación ciudadana en simulacros y protocolos de emergencia de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.
- Fortalecer la capacidad de las comunidades para anticipar, prevenir, enfrentar y recuperarse de fenómenos perturbadores, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático

8.3 Equidad intergeneracional

La equidad intergeneracional es un concepto clave en materia de ejecución de acciones en materia de cambio climático, el cual enfatiza la importancia de garantizar la justicia entre generaciones, asegurando que las generaciones futuras hereden un planeta capaz de satisfacer sus necesidades y aspiraciones. A medida que el cambio climático plantea riesgos y desafíos significativos, considerar la equidad intergeneracional en los procesos de toma de decisiones es esencial tanto para la mitigación de GEI como para la adaptación al cambio climático.

La CMNUCC aborda la equidad intergeneracional de manera implícita en varias de sus decisiones y principios destacando su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que surgen del principio de atender las necesidades actuales de la población, sin comprometer los requerimientos de las generaciones futuras.

Entre los aspectos más relevantes de este enfoque, se destaca el valor ético de las acciones, considerando una ejecución inmediata con visión de largo plazo. Lo anterior será tangible en acciones de adaptación y mitigación, dado que, en varios sentidos, las medidas deben ser sostenibles en el tiempo y en algunos casos de carácter permanente para garantizar un amplio resultado en cuanto a disminución de vulnerabilidad y mitigación o captura de emisiones de GEI.

La integración del enfoque de equidad intergeneracional en el Programa de Acción Climática del estado de Aguascalientes, si bien, permite una planeación temporal que atiende periodos administrativos, considera una visión de largo plazo en el que tanto el análisis de las problemáticas

PROYECTO PARA CONSULTA

(diagnóstico) como el diseño e implementación de las acciones generen un bienestar sostenible a lo largo del tiempo, reconociendo con ello, la importancia de que las acciones llevadas a cabo en este periodo tengan un beneficio futuro.

8.4 Pueblos indígenas y comunidades vulnerables

Los pueblos indígenas son custodios de sistemas de conocimiento, innovaciones y prácticas singulares que se han transmitido de generación en generación y han permitido que diferentes culturas y comunidades de distintas partes del mundo vivan de forma sostenible, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre los seres humanos y el mundo natural.

Muchas prácticas tradicionales indígenas se basan en un profundo conocimiento de los sistemas ecológicos y en un respeto hacia ellos, y promueven el uso sostenible de los recursos. Estas prácticas tienen un bajo impacto sobre el medio ambiente y se adaptan muy fácilmente a los cambios ecológicos, lo que propicia ecosistemas sanos y resilientes (PNUD , 2024). En este sentido, el conocimiento y buenas prácticas de los pueblos indígenas son una inspiración y oportunidad tangible para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Para el caso de México en el año 2020, se estimó que 23.2 millones de personas de 3 años en adelante se identificaban como indígenas en México, lo que equivalió al 19% de la población de esa edad (Cuentame INEGI, 2025.) muchas de estas comunidades también viven en los centros de alta biodiversidad del país que a su vez coinciden también con zonas de altos índices de pobreza y rezago social.

Para el caso del estado de Aguascalientes, 0.04 % de la población se auto reconoce como indígena (INEGI, 2025), siendo con ello, uno de los estados con menor proporción de población indígena del país.

Por otra parte, se reconoce que existen grupos vulnerables de población dadas sus condiciones de desigualdad, carencias sociales o económicas que los colocan en mayor riesgo a impactos del cambio climático en combinación con factores ambientales, territoriales y climáticos observados y futuros, entre las que destacan, personas en situación de pobreza, personas viviendo en áreas de mayor concentración poblacional, adultos mayores y niños, por mencionar algunos.

En este sentido, el Programa considera como parte de sus acciones implementación prioritaria, las que beneficien de manera directa y expedita a población identificada en un alto grado de vulnerabilidad social y climática. Ejemplos de las acciones hasta ahora identificadas son:

- Impulsar el manejo forestal sustentable comunitario, entre las comunidades locales y los pueblos y comunidades indígenas y los pueblos y comunidades afromexicanas, para fomentar la protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de los ecosistemas forestales.
- Impulsar e incentivar el empleo de prácticas, técnicas y tecnologías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que contribuyan al rescate de conocimientos ancestrales, a la producción alimentaria sostenible, a la conservación del agua y los suelos y al mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad.
- Asegurar la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en la regulación de uso de suelo (reglamentos, planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ecológico, turístico, entre otros), desincentivando los asentamientos en zonas de riesgo de desastre y las actividades que intensifiquen el riesgo, para proteger tanto a los pueblos y comunidades indígenas y los pueblos y comunidades afromexicanas, y las comunidades locales, así como a los ecosistemas.

9 Implementación del PEACCA

El PEACCA representa un instrumento de política pública que tiene la finalidad de integrar las circunstancias estatales que se transforman en el tiempo tales como la población, los patrones de consumo de energía eléctrica, el crecimiento económico por actividad productiva, el nivel de desarrollo urbano, la tendencia en el consumo de agua o bien, el cambio propio en los hábitos de consumo y producción de la población del estado de Aguascalientes.

Con el objetivo de realizar el seguimiento y actualización de las acciones del PEACCA, es necesario considerar un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), que permitirá dar seguimiento al impacto alcanzado por las acciones de mitigación, así como un Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés) que puede estar vinculado con el Sistema de Información de la Agenda de Transparencia de Acciones Climáticas a Nivel Subnacional (SIAT-Subnacional).

9.1 Estructura de seguimiento

El Sistema de Información de la Agenda de Transparencia de Acciones Climáticas a Nivel Subnacional (SIAT-Subnacional), es una plataforma que permite registrar de manera transparente y comparable las aportaciones de las 32 entidades federativas del país a la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de México.

En ese sentido, la plataforma busca fungir como un sistema MRV y MEL para las acciones climáticas que se implementan a nivel subnacional en México. Este instrumento ha sido creado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), con la finalidad de recopilar información para la toma de decisiones y promover el fortalecimiento de capacidades, integrando lecciones aprendidas a nivel local, nacional e internacional.

La jerarquía para realizar un seguimiento efectivo en este tipo de sistemas comúnmente está estructurada por cuatro secciones:

- Líneas de acción y financiamiento para su implementación, identificando presupuestos totales aproximados, presupuestos anuales y las posibles fuentes de financiamiento identificadas.
- Instrumentación en donde se especifican los datos de los responsables y corresponsables en la implementación y seguimiento de cada acción, así como los horizontes temporales en las que cada subacción se lleva a cabo.
- Reporte de los resultados obtenidos a partir de la implementación, especificando indicadores de seguimiento, requerimientos de información, metodologías de cálculo, periodicidad del reporte y medios de verificación.

ARCHIVO PARA CONSULTA

- Evaluación del impacto que especifican las metas por alcanzar en el 2030, 2040 y 2050, así como las reducciones estimadas anualmente hasta el fin del periodo establecido.

9.1.1 Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

Monitoreo

El monitoreo es un proceso esencial en la evaluación de los resultados obtenidos a partir de la implementación de las acciones definidas para la reducción de emisiones de GEI, permitiendo estimar su avance y tomar las medidas requeridas, en caso de ser necesario, para asegurar alcanzar los resultados esperados, facilitando la identificación de las posibles dificultades o nuevas oportunidades de mejora. Adicionalmente, facilita transparentar la contribución de las medidas hacia el logro de las metas de reducción de emisiones para el estado de Aguascalientes, así como:

- Facilitar la toma de decisiones y la planificación regional/municipal.
- Destacar las lecciones aprendidas y buenas prácticas.
- Generar información comparable y transparente.
- Apoyar a la implementación de las acciones, generando retroalimentación sobre su efectividad.
- Incrementar la probabilidad de acceder a esquemas de financiamiento, tanto nacional como internacional.
- Promover la coordinación y comunicación entre los sectores emisores y las distintas instituciones gubernamentales.
- Visibilizar los cobeneficios y propuestas de valor de las medidas implementadas.
- Demostrar aportes en la reducción de la vulnerabilidad e incremento de la capacidad adaptativa, demostrando la contribución estatal a los compromisos establecidos a nivel nacional.

Por su parte, los indicadores propuestos para cada línea de acción reflejan el "cómo, cuándo y quién", es decir:

- Cómo se medirán los resultados y su nivel de precisión.
- Con qué frecuencia será el monitoreo de los indicadores.
- Cómo se compilarán y almacenarán los resultados.
- Quiénes son los actores/instituciones responsables del sistema de monitoreo.

Reporte

Esta sección da respuesta a quién, cuándo y cómo abordar el reporte. Es de gran importancia establecer quién reporta la información de los indicadores, así como a quién debe ser transmitida/reportada (roles). Dada la naturaleza del PEACCA, se consideran distintas instituciones gubernamentales para fungir como responsables del seguimiento.

La recopilación de la información se debe diligenciar en el formato de MRV (Excel), por lo que, el cálculo y reporte del cumplimiento de cada una de las líneas es responsabilidad de la entidad sectorial determinada para hacer el seguimiento. En ese sentido, es requerido identificar al punto focal a nivel de contacto ante cualquier consulta sobre dicha información.

Verificación

La verificación se refiere al nivel de confianza en que la información reportada es pertinente, exhaustiva, exacta, coherente, transparente y que no incluye errores significativos que puedan sesgar los resultados obtenidos. Es el proceso para evaluar el nivel de aseguramiento de los resultados, por lo que, los verificadores deben seguir un proceso documentado, riguroso y sistemático para evaluar la información reportada con base en criterios acordados.

El proceso de verificación evalúa si se han cumplido con los requisitos del estándar, si se han observado los principios de contabilidad y reporte y si se han aplicado métodos e hipótesis razonables. La verificación debería ser un proceso cooperativo e iterativo que proporcione retroalimentación y permita al responsable del sistema de monitoreo, mejorar las prácticas de contabilidad.

El proceso sistemático de verificación consta de varios pasos:

1. Planificación y determinación del alcance
2. Identificación de los datos, los métodos y las hipótesis
3. Verificación
4. Evaluación de la importancia relativa
5. Elaboración y reporte de un dictamen de aseguramiento.

La verificación se realizará sobre los indicadores establecidos en el sistema de medición y podría ser realizada por una tercera parte independiente del desarrollo de las acciones y de la obtención de la información de los indicadores.

9.1.2 Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL)

Este sistema tiene como objetivo seguir el progreso en la implementación de las acciones de adaptación y cómo estas intervenciones contribuyen a reducir la vulnerabilidad, mejorar la capacidad adaptativa y apoyar al bienestar general de las poblaciones afectadas por los impactos del cambio climático (GIZ & IISG).

- **Monitoreo.** Es la recolección sistemática y continua de información que permite a los actores involucrados revisar si una intervención va por el camino deseado o está alcanzando los objetivos establecidos.

APROBADO PARA CONSULTA

- **Evaluación.** Es una constante valoración del valor o utilidad de una intervención en un punto específico en el tiempo, por ejemplo, si una política ha sido efectiva en alcanzar los objetivos establecidos.
- **Aprendizaje.** Estrategia para producir conocimiento sobre la evolución del contexto de adaptación y comunicación y educación, las necesidades y experiencias.

Para objetivos de contabilidad, se puede entender al sistema como el monitoreo para confirmar si una intervención se ha llevado a cabo, la evaluación para valorar su efectividad y el aprendizaje para documentar las mejores prácticas sustentables, facilitando:

- La **rendición de cuentas**, para reportar a los actores involucrados sobre el progreso y/o resultados,
- **Gestión de la adaptación y comunicación**, para revisar si una política, plan o intervención está en camino y ajustando el curso de acción adecuadamente.

En el Anexo i, entregado de manera digital a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, se presenta la matriz de indicadores como apoyo para la implementación del Sistema MRV y MEL. Explicación de que es MRV y MEL, su implementación, refiriendo indicadores, con ilustraciones. Identificación de los puntos focales de las personas que le darán el seguimiento a las medidas.

Actualmente los financiadores están exigiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas a quienes buscan obtener recursos financieros para implementar acciones de adaptación y de mitigación. Igualmente, la sociedad demanda cada vez más conocer qué se está haciendo para hacer frente al problema, en dónde se están llevando a cabo las medidas, así como cuánto dinero público (tanto internacional como nacional) se está invirtiendo en ellas y de qué forma. Aunado a esto, la urgencia de la atención de los impactos negativos que derivan del cambio climático y bajo contexto de recursos escasos, es necesario que la inversión climática sea efectiva, se base en la mejor información disponible y que atienda las prioridades detectadas en el territorio y en las políticas públicas, con el fin de incrementar el éxito de las intervenciones. Desde 2017, el INECC lleva a cabo el proyecto de investigación "Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático en México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia", mediante el cual se elaboran herramientas cuantitativas y cualitativas de monitoreo y evaluación (M&E) de las acciones de adaptación ante el cambio climático en diferentes regiones o sectores, implementadas por los sectores público, privado y de la sociedad civil. Y se concluirá en enero de 2020 con importantes resultados y hallazgos. Partiendo de la premisa de que existen diferentes enfoques para el M&E de la adaptación, pues la adaptación se alcanza a través de medidas, políticas, planes e inversiones para atender los impactos actuales y futuros del cambio climático. Dicha investigación abordará: la Medición, Reporte y Verificación (MRV) del apoyo sobre e financiamiento climático para adaptación; el M&E de acciones de adaptación implementadas en el territorio; la evaluación económica de medidas de adaptación; y el monitoreo de las recomendaciones derivadas del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático a un nivel municipal.

10 Glosario

Accesibilidad universal en vehículos. Derecho de toda persona y colectividad sin discriminación, tener a su alcance, un sistema de movilidad y transporte asequibles y adecuados a las necesidades particulares y sociales; así como al desplazamiento por las vías públicas con facilidad, sin obstáculos físicos y de forma segura.

Amenaza o peligro: es un fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano que puede poner en peligro a un grupo de personas, sus cosas y su ambiente, cuando no son precavidos. Existen diferentes tipos de amenazas, las naturales (terremotos, sismos; erupciones volcánicas; plagas; sequias; deslizamientos; inundaciones; maremotos o tsunamis; incendios (forestales); huracanes; las antropogénicas, entre las que incluye las industriales o tecnológicas explosiones, incendios y derrames de sustancias tóxicas)

Análisis de Riesgo: es el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos con el fin de determinar los posibles efectos, consecuencias económicas, sociales, ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos

BAU (*Bussiness as usual*, por sus siglas en inglés): Escenario tendencial o inercial y sin introducción de cambios, de acuerdo con el IPCC. Las proyecciones de los escenarios sin introducción de cambios se basan en la suposición de que las prácticas y políticas de funcionamiento se mantienen igual que en la actualidad. Aunque los escenarios de referencia podrían incorporar algunas de las características específicas de los escenarios sin introducción de cambios (p. ej., la prohibición de una tecnología específica), los escenarios sin introducción de cambios implican que no se introducen prácticas ni políticas distintas de las que se aplican actualmente.

Canícula: también se le conoce como sequía intraestival o veranillo es un evento climático que sucede durante la estación de verano y se caracteriza por ser una sequía, es decir una disminución o ausencia de lluvia. Inicia semanas después del solsticio de verano, el cual ocurre el día 21 de junio.

Capacidad adaptativa: capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias.

Captura y almacenamiento de CO2: es un proceso en el que un flujo relativamente puro de dióxido de carbono (CO_2) procedente de fuentes industriales y de fuentes relacionadas con la energía se separa (captura), se condiciona, se comprime y se transporta hasta un lugar de almacenamiento para su aislamiento de la atmósfera durante un largo período. A veces se denomina "captura y secuestro de carbono".

Desastres: fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de la vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad; representadas de forma diversa y diferenciada por, entre otras cosas, la pérdida de vida y salud de la población, destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos así como daños severos en el ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades, para atender los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidad de vida.

Emisiones: emisiones de gases de efecto invernadero, de precursores de gases de efecto invernadero y de aerosoles causadas por actividades humanas. Esas actividades comprenden la combustión de combustibles fósiles, la deforestación, los cambios de uso de la tierra, la producción ganadera, la fertilización, la gestión de desechos y los procesos industriales.

PROHIBIDA SU VENTA

Emergencia: estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de la comunidad, causada por un evento o por la inminencia de este, que requiere de una reacción inmediata y que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.

Escenario de mitigación: descripción plausible del futuro que describe cómo responde el sistema (estudiado) a la aplicación de políticas y medidas de mitigación.

Evaluación de la amenaza: proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que un fenómeno se manifieste, con cierto grado de severidad, durante un periodo definido y en un área determinada.

Evaluación de la vulnerabilidad: proceso mediante el cual se determina el grado de susceptibilidad y predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos expuestos a la amenaza.

Exposición: se define como la presencia de personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o bienes económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.

Ganadería sostenible: es aquella que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional, proporciona medios de vida, y al mismo tiempo protege los recursos naturales, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, y mejora el bienestar animal y social, asegurando la resiliencia frente al cambio climático.

GEI (Gases de efecto invernadero): componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero. El vapor de agua (H_2O), el dióxido de carbono (CO_2), el óxido nitroso (N_2O), el metano (CH_4) y el ozono (O_3) son los gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre. Además, la atmósfera contiene cierto número de gases de efecto invernadero enteramente antropógenos, como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, contemplados en el Protocolo de Montreal. Además del CO_2, N_2O y CH_4, el Protocolo de Kioto contempla los gases de efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF_6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC).

Gestión de Riesgo: es el planteamiento y aplicación de medidas orientadas a prevenir o mitigar los efectos adversos de los fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes, los servicios y el ambiente.

Incendio estructural: incendios urbanos, industriales o rurales causados por errores humanos, instalaciones eléctricas en malas condiciones; accidentes tecnológicos (derrames y explosiones de materiales peligrosos en su transporte, almacenamiento o manipulación).

Incendio forestal: incendios en áreas con cualquier tipo de cobertura vegetal provocando pérdida de flora y fauna. Se puede dar tanto en áreas urbanas como en rurales. En las áreas urbanas llega a afectar la infraestructura. Estos pueden ser causados por el ser humano o por la interferencia de un fenómeno natural (rayo). Hay reportes de incendios forestales que han iniciado espontáneamente bajo ciertas condiciones climáticas y ambientales.

Inundaciones: es el aumento significativo del nivel de agua de un río, lago reserva o región costera. La crecida es una inundación prejudicial de los bienes y terrenos utilizados por el ser humano. Las causas de las inundaciones se dan cuando llueve, parte del agua que cae es retenida por el suelo, otra es absorbida por la vegetación, parte se evapora, y el resto, que se incorpora al caudal de los ríos, recibe el nombre de aguas escorrentía. Las inundaciones se producen cuando, al no poder absorber el suelo y la vegetación toda el agua, esta fluye sin que los ríos sean capaces de canalizarla ni los estanques naturales o pantanos artificiales creados por medio de presas puedan retenerla. Un tipo de inundaciones se dan por desbordamiento de los ríos causados por la excesiva escorrentía como consecuencia de fuertes precipitaciones. El desbordamiento de los ríos ocurre cuando se excede la capacidad del cauce para conducir el agua y por lo tanto se desbordan las márgenes del río. Las inundaciones pueden ser rápidas o lentas. Las inundaciones rápidas ocurren especialmente en quebradas y ríos que bajan por las laderas de las montañas. Las inundaciones lentas se dan especialmente en los valles de los ríos en zonas planas. El potencial de las inundaciones está asociado a diversidad de fenómenos:

1. Obstrucción de drenajes por sedimentación y basura; 2. Lluvias intensas; 3. Avenidas torrenciales de los ríos; 4. Obstrucción o deterioro y ruptura de tuberías subterráneas de gran diámetro, o de canales; 5. Periodos lluviosos que superan los niveles de regulación de presas; 6. Mal función o daño en plantas de bombeo.

Inventario de GEI: es un reporte, delimitado para un periodo de tiempo (habitualmente anual) y territorio específico, en el cual se establece la cantidad de GEI emitidos directamente a la atmósfera, como resultado de actividades humanas (transporte, producción agroindustrial, generación y consumo de energía, entre otras) y de las absorciones por reservorios de carbono, tales como bosques o los ecosistemas marinos como los manglares.

Medida de mitigación: en el contexto de la política climática, las medidas de mitigación son tecnologías, procesos o prácticas que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, tecnologías de energía renovable, procesos de minimización de desechos y prácticas que promueven el uso del transporte público.

Mitigación: intervención humana encaminada a reducir las fuentes de generación de gases de efecto invernadero o potenciar los sumideros para la captura de carbono.

Riesgo: potencial de consecuencias adversas para los sistemas humanos o ecológicos, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados con tales sistemas.

Riesgo aceptable o riesgo tolerable: la medida en que un riesgo de desastre se considera aceptable o tolerable depende de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas y ambientales existentes. En términos de ingeniería, el riesgo aceptable también se usa para evaluar y definir las medidas estructurales y no estructurales que se necesitan para reducir los posibles daños a las personas, la propiedad, los

ARCHIVO PARA CONSULTA

servicios y los sistemas a un nivel tolerado elegido, de acuerdo con los códigos o "prácticas aceptadas" que se basan en probabilidades conocidas de peligros y otros factores.

Riesgo residual: es el riesgo de desastres que permanece incluso cuando se implementan medidas efectivas de reducción del riesgo de desastres, y para el cual se deben mantener las capacidades de respuesta y recuperación ante emergencias. La presencia de riesgo residual implica una necesidad continua de desarrollar y apoyar capacidades efectivas para servicios de emergencia, preparación, respuesta y recuperación, junto con políticas socioeconómicas como redes de seguridad y mecanismos de transferencia de riesgo, como parte de un enfoque holístico.

Sumidero: reservorio (de origen natural o producto de la actividad humana, en suelos, océanos y plantas) en el que un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero se almacenan. Obsérvese que en el artículo 1.8 de la CMNUCC se hace referencia a los sumideros como cualquier proceso, actividad o mecanismo que remueve un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera.

Vulnerabilidad: las condiciones determinadas por factores físicos, sociales económicos y ambientales o procesos que pueden incrementar la susceptibilidad a los impactos del riesgo de un individuo, una comunidad, activos o sistemas.

11 Referencias

Aguascalientes, C. J. (19 de Mayo de 2025). *LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES*. Obtenido de LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-2.pdf

Aguascalientes, G. d. (2023). *Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027*. Aguascalientes, Ags.: Administración Estatal.

Aguascalientes, G. d. (27 de Mayo de 2024). *Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes* . Obtenido de Normateca : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-171.pdf

Aguascalientes, P. O. (29 de Abril de 2025). *Gobierno del Estado de Aguascalientes* . Obtenido de Normateca Gobierno del Estado de Aguscalientes : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-167.pdf

Aguascalientes., G. d. (2025). Sello Bajo Carbono: Reconocimiento a empresas sostenibles. Trámite de registro para la obtención del SBC-AGS.

CEJIL. (29 de febrero de 2024). *Por primera vez, la CIDH analizará la migración por efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe. CEJIL*. Obtenido de https://cejil.org/comunicado-de-prensa/por-primera-vez-la-cidh-analizara-la-migracion-por-efectos-del-camb

CIDH. (4 de diciembre de 2015). *CIDH expresa preocupación por los impactos del cambio climático en los derechos humanos en la COP21. OEA.* Obtenido de https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/140.asp

Cisterna, D. &. (2022). Obtenido de Primera resolución sobre la emergencia climática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Implicancias para la litigación climática. DACC-UDEC.: https://dacc.udec.cl/primera-resolucion-sobre-la-emergencia-clim

CNDH. (2016). *Cambio Climático y Derechos Humanos.* México: Comsión Nacional de Derechos Humanos. Obtenido de Comisión Nacional de los Derechos Humanos .

CONABIO. (2024). *Biodiversidad Aguascalientes*. Obtenido de https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/estudios/ee_aguascalientes

CONAGUA. (2018). Fichas de Información Básica de Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento. .

CONANP. (2016). *Programa de Conservación del Águila real*. Obtenido de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/programa-de-conservacion-del-aguila-real

CONAPO. (s.f.). Obtenido de https://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Libros_Salud/AGS/files/assets/common/downloads/SaludSexualyReproductivaAGS.pdf

Congreso del Estado de Aguascalientes . (2025). *LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTE.* Aguascalientes : Congreso del Estado de Aguascalientes .

Cuentame INEGI. (2025.). *La población indigena en México.* Obtenido de Cuentame INEGI: https://cuentame.inegi.org.mx/explora/poblacion/pueblos_indigenas/

DOF. (17 de 09 de 2020). *ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican.* Obtenido de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600593&fecha=17/09/2020#gsc.tab=0

Empresarial., L. (2025). *Aguascalientes lanza el Sello de Bajo Carbono: un paso firme hacia el desarrollo sostenible.* Obtenido de https://www.liderempresarial.com/aguascalientes-lanza-el-sello-de-bajo-carbono-un-paso-firme-hacia-el-desarrollo-sostenib

GBIF . (2025). *Inventario florístico de familias selectas de dicotiledóneas del estado de Aguascalientes.* Obtenido de https://www.gbif.org/dataset/d056f586-b5a0-494c-990b-854ddfe18f77

GIZ & IISG. (s.f.). *Desarrollo de Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación.*

Gobierno del Estado . (2025). *Programa de Reforestación* . Obtenido de https://www.bing.com/search?q=PROGRAMA+ESTATAL+DE+REFORESTACIÓN+2025+AGUASCALIENTES&cvid=a8e6b114d20c4c3d9dae4ec5dafdb798&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQRRg8MggIAhDpBxj8VdIBCDg3NTdqMGo0qAIIsAIB&FORM=ANAB01&PC=U531

Iberoamericana., U. (2025). *CIDH incluye postura de estudiantes IBERO en pronunciamiento sobre cambio climático. IBERO.* . Obtenido de https://ibero.mx/prensa/cidh-incluye-postura-de-estudiantes-ibero-en-pronunciamiento-sobre-cambio-climatico

IDH), C. I. (03 de JULIO de 2025). *Opinión Consultiva OC-32/25: Emergencia climática y derechos humanos. Corte IDH.* Obtenido de https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/

IDH)., C. I. (03 de 07 de 2025). *Opinión Consultiva OC-32/25: Emergencia climática y derechos humanos. Corte IDH.* . Obtenido de https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/

INECC. (2015.). *Elementos mínimos para la elaboración de los Porgramas de Cambio Climático en las entidades federativas.* . Obtenido de https://www.gob.mx/inecc/documentos/elementos-minimos-para-la-elaboracion-de-los-programas-de-cambio-climatico-de-las-entidades-federativas

INEGI. (2025). Obtenido de https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=01

Internacional., A. (3 de julio de 2025). *Corte IDH marca hito en la lucha por justicia climática. Amnesty International.* . Obtenido de https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2025/07/corte-idh-marca-hito-en-la-lucha-por-justicia-climatica/

ARCHIVO PARA CONSULTA

IPCC. (2014). *Cambio Climático. Informe de Síntesis 2014.* Obtenido de https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf

IPCC. (2022). *Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.* Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU: Cambridge University Press.

IPCC PRUEBA. (2024). *Sexto informe.* México: IPCC.

McKee, T. D. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, AMS*.

Mendoza, A. B. (2016). *El Régimen Internacional del Cambio Climático y los Retos para México.* Obtenido de Tesis - El Colegio de San Luis: https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/363/3/El%20r%C3%A9gimen%20internacional%20del%20cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20los%20retos%20para%20M%C3%A9xico.pdf

México, G. d. (Noviembre de 2022). *Plan Nacional de Acción sobre Género y Cambio Climático del Gobierno de México.* Obtenido de Policies: https://policies.env.go.jp/en/earth/platform2020redesign/uploads/2023/03/mexico_attached1.pdf

México., G. (03 de Julio de 2025). *Decisión histórica sobre el derecho humano a un clima sano emitida por el más alto tribunal de las Américas.* Obtenido de https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/56013/decision-historica-sobre-el-derecho-huma

OEA., C. (19 de DICIEMBRE de 2019). *CIDH llama a incluir los derechos humanos en las políticas de cambio climático.* Obtenido de https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/248.asp

ONU. (25 de septiembre de 2015). *Objetivos del Desarrollo Sostenible*. Obtenido de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

ONU. (2019). *Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 12 de julio de 2019.* Nueva York: Asamblea General de Naciones Unidas .

ONU. (2022). *Acción por el clima.* Obtenido de Llegar a las emisiones netas cero:: https://www.un.org/es/climatechange/net-zero-coalition#:~:text=Para%20mantener%20el%20calentamiento%20global,el%20cero%20neto%20hacia%202050.

ONU, M. (21 de Abril de 2025). *ONU MUJERES.* . Obtenido de Las correlaciones entre desigualdad de género y cambio climático: https://www.unwomen.org/es/articulos/articulo-explicativo/las-correlaciones-entre-desigualdad-de-genero-y-cambio-climatico

País., E. (05 de JULIO de 2025). *Ante una amenaza climática sin precedentes, no hay espacio para la indiferencia.* . Obtenido de https://elpais.com/america-futura/2025-07-05/ante-una-amenaza-climatica-sin-precedentes-no-hay-espacio-para-la-indiferencia.html

ParlAmericas. (s.f.). *Manual sobre el Régimen de Cambio Climático de las Naciones Unidas.* Obtenido de https://parlamericas.org/uploads/documents/Manual_sobre_Regimen_de_Cambio_Climatico_de_Naciones_Unidas.pdf

PNUD . (1 de Agosto de 2024). *Climate Promise* . Obtenido de Los conocimientos indígenas son cruciales para la lucha contra el cambio climático: he aquí el porqué: https://climatepromise.undp.org/es/news-and-stories/los-conocimientos-indigenas-son-cruciales-para-la-lucha-contra-el-cambio-climatico

PNUD. (1 de Marzo de 2023). *Climate Promise* . Obtenido de Publicaciones del Blog: https://climatepromise.undp.org/es/news-and-stories/que-relacion-existe-entre-la-igualdad-de-genero-y-el-cambio-climatico

POE. (2013). *Programa Estatal de Ordenameinto Ecologico y Territorial Aguascalientes 2013-2035.* Obtenido de https://geaappsweb.aguascalientes.gob.mx/seplade/REOTPU/pdf/ProgEst/PEOET2013-2035.pdf

REDESCA., C. &. (08 de noviembre de 2021). *CIDH y REDESCA llaman a poner los derechos humanos en el centro de la acción climática en la COP26. PUDH-UNAM.* . Obtenido de https://www.pudh.unam.mx/perseo/en-el-marco-de-la-cop-26-de-la-convencion-marco-sobre-cambio-climatico-l

Ruíz Álvarez, O. E. (2016). Tendencia de temperaturas máximas y mínimas mensuales en Aguascalientes, México. *Revista mexicana de ciencias agrícolas, 7 (SPE13)*, 2535-2549.

SEMADET. (2020). *Manifiesto para la conservación del águila real* . Obtenido de https://semadet.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1196

SEMARNAT. (14 de AGOSTO de 2025). *Semarnat y GFLAC impulsan hoja de ruta para el financiamiento climático en la NDC 3.0 de México*. Obtenido de https://www.gob.mx/semarnat/prensa/semarnat-y-gflac-impulsan-hoja-de-ruta-para-el-financiamiento-climatico-en-la-ndc-3-0-de-mexico?idiom=es

UN. (s.f.). *Convenio sobre Diversidad Biológica.* Obtenido de https://www.un.org/es/observances/biodiversity-day/convention#:~:text=El%20Convenio%20sobre%20la%20Diversidad%20Biol%C3%B3gica%20cubre%20la%20diversidad%20biol%C3%B3gica,sobre%20Seguridad%20de%20la%20Biotecnolog%C3%ADa.

UNDRR. (2025). *La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina – LA RED.* Obtenido de DesInventar: Sistema de Inventario de Desastres.: https://www.desinventar.org [claracienfuegos.es]

UNFCC. (12 de diciembre de 2015). *United Nations Climate Change.* Obtenido de United Nations Climate Change: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf

UNFCCC. (10 - 12 de noviembre de 2020). *Aspectos comunes y diferencias clave entre las disposiciones relativas a la presentación.* Obtenido de de informes en el marco de la Convención y Acuerdo de París: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Day%201%202_Session%20IIB_key%20commonalities%20and%20differences_Spanishfinal.pdf

Welle., D. D. (03 de JULIO de 2025). *CIDH responsabiliza a Estados a combatir el cambio climático.* Obtenido de https://www.dw.com/es/cidh-responsabiliza-a-estados-a-combatir-el-cambio-clim%C3%A1tico/a-73161615

12 Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. .....
ILUSTRACIÓN 2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 2000-2020. .....
ILUSTRACIÓN 3. PROYECCIONES DE PIRÁMIDE POBLACIONAL (2025 Y 2050). .....
ILUSTRACIÓN 4. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE DISPONEN DE AGUA ENTUBADA (2020). .....
ILUSTRACIÓN 5. REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. FUENTE: SEPLADE, 2022. .....
ILUSTRACIÓN 6. HITOS CLAVE EN EL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL. .....
ILUSTRACIÓN 7. CONVENCIONES INTERNACIONALES QUE CONTRIBUYEN CON LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS. .....

APROBADO PARA CONSULTA

ILUSTRACIÓN 8. COMPARACIÓN DE LAS NDC DE MÉXICO 2015, 2020, 2022 Y 2025 DE MÉXICO, MOSTRANDO CÓMO SE AMPLIARON LOS COMPROMISOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN.....
ILUSTRACIÓN 9. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO. MODIFICADO POR IDOM (2025) CON INFORMACIÓN DE GOBIERNO DE MÉXICO, 2024 E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR SEPLADE (2025). .....
ILUSTRACIÓN 10. ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.....
ILUSTRACIÓN 11. TALLERES DE AUTODIAGNÓSTICO. .....
ILUSTRACIÓN 12. SESIÓN ORDINARIA DE LA CIACC .....
ILUSTRACIÓN 13. TALLERES DE VALIDACIÓN. .....
ILUSTRACIÓN 14. RESULTADOS CONSULTA PÚBLICA.....
ILUSTRACIÓN 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMISIONES POR SECTOR EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 2022.....
ILUSTRACIÓN 16. EMISIONES DE GEI POR SECTOR EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 2022. .....
ILUSTRACIÓN 17. EMISIONES DE GEI POR SECTOR EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 2022. .....
ILUSTRACIÓN 18. TENDENCIA SECTORIAL ACUMULADA DE EMISIONES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 2022 – 2050.....
ILUSTRACIÓN 19. ESCENARIO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI A 2050 EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.....
ILUSTRACIÓN 20. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI A 2050 EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. FUENTE. IDOM, 2025. .....
ILUSTRACIÓN 21. ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL PEACCA. .....
ILUSTRACIÓN 22. CLIMOGRAMA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CON DATOS DE 1991 A 2020. .....
ILUSTRACIÓN 23. TENDENCIA MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (TMAX) EN AGUASCALIENTES (1991–2020). .....
ILUSTRACIÓN 24 TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA ANUAL (TMAX) PARA EL PERIODO 1991–2020 EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INTERPOLADA A PARTIR DE DATOS DE 67 ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y MDE.....
ILUSTRACIÓN 25. TENDENCIA MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (TMIN) EN AGUASCALIENTES (1991–2020).....
ILUSTRACIÓN 26. TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA ANUAL (TMIN) PARA EL PERIODO 1991–2020 EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INTERPOLADA A PARTIR DE DATOS DE 67 ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y MDE.....
ILUSTRACIÓN 27. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL EN AGUASCALIENTES (1991–2020) CON LÍNEA DE TENDENCIA.....
ILUSTRACIÓN 28. PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (1991–2020) EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, INTERPOLADA A PARTIR DE DATOS DE 67 ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y MDE. .....
ILUSTRACIÓN 29. SPI-12 MENSUAL EN AGUASCALIENTES (1991–2020) CON LÍNEA DE TENDENCIA. .....
ILUSTRACIÓN 30. NÚMERO DE OLAS DE CALOR ANUALES EN AGUASCALIENTES (1991–2020), DEFINIDO COMO TMAX > P90 DURANTE ≥ 3 DÍAS CONSECUTIVOS, CON LÍNEA DE TENDENCIA.....
ILUSTRACIÓN 31. DÍAS DE HELADA POR AÑO EN AGUASCALIENTES (1991–2020), TMIN < P10, CON LÍNEA DE TENDENCIA.....
ILUSTRACIÓN 32. ACUMULADO MÁXIMO DIARIO DE PRECIPITACIÓN (RX1DAY) EN AGUASCALIENTES (1991–2020) CON LÍNEA DE TENDENCIA.....
ILUSTRACIÓN 33. RECURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES EN AGUASCALIENTES. .....
ILUSTRACIÓN 34 CLIMOGRAMA PROYECTADO PARA EL PERIODO 2021–2050 EN AGUASCALIENTES BAJO EL ESCENARIO SSP2-4.5 (MODELO MPI-ESM1.2 CORREGIDO).....
ILUSTRACIÓN 35. TENDENCIA MENSUAL DE TEMPERATURA MÁXIMA (TMAX) PROYECTADA PARA 2021–2050 BAJO EL ESCENARIO SSP2-4. 5. .....
ILUSTRACIÓN 36. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA ANUAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 2021–2050 (SSP2-4.5). .....
ILUSTRACIÓN 37. TENDENCIA MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (TMIN) PROYECTADA PARA 2021–2050 BAJO EL ESCENARIO SSP2-4.5. .....
ILUSTRACIÓN 38. TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA ANUAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 2021–2050 (SSP2-4.5). .....
ILUSTRACIÓN 39. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL PROYECTADA (2021–2050) BAJO EL ESCENARIO SSP2-4.5.....
ILUSTRACIÓN 40. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 2021–2050 (SSP2-4.5). .....
ILUSTRACIÓN 41. SPI-12 PROYECTADO PARA 2021–2050 BAJO EL ESCENARIO SSP2-4.5.....
ILUSTRACIÓN 42. NÚMERO DE OLAS DE CALOR ANUALES PROYECTADAS (2021–2050) BAJO SSP2-4.5, DEFINIDAS COMO TMAX > PERCENTIL 90 DURANTE ≥ 3 DÍAS CONSECUTIVOS.....
ILUSTRACIÓN 43. NÚMERO ANUAL DE DÍAS CON HELADAS PROYECTADOS (2021–2050) BAJO SSP2-4.5, DEFINIDOS COMO TMIN < P10 HISTÓRICO. FUENTE: IDOM CON DATOS DE CMIP6 COPERNICUS CLIMATE DATA STORE. .....
ILUSTRACIÓN 44. RX1DAY ANUAL PROYECTADO (2021–2050) BAJO EL ESCENARIO SSP2-4.5.....
ILUSTRACIÓN 45. CLIMOGRAMA PROYECTADO PARA AGUASCALIENTES (2021–2050) BAJO EL ESCENARIO SSP5-8.5. .....
ILUSTRACIÓN 46. TENDENCIA MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÁXIMA (TMAX) BAJO EL ESCENARIO SSP5-8.5 (2021–2050). FUENTE: IDOM CON DATOS DE CMIP6 COPERNICUS CLIMATE DATA STORE.....
ILUSTRACIÓN 47. TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA ANUAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 2021–2050 (SSP5-8.5).....
ILUSTRACIÓN 48. TENDENCIA MENSUAL DE LA TEMPERATURA MÍNIMA (TMIN) BAJO EL ESCENARIO SSP5-8.5 (2021–2050). FUENTE: IDOM CON DATOS DE CMIP6 COPERNICUS CLIMATE DATA STORE.....
ILUSTRACIÓN 49. TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA ANUAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 2021–2050 (SSP5-8.5). .....
ILUSTRACIÓN 50. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL PROYECTADA BAJO EL ESCENARIO SSP5-8.5 (2021–2050).....
ILUSTRACIÓN 51. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL PROYECTADA PARA EL PERIODO 2021–2050 (SSP5-8.5). .....
ILUSTRACIÓN 52. SPI PROYECTADO PARA EL PERIODO 2021–2050 BAJO EL ESCENARIO SSP5-8.5.....
ILUSTRACIÓN 53. NÚMERO DE OLAS DE CALOR ANUALES PROYECTADAS BAJO EL ESCENARIO SSP5-8.5 (2021–2050), DEFINIDAS COMO TMAX > P90 DURANTE ≥ 3 DÍAS CONSECUTIVOS. .....
ILUSTRACIÓN 54. DÍAS DE HELADA POR AÑO (TMIN < P10 HISTÓRICO) PROYECTADOS 2021–2050 SSP5-8.5, CON LÍNEA DE TENDENCIA.....
ILUSTRACIÓN 55. RX1DAY ANUAL PROYECTADO BAJO EL ESCENARIO SSP5-8.5 (2021–2050), CON LÍNEA DE TENDENCIA.....

ARCHIVO HISTÓRICO

ILUSTRACIÓN 56. MAPA DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. .....
ILUSTRACIÓN 57. VULNERABILIDAD SOCIAL ANTE CAMBIO CLIMÁTICO. .....
ILUSTRACIÓN 58. VULNERABILIDAD AMBIENTAL ANTE CAMBIO CLIMÁTICO.....
ILUSTRACIÓN 59. PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN MILLONES DE PESOS (MXN).....
ILUSTRACIÓN 60. ACCIONES DE ADAPTACIÓN DEL PEACCA.....
ILUSTRACIÓN 61. EJEMPLOS DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PEACCA QUE INTEGRAN EL ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.....

13 Índice de tablas

TABLA 1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
TABLA 2. ESPECIES DE GRANDES VERTEBRADOS CON ALGUNA CATEGORÍA DE RIESGO EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010. .....
TABLA 3. PRINCIPALES ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. .....
TABLA 4. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.....
TABLA 5 LÍNEA BASE DE CYGEI DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 2022. .....
TABLA 6. ALINEACIÓN DE LOS EJES DE GOBIERNO CON LOS EJES DE MITIGACIÓN Y SECTORES DE ADAPTACIÓN DE LA NDC 3.0 .....
TABLA 7. EMISIONES Y ABSORCIONES DE GEI PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 2022 .....
TABLA 8. ESCENARIO DE PROYECCIÓN FUTURA DE EMISIONES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.....
TABLA 9. ESCENARIO DE PROYECCIÓN FUTURA DE EMISIONES EN EL SECTOR ENERGÍA.....
TABLA 10. ESCENARIO DE PROYECCIÓN FUTURA DE EMISIONES EN EL SECTOR IPPU .....
TABLA 11. ESCENARIO DE PROYECCIÓN FUTURA DE EMISIONES EN EL SECTOR AFOLU .....
TABLA 12. ESCENARIO DE PROYECCIÓN FUTURA DE EMISIONES EN EL SECTOR RESIDUOS.....
TABLA 13. ESCENARIO DE PROYECCIÓN FUTURA DE EMISIONES EN EL SECTOR RESIDUOS.....
TABLA 14 RESUMEN CLIMATOLÓGICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (1991–2020): VALORES MEDIOS Y EXTREMOS MENSUALES.
TABLA 15 RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA TENDENCIA DE TMAX EN AGUASCALIENTES (1991–2020). .....
TABLA 16 RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA TENDENCIA DE TMIN EN AGUASCALIENTES (1991–2020).....
TABLA 17 RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL EN AGUASCALIENTES (1991–2020). .....
TABLA 18 CLASIFICACIÓN DEL SPI PARA LA INTERPRETACIÓN DE SEQUÍAS Y PERIODOS HÚMEDOS.....
TABLA 19 RESUMEN INTERPRETATIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL SPI-12 EN AGUASCALIENTES (1991–2020).....
TABLA 20. RESUMEN ESTADÍSTICO DEL NÚMERO DE OLAS DE CALOR ANUALES EN AGUASCALIENTES (1991–2020). .....
TABLA 21. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS DÍAS DE HELADA EN AGUASCALIENTES (1991–2020) .....
TABLA 22 RESUMEN ESTADÍSTICO DEL INDICADOR RX1DAY EN AGUASCALIENTES (1991–2020).....
TABLA 23 RESUMEN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA FUTURA (SSP2-4.5, 2021–2050).....
TABLA 24. RESUMEN DE LA TEMPERATURA MÍNIMA FUTURA (SSP2-4.5, 2021–2050).....
TABLA 25. RESUMEN DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL FUTURA (SSP2-4.5, 2021–2050).....
TABLA 26. RESUMEN INTERPRETATIVO DEL SPI-12 FUTURO (SSP2-4.5).....
TABLA 27 . RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DE OLAS DE CALOR (SSP2-4.5, 2021–2050) .....
TABLA 28. RESUMEN INTERPRETATIVO DE DÍAS DE HELADA (SSP2-4.5, 2021–2050).....
TABLA 29. RESUMEN INTERPRETATIVO DEL RX1DAY (SSP2-4.5, 2021–2050).....
TABLA 30 . RESUMEN DEL ESCENARIO CLIMÁTICO SSP5-8.5 (2021–2050).....
TABLA 31. RESUMEN INTERPRETATIVO DE LA TENDENCIA DE TMAX (SSP5-8.5, 2021–2050).....
TABLA 32. RESUMEN INTERPRETATIVO DE TMIN (SSP5-8.5, 2021–2050).....
TABLA 33. RESUMEN INTERPRETATIVO DE PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL (SSP5-8.5, 2021–2050).....
TABLA 34 RESUMEN INTERPRETATIVO DEL SPI-12 FUTURO (SSP5-8.5).....
TABLA 35. RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO FUTURO DE OLAS DE CALOR (SSP5-8.5, 2021–2050).....
TABLA 36. RESUMEN INTERPRETATIVO DE DÍAS CON HELADA — SSP5-8.5 (2021–2050) .....
TABLA 37. RESUMEN INTERPRETATIVO DE RX1DAY — SSP5-8.5 (2021–2050).....
TABLA 38. GRADO DE SENSIBILIDAD Y CAPACIDAD ADAPTATIVA.....
TABLA 39. NIVEL DE RIESGO A NIVEL ESTATAL.....

ARCHIVO PERIÓDICO OFICIAL EN CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Pág.

SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA:
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA). 2

CONDICIONES:

"Para su observancia, las Leyes y Decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o Decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla". (Artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 1,065.00; número suelto, por ejemplar $ 49.00; número atrasado, por ejemplar $ 65.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 880.00.- Publicaciones de balances y estados financieros $ 1,235.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.